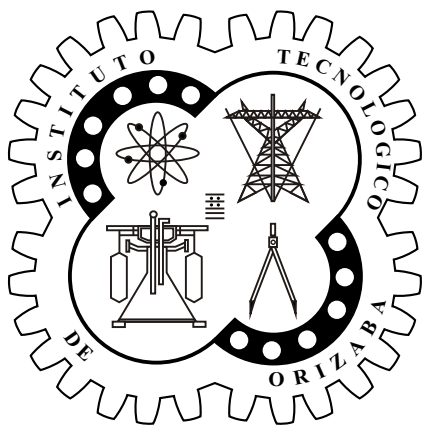




S. E. P.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ORIZABA

**“CURSO INTERACTIVO PARA LA
MATERIA DE ELECTRÓNICA III”**

TRABAJO PROFESIONAL

(OPCIÓN II)

**LIBROS DE TEXTO O PROTOTIPOS
DIDÁCTICOS**

que para obtener el título de:

INGENIERO ELECTRÓNICO

Presenta:

JOSÉ LUIS RAYGOZA MENDOZA

ORIZABA, VER.

NOVIEMBRE 2003

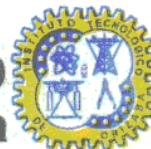


SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA

SEP

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN E
INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO de Orizaba



FECHA: 03/11/2003
DEPENDENCIA: DEPTO. ING. ELECTRICA Y
ELECTRONICA
ASUNTO: SE AUTORIZA IMPRESIÓN DE
TRABAJO PROFESIONAL
OPCIÓN: II

C. JOSE LUIS RAYGOZA MENDOZA
PASANTE DE LA CARRERA DE:
INGENIERIA ELECTRONICA
P R E S E N T E

De acuerdo con el reglamento de Titulación Vigente de los Centros de Enseñanza Técnica Superior dependiente de la Dirección General de Institutos Tecnológicos de la Secretaría de Educación Pública y habiendo cumplido con todas las indicaciones que la Comisión Revisora le hizo respecto a su Trabajo Profesional titulado:

CURSO INTERATIVO PARA LA MATERIA DE ELECTRONICA III

Comunico a usted que este departamento concede su autorización para que proceda a la impresión del mismo.

A T E N T A M E N T E



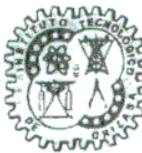
SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
de Orizaba

ING. RICARDO GUTIERREZ GARGANTUA
JEFE DEPTO. ING. ELECTRICA Y
ELECTRONICA



SURSECRETARÍA DE EDUCACIÓN E
INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO de Orizaba



FECHA : 28/10/2003

ASUNTO: Revisión de Trabajo Escrito

C. ING. RICARDO GUTIERREZ GARGANTUA
JEFE DEPTO. ING. ELECTRICA Y ELECTRONICA
P R E S E N T E

Los que suscriben, miembros del jurado, han realizado la revisión de la Tesis
del (la) C. :

JOSE LUIS RAYGOZA MENDOZA

Y concluyen que se acepta.

A T E N T A M E N T E

PRESIDENTE : M.C. FERNANDO VERA MONTERROSAS

SECRETARIO : M.C. ALBINO MARTINEZ SIBAJA

VOCAL : ING. MIGUEL ONTIVEROS GONZALEZ

SUP. VOCAL : ING. RODRIGO RIVAS DOMINGUEZ

NOMBRE DEL TEMA: CURSO INTERATIVO PARA LA MATERIA DE ELECTRONICA III

EGRESADO DE LA CARRERA DE: INGENIERIA ELECTRONICA

OPCION: II Libros de texto o prototipos didácticos.

ELECTRÓNICA III

CONTENIDO.

Contenido	i
Lista de tablas.....	iv
Lista de figuras.....	iv
Introducción	xii
Unidad 1 Amplificadores Operacionales.	1
1.1 Amplificador diferencial.	3
1.1.1 Amplificador diferencial básico.	3
1.1.2 Operación de una sola entrada.....	4
1.1.3 Operación modo común.....	5
1.1.4 Operación modo diferencial.	6
1.1.5 Polarización de C. D.	7
1.1.6 Análisis en corriente alterna.	8
1.1.6.1 Análisis en C. A. para una sola entrada.	9
1.1.6.2 Análisis en C. A. para modo diferencial.....	10
1.1.6.3 Análisis en C. A. para modo común.	11
1.1.7 Circuitos de fuente de corriente constante.....	12
1.1.7.1 JFET.....	12
1.1.7.2 BJT.....	12
1.1.7.3 BJT / Zener.....	13
1.1.8 Amplificador diferencial con fuente de corriente constante.....	13
1.1.9 Amplificador diferencial con entrada Darlington.....	16
1.1.9.1 Circuito equivalente a señal pequeña.....	17
1.2 Estructura interna del operacional.....	19
1.3 Características de los parámetros típicos del OpAmp.....	23
1.3.1 Especificaciones generales de un OpAmp.....	24
1.3.1.1 Cálculo de A_o , R_o y R_i	27
1.3.1.2 Cálculo de I_B^+ , I_B^- , I_B e I_{io}	28
1.3.1.3 Cálculo de CMRR.....	29
1.3.1.4 Cálculo de Slew Rate (SR).	29
1.3.1.5 Cálculo de V_{io}	30
1.3.2 Como identificar un OpAmp.	31
1.3.3 Conexión de circuitos de OpAmp.	32
Unidad 2 Aplicaciones básicas del OpAmp.....	35
2.1 Aplicaciones lineales.	37

2.1.1 Amplificador no inversor, inversor y seguidor de voltaje.....	37
2.1.1.1 Amplificador no inversor.....	37
2.1.1.2 Seguidor de voltaje.	40
2.1.1.3 Amplificador inversor.....	42
2.1.2 Circuitos aritméticos con amplificadores operacionales.	45
2.1.2.1 Amplificador sumador.	46
2.1.2.2 Amplificador restador o diferencial.	51
2.1.3 Integrador y diferenciador.	53
2.1.3.1 Integradores.....	53
2.1.3.2 Diferenciador.	63
2.1.4 Convertidores.....	71
2.1.4.1 Convertidor de voltaje–corriente.	71
2.1.4.2 Convertidor de corriente–voltaje.	81
2.1.5 Amplificador con varios operacionales.	83
2.2 Aplicaciones no lineales.....	85
2.2.1 Comparadores.....	85
2.2.1.1 Comparadores básicos.	85
2.2.1.2 Comparador con histéresis.....	89
2.2.1.3 Aplicaciones de los comparadores.....	95
2.2.2 Amplificadores logarítmicos.	98
2.2.2.1 Amplificador logarítmico.....	98
2.2.2.2 Amplificador exponencial (antilogarítmico).	99
2.2.3 Detectores.	100
2.2.3.1 Detector de pico.	100
2.2.3.2 Muestreo y retención.....	101
2.2.4 Rectificadores de precisión.....	104
2.2.4.1 Rectificador de media onda.	106
2.2.4.2 Rectificador de onda completa.....	107
2.2.5 Recortadores.	109
Unidad 3 Convertidores D/A – A/D.	117
3.1 Convertidor D / A.....	120
3.1.1 Especificaciones de los convertidores D/A.	120
3.1.2 Convertidor D/A de resistencias ponderadas.....	123
3.1.3 Convertidor D/A resistivo R-2R en escalera.	133
3.1.4 Convertidor D/A en circuito integrado.....	142
3.1.4.1 Convertidor D/A 0800.	143
3.1.4.2 Convertidor D/A 0830.	150
3.2 Convertidor A/D.....	155
3.2.1 Especificaciones de los convertidores A/D.	155
3.2.2 Convertidor A/D paralelo o flash.	158

3.2.3 Convertidor A/D por comparadores.	159
3.2.4 Convertidor A/D por contadores.	162
3.2.5 Convertidor A/D por cuenta continua.	164
3.2.6 Convertidor A/D de aproximaciones sucesivas.....	165
3.2.7 Convertidor A/D de rampa.	168
3.2.7.1 Convertidor A/D de rampa simple.....	168
3.2.7.2 Convertidor A/D de doble rampa.....	171
3.2.8 Convertidor A/D en circuito integrado.....	173
Unidad 4 Filtros activos y osciladores.	179
4.1 Filtros activos.	181
4.1.1 Descripción básica.	182
4.1.2 Funcionamiento.	186
4.1.3 Filtro pasa bajos.	186
4.1.3.1 Filtro pasa bajos 1 ^{er} orden.	186
4.1.3.2 Filtro pasa bajas de 2 ^o orden.....	188
4.1.3.3 Filtros pasa bajas de orden n	192
4.1.4 Filtro pasa altas.	193
4.1.4.1 Filtro pasa altas de 1 ^{er} orden.	193
4.1.4.2 Filtro pasa altas de 2 ^o orden.....	194
4.1.4.3 Filtro pasa altas de orden n	197
4.1.5 Filtro pasa banda.....	198
4.1.6 Filtro rechaza banda.....	200
4.2 Osciladores.	202
4.2.1 Multivibrador astable.....	202
4.2.2 El multivibrador monoestable (de un disparo).	206
4.2.3 Oscilador RC de desplazamiento de fase.	209
4.2.4 Oscilador puente de Wien.....	212
4.2.5 Generadores de onda.....	215
4.2.5.1 Generador de onda cuadrada.....	215
4.2.5.2 Generador de onda triangular.....	217
4.2.5.3 Generador de rampa lineal.	220
Conclusiones.	225
Bibliografía y software.....	229
Apéndice A. Secuencia de diapositivas.	235
Apéndice B. Hoja de datos.....	241

LISTA DE TABLAS.

Tabla 1.3.1. Prefijos de los fabricantes de C. I.	31
Tabla 1.3.2. Distribución de las terminales para el 741	33
Tabla 3.1.1. Valores de la resolución de entrada salida.	122
Tabla 3.1.2. Valores para el V_o del circuito convertidor de 4 bits.	124
Tabla 3.1.3. Valores para una combinación de 3 bits.	125
Tabla 3.1.4. Valores analógicos para tres bits.	128
Tabla 3.1.5. Muestra los valores de V_s , para dos bits.	130
Tabla 3.1.6. Valores de V_s , para tres bits.	131
Tabla 3.1.7. Valores para el V_o de un convertidor de escalera de 4 bits.	137
Tabla 3.1.8. Solución para el ejemplo 3.1.7.	142
Tabla 3.1.9. Valores analógicos para el DAC 08.	143
Tabla 3.1.10. Valores para el DAC 08.	147
Tabla 3.1.11. Características del DAC 0800.	150
Tabla 3.1.12. Descripción de los pines del DAC 0830.	151
Tabla 3.1.13. Valores de operación y susceptibilidad para el DAC 830.	153
Tabla 3.2.1. Valores digitales para cuatro bits.	157
Tabla 3.2.2. Valores digitales para ocho bits.	157
Tabla 3.2.3. Valores de un ADC de dos bits.	161
Tabla 3.2.4. Descripción para los pines para la familia 0800.	174
Tabla 3.2.5. Rangos máximos de operación.	175
Tabla 3.2.6. Condiciones de operación.	175
Tabla 3.2.7. Descripción de los pines para los ADC 0808, 0809.	176
Tabla 3.2.8. Condiciones de operación para los ADC 0808, 0809.	177
Tabla 3.2.9. Rangos de temperatura para los ADC 0808, 0809.	177
Tabla 4.1.1. Ganancia de cada etapa para un filtro n	191

LISTA DE FIGURAS.

Figura 1.1.1. Amplificador diferencial básico.	3
Figura 1.1.2. Amplificador diferencial en operación de una sola entrada.	4
Figura 1.1.3. Diagrama del amplificador en modo común.	5
Figura 1.1.4. Diagrama para operación en modo diferencial.	6
Figura 1.1.5. Polarización en C. D.	7
Figura 1.1.6. Circuito equivalente a señal pequeña.	8
Figura 1.1.7. JFET.	12
Figura 1.1.8. BJT.	12
Figura 1.1.9. BJT / Zener.	13
Figura 1.1.10. Amplificador diferencial con fuente de corriente constante.	13
Figura 1.1.11. Circuito equivalente al circuito de la figura 1.1.10.	14
Figura 1.1.12. Amplificador diferencial con fuente de corriente constante.	14
Figura 1.1.13. Amplificador diferencial con entrada Darlington.	16
Figura 1.1.14. Circuito equivalente a señal pequeña.	17
Figura 1.1.15. Valores para el amplificador diferencial Darlington.	18
Figura 1.2.1. Diagrama de bloques de un OpAmp.	19

Figura 1.2.2. Amplificador operacional LH0061.....	20
Figura 1.3.1. Terminales de un OpAmp.....	23
Figura 1.3.2. Circuito equivalente de un OpAmp.	24
Figura 1.3.3. Gráfica para el Slew Rate.	26
Figura 1.3.4. Circuito para medir A_o , R_o y R_i	27
Figura 1.3.5. Circuito para medir los parámetros I_B^+ , I_B^- , $-I_B$, e I_{io}	28
Figura 1.3.6. Circuito para el cálculo de CMRR.....	29
Figura 1.3.7. Circuito para calcular SR.....	29
Figura 1.3.8. Circuito para el cálculo de V_{io}	30
Figura 1.3.9. Circuito para medir V_{io}	30
Figura 1.3.10. Diagrama para conectar un OpAmp.	32
Figura 1.3.11. Circuito integrado 741	33
Figura 2.1.1. Amplificador no inversor.....	38
Figura 2.1.2. Valores para los componentes del amplificador no inversor.....	39
Figura 2.1.3 Seguidor de voltaje.	40
Figura 2.1.4. Diagrama propuesto para un seguidor de voltaje	41
Figura 2.1.5. Ejemplo de una aplicación para un seguidor de voltaje.	41
Figura 2.1.6. Amplificador inversor.....	42
Figura 2.1.7. Ejemplo de amplificador.....	44
Figura 2.1.8. Sumador inversor.	46
Figura 2.1.9. Sumador no inversor.....	49
Figura 2.1.10. Amplificador diferencial.....	51
Figura 2.1.11. Circuito amplificador diferencial.....	53
Figura 2.1.12. Circuito integrador.....	54
Figura 2.1.13. Gráfica de la entrada de un circuito integrador.	55
Figura 2.1.14. Gráfica del V_o con $t_1 = 3\text{ms}$	56
Figura 2.1.15. Gráfica del V_{in} con una amplitud de 10Vpp.....	56
Figura 2.1.16. Gráfica del voltaje de salida.	57
Figura 2.1.17. Gráfica del voltaje de salida.	58
Figura 2.1.18. Gráfica del voltaje de salida	58
Figura 2.1.19. Integrador práctico con corrección de error.....	59
Figura 2.1.20. Integrador sumador.	60
Figura 2.1.21. Integrador aumentador.....	61
Figura 2.1.22. Integrador diferencial.....	62
Figura 2.1.23. Diagrama del circuito diferenciador.	63
Figura 2.1.24. Circuito práctico para estabilizar el diferenciador.....	64
Figura 2.1.25. Gráfica para V_o del diferenciador práctico.....	65
Figura 2.1.26. Gráfica para V_{in} del circuito diferenciador práctico.....	65
Figura 2.1.27. Gráfica de la forma de onda de V_o	66
Figura 2.1.28. Gráfica del V_o cuando V_{in} es constante.	67
Figura 2.1.29. Circuito diferenciador sumador	68
Figura 2.1.30. Circuito diferenciador aumentador.....	69
Figura 2.1.31. Circuito diferenciador diferencial.....	70
Figura 2.1.32. Convertidor de voltaje – corriente.	71
Figura 2.1.33. Circuito convertidor de V/I de carga flotante.	73
Figura 2.1.34. Circuito convertidor de voltaje-corriente.	74

Figura 2.1.35. Circuito convertidor de voltaje – corriente.....	76
Figura 2.1.36. Circuito convertidor de voltaje–corriente de carga flotante.	77
Figura 2.1.37. Circuito de voltaje universal de alta resistencia	78
Figura 2.1.38. Circuito probador de diodo.....	80
Figura 2.1.39. Circuito convertidor de corriente –voltaje.....	81
Figura 2.1.40. Circuito para la medición de I en fotodetectores LSR y LDR.....	81
Figura 2.1.41. Circuito con celda solar.....	82
Figura 2.1.42. Amplificador diferencial con varios operacionales.....	83
Figura 2.2.1. Comparador inversor	85
Figura 2.2.2. Comparador inversor detector de cruce por cero.....	85
Figura 2.2.3. Gráfica del comparador inversor.....	86
Figura 2.2.4. Gráfica de transferencia de cruce por cero.....	86
Figura 2.2.5. Comparador inversor con referencia positiva.....	86
Figura 2.2.6. Gráfica del comparador inversor con referencia positiva.....	87
Figura 2.2.7. Gráfica de transferencia con referencia positiva.....	87
Figura 2.2.8. Comparador no inversor	87
Figura 2.2.9. Comparador no inversor con voltaje de referencia cero.....	88
Figura 2.2.10. Gráfica del comparador no inversor.....	88
Figura 2.2.11. Gráfica de la función de transferencia de referencia cero.....	88
Figura 2.2.12. Circuito comparador inversor con histéresis.....	89
Figura 2.2.13. Gráfica de transferencia del comparador inversor con histéresis.....	90
Figura 2.2.14. Gráfica del V_o para el comparador inversor con histéresis.....	91
Figura 2.2.15. Circuito comparador no inversor con histéresis.....	92
Figura 2.2.16. Gráfica de V_o para el comparador no inversor con histéresis.....	93
Figura 2.2.17. Circuito comparador inversor con histéresis.....	93
Figura 2.2.18. Gráfica del V_o de un comparador inversor con histéresis.....	94
Figura 2.2.19. Gráfica de transferencia del comparador inversor con histéresis.....	94
Figura 2.2.20. Voltmetro luminoso con OpAmp.....	95
Figura 2.2.21. Comparador de ventana	96
Figura 2.2.22. Circuito interno de un comparador.....	97
Figura 2.2.23. Aplicación del circuito LM311 como interfase.....	97
Figura 2.2.24. Amplificador logarítmico.....	98
Figura 2.2.25. Amplificador exponencial.....	99
Figura 2.2.26. Circuito detector de pico.....	100
Figura 2.2.27. Formas de ondas de entrada y de salida.....	101
Figura 2.2.28. Circuito de muestreo y retención.....	102
Figura 2.2.29. Formas de onda obtenidas del muestreo y retención.....	103
Figura 2.2.30. Circuito rectificador de precisión.....	104
Figura 2.2.31. Formas de onda obtenidas del rectificador de precisión.....	105
Figura 2.2.32. Circuito rectificador de media onda.....	106
Figura 2.2.33. Formas de onda del rectificador de media onda	107
Figura 2.2.34. Circuito rectificador de onda completa.....	107
Figura 2.2.35. Formas de onda del rectificador de onda completa.....	108
Figura 2.2.36. Circuito rectificador de onda completa.....	108
Figura 2.2.37. Gráfica de la forma de onda obtenida del rectificador anterior.....	108
Figura 2.2.38. Circuito recortador negativo.....	109

Figura 2.2.39. Forma de onda del recortador negativo.	109
Figura 2.2.40. Circuito recortador negativo polarizado negativo.	110
Figura 2.2.41. Forma de onda del recortador negativo polarizado negativo.....	110
Figura 2.2.42. Circuito recortador negativo polarizado positivo.	111
Figura 2.2.43. Forma de onda del recortador negativo polarizado positivo.	111
Figura 2.2.44. Circuito recortador positivo.....	112
Figura 2.2.45. Forma de onda del recortador positivo.	112
Figura 2.2.46. Circuito recortador positivo polarizado negativo.	113
Figura 2.2.47. Forma de onda del recortador positivo polarizado negativo.	113
Figura 2.2.48. Circuito recortador positivo polarizado positivo.	114
Figura 2.2.49. Forma de onda del recortador positivo polarizado positivo.	114
Figura 2.2.50. Circuito recortador doble polarizado.	115
Figura 2.2.51. Forma de onda del recortador doble polarizado.	115
Figura 3.1.1. Convertidor D/A de resistencia ponderada de cuatro bits.	123
Figura 3.1.2. Diagrama de bloques de un DAC de resistencias ponderadas.....	126
Figura 3.1.3. Circuito de un DAC de resistencias ponderadas.....	126
Figura 3.1.4. Circuito equivalente del la figura 3.1.3., para aplicar Millman.....	127
Figura 3.1.5. Circuito de aplicación para el ejemplo 3.1.4.	129
Figura 3.1.6. Circuito de aplicación para 3 bits.	131
Figura 3.1.7. Convertidor D/A de escalera resistiva R–2R de cuatro bits.	133
Figura 3.1.8. Circuito cuando S_1 esta en el voltaje de referencia.....	134
Figura 3.1.9. Circuito cuando S_2 esta en el voltaje de referencia.....	134
Figura 3.1.10. Circuito cuando S_3 está en el voltaje de referencia.....	135
Figura 3.1.11. Circuito cuando S_4 está en el voltaje de referencia.....	136
Figura 3.1.12. Circuito de aplicación para el ejemplo 3.1.5.	139
Figura 3.1.13. Diagrama de conexión para el DAC 08.....	143
Figura 3.1.14. Diagrama del DAC 08 para salida analógica bipolar.	147
Figura 3.1.15. Tipos de encapsulados del DAC 0830.....	152
Figura 3.1.16. Diagrama funcional del DAC 0830.....	153
Figura 3.1.17. Señales de control para el DAC 830.....	154
Figura 3.2.1. Circuito de un ADC en paralelo.	158
Figura 3.2.2. Convertidor ADC en paralelo de 2 bits con decodificación.	159
Figura 3.2.3. Circuito básico ADC por comparadores.....	160
Figura 3.2.4. Convertidor A/D de dos bits.	160
Figura 3.2.5. Convertidor A/D de tres bits con codificador de prioridad.	161
Figura 3.2.6. Convertidor A/D basado en contador.	162
Figura 3.2.7. Convertidor A/D por contador.....	163
Figura 3.2.8. Esquema de un Convertidor A/D por cuenta continúa.	164
Figura 3.2.9. Diagrama a bloques de un registro de aproximaciones sucesivas.	166
Figura 3.2.10. Gráfica de salida del DAC.....	166
Figura 3.2.11. Convertidor A/D de aproximaciones sucesivas.....	167
Figura 3.2.12. Diagrama de transiciones para tres bits.	167
Figura 3.2.13. Convertidor A /D por rampa simple.	168
Figura 3.2.14. Diagrama de un ADC de integración simple.....	169
Figura 3.2.15. ADC de doble rampa.	171
Figura 3.2.16. Gráfica que se obtiene de un ADC de doble integración.....	171

Figura 3.2.17. CI de un ADC 0801, 0802, 0803, 0804 y 0805.	174
Figura 3.2.18. CI de un convertidor A/D 0808 y 0809.	177
Figura 4.1.1. Esquema a bloques de un filtro activo.	182
Figura 4.1.2. Símbolo de los filtros básicos. a) Pasa altos. b) Pasa bajos.	182
Figura 4.1.3. Respuesta ideal y real de un filtro. (a) Pasa bajos. (b) Pasa altos.	183
Figura 4.1.4. Filtro pasa banda (a) Esquema de bloques. (b) Símbolo.	183
Figura 4.1.5. Respuesta de un filtro pasa banda.	184
Figura 4.1.6. Filtro elimina banda. Esquema de bloques y símbolo.	184
Figura 4.1.7. Respuesta de un filtro elimina banda. (a) ideal. (b) real.	185
Figura 4.1.8. Filtro paso bajos de 1er orden.	186
Figura 4.1.9. Filtro pasa-bajas de 2° orden.	188
Figura 4.1.10. Circuito para el diseño pasa bajas de 1er orden.	191
Figura 4.1.11. Filtro pasa bajas de 5° orden.	192
Figura 4.1.12. Filtro pasa altas de 1er orden.	193
Figura 4.1.13. Filtro pasa altas de 2do orden.	194
Figura 4.1.14. Circuito para el diseño del pasa altas de 1 ^{er} orden.	196
Figura 4.1.15. Filtro pasa altas de orden 6.	197
Figura 4.1.16. Circuito para el diseño del pasa-altas de 2 ^{do} orden.	197
Figura 4.1.17. Filtro pasa banda.	198
Figura 4.1.18. Filtro pasa banda.	199
Figura 4.1.19. Filtro pasa banda de 4 orden.	200
Figura 4.1.20. Diagrama a bloques de un filtro rechaza banda.	200
Figura 4.1.21. Diagrama del filtro rechaza banda.	201
Figura 4.1.22. Filtro rechaza banda de 3er orden.	201
Figura 4.2.1. Circuito multivibrador astable.	202
Figura 4.2.2. Forma de onda de la señal obtenida del circuito anterior.	202
Figura 4.2.3. Circuito multivibrador monoestable.	206
Figura 4.2.4. Gráficas de obtenidas del multivibrador monoestable.	207
Figura 4.2.5. Circuito oscilador RC de desplazamiento de fase.	209
Figura 4.2.6. Circuito oscilador puente de Wien.	212
Figura 4.2.7. Circuito generador de onda cuadrada.	215
Figura 4.2.8. Forma de onda obtenida del circuito anterior.	216
Figura 4.2.9. Circuito generador de onda triangular.	218
Figura 4.2.10. Forma de onda de salida de un generador de onda triangular.	219
Figura 4.2.11. Circuito generador de rampa lineal.	220
Figura 4.2.12. Gráfica V_o del generador de rampa lineal.	221

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN.

El aprendizaje de la electrónica requiere del conocimiento de diferentes áreas, todas de igual importancia, una de estas son los amplificadores operacionales (OpAmp), que en la práctica actual de ingeniería, impone su uso, debido a sus ventajas, y pequeño tamaño, bajo consumo de potencia y alta fiabilidad.

El amplificador operacional puede realizar una amplia variedad de operaciones lineales y no lineales, cambiando simplemente algunos elementos externos, en consecuencia este dispositivo se ha convertido en un elemento primario para el diseño de sistemas analógicos, en el presente documento se realiza un estudio analítico y práctico de estos dispositivos tomando en cuenta los planes de estudio de la materia de Electrónica III, clave ECC-9326 de la carrera de Ingeniería en Electrónica.

Para una mejor comprensión se suponen los conocimientos fundamentales de la teoría de semiconductores y teoría de circuitos pasivos lineales.

En el presente texto se desarrollarán las notas para la materia de electrónica III, las cuales están divididas en cuatro unidades, en la Unidad I, se estudiará el amplificador diferencial que es una etapa de entrada del OpAmp, la cual es seguida por una o más etapas de amplificadores de alta ganancia, que a su vez excitan alguna forma de etapa de salida, después se analizará la estructura interna del OpAmp, sus parámetros típicos, así mismo se mostrarán sus características y distribución de pines, concluyendo así esta unidad.

En la Unidad II, se estudiarán las aplicaciones lineales y no lineales, se comenzará por el estudio de la configuración inversora, no inversora y seguidor de voltaje, después se analizarán los circuitos aritméticos con el OpAmp, se analizarán la configuración como integrador y diferenciador, por ultimo se analizarán los convertidores de corriente voltaje y viceversa. La segunda parte de esta unidad es para las aplicaciones no lineales comenzando con los comparadores, amplificadores logarítmicos, detectores, rectificadores de precisión y por último recortadores. Esta unidad es de suma importancia puesto que fija las bases para las demás aplicaciones puesto que los demás circuitos son un ensamble de estos, así que su mayor comprensión servirá en un futuro para referencia de otros circuitos.

En la Unidad III, una vez analizadas las aplicaciones del OpAmp, se estudia una aplicación del OpAmp, para su uso como convertidor Digital – Analógico y Analógico – Digital, en su forma básica usando OpAmp, hasta su forma compleja utilizando circuitos integrados. Para el convertidor Digital – Analógico, su estudio comienza con sus especificaciones básicas del convertidor seguido de los circuitos mas representativos, que son el convertidor de resistencias ponderadas, el convertidor resistivo en escalera y en circuito integrado, así mismo para el convertidor analógico digital, se analizan sus especificaciones, y los convertidores típicos que son, el paralelo o flash, por comparadores, por contadores, por cuenta continua, de aproximaciones sucesivas, de rampa simple y doble, y en circuito integrado.

La Unidad IV se divide en dos partes, en la primera se realiza un estudio básico de los filtros activos analizando su descripción básica, funcionamiento y los diferentes tipos, filtro pasa bajos de primero, segundo y de orden n , filtros pasa altas de primero, segundo y de orden n , filtro pasa banda y rechaza banda, para la segunda parte, se estudian los osciladores, como el multivibrador astable, monoestable, de desplazamiento de fase, de puente de Wien, finalizando con generadores de onda cuadrada, triangular y de rampa lineal.

En el Apéndice A, se indica sobre el uso del CD-ROM (incluido en la página 235) y su contenido, muestra la secuencia de diapositivas, y las diferentes diapositivas para el Curso de Electrónica III, el Apéndice B, muestra los componentes usados en este texto y sus hojas de datos técnicos, las cuales son incluidas en el CD-ROM, en formato PDF (Portable Document Format) de Adobe[®], dicho programa está incluido en el CD-ROM para su instalación.

José Luis Raygoza Mendoza

A la memoria de mi madre Raquel Mendoza Rosas.

UNIDAD I

Amplificadores operacionales

1.1 AMPLIFICADOR DIFERENCIAL.

1.1.1 AMPLIFICADOR DIFERENCIAL BÁSICO.

El circuito del amplificador diferencial mostrado en la figura 1.1.1., es una conexión extremadamente popular empleada en unidades de C. I. Nótese que se tienen dos entradas y dos salidas por separado y que los emisores se hallan conectados juntos. Mientras que la mayoría de los circuitos amplificadores diferenciales emplean dos fuentes de voltaje por separado, el circuito puede operar también haciendo uso de una sola fuente.

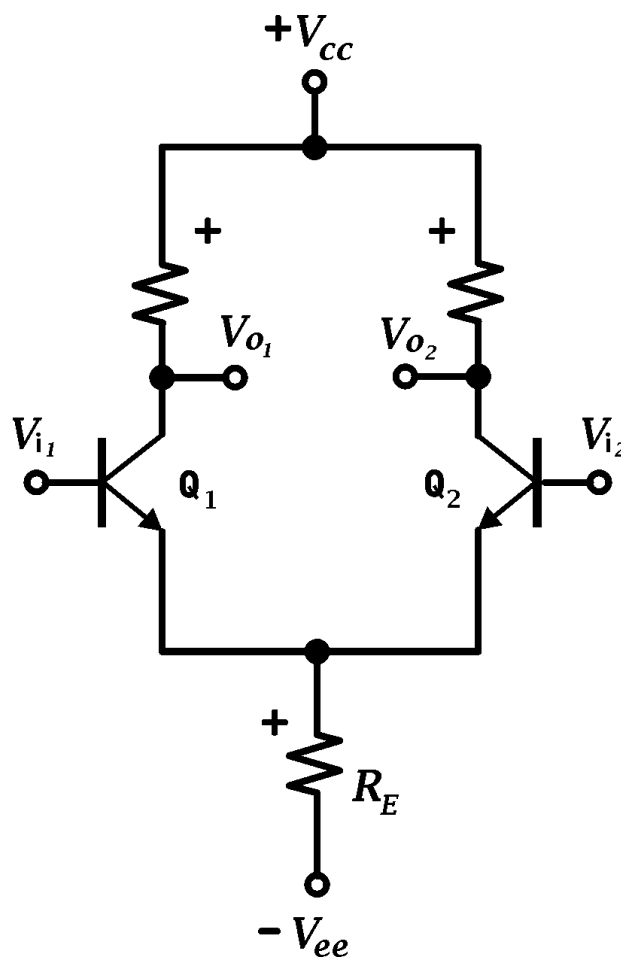


Figura 1.1.1. Amplificador diferencial básico.

1.1.2 OPERACIÓN DE UNA SOLA ENTRADA.

Si una señal de entrada se aplica a cualquiera de las entradas, con otra entrada conectada a tierra, el modo de operación se conoce como de una sola entrada.

En la operación de una sola entrada se aplica una sola señal de entrada que se muestra en la figura 1.1.2. Sin embargo, debido a la conexión de emisor común la señal de entrada opera ambos transistores, resultando en la salida de ambos colectores.

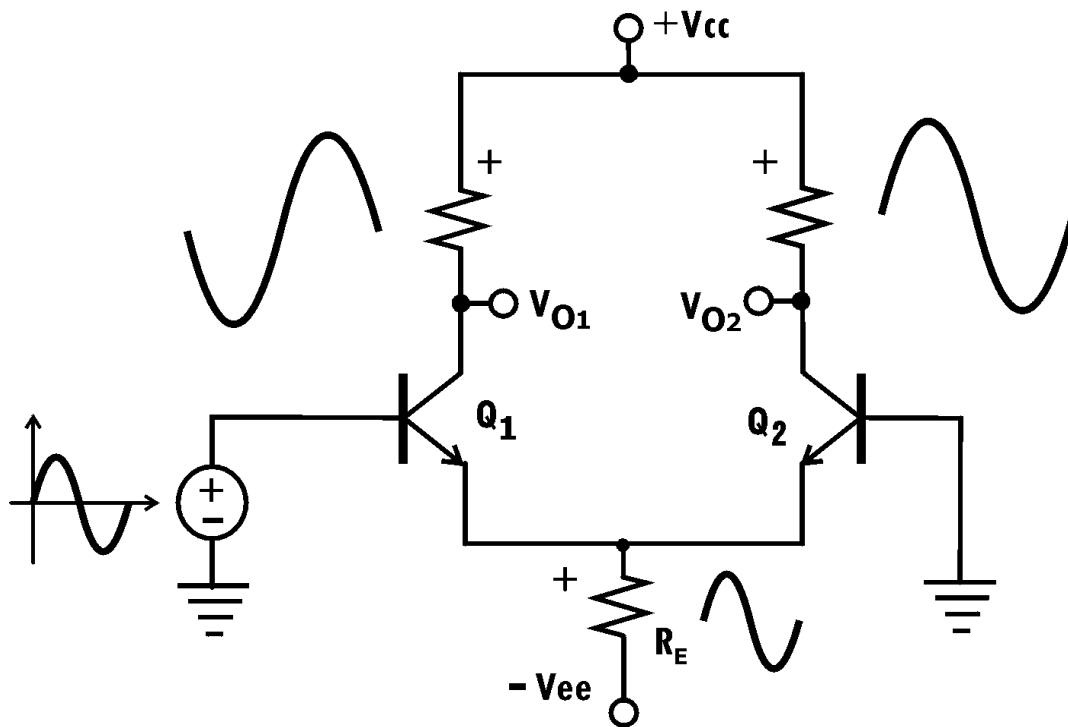


Figura 1.1.2. Amplificador diferencial en operación de una sola entrada.

1.1.3 OPERACIÓN MODO COMÚN.

Si se aplica la misma señal a ambas entradas, el modo de operación se conoce como de modo común, la cual se muestra en la figura 1.1.3.

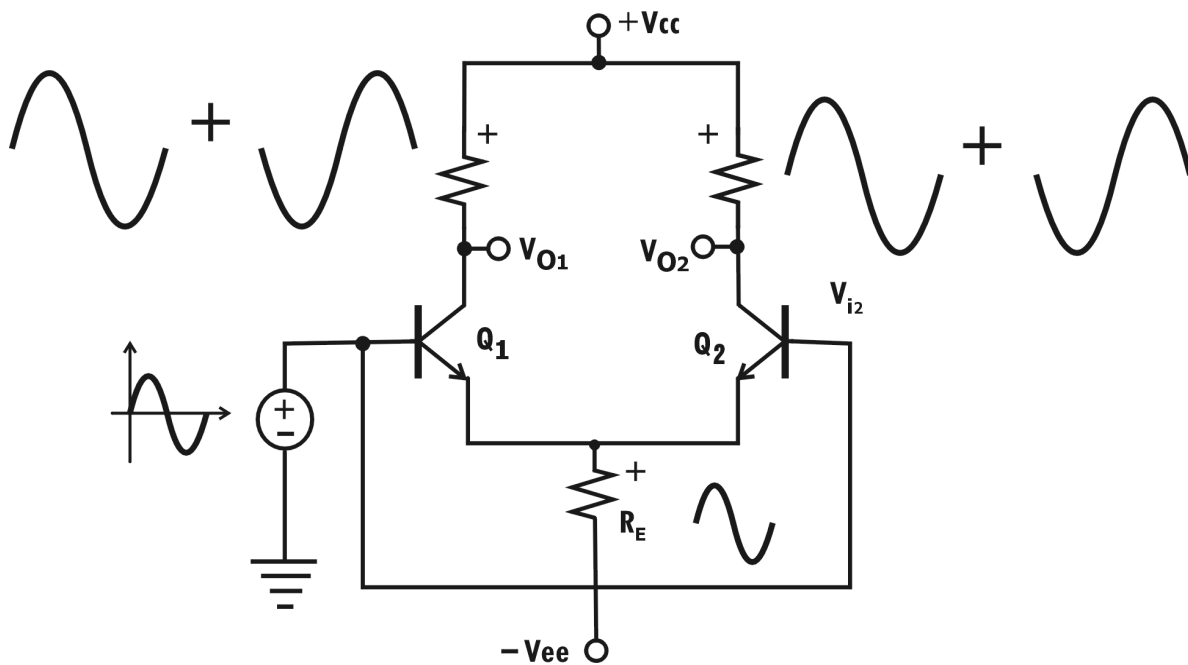


Figura 1.1.3. Diagrama del amplificador en modo común.

En la operación de entrada en modo común, la señal común de entrada resulta en señales opuestas en cada colector cancelándose estas de tal modo que la señal resultante de salida es igual a cero (se obtiene como resultado una señal muy pequeña).

1.1.4 OPERACIÓN MODO DIFERENCIAL.

Si se aplican dos señales de entrada de polaridades opuestas, el modo de operación se conoce como de doble entrada o de modo diferencial, como se muestra en la figura 1.1.4.

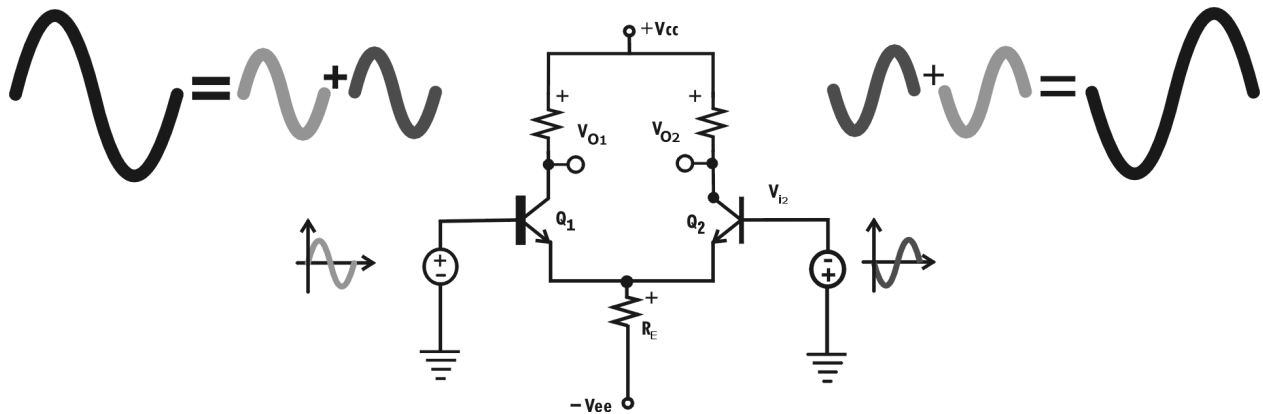


Figura 1.1.4. Diagrama para operación en modo diferencial.

En la operación de modo diferencial se aplican dos señales de entrada, resultando la diferencia de las entradas en las salidas de ambos colectores, debido a la diferencia de las señales aplicadas a ambas entradas.

La principal característica del amplificador diferencial es la ganancia tan grande que se obtiene cuando se aplican señales opuestas a las entradas en comparación con la ganancia tan pequeña que resulta de las entradas en común.

1.1.5 POLARIZACIÓN DE C. D.

En el circuito de la figura 1.1.5., se muestra el amplificador diferencial polarizado en C. D.

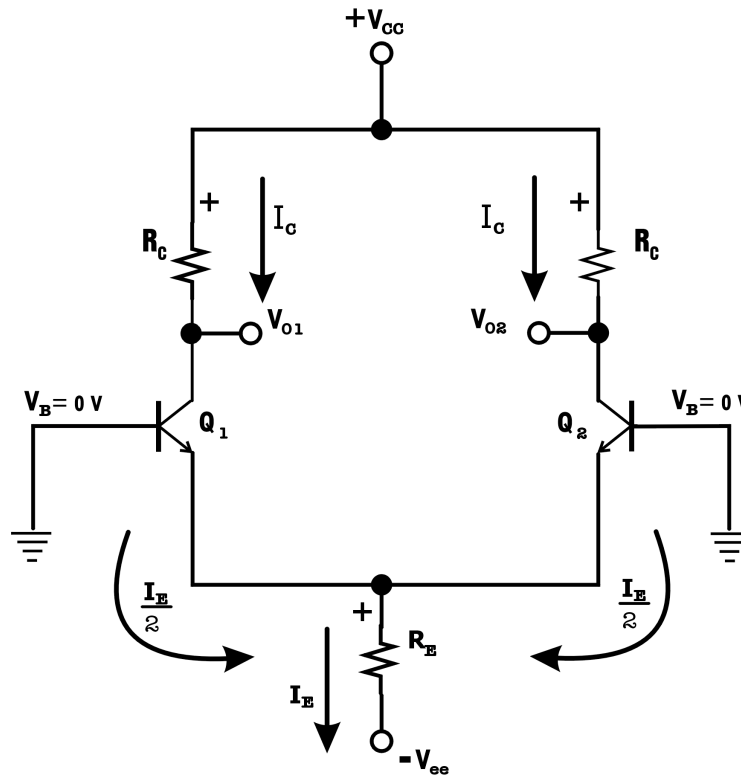


Figura 1.1.5. Polarización en C. D.

Del Circuito

$$V_E = -V_{BE} = -0.7V$$

$$I_E = \frac{V_{EE} - 0.7V}{R_E}$$

Si $Q_1 = Q_2$

$$I_{C1} = I_{C2} = \frac{I_E}{2}$$

$$V_c = V_{CC} - I_C R_C = V_{CC} - \frac{I_E}{2} R_C$$

Ejemplo 1.1.1. Calcule los voltajes y corrientes de C. D. en un amplificador diferencial si:

$$\begin{aligned} V_{CC} &= 9 \text{ V} \\ V_{EE} &= 9 \text{ V} \\ R_C &= 3.9 \text{ K}\Omega \\ R_E &= 3.3 \text{ K}\Omega \\ I_E &= ? \\ I_C &= ? \\ V_C &= ? \end{aligned}$$

$$I_E = \frac{V_{EE} - 0.7 \text{ V}}{R_E} = \frac{9 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{3.3 \text{ K}\Omega} = 2.5 \text{ mA}$$

$$I_C = \frac{I_E}{2} = \frac{2.5 \text{ mA}}{2} = 1.25 \text{ mA}$$

$$V_c = V_{CC} - I_C R_C = 9 \text{ V} - (1.25 \text{ mA})(3.9 \text{ k}\Omega) = 4.1 \text{ V}$$

1.1.6 ANÁLISIS EN CORRIENTE ALTERNA.

El circuito equivalente a señal pequeña del amplificador diferencial es:

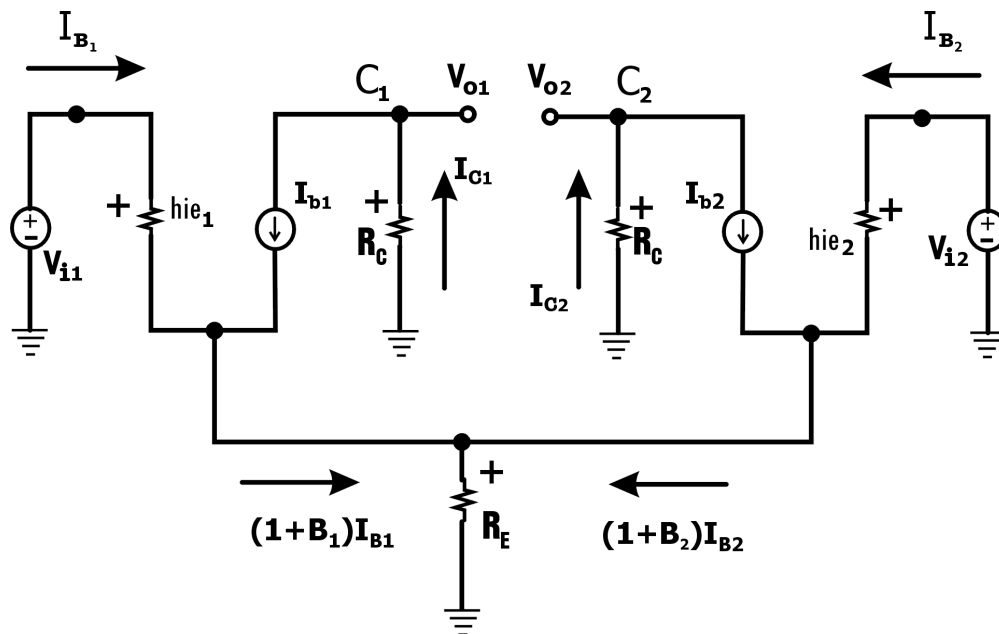


Figura 1.1.6. Circuito equivalente a señal pequeña.

1.1.6.1 ANÁLISIS EN C. A. PARA UNA SOLA ENTRADA.

Para una sola entrada ($V_{i2} = 0$).

Si $Q_1 = Q_2, I_{B1} = I_{B2} = I_B$ y $hie_1 = hie_2 = hie$ y con R_E muy grande (idealmente infinito),

$$V_{i1} = I_B hie + I_B hie ; I_B = \frac{V_i}{2 hie}$$

como $\beta_1 = \beta_2 = \beta$

$$I_C = \beta \cdot I_B = \beta \frac{V_{i1}}{2 hie}$$

$$V_O = -I_C R_C = -\beta \frac{V_{i1}}{2 hie} R_C$$

$$A_v = \frac{V_O}{V_{i1}} = -\frac{\beta R_C}{2 hie} R_C \quad \text{pero como} \quad hie = \beta \cdot re = \frac{\beta(0.025)}{I_C}$$

$$A_v = -\frac{R_C}{2 re} \quad \text{Donde} \quad re = \frac{26 mV}{I_E}$$

Ejemplo 1.1.2. Calcule el voltaje de salida para una sola entrada, V_{o1} , si:

V_{CC}	=	9	V
V_{EE}	=	9	V
R_C	=	47	K Ω
R_E	=	43	K Ω .
hie	=	20	K Ω
β	=	75	
V_{i1}	=	2	mV
I_E	=	?	
I_C	=	?	
V_C	=	?	
Re	=	?	
A_v	=	?	
V_o	=	?	

$$I_E = \frac{V_{EE} - 0.7 V}{R_E} = \frac{9 V - 0.7 V}{43 K\Omega} = 193.02 \mu A$$

$$I_C = \frac{I_E}{2} = \frac{193.02 \mu A}{2} = 96.51 \mu A$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 9 V - (96.51 \mu A)(47 k\Omega)$$

$$r_e = \frac{26 mV}{I_C} = \frac{26 mV}{96.51 \mu A} = 269.4 \Omega$$

$$A_v = -\frac{R_C}{2 r_e} = -\frac{47 k\Omega}{2(269.4)} = -87.3$$

$$V_O = A_v \cdot V_i = (-87.23)(2 mV) = -174.46 mV$$

$$V_O = -\beta \frac{V_{i1}}{2 h_{ie}} R_C = (75) \frac{2 mV}{2(20 k\Omega)} (47 k\Omega) = 176.25 mV$$

1.1.6.2 ANÁLISIS EN C. A. PARA MODO DIFERENCIAL.

Se obtiene realizando superposición, y para V_{i1} ,

$$V_{i2} = 0 \text{ y } V_{i1} = -\frac{V_{O1} 2 h_{ie}}{\beta R_C} \text{ o } V_{O1} = -V_{i1} \frac{\beta R_C}{2 h_{ie}}$$

para $V_{i2}, V_{i1} = 0$ y

$$V_{i2} = -\frac{V_{O2} 2 h_{ie}}{\beta R_C} \text{ o } V_{O2} = -V_{i2} \frac{\beta R_C}{2 h_{ie}}$$

y $V_o = V_{O1} - V_{O2} = \text{Voltaje de salida diferencial.}$

Además $V_d = V_{i1} - V_{i2} = \text{Voltaje de entrada diferencial.}$

Entonces

$$V_o = -V_{i1} \frac{\beta R_C}{2 h_{ie}} - \left(-V_{i2} \frac{\beta R_C}{2 h_{ie}} \right) = -(V_{i1} - V_{i2}) \frac{\beta R_C}{2 h_{ie}} = -V_d \frac{\beta R_C}{2 h_{ie}}$$

$$\frac{V_o}{V_d} = -\frac{\beta R_C}{2 h_{ie}} = A_d \equiv \text{Ganancia de Voltaje diferencial.}$$

1.1.6.3 ANÁLISIS EN C. A. PARA MODO COMÚN.

$$V_i = I_B \cdot h_{ie} + 2(\beta + 1)I_B R_E$$

$$I_B = \frac{V_i}{h_{ie} + 2(\beta + 1) R_E}$$

$$V_o = -I_C R_C = -\beta I_B R_C = -\frac{\beta V_i R_C}{h_{ie} + 2(\beta + 1) R_E}$$

$$A_C = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta R_C}{h_{ie} + 2(\beta + 1) R_E}$$

Ejemplo 1.1.3. Calcule la ganancia en modo común de un amplificador diferencial si:

$$\begin{aligned} V_{CC} &= 9 \text{ V} \\ V_{EE} &= 9 \text{ V} \\ R_C &= 47 \text{ K}\Omega \\ R_E &= 43 \text{ K}\Omega \\ h_{ie} &= 20 \text{ K}\Omega \\ \beta &= 75 \\ A_C &= ? \end{aligned}$$

$$A_C = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta R_C}{h_{ie} + 2(\beta + 1) R_E} = \frac{75(47 \text{ K}\Omega)}{20 \text{ K}\Omega + 2(75 + 1)(43 \text{ K}\Omega)} = -0.537$$

El cociente de la ganancia en modo diferencial con respecto a la ganancia en modo común se denomina rechazo en modo común. Un buen amplificador diferencial tiene una ganancia diferencial muy grande, A_d , la cual es mucho mayor que la ganancia en modo común, A_c . La capacidad de rechazo en modo común del circuito puede mejorarse en forma considerable al hacer la ganancia en modo común lo más pequeña posible (idealmente cero). De la ecuación de la ganancia en modo común, A_c , se observa que cuanto mayor sea R_E , menor será A_c . Un popular método para incrementar el valor de R_E es utilizar un circuito con fuente de corriente constante.

1.1.7 CIRCUITOS DE FUENTE DE CORRIENTE CONSTANTE.

1.1.7.1 JFET.

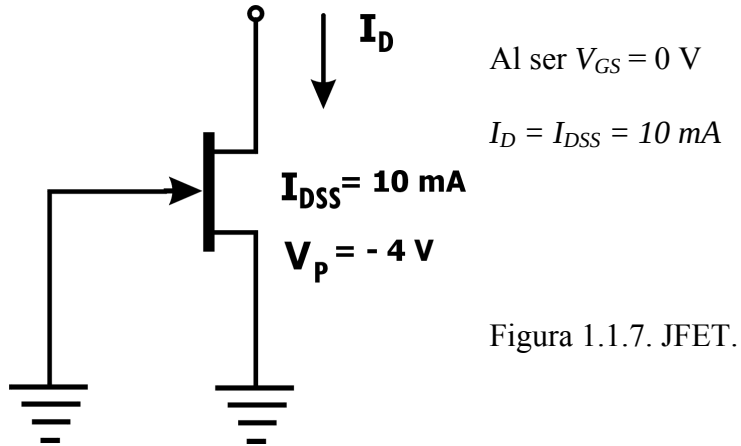


Figura 1.1.7. JFET.

1.1.7.2 BJT.

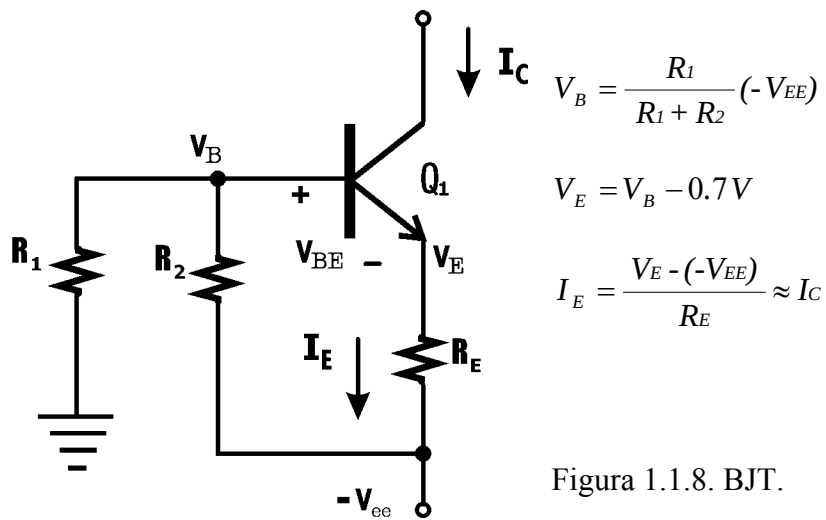


Figura 1.1.8. BJT.

1.1.7.3 BJT / ZENER.

Este circuito mejora la operación de tener sólo el BJT, dado que no depende del V_{EE} , sólo del V_Z y R_E .

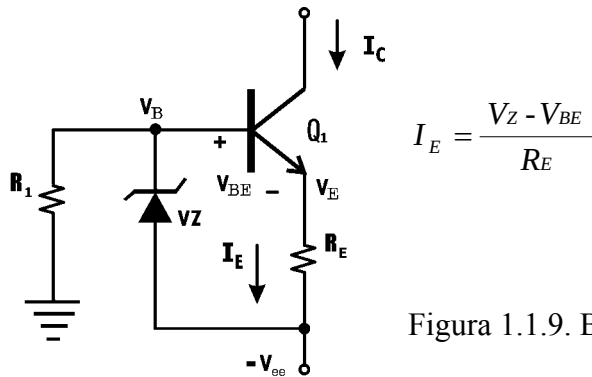


Figura 1.1.9. BJT / Zener.

1.1.8 AMPLIFICADOR DIFERENCIAL CON FUENTE DE CORRIENTE CONSTANTE.

La figura 1.1.10., muestra un amplificador diferencial con fuente de corriente constante.

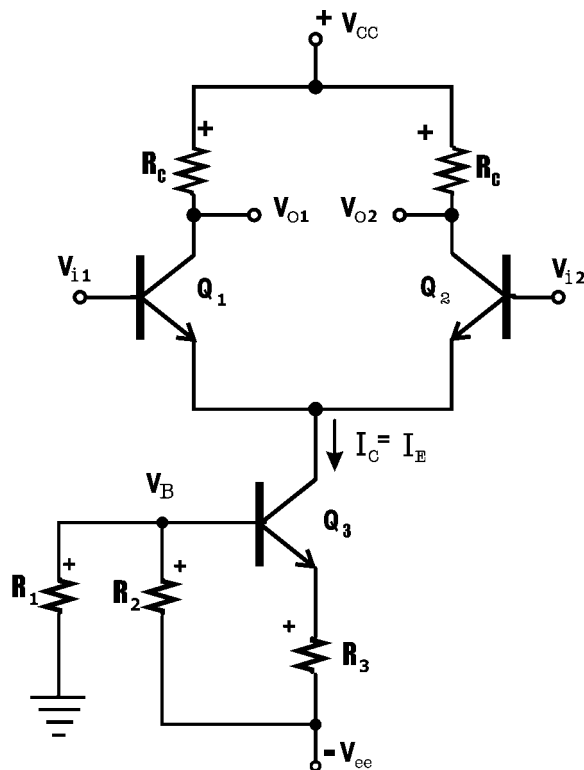


Figura 1.1.10. Amplificador diferencial con fuente de corriente constante.

El circuito equivalente de C. A. del circuito anterior es:

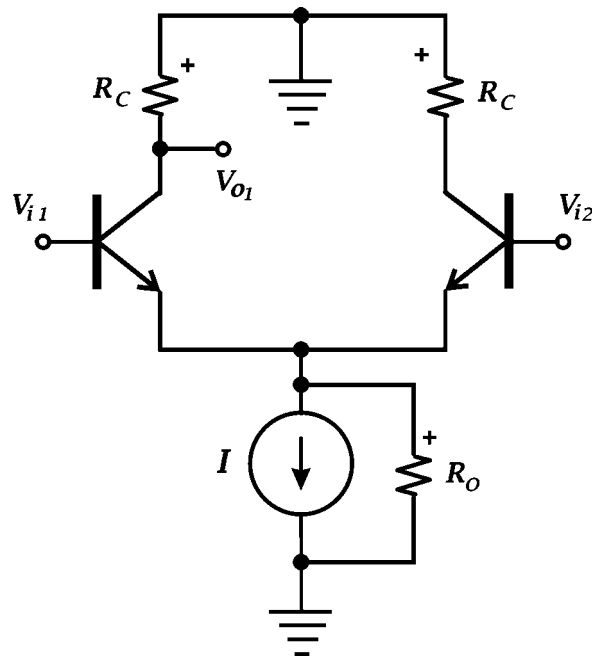


Figura 1.1.11. Circuito equivalente al circuito de la figura 1.1.10.

$I \equiv$ Fuente de corriente constante práctica con una alta impedancia en paralelo

Ejemplo 1.1.4. Calcule los voltajes y corrientes de polarización así como la ganancia en modo común para el amplificador diferencial mostrado en la figura 1.1.12.

$$\beta_1 = \beta_2 = \beta = 75$$

$$h_{ie1} = h_{ie2} = h_{ie} = 11$$

$$r_o = 200 \text{ K}\Omega$$

$$\beta_3 = 75$$

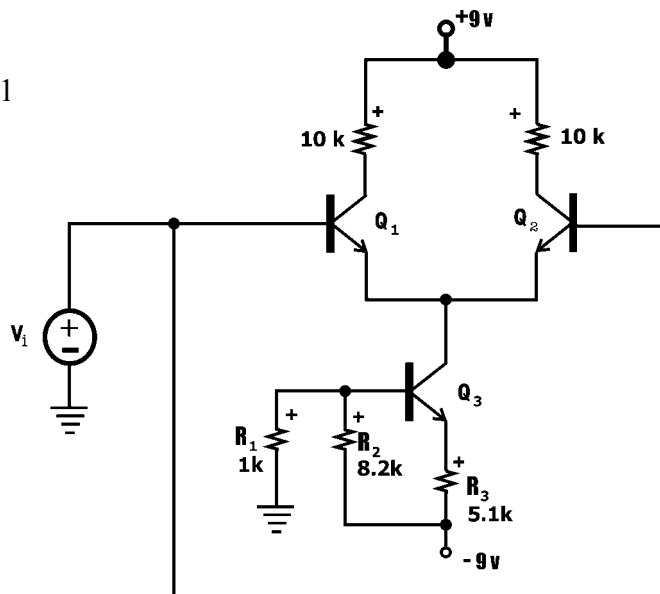


Figura 1.1.12. Amplificador diferencial con fuente de corriente constante.

$$V_B = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (-V_{EE}) = -0.978 V$$

$$V_E = V_B - 0.7V = -1.678V$$

$$I_{E3} \frac{V_E - (-V_{EE})}{R_E} \approx I_{C3} = 1.436 \text{ mA}$$

$$I_{E1} = \frac{I_{C3}}{2} = \frac{1.436 \text{ mA}}{2} = 0.718 \text{ mA} = I_{C1}$$

$$V_{C1} = V_{CC} - I_{C1} R_C = 9 V - (0.718 \text{ mA}) \cdot (10 \text{ K}\Omega) = 1.823 V$$

$$R_{ET} = r_o = 200 \text{ K}\Omega$$

$$A_c = - \frac{\beta R_C}{h_{ie} + 2(\beta + 1)R_E} = - \frac{75(10 \text{ K}\Omega)}{11 \text{ K}\Omega + 2(75 + 1)200 \text{ K}\Omega} = 24.66 \times 10^{-3}$$

Ejemplo 1.1.5. Calcule los voltajes y corrientes de polarización de un amplificador diferencial si:

$$V_{CC} = V_{EE} = 20V, R_C = 5 \text{ K}\Omega, R_1 = R_2 = 5.1 \text{ K}\Omega, R_3 = 2 \text{ K}\Omega$$

$$V_B = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (-V_{EE}) = -10V$$

$$V_E = V_B - 0.7V = -10.7V$$

$$I_{E3} = \frac{V_E - (-V_{EE})}{R_E} \approx I_{C3} = 4.65 \text{ mA}$$

$$I_{E1} = \frac{I_{C3}}{2} = \frac{4.65 \text{ mA}}{2} = 2.325 \text{ mA} = I_{C1}$$

$$V_{C1} = V_{CC} - I_{C1} R_C = 9V - (2.325 \text{ mA}) \cdot (5 \text{ K}\Omega) = 8.375V$$

La impedancia de entrada de este tipo de amplificadores cuando R_E tiende al infinito es igual a $2 h_{ie}$. La impedancia de salida es R_C .

Si se necesita una impedancia de entrada más elevada se pueden sustituir los BJT por FET o utilizar un amplificador Darlington.

1.1.9 AMPLIFICADOR DIFERENCIAL CON ENTRADA DARLINGTON.

La figura 1.1.13., muestra un amplificador diferencial con entrada Darlington.

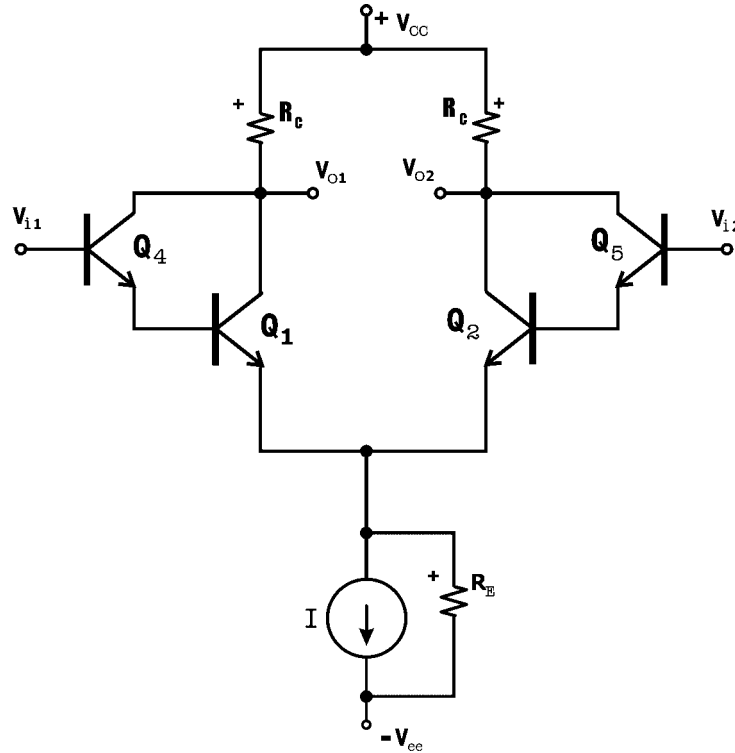


Figura 1.1.13. Amplificador diferencial con entrada Darlington.

$$I_C = I_{C1} + I_{C4} = I_{C2} + I_{C5}$$

$$I = I_{E1} + I_{E2}$$

$$I_{B1} + I_{C1} = I_{E1}, \quad I_{B4} + I_{C4} = I_{E4}$$

$$I_{E4} = I_{B1} = \frac{I_{E1}}{\beta_1 + 1} = I_{B4}(\beta_4 + 1)$$

$$I_{B2} + I_{C2} = I_{E2}, \quad I_{B5} + I_{C5} = I_{E5}$$

$$I_{E5} = I_{B2} = \frac{I_{E1}}{\beta_1 + 1} = I_{B5}(\beta_5 + 1)$$

1.1.9.1 CIRCUITO EQUIVALENTE A SEÑAL PEQUEÑA.

La figura 1.1.14., muestra el circuito equivalente a señal pequeña para la figura 1.1.13.

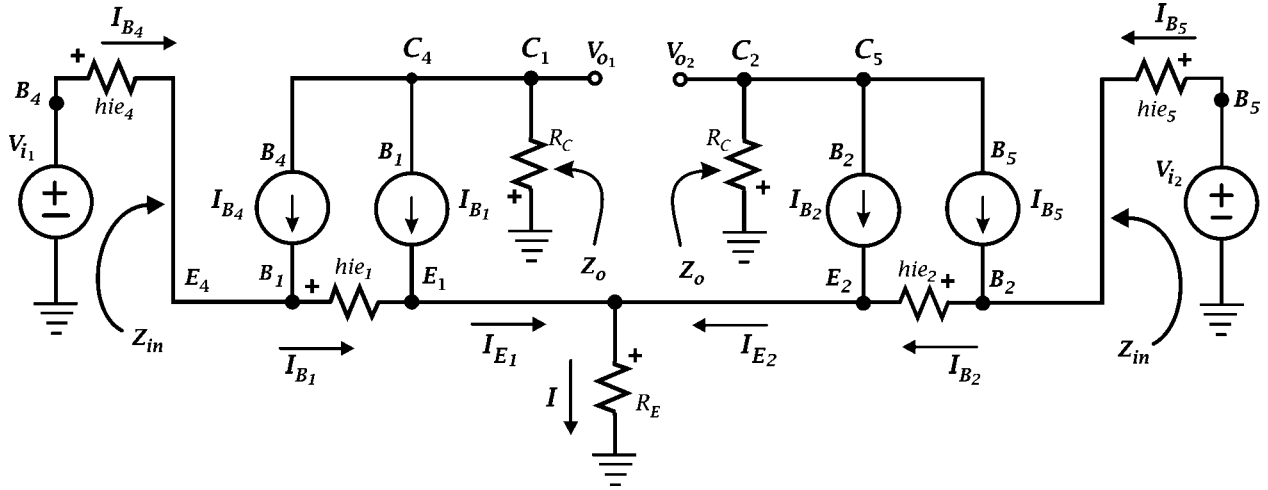


Figura 1.1.14. Circuito equivalente a señal pequeña.

Del cual se obtiene:

$$Z_o = R_C$$

$$Z_{in} = hie_4 + hie_1(\beta_4 + 1) + hie_5 + hie_2(\beta_5 + 1)$$

Si $\beta_1 = \beta_2 = \beta_4 = \beta_5 = \beta$ y $hie_4 = hie_5$ y $hie_1 = hie_2$

$$Z_{in} = 2 hie_4 + 2 hie_1(\beta + 1)$$

$$hie_4 = \frac{\beta_4(0.025)}{I_{E4}} \quad ; \quad hie_1 = \frac{\beta_1(0.025)}{I_{E1}}$$

$$I_{E4} = \frac{I_{E1}}{\beta_1 + 1} \quad ; \quad hie_4 = \frac{\beta_4(0.025)}{\frac{I_{E1}}{\beta_1 + 1}}$$

$$hie_4 = \frac{(\beta_1 + 1)\beta_4(0.025)}{I_{E1}} = \frac{(\beta + 1)\beta(0.025)}{I_{E1}} \quad hie_4 = (\beta + 1) hie_1$$

$$Z_{in} = 4(\beta + 1) hie_1 = \frac{4(\beta + 1) hie_4}{(\beta + 1)} = 4 hie_4$$

Ejemplo 1.1.6. Determine los voltajes y corrientes de polarización del siguiente amplificador diferencial Darlington. Se supone $\beta = 100$ en todos los transistores. Calcule además la Z_{in} .

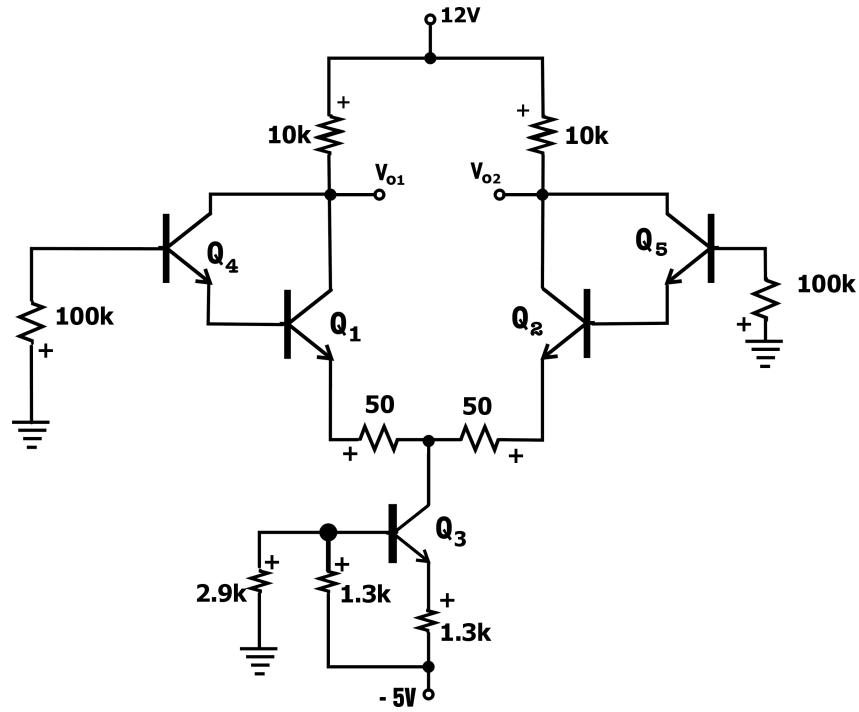


Figura 1.1.15. Valores para el amplificador diferencial Darlington.

$$V_B = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (-V_{EE}) = -4.14 \text{ V}$$

$$V_E = V_B - 0.7 \text{ V} = -4.84 \text{ V}$$

$$I_{E3} = \frac{V_E - (-V_{EE})}{R_E} \approx I_{C3} = 0.89 \text{ mA}$$

$$I_{E1} = \frac{I_{C3}}{2} = \frac{0.89 \text{ mA}}{2} = 0.445 \text{ mA}$$

$$I_{E4} = \frac{I_{E1}}{\beta + 1} = 4.4 \mu\text{A}$$

$$I_{B4} = \frac{I_{E4}}{\beta + 1} = 43.6 \text{ nA}$$

$$V_{C4} = V_{C1} = V_{CC} - I_C R_C = V_{CC} - (I_{C1} + I_{C4}) R_C = 12\text{ V} - (0.445\text{ mA} + 4.4\text{ mA})(10\text{ K}\Omega) = 7.5\text{ V}$$

$$V_{E4} = -100\text{ K } I_{B4} - V_{BE4} = -100\text{ K}(43.6\text{ mA}) - 0.7\text{ V}$$

$$V_{E4} \approx -0.7\text{ V}$$

y $V_{E1} = -1.4\text{ V}$

$$V_{C3} = -1.4\text{ V} - (50\Omega)(0.445\text{ mA}) = -1.42\text{ V}$$

$$V_{C3} \approx -1.4\text{ V}$$

1.2 ESTRUCTURA INTERNA DEL OPERACIONAL.

Un OpAmp es un amplificador modular de etapas múltiples, con entrada diferencial, que tiene casi la mayoría de las características del “amplificador ideal”. Las propiedades asociadas con un amplificador ideal son:

- Ganancia infinita de voltaje ($A_v \rightarrow \infty$).
- Impedancia infinita de entrada ($Z_{ent} \rightarrow \infty$).
- Impedancia de salida igual a cero ($Z_{sal} \rightarrow 0$).
- Voltaje de salida $V_{sal} = 0$ cuando los voltajes de entrada $V_{i1} = V_{i2}$.
- Ancho de banda infinito.

El OpAmp típico tiene cuatro bloques como se muestra en la figura 1.2.1. El primero es un amplificador diferencial que puede tener una entrada Darlington o utilizar varios FET y una fuente de corriente constante. V_a seguido de una etapa amplificadora lineal de alta ganancia, generalmente otro amplificador diferencial. Si el voltaje de C. D. que existe en la salida del amplificador de alta ganancia no es 0 V cuando $V_{i1} = V_{i2} = 0\text{ V}$, se emplea un circuito desplazador de nivel tal como un amplificador cascode. La última etapa es un amplificador de salida, habitualmente uno de simetría complementaria o configuración Push-Pull.



Figura 1.2.1. Diagrama de bloques de un OpAmp.

Un OpAmp es un circuito muy elaborado en el que generalmente se utilizan más de veinte transistores.

El C. I. LH0061 es un operacional que solo contiene ocho transistores y que posee muchas de las características de los operacionales más complicados.

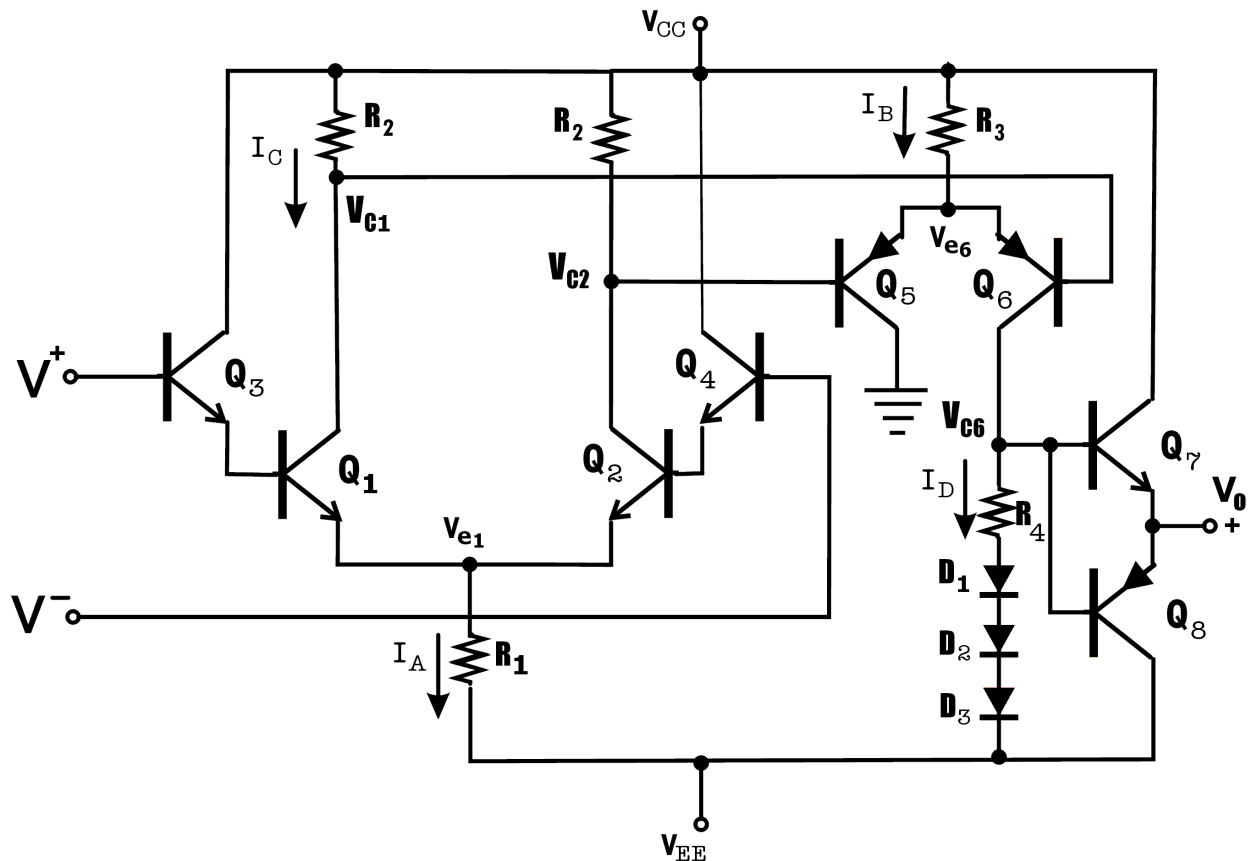


Figura 1.2.2. Amplificador operacional LH0061.

La etapa de entrada es un amplificador diferencial Darlington. Q2 y Q1 constituyen una configuración Darlington aunque Q3 no está unido a Q1 (la característica es que E_{Q3} sea conectada junto con B_{Q1}). Q5 y Q6 son transistores PNP y forman otro amplificador diferencial que tiene como entradas V_{C1} y V_{C2} y nos da una elevada ganancia y buena RRMC. También efectúa la variación de nivel necesaria, lo cual se consigue mediante la correcta elección de $R4$ y del número de diodos por lo que V_0 es igual a cero cuando $V^+ = V^- = 0$ V. La etapa final es un amplificador de simetría complementaria.

Del circuito de la figura 1.2.2., si:

$$V^+ = V^- = 0 \text{ V} \quad y \quad V_{BE} = V_D = 0.7 \text{ V}$$

$$V_{E1} = -2V_D$$

$$I_A = \frac{V_{EE} - 2V_D}{R_1}$$

Si despreciamos I_{B1} , I_{B2} , I_{B5} e I_{B6} en comparación con las corrientes de colector de Q_1 y Q_2 .

$$I_{E1} = I_{E2} = I_E$$

$$I_C = \frac{I_A}{2} = I_{E1}$$

$$V_{C1} = V_{CC} - R_2 I_C = V_{CC} - \frac{R_2 I_A}{2}$$

$$V_{C1} = V_{CC} - \frac{R_2}{2 R_1} (V_{EE} - 2 V_D)$$

este voltaje se aplica a la base de Q_6 .

$$V_{E6} = V_D + V_{B6} = V_D + V_{C1} = V_D + V_{CC} - \frac{R_2}{2 R_1} (V_{EE} - 2 V_D)$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{E6}}{R_3} = \frac{V_{CC} - V_D - V_{CC} + \frac{R_2}{2 R_1} (V_{EE} - 2 V_D)}{R_3}$$

$$I_B = \frac{R_2}{2 R_1 R_3} (V_{EE} - 2 V_D) - \frac{V_D}{R_3}$$

como $V_{C1} = V_{C2}$ cuando $V^+ = V^-$ la I_B se divide por igual entre los transistores Q_5 y Q_6 . si despreciamos I_{B7} e I_{B8} ,

$$i_d \approx \frac{I_B}{2}$$

por lo que:
$$V_{C6} = \frac{I_B}{2} R_4 + 3V_D - V_{EE}$$

$$V_{C6} = \frac{R_2 R_4}{2 R_1 R_3} (V_{EE} - 2V_D) - \frac{R_4}{2 R_3} V_D + 3V_D - V_{EE}$$

para que $V_O = 0$, $V_{C6} = 0$

$$0 = V_{EE} \left[\frac{R_2}{2 R_1} \left(\frac{R_4}{2 R_3} \right) - 1 \right] + V_D \left[3 - 2 \left(\frac{R_2}{2 R_1} \right) \left(\frac{R_4}{2 R_3} \right) - \frac{R_4}{2 R_3} \right]$$

para conseguir que $V_o = 0$ para todos los valores de V_{EE} y V_D hay que hacer que sus coeficientes sean cero.

$$\begin{aligned} \frac{R_2}{2 R_1} \left(\frac{R_4}{2 R_3} \right) &= 1 \\ 2 \left(\frac{R_2}{2 R_1} \right) \left(\frac{R_4}{2 R_3} \right) + \frac{R_4}{2 R_3} &= 3 \end{aligned} \quad \text{de aquí:} \quad \begin{aligned} \left(\frac{R_4}{2 R_3} \right) &= 1 = \left(\frac{R_2}{2 R_1} \right) \\ R_4 &= 2 R_3 \quad \text{y} \quad R_2 = 2 R_1 \\ \text{si } R_1 &= R_3 = R \quad \text{y} \quad R_2 = R_4 = R' \\ R' &= 2 R \end{aligned}$$

Ejemplo 1.2.1. El operacional representado en la figura 1.2.2., tiene como valores $R_1 = R_3 = 5 \text{ K}\Omega$. Hallar las corrientes y voltajes en el estado de reposo I_A , I_B , I_C , I_D , V_{C1} , V_{E1} , V_{E6} y V_{C6} , cuando $V_{CC} = V_{EE} = 12 \text{ V}$ y $V^+ = V^- = 0$.

$$V_{E1} = -1.4 \text{ V}$$

$$I_A = \frac{12 \text{ V} - 1.4 \text{ V}}{5 \text{ k}\Omega} = 2.12 \text{ mA}$$

$$I_C = \frac{I_A}{2} = 1.06 \text{ mA}$$

$$V_{C1} = 12 - (10 \text{ k})(1.06 \text{ mA}) = 1.4 \text{ V}$$

$$V_{E6} = 0.7 \text{ V} + 1.4 \text{ V} = 2.1 \text{ V}$$

$$I_B = \frac{12V - 2.1V}{5k} = 1.98mA$$

$$I_D = \frac{I_B}{2} = 0.99mA$$

$$V_{C6} = (0.99mA)(10k\Omega) + 2.1V - 12V = 0V$$

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS PARÁMETROS TÍPICOS DEL OPAMP.

Terminales de un OpAmp.

1. Terminales $+V$, $-V$ para los voltajes de la fuente de alimentación.
2. Terminales de compensación.
3. Terminal de salida donde aparece el voltaje amplificado.
4. Entrada inversora.
5. Entrada no Inversora.

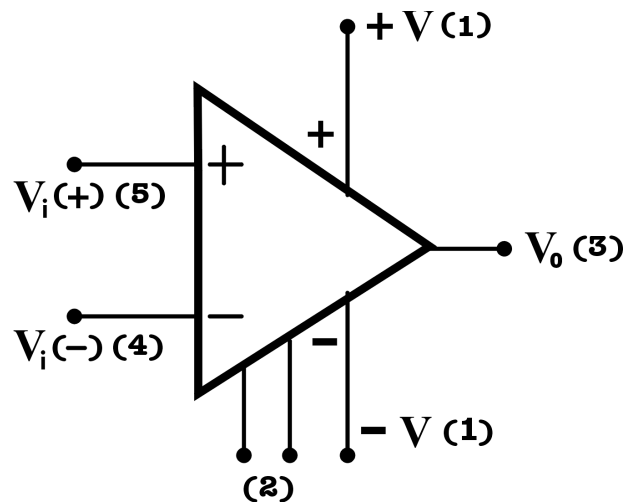


Figura 1.3.1. Terminales de un OpAmp.

El circuito equivalente de un OpAmp se muestra en la figura 1.3.2.

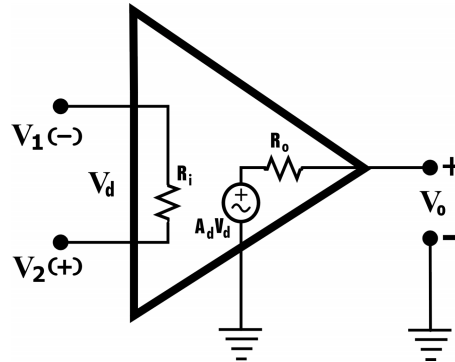


Figura 1.3.2. Circuito equivalente de un OpAmp.

1.3.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE UN OPAMP.

1. Ganancia en circuito abierto (A_{ol} , A_o): es la ganancia de lazo abierto, es decir, sin retroalimentación, usualmente es de varios miles. $A_{ol} = V_o / (V_i^+ - V_i^-) = V_o / V_d$. Para el OpAmp 741 es de 200 000, equivalente a 106 dB.

A_o está definido para un voltaje de alimentación fija, a temperatura constante y sobre una carga determinada. A_o varía con los siguientes parámetros:

- Temperatura. La ganancia disminuye conforme aumenta ésta. Normalmente su valor está dado para una temperatura de 25°C.
 - Frecuencia. Disminuye la ganancia al aumentar la frecuencia de entrada. El valor de A_o sólo es constante para un valor muy bajo de frecuencia (normalmente 5 a 10 Hz), proporcionando el fabricante una gráfica (ganancia–frecuencia) que permite calcularla.
 - Voltaje de alimentación. La ganancia decrece al disminuir ésta. En el caso concreto del 741 el valor de A_o , proporcionado por el fabricante, corresponde a un voltaje de $\pm 15V$.
2. Voltaje de desajuste de entrada, V_{os} ó V_{io} : Son pequeños voltajes no deseados que se generan internamente por el amplificador, que dan lugar a que $V_o \neq 0$ cuando $V_i^+ = V_i^- = 0$. Es por lo general de pocos milivolts.
 3. Corriente de polarización, I_B : Es la corriente de base que se debe suministrar al transistor de entrada. $I_B = (I_B^+ + I_B^-) / 2$.

4. Corriente de desajuste de entrada: Es la diferencia de las corrientes de polarización de las entradas $I_{os} = I_B^- - I_B^+$.
5. Resistencia de entrada, R_i o R_{ent} : Es la resistencia del amplificador a una señal de entrada, generalmente es de más de $1\text{ M}\Omega$ pero puede llegar a varios cientos de mega ohms.
6. Resistencia de salida: Es la resistencia interna del amplificador que encontraría un voltaje aplicado a su salida. Es generalmente de unos cuantos cientos de ohms.

Los valores para la impedancia de entrada R_i y la impedancia de salida R_o para el 741 son típicamente $2\text{ M}\Omega$ para la impedancia de entrada y $75\ \Omega$ para la impedancia de salida.

Los valores R_i y R_o son susceptibles a variar los mismos parámetros que A_o (es decir, temperatura, frecuencia y voltaje de alimentación); esta variación se observa más con respecto a la frecuencia de entrada, aumentando la R_o y disminuyendo la R_i conforme aumenta la frecuencia.

7. Razón de rechazo de modo común, CMRR: Indica la relación existente entre la ganancia que proporciona el circuito al voltaje diferencial (A_{ol}) y la ganancia del voltaje común de entrada (A_c), ($A_{ol} = A_d$).

$$CMRR = \frac{A_d}{A_c} = \frac{A_{ol}}{A_c}$$

$$CMRR = 20 \log \frac{|A_{ol}|}{|A_c|} = 20 \log CMRR$$

8. Capacitancia de entrada, C_{ent} : Capacitancia de las terminales de entrada a tierra.
9. Corriente de alimentación: Es la corriente de operación que toma el OpAmp.
10. Consumo de potencia: Es la potencia de operación disipada por el OpAmp.
11. Rapidez de cambio o velocidad de variación del voltaje de salida (Slew Rate), S ó SR: Es la máxima velocidad que puede tomar la variación del voltaje de salida para señales de entrada de gran amplitud.

La figura 1.3.3., muestra la rapidez de cambio o velocidad de variación del voltaje de salida.

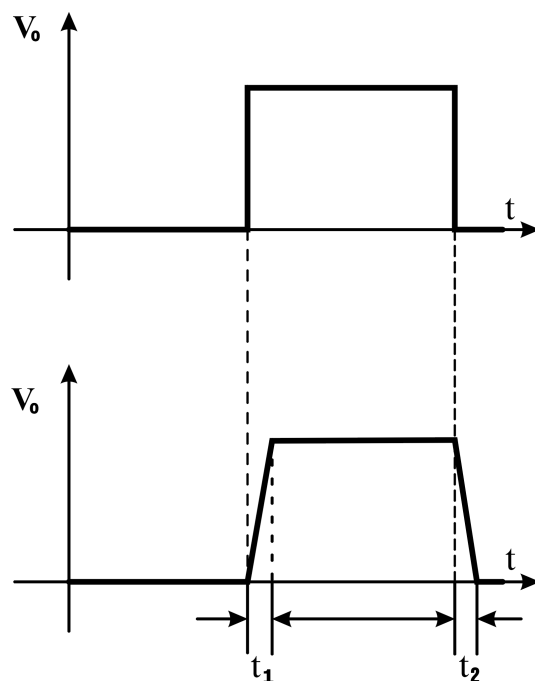


Figura 1.3.3. Gráfica para el Slew Rate.

$$SR = \frac{|\Delta V_o|}{\Delta t} \text{ (V/}\mu\text{s)}.$$

$$SR = \text{menor valor} \left(\frac{V_o}{t_1} \right) \text{ y } \left(\frac{V_o}{t_2} \right)$$

Condiciones máximas absolutas de funcionamiento:

- Disipación máxima de potencia.
- Límites de la temperatura de operación.
- Voltaje máximo de alimentación.
- Voltaje máximo diferencial de entrada.
- Voltaje máximo de entrada en modo común.
- Límites de temperatura de almacenamiento.

Si se exceden estas especificaciones máximas, el OpAmp se dañará.

1.3.1.1 CÁLCULO DE A_o , R_o Y R_i

El circuito de la figura 1.3.4., muestra la técnica para medir estos tres parámetros, realizando el proceso en tres pasos y variando la posición de los interruptores.

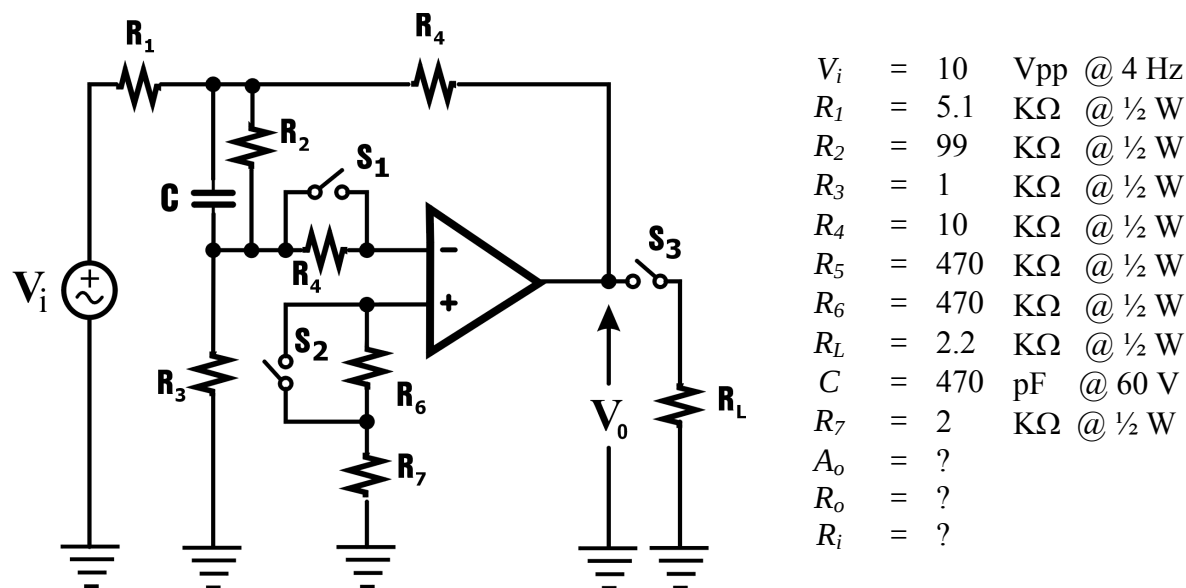


Figura 1.3.4. Circuito para medir A_o , R_o y R_i .

Estando S_1 y S_2 cerrados y S_3 abierto se consigue el pequeño voltaje diferencial de entrada necesaria para el cálculo de A_o ; no obstante, esta pequeña señal es muy difícil de medir, por lo que tomaremos el voltaje V_i que es cien veces mayor.

En estas condiciones tenemos

$$A_o = 20 \log \frac{V_o}{V_d} = 20 \log \frac{100 V_o}{V_i}$$

siendo $V_d = V_i^+ - V_i^-$ el voltaje de entrada diferencial.

En la medida anterior, al igual que en las dos siguientes, es imprescindible que se anule el efecto producido por el voltaje offset de entrada, ya que de lo contrario podría llegar a saturarse.

Manteniendo S_1 y S_2 cerrados, si cerramos S_3 el efecto de carga de R_o hará disminuir el voltaje de salida, debido a la caída de voltaje interno en R_o . Llamando al nuevo voltaje de salida V_o' , entonces se cumple que:

$$R_o = \left(\frac{V_o}{V_o'} - 1 \right) R_L$$

Si mantenemos abiertos S_3 , S_1 y S_2 lo que hacemos es intercalar dos resistencias en serie con la impedancia de entrada, razón por la que V_d variará y, con ello, el voltaje de salida. Llamando V_o'' al nuevo voltaje de salida tenemos:

$$R_i = 2 R_5 \left(\frac{V_o''}{V_o - V_o''} \right)$$

1.3.1.2 CÁLCULO DE I_B^+ , I_B^- , I_{BE} e I_{io} .

Para medir estos parámetros se utiliza el circuito de la figura 1.3.5., con los parámetros. $C_1 = C_2 = 10 \text{ nF}$, @ 63 V $R_1 = R_2 = 1 \text{ M}\Omega$, $\frac{1}{2} \text{ W}$

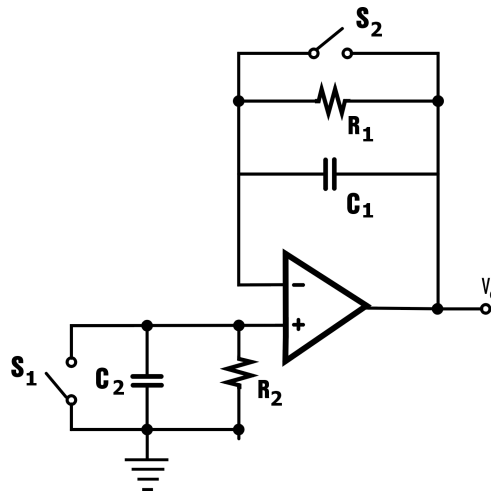


Figura 1.3.5. Circuito para medir los parámetros I_B^+ , I_B^- , $-I_B$, e I_{io} .

Para medir la corriente de cada entrada se ha de cerrar el interruptor correspondiente a la entrada contraria, siendo su valor el cociente entre el voltaje de salida y la resistencia por donde circule. Una vez calculadas ambas corrientes, podemos obtener la corriente de polarización I_B como la media aritmética de esos valores.

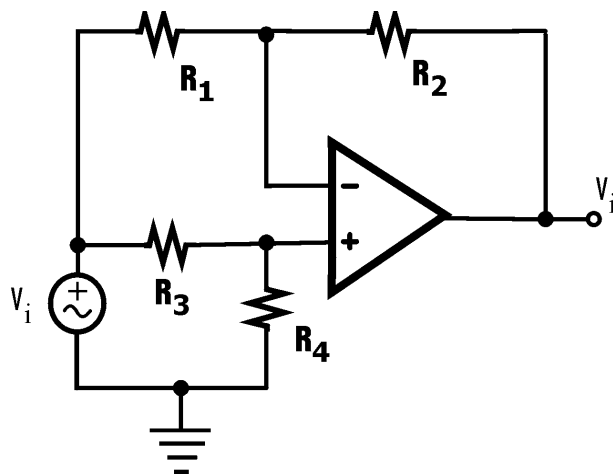
Si se abren simultáneamente los dos interruptores el voltaje de salida que aparece es debido al efecto producido por la corriente offset de entrada, siendo entonces

$$I_{io} = \frac{V_o}{R_1}$$

1.3.1.3 CÁLCULO DE CMRR.

Para el cálculo de CMRR se utilizará el circuito mostrado en la figura 1.3.6.

Si: $R_1 = R_3 = 100 \, \Omega @ \frac{1}{2} \, W$ $R_2 = R_4 = 100 \, K\Omega @ \frac{1}{2} \, W$ $V_i = 10 \, V_{pp} @ 1 \, KHz$



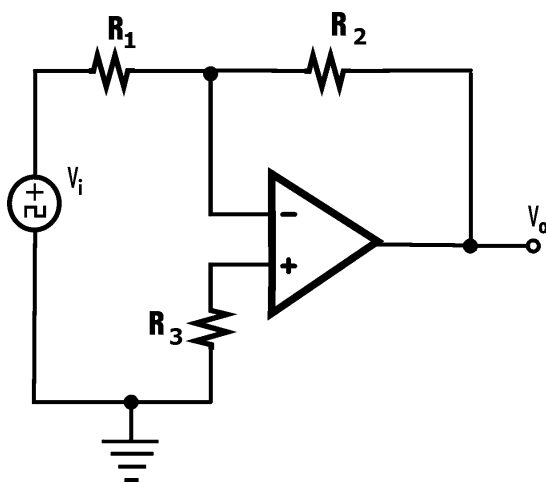
$$CMRR = 20 \log \left(\frac{R_2}{R_1} \left| \frac{V_i}{V_o} \right| \right)$$

Figura 1.3.6. Circuito para el cálculo de CMRR.

1.3.1.4 CÁLCULO DE SLEW RATE (SR).

Para el cálculo de Slew Rate se utilizará el circuito mostrado en la figura 1.3.7.

Si $R_1 = R_3 = 10 \, K\Omega, @ \frac{1}{2} \, W$ $R_2 = 100 \, K\Omega, @ \frac{1}{2} \, W$ $V_i = 1 \, V @ 20 \, KHz$



$$SR = \text{menor valor entre} \left(\frac{V_o}{t_1} \right) \text{ y } \left(\frac{V_o}{t_2} \right)$$

Figura 1.3.7. Circuito para calcular SR.

1.3.1.5 CÁLCULO DE V_{io} .

En la figura 1.3.8., se muestra el circuito de compensación del efecto V_{io} mediante un potenciómetro en las terminales de ajuste de centrado.

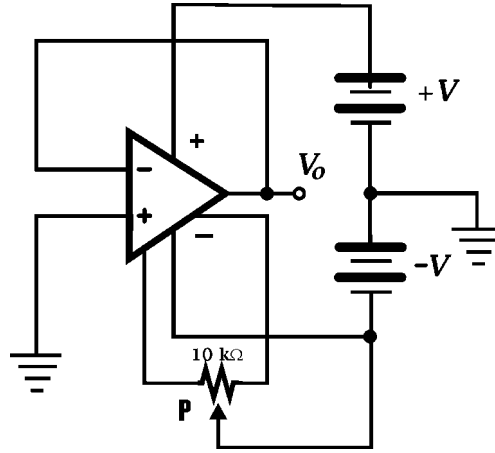


Figura 1.3.8. Circuito para el cálculo de V_{io}

Como ya se observó anteriormente, V_{io} se define como el voltaje diferencial V_d necesario para obtener un voltaje de salida nulo. En la figura 1.3.9., se presenta el circuito a utilizar para medir V_{io} , siendo necesario quitar el potenciómetro de centrado en caso de que estuviera conectado. Se observa que el voltaje de salida es generado únicamente por esta V_{io} , entonces es:

$$V_{io} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o$$

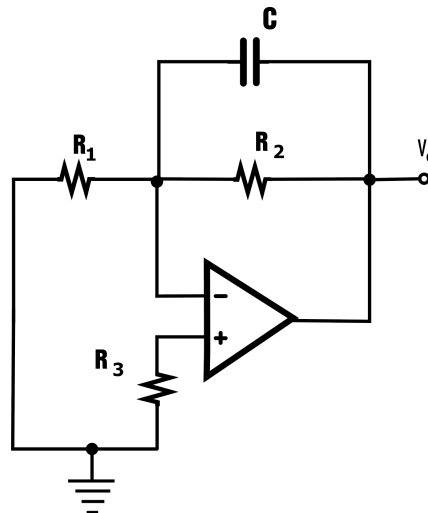


Figura 1.3.9. Circuito para medir V_{io} .

1.3.2 COMO IDENTIFICAR UN OPAMP.

Por medio del código de identificación de letra y número. Se pueden responder las siguientes preguntas:

- ¿ Qué tipo de amplificador es ?
- ¿ Quién lo fabrica ?
- ¿ De qué calidad es ?
- ¿ Qué clase de encapsulado contiene al chip del OpAmp ?

El código tiene cuatro partes:

Prefijo de letras, consiste en dos letras que identifican al fabricante mostrados en la tabla 1.3.1.

Tabla 1.3.1. Prefijos de los fabricantes de C. I.

Prefijo	Fabricante
AD	Analog Devices.
CA	RCA.
LM	National Semiconductor Corp.
MC	Motorola.
NE/SE	Signetics.
OP	Precision Monolithics.
RC/RM	Raytheon.
SG	Silicon General.
TL	Texas Instruments.
UA(μ A)	Fairchild.

Número de circuito: Se compone de tres o siete números y letras que identifican el tipo de OpAmp y su intervalo de temperatura.

Ejemplo 1.3.1. El 062 Indica un OpAmp de entrada tipo JFET y la “C” designa los límites de la temperatura comercial.

El código de intervalo de temperatura es:

- C** Comercial, 0 a 70° C.
I Industrial, -25 a 85° C.
M Militar, -55 a 125° C.

Sufijo de letras: de una y dos letras e identifica el tipo de encapsulado que contiene al chip del OpAmp.

- D** De plástico, doble en línea para montaje en una tarjeta de circuito impreso.
J De cerámica, doble en línea.
N, P De plástico, doble en línea para inserción en receptáculo.

Código de especificación militar: Se emplea exclusivamente cuando la pieza se destina a aplicaciones que requieren gran confiabilidad.

1.3.3 CONEXIÓN DE CIRCUITOS DE OPAMP.

- a) Fuente de alimentación.

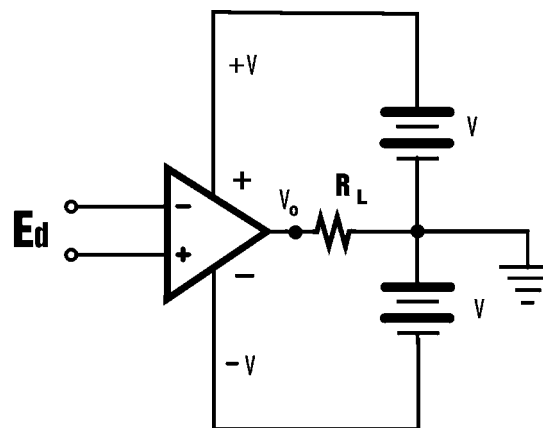


Figura 1.3.10. Diagrama para conectar un OpAmp.

- b) Como conectar un OpAmp.
- a) Se debe cablear con la fuente apagada.
 - b) Cables y conductores de los componentes deben ser cortos.
 - c) Conecte primero +V y -V del OpAmp.
 - d) Conecte voltajes de señal al circuito sólo después de que el OpAmp esté polarizado.
 - e) Tome las mediciones respecto a tierra.
 - f) No utilice amperímetros. Mida voltajes y resistencias y calcule la corriente.
 - g) Desconecte la señal de entrada antes de quitar la C. D., de lo contrario podría destruir el C. I.

c) Nunca:

- Invierta la polaridad de las fuentes.
- Conecte las terminales de entrada por arriba de $+V$ o por debajo de $-V$.
- Deje conectada la señal de entrada sin corriente en el C. I.

d) Si aparecen oscilaciones indeseables en la salida.

- Conecte capacitores de $0.1 \mu\text{F}$ de $+V$ a tierra y $-V$ a tierra.
- Acorte los alambres y conductores.
- Verifique que la tierra de los instrumentos y del circuito sea común.

Terminales del OpAmp 741.

Tabla 1.3.2. Distribución de las terminales para el 741

Terminal	Etiqueta	Descripción.
1	N. C.	No conectada.
2	V_i^-	Entrada inversora.
3	V_i^+	Entrada no inversora.
4	$-V$	Voltaje de alimentación negativo. (mínimo = - 18 V).
5	N. C.	No conectada.
6	V_o	($+V_{sat} = +V - 1 \text{ V}$, $-V_{sat} = -V + 2 \text{ V}$, I_o es de 5 a 10 mA).
7	$+V$	Voltaje de alimentación positivo. (máximo = + 18 V).
8	N. C.	No conectada.

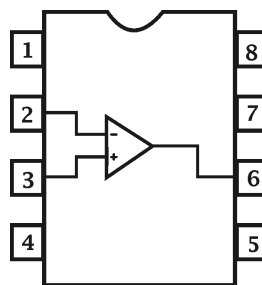


Figura 1.3.11. Circuito integrado 741

UNIDAD II

Aplicaciones básicas

2.1 APLICACIONES LINEALES.

Dentro de las aplicaciones lineales se estudia la configuración no inversor, inversor, seguidor de voltaje, amplificador sumador, diferencial, integrador, diferenciador; al igual que convertidores de V-I y de I-V y también se analizan amplificadores con varios operacionales.

2.1.1 AMPLIFICADOR NO INVERSOR, INVERSOR Y SEGUIDOR DE VOLTAJE.

2.1.1.1 AMPLIFICADOR NO INVERSOR.

Este circuito con amplificador operacional mostrado en la figura 2.1.1., cuenta con retroalimentación negativa en la cual el voltaje de entrada y el voltaje de salida del circuito están en fase.

La ganancia de voltaje del circuito se puede establecer dentro de los límites precisos con las resistencias R_1 y R_f , la impedancia de entrada del circuito es alta por lo que el único paso a tierra para la corriente de entrada es a través de la alta impedancia de entrada del amplificador. R_1 y R_f funcionan como divisor de voltaje con muy poca carga, debido a que la corriente necesaria para el amplificador es muy baja ($I_b \cong 0$). De manera que la corriente que pasa por R_1 y R_f es la misma como se puede apreciar en la figura 2.1.1.

Tierra virtual.

Nombre que se le aplica a cualquier punto de un circuito que tenga 0 volts y no consuma corriente. En la entrada inversora como se puede observar en el circuito del amplificador no inversor es una tierra virtual por que actúa como tierra en lo que se refiere al voltaje, pero no a la corriente. Una tierra ordinaria tiene voltaje cero y puede drenar una corriente infinita y una tierra virtual tiene voltaje cero y corriente cero.

En la figura 2.1.1., se muestra el diagrama de un amplificador no inversor, mostrando el sentido de las corrientes.

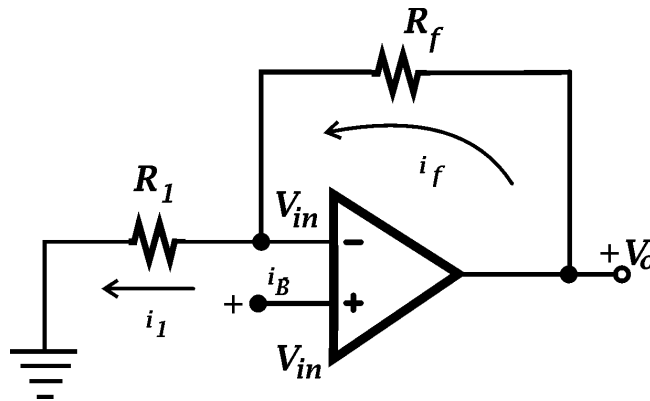


Figura 2.1.1. Amplificador no inversor.

Análisis del amplificador no inversor

Aplicando la ley de Ohm,

$$i_f = \frac{V_o - V_{in}}{R_f}$$

$$i_1 = \frac{V_{in}}{R_1}$$

De acuerdo con la ley de corrientes de Kirchhoff.

$$i_f = i_1 + i_B^-$$

Pero como $i_B^- \cong 0$, se tiene que $i_f = i_1$

Sustituyendo $\frac{V_o - V_{in}}{R_f} = \frac{V_{in}}{R_1}$

Despejando

Ecuación 2.1.1
$$A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R_1 + R_f}{R_1} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

Ejemplo 2.1.1. Calcular el valor de la resistencia R_f de un amplificador no inversor con los siguientes datos:

$$R_I = 1.2K\Omega$$

$$\text{Ganancia} = A_v = 50$$

$$A_v = \frac{R_f}{R_I} + 1$$

$$R_f = A_v R_I - 1 = (50)(1.2k\Omega) - 1 = 58.8k\Omega$$

Ejemplo 2.1.2. Calcular el voltaje de salida y la ganancia del amplificador no inversor que se muestra en la figura 2.1.2., con los datos que se pueden apreciar en la misma.

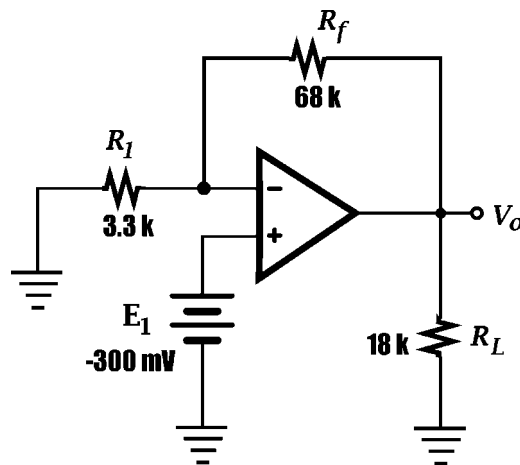


Figura 2.1.2. Valores para los componentes del amplificador no inversor.

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_I} = 1 + \frac{68K\Omega}{3.3K\Omega} = 21.6$$

$$V_o = A_v E_i = (21.6)(-300mV) = -6.48v$$

Por tanto: $A_v > 1$

Para hacer $A_v = 1$, $R_2 = 0$ ó $R_1 = \infty$

2.1.1.2 SEGUIDOR DE VOLTAJE.

El seguidor de voltaje es un circuito con OpAmp en el cual el voltaje de salida se retroalimenta a la terminal inversora. El voltaje de entrada se aplica a la entrada no inversora. El circuito tiene ganancia unitaria, como se puede observar en su análisis que se muestra en la figura 2.1.3.

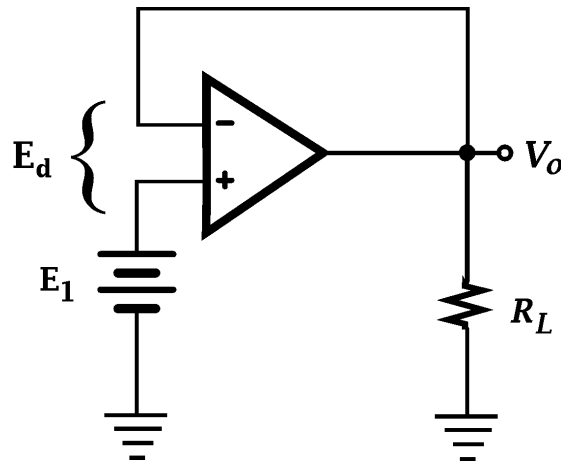


Figura 2.1.3 Seguidor de voltaje.

Análisis del seguidor de voltaje

$$V_o = V_{in}$$

Ecuación 2.1.2

$$A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = 1$$

El circuito seguidor de voltaje tiene como característica una impedancia de entrada muy alta $\approx 400 \text{ M}\Omega$.

La ventaja de este circuito es que se puede utilizar como un circuito para aislar 2 etapas debido a que $Z_{in} = \infty$. En la figura 2.1.4., se muestra un ejemplo muy sencillo.

Ejemplo 2.1.3. Se desea un divisor de voltaje que entregue 5V a una carga de 100Ω , usando una fuente de alimentación de 10V.

Se propone como solución el circuito de la figura 2.1.4.

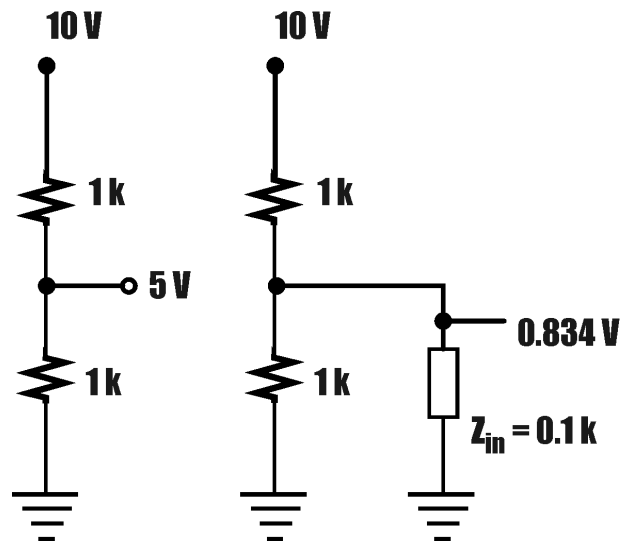


Figura 2.1.4. Diagrama propuesto para un seguidor de voltaje

Al analizar el circuito, la carga de 100Ω queda en paralelo con la resistencia de $1k\Omega$ del divisor de voltaje, con esto la resistencia del divisor de voltaje variará y entonces no habrá 5V.

Para evitar lo anterior, se propone ahora el circuito seguidor de voltaje de la figura 2.1.5., en el cual debido a la alta impedancia de entrada que presenta, V_o es igual al voltaje de entrada del divisor.

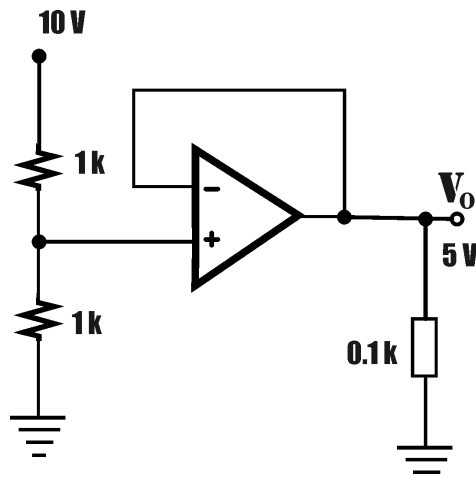


Figura 2.1.5. Ejemplo de una aplicación para un seguidor de voltaje.

2.1.1.3 AMPLIFICADOR INVERSOR.

El amplificador inversor, es un circuito de retroalimentación de un OpAmp en el cual los voltajes de entrada y de salida están fuera de fase. La ganancia de lazo abierto del amplificador es tan alta que sólo se requiere un V_{in} pequeño para llevar hasta sus límites el voltaje de salida. (Normalmente el voltaje de salida máximo, es ligeramente menor que el voltaje de alimentación). Si se le aplica al lazo que se encuentra en la entrada inversora un voltaje de entrada positivo, V_{in} se volverá mayor que cero y hará negativo el voltaje de salida. La salida seguirá haciéndose negativa, hasta que el voltaje en la terminal de entrada inversora, sea casi cero.

De manera que R_I y R_f funcionan como divisor de voltaje entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada y la relación entre V_{in} y V_o es la de R_f a R_I . A menudo al punto V_A se le llama tierra virtual por que está casi al potencial de tierra.

- Análisis de un amplificador inversor

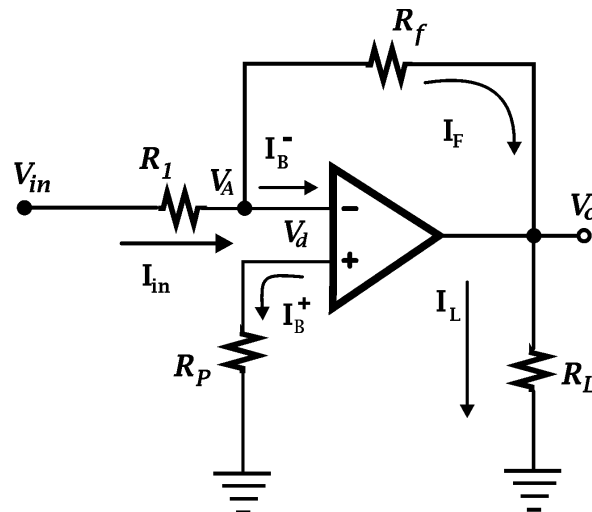


Figura 2.1.6. Amplificador inversor.

La resistencia R_P sirve para darle estabilidad al circuito.

Tierra virtual. $V_d = 0$ (Voltajes de entrada en las entradas son iguales).

$$V_A = V_i^- = V_i^+ = 0V$$

De acuerdo con la ley de corrientes de Kirchhoff y a que $i_B^- \cong 0$.

$$I_{in} = I_F + I_B^- = I_F$$

Usando la ley de Ohm.

$$I_{in} = \frac{V_{in} - V_A}{R_1} = \frac{V_{in}}{R_1}$$

$$I_F = \frac{V_A - V_O}{R_F} = -\frac{V_O}{R_F}$$

Igualando y resolviendo:

Ecuación 2.1.3
$$A_v = \frac{V_O}{V_{in}} = -\frac{R_F}{R_1}$$

Para la impedancia de entrada:

$$R_i = \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{R_1 I_{in} + V_A}{I_{in}}$$

Para la corriente en la carga:

$$I_L = \frac{V_o}{R_L}$$

y la corriente de salida:

Ecuación 2.1.4
$$I_o = I_F - I_L$$

Ejemplo 2.1.4. Calcular I_F , V_o , A_v , R_F , I_{in} y I_o de un circuito amplificador inversor con los siguientes datos:

$$\begin{array}{rcl} R_L & = & 25 \text{ k}\Omega \\ V_{in} & = & 1 \text{ V} \\ R_i & = & 10 \text{ k}\Omega \\ R_F & = & 100 \text{ k}\Omega \end{array}$$

Aplicando la ley de Ohm

$$I_F = \frac{V_A - V_O}{R_F} = -\frac{V_O}{R_F}$$

Si: $I_F = I_{in}$
$$I_{in} = \frac{V_{in} - V_A}{R_1} = \frac{V_{in}}{R_1} = 100 \mu A$$

$$V_o = -I_F R_F = -10V$$

$$R_p = R_F \parallel R_i = 9.09k\Omega$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{-10}{1} = -10$$

$$I_L = \frac{V_o}{R_L} = -400\mu A$$

$$I_o = I_F - I_L = 500\mu A$$

Ejemplo 2.1.5. Calcular voltaje y la corriente de salida un circuito amplificador inversor tomando el punto A como tierra virtual, con los valores mostrados en el circuito de la figura 2.1.7.

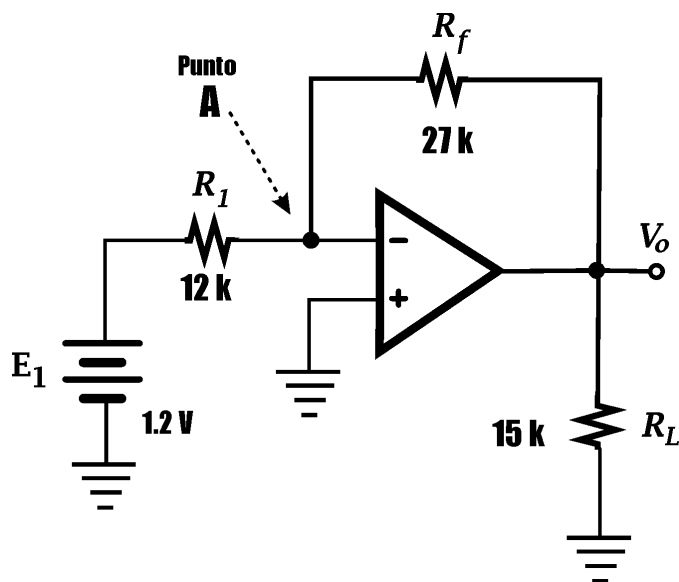


Figura 2.1.7. Ejemplo de amplificador

Usando la ley de Ohm.

$$A_v = \frac{V_o}{E_1} = -\frac{R_f}{R_1} = \frac{27K\Omega}{12K\Omega} = -2.25$$

Utilizando la ecuación 2.1.3

$$V_o = A_v E_1 = 2.25(1.25v) = -2.81v$$

$$I_L = \frac{V_o}{R_L} = \frac{2.81V}{15K\Omega} = 187.5\mu A$$

$$I_f = \frac{V_o}{R_f} = \frac{-2.81V}{27K\Omega} = 104.16\mu A$$

$$I_f = I_1 = 104.16\mu A$$

Utilizando la ley de corrientes de Kirchhoff.

$$I_o = I_1 + I_L = 104.16\mu A + 187.5\mu A = 291.5\mu A$$

2.1.2 CIRCUITOS ARITMÉTICOS CON AMPLIFICADORES OPERACIONALES.

2.1.2.1 AMPLIFICADOR SUMADOR.

Circuito amplificador operacional cuyo voltaje de salida es la suma algebraica de dos o más voltajes de entrada.

♦ Amplificador sumador inversor

Como su nombre lo indica, hace la suma de los voltajes de entrada y lo muestra a la salida, desfasando la señal de entrada con respecto a la de la salida 180° . Su análisis se realiza aplicando las leyes de Kirchoff para corriente.

Análisis de un amplificador sumador inversor.

En la figura 2.1.8., se muestra el diagrama de un amplificador inversor y el sentido de sus corrientes.

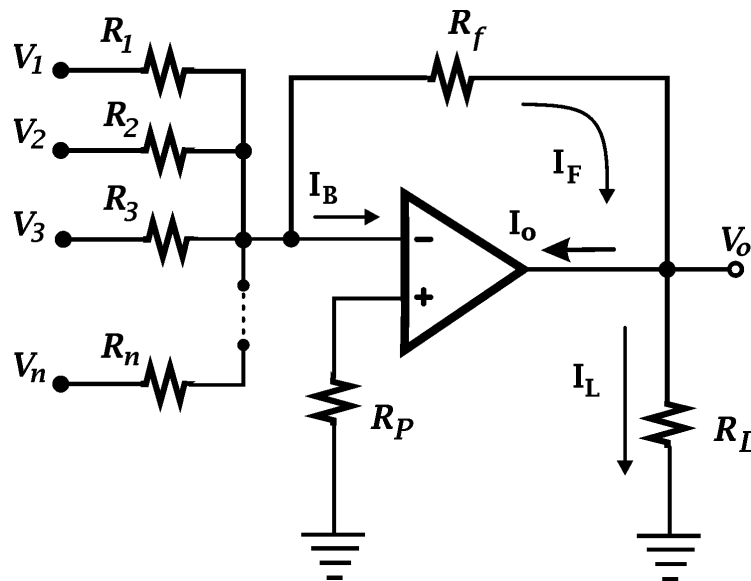


Figura 2.1.8. Sumador inversor.

El sumador inversor mostrado en la figura 2.1.8., se va a analizar para dos entradas primero, tomando en cuenta únicamente V_1 y V_2 para cuando se tienen ganancias (A_v) distintas.

Utilizando la ley de corrientes de Kirchhoff.

$$I_T = I_B^- + I_F$$

$$I_T = I_F$$

$$I_T = I_1 + I_2$$

Aplicando la ley de Ohm para las corrientes.

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1}; I_2 = \frac{V_2}{R_2}$$

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} = -\frac{V_O}{R_F}$$

$$I_F = -\frac{V_O}{R_F}$$

Sustituyendo y resolviendo

$$\text{Ecuación 2.1.5} \quad V_O = -\frac{R_F}{R_1}V_1 - \frac{R_F}{R_2}V_2$$

Analizando el sumador inversor de la figura 2.1.8., de dos entradas tomando en cuenta solo V_1 y V_2 , de ganancia única.

$$V_o = -(A_{V_1}|V_1 + |A_{V_2}|V_2)$$

$$\text{Si:} \quad R_1 = R_2 = R$$

$$\text{Ecuación 2.1.6} \quad V_o = -\frac{R_F}{R}(V_1 + V_2)$$

Si $R_F = R$ obtenemos un sumador inversor de ganancia (A_v) unitaria.

$$\text{Ecuación 2.1.7} \quad V_o = (V_1 + V_2)$$

Análisis de un sumador inversor de tres entradas mostrado en la figura 2.1.8., con ganancias (A_v) distintas.

$$I_T = I_B^- + I_F$$

$$I_T = I_F$$

Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff.

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3$$

$$\frac{V_I}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} = -\frac{V_o}{R_F}$$

$$I_F = -\frac{V_o}{R_F}$$

$$I_1 = \frac{V_I}{R_1}; \quad I_2 = \frac{V_2}{R_2}; \quad I_3 = \frac{V_3}{R_3}$$

Ecuación 2.1.8
$$V_o = -\frac{R_F}{R_1}V_1 - \frac{R_F}{R_2}V_2 - \frac{R_F}{R_3}V_3$$

Análisis de un sumador inversor de tres entradas mostrado en la figura 2.1.8., ganancia (A_v) única.

$$V_o = -\left(|A_{V_1}|V_1 + |A_{V_2}|V_2 + |A_{V_3}|V_3\right)$$

$$\text{si } R_1 = R_2 = R_3 = R$$

Ecuación 2.1.9
$$V_o = -\frac{R_F}{R}(V_1 + V_2 + V_3)$$

Si $R_F = R_1$ se obtiene un sumador inversor de ganancia unitaria, como se muestra en la ecuación 2.1.10.

Ecuación 2.1.10
$$V_o = -(V_1 + V_2)$$

Ecuaciones para n entradas de un sumador inversor de:

Ganancias diferentes

Ecuación 2.1.11
$$V_o = -R_F \left(\frac{Ei_1}{R_1} + \frac{E_{21}}{R_2} + \dots + \frac{Ei_n}{R_n} \right)$$

Ganancia única

$$\text{Ecuación 2.1.12} \quad V_o = -\frac{R_F}{R}(Ei_1 + Ei_2 + \dots + Ei_n)$$

Ganancia unitario

$$\text{Ecuación 2.1.13} \quad V_o = -(Ei_1 + Ei_2 + \dots + Ei_n)$$

Ejemplo 2.1.6. Supóngase que se tiene un sumador inversor de 2 entradas con $V_1 = 3V$ y $V_2 = -4V$. Después mantenga V_1 en $3V$ y modifique V_2 a $2V$. Encuentre el voltaje de salida en ambos casos; todas las resistencias son iguales.

Utilizando la ecuación 2.1.10.

$$V_{O_1} = -(V_1 + V_2) = -(3 + (-4)) = 1V$$

$$V_{O_2} = -5V$$

$$V_o = -(V_1 + V_2) = -(3 + (-4)) = 1V$$

- Sumador no inversor

Este circuito se muestra en la figura 2.1.9., el diagrama de un sumador no inversor igual que el anterior suma los voltajes de entrada y los presenta a la salida, sólo que no desfasa la señal de salida con respecto a la entrada. Para entender su análisis de una manera más práctica se va a analizar por superposición.

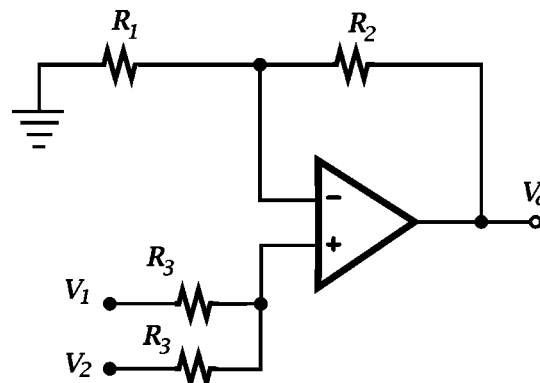


Figura 2.1.9. Sumador no inversor

- Análisis de un sumador no inversor

El sumador no inversor mostrado en la figura 2.1.9., se va a analizar para dos entradas primero, para cuando se tienen ganancias (A_v) distintas.

Utilizando la ecuación 2.1.1.

$$A_v = \frac{R_2}{R_1} + 1$$

$$\text{Si } V_2 = 0V$$

Sustituyendo y aplicando la ley de Ohm se obtiene:

$$\text{Ecuación 2.1.14} \quad V_{A_2} = \frac{R_3 V_2}{R_3 + R_4}$$

$$\text{Si } V_1 = 0V$$

$$\text{Ecuación 2.1.15} \quad V_{A_1} = \frac{R_4 V_1}{R_3 + R_4}$$

$$V_A = V_{A_1} + V_{A_2} = \frac{R_4 V_1 + R_3 V_2}{R_3 + R_4}$$

$$V_O = \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) \left(\frac{R_4 V_1 + R_3 V_2}{R_3 + R_4} \right)$$

Sustituyendo se obtiene

$$\text{Ecuación 2.1.16} \quad V_O = \frac{R_1 + R_2}{R_3 + R_4} \left(\frac{R_4}{R_1} \right) V_1 + \frac{R_1 + R_2}{R_3 + R_4} \left(\frac{R_3}{R_1} \right) V_2$$

Se puede observar que si se hace $R_3 = R_4 = R$ de la ecuación 2.1.16., se obtiene la ecuación de un sumador no inversor de ganancia única mostrada en la ecuación 2.1.17.

$$\text{si } R_3 = R_4 = R$$

$$V_O = \left(\frac{R_1 + R_2}{2R} \right) \left(\frac{R}{R_1} \right) (V_1 + V_2)$$

$$\text{Ecuación 2.1.17} \quad V_O = \left(\frac{R_1 + R_2}{2R_1} \right) (V_1 + V_2)$$

Si se hace $R_1 = R_2$ de la ecuación 2.1.16., obtenemos un sumador no inversor de ganancia (A_v) unitaria como se puede observar en la ecuación 2.1.19.

Ecuación 2.1.18 $Av = V_1 + V_2$

En general

Ecuación 2.1.19 $R_F = (n-1)R$

2.1.2.2 AMPLIFICADOR RESTADOR O DIFERENCIAL.

Circuito amplificador operacional que diferencia entre dos señales de entrada. Analizando por partes el circuito diferencial, nos damos cuenta que se trata de un amplificador inversor y un amplificador no inversor conectados en el mismo integrado, lo vamos a estudiar por el método de superposición para poder observar claramente su comportamiento.

En la figura 2.1.10., se utiliza para realizar un análisis de un circuito diferencial.

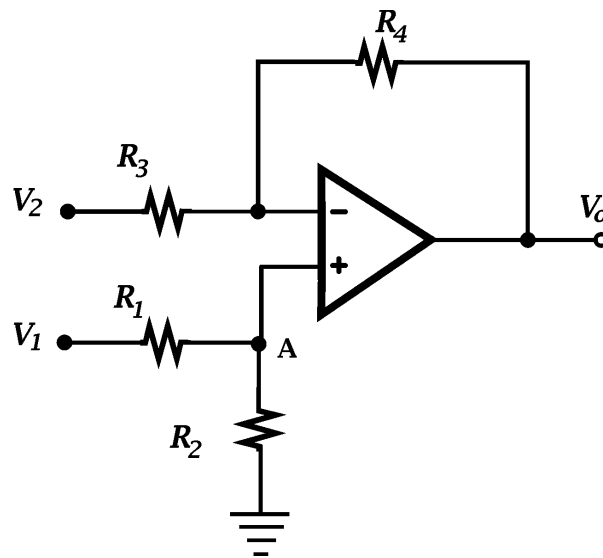


Figura 2.1.10. Amplificador diferencial

Por superposición:

si $V_2 = 0$

$$V_A = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_1$$

$$\text{si } V_1 = 0$$

$$\text{Ecuación 2.1.20} \quad V_{O_1} = \left(\frac{R_4}{R_3} + 1 \right) \left(\frac{R_2}{R_2 + R_1} \right) V_1$$

$$\text{Ecuación 2.1.21} \quad V_{O_2} = -\frac{R_4}{R_3} V_2$$

La ecuación 2.1.21. muestra el V_o para A_v distintas

$$\text{Ecuación 2.1.22} \quad V_o = \left(\frac{R_4 + R_3}{R_3} \right) \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_1 - \frac{R_4}{R_3} V_2$$

Si hacemos que $R_1 = R_3$ y $R_2 = R_4$ obtenemos la ecuación del V_o para A_v única, como se muestra en la ecuación 2.1.23.

$$V_o = \left(\frac{R_2 + R_1}{R_1} \right) \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_1 - \frac{R_2}{R_1} V_2$$

$$\text{Ecuación 2.1.23} \quad V_o = \frac{R_2}{R_1} (V_1 - V_2)$$

Haciendo $R_1 = R_2$ de la ecuación 2.1.22., obtenemos la ecuación 2.1.24., del V_o con A_v unitaria.

$$\text{Ecuación 2.1.24} \quad V_o = V_1 - V_2$$

Ejemplo 2.1.7. Calcular el voltaje de salida del circuito amplificador diferencial mostrado en la figura 2.1.10., considerando $V_1 = 1.5V$ y $V_2 = 2.5V$ y los valores de cada uno de sus componentes.

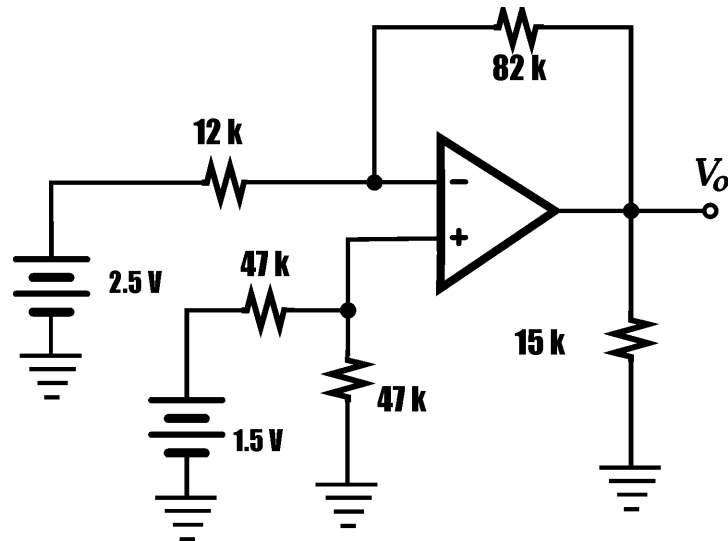


Figura 2.1.11. Circuito amplificador diferencial.

Cortocircuitando la fuente de 1.5V

$$V_o = \left(-\frac{82000}{12000} \right) (-2.5) = 17.05V$$

Cortocircuitando la fuente de 2.5V

$$V_A = \left(\frac{47000}{47000 + 4700} \right) (-1.5) = -1.36V$$

$$V_{o_2} = \left(\frac{82000}{12000} + 1 \right) (-1.36) = -10.65$$

$$V_o = V_{o_1} + V_{o_2} = 17.08 - 10.65 = 6.43$$

2.1.3 INTEGRADOR Y DIFERENCIADOR.

2.1.3.1 INTEGRADORES.

Son dos de los circuitos analógicos más importantes en computación. El integrador es útil en redes de control siempre que se deba resolver una ecuación diferencial o se requiera la integral de un voltaje. Los integradores sirven también para generar ondas de diente de sierra o triangulares. El diferenciador es útil cuando se requiera una salida proporcional a un ritmo de cambio. El integrador es susceptible al corrimiento de la corriente directa y a la compensación, el circuito integrador se muestra en la figura 2.1.12.

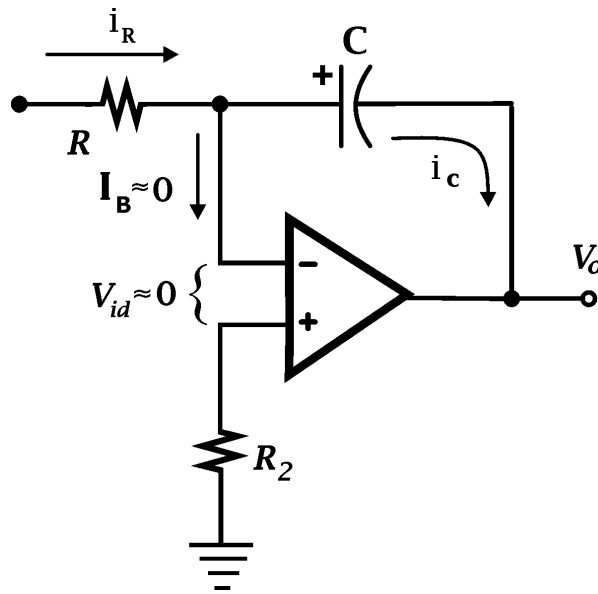


Figura 2.1.12. Circuito integrador

A continuación se va a realizar el análisis del circuito integrador hasta llegar a su ecuación que es la que se muestra en la ecuación 2.1.25.

Analizando el circuito de la figura 2.1.12., se tiene:

$$C = \frac{Q}{V} \Rightarrow Q = CV$$

$$i_C = \frac{dQ}{dt} = C \frac{dV}{dt}$$

$$i_C = C \frac{dV_C}{dt} = i_R$$

como

$$V_{id} \approx 0; \quad V_C = -V_o$$

$$i_C = -C \frac{dV_o}{dt} = i_R = \frac{V_i}{R}$$

$$dV_o = -\frac{1}{RC} V_i dt$$

Ecuación 2.1.25 $V_o = -\frac{1}{RC} \int V_i dt$

Los límites de la integral son los tiempos, t_1 a t_2 , en que se ve la señal.

Ejemplo 2.1.8. Con la forma de onda mostrada en la figura 2.1.13., del voltaje de entrada para un circuito integrador y tomando en cuenta que $R = 1\text{M}\Omega$, $C = 0.1\mu\text{F}$ y $V_i = 1\text{V}$ determinar :

a) ¿Qué forma tendrá la onda de salida de un integrador si la entrada es:

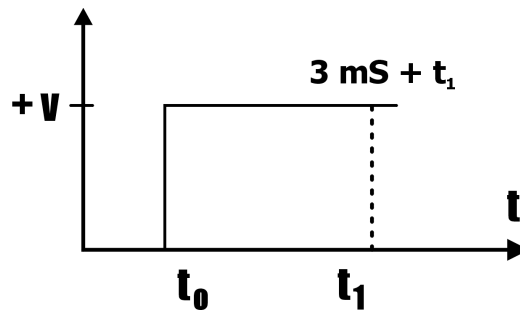


Figura 2.1.13. Gráfica de la entrada de un circuito integrador.

b) Si $R = 1\text{M}\Omega$, $C = 0.1\mu\text{F}$ y $V_i = 1\text{V}$, ¿qué valor tendrá V_o 3 milisegundos después de t_0 ?

Para a)

$$V_i = \begin{cases} V, & t \geq t_0 \\ 0, & t < t_0 \end{cases} ; \quad V_o = \begin{cases} -\frac{1}{RC} \int 0 dt = 0 \\ -\frac{1}{RC} \int V_i dt \end{cases}$$

como $V_i \equiv \text{Cte.}$,

Ecuación 2.1.26 $V_o = -\frac{V}{RC} \int dt = -\frac{Vt}{RC}$

Para b)

$$V_o = -\frac{V}{RC} [t]_0^{3ms} = -\frac{1}{0.1} [3ms - 0]$$

$$V_o = -30mV$$

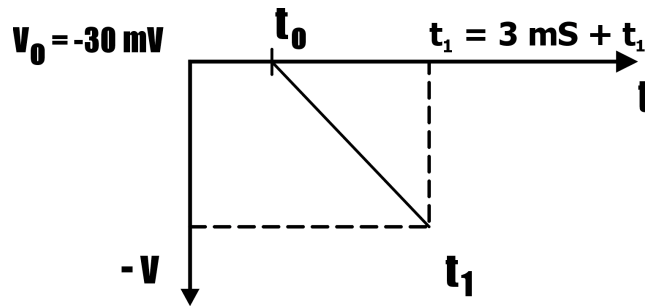


Figura 2.1.14. Gráfica del V_o con $t_1 = 3ms$.

NOTA: Observe los resultados integrales en la expresión:

$$\text{Ecuación 2.1.27} \quad V_o = -\frac{1}{RC} V_i(t_1 - t_0) = -\frac{V_i}{RC} \Delta t$$

la cual se puede usar cuando V_i es una onda cuadrada o un impulso.

Ejemplo 2.1.9. Un circuito integrador tiene $R = 10k\Omega$ y $C = 0.1\mu F$. V_i es una onda cuadrada de 1kHz y 5V de amplitud (10Vpp) como se puede observar en la figura 2.1.15. ¿Cuál es la salida?

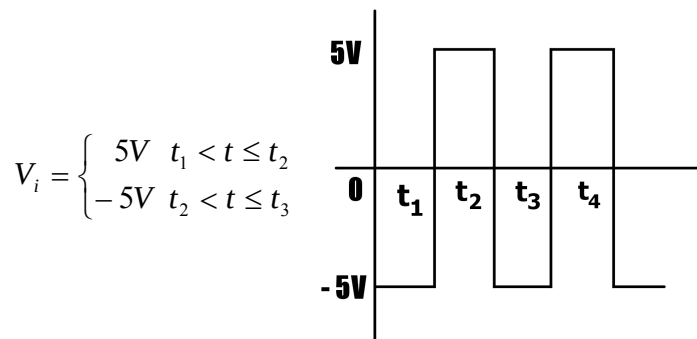


Figura 2.1.15. Gráfica del V_{in} con una amplitud de 10Vpp.

$$V_o = -\frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} V_i dt = -\frac{5t}{RC} \quad \text{como } f = 1, T = 1ms$$

entonces si $t_1 = 0.5\text{ms}$, $t_2 = 1\text{ms}$ y $t_3 = 1.5\text{ms}$

$$V_o = -\frac{1}{RC}(5)(1\text{ms} - 0.5\text{ms}) = -2.5\text{V}$$

Además

$$V_o = -\frac{1}{RC} \int_{t_2}^{t_3} V_o dt = \frac{5t}{RC} \int_{1\text{ms}}^{1.5\text{ms}} dt = \frac{5}{RC}(1.5\text{ms} - 1\text{ms}) = 2.5\text{V}$$

Graficando la salida es 2.5Vpp , desde que la salida correspondiente a una entrada cualquiera debe comenzar desde donde esté en ese momento.

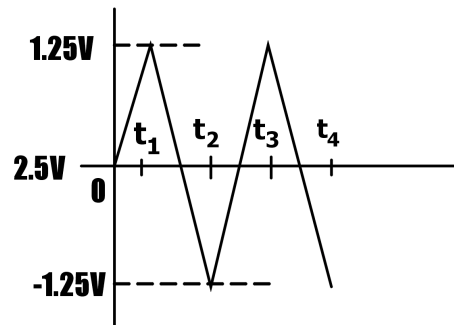


Figura 2.1.16. Gráfica del voltaje de salida.

Ejemplo 2.1.10. Un circuito integrador que tiene un V_o de rampa, idéntico a la salida del ejemplo 2.1.9., ¿cuál será la forma de onda de la salida en este caso?.

$$V_i = \begin{cases} -\frac{V}{RC}t = -kt, & t_1 \leq t \leq t_2 \\ \frac{V}{RC}t = kt, & t_2 \leq t \leq t_3 \end{cases}$$

$$V_o = -\frac{1}{RC} \int_{t_1}^{t_2} -ktdt = \frac{k}{RC} \left[\frac{t^2}{2} \right]_{t_1}^{t_2}$$

y

$$V_o = -\frac{1}{RC} \int_{t_2}^{t_3} ktdt = -\frac{k}{RC} \left[\frac{t^2}{2} \right]_{t_2}^{t_3}$$

La figura 2.1.17., muestra la gráfica de salida para el ejemplo 2.1.10.

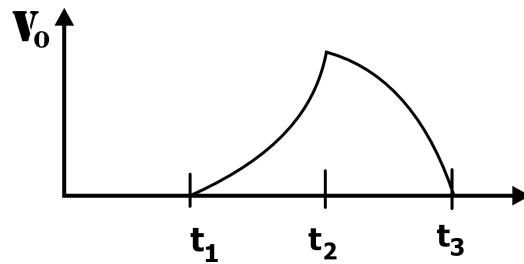


Figura 2.1.17. Gráfica del voltaje de salida.

Ejemplo 2.1.11. Un integrador tiene $R = 10\text{k}\Omega$ y $C = 0.01\mu\text{F}$, se aplica una señal de entrada $V_i(t) = 0.05 \text{ Sen } \omega t \text{ V}$ con una frecuencia de 200 Hz. Calcular V_o .

$$V_o = -\frac{1}{RC} \int_0^t V_i dt = -10k \int_0^t (0.05 \text{ sen } \omega t) dt$$

$$V_o = -\frac{500}{\omega} [-\cos \omega t]_0^t = 0.4 [\cos 2\pi f t - 1] = 0.4 \cos \omega t - 0.4 = V_o$$

$$V_o = 0.4 [\cos 400\pi t - 1] = (0.4 \cos 400\pi t - 0.4) \text{ V}$$

Las gráficas de la figura 2.1.18., muestran el voltaje de salida.

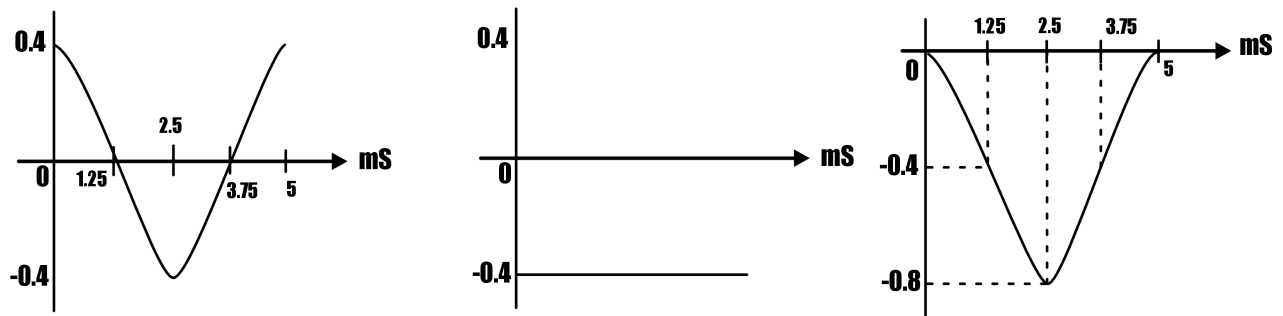


Figura 2.1.18. Gráfica del voltaje de salida .

Un amplificador operacional práctico tiene algún voltaje de desajuste y requiere alguna corriente de polarización. El voltaje de desajuste se integra como una función en escalón que da lugar a una rampa linealmente creciente en la salida.

La corriente de polarización circula por el condensador de retroalimentación dando lugar a una salida en rampa. Estos dos efectos hacen que C se cargue al máximo que el amplificador puede proporcionar en cierto tiempo.

Esta carga lenta de C fija un límite al tiempo que se puede integrar con precisión. Además, V_{os} se suma al voltaje del condensador que es también V_o . De manera que V_o es ahora:

$$\text{Ecuación 2.1.28} \quad V_o = -\frac{1}{RC} \int V_i dt + \frac{1}{RC} \int V_{os} dt + \frac{1}{C} \int I_B dt + V_{os}$$

Correcciones:

Usando un OpAmp cuyo V_{OS} sea de por sí bajo. Reajustando periódicamente el integrador (descargando el capacitor hasta algún valor elegido previamente). Derivando C con una resistencia R_d para limitar la contribución del voltaje de desajuste a $(R_d / R) V_{OS}$ en lugar de V_{OS} A_{01} a bajas frecuencias, cuando C es casi un circuito abierto. Esto limita también la frecuencia más baja a la cual se puede integrar:

$$\text{Ecuación 2.1.29} \quad f_{(de\ operaci3n)} = \frac{3}{2\pi R_d C}$$

Permite una precisión del 5% aproximadamente. Conforme la frecuencia de operación aumente sobre $f = \frac{1}{2\pi R_d C}$, la precisión aumentará también.

4. El error por I_B se reduce agregando $R_s = R // R_d$ de la entrada $V_i(+)$ a tierra.

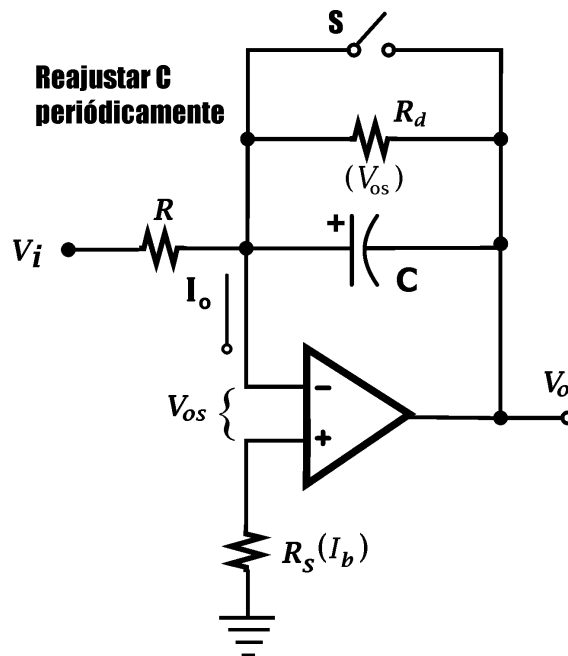


Figura 2.1.19. Integrador práctico con corrección de error.

INTEGRADOR SUMADOR.

En la figura 2.1.20., se muestra el circuito integrador sumador.

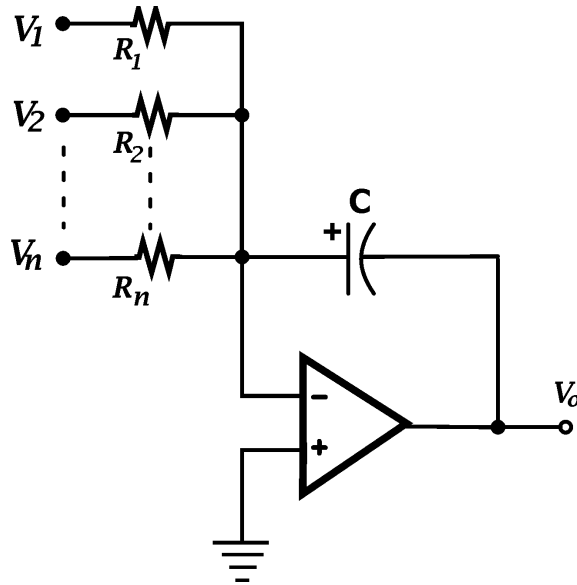


Figura 2.1.20. Integrador sumador.

Del circuito de la figura 2.1.20., se realiza el análisis siguiente:

$$i_C = i_{R1} + i_{R2} + \dots + i_{Rn}$$

Ecuación 2.1.30
$$-C \frac{dV_o}{dt} = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \dots + \frac{V_n}{R_n}$$

si $R_1 = R_2 = \dots = R_n$

$$-C \frac{dV_o}{dt} = \frac{V_1 + V_2 + \dots + V_n}{R_n}$$

$$dV_o = -\frac{(V_1 + V_2 + \dots + V_n)}{R_1 C} dt$$

Ecuación 2.1.31
$$V_o = -\frac{1}{R_1 C} \int_{t1}^{t2} (V_1 + V_2 + \dots + V_n) dt$$

INTEGRADOR AUMENTADOR.

En la figura 2.1.21., se muestra el circuito integrador aumentador.

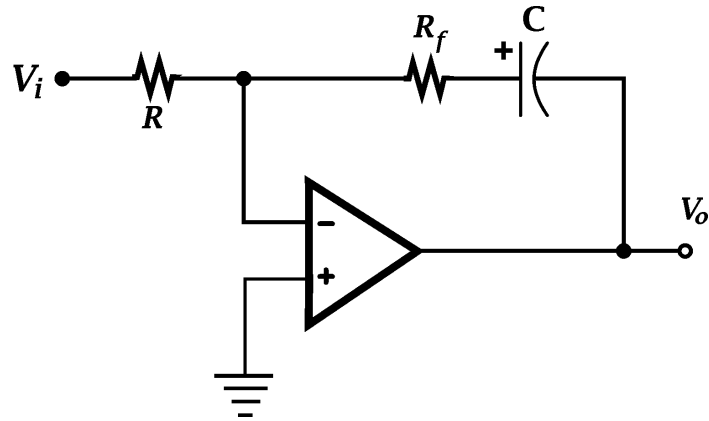


Figura 2.1.21. Integrador aumentador.

Analizando el circuito de la figura 2.1.21., se tiene:

$$-V_o = Rf i(t) + \frac{1}{C} \int i(t) dt$$

$$i(t) = \frac{V_i(t)}{R}$$

$$V_o = -\frac{Rf V_i(t)}{R} - \frac{1}{C} \int \frac{V_i(t)}{R} dt$$

Ecuación 2.1.32

$$V_o = -\frac{R_f}{R} V_i(t) - \frac{1}{RC} \int V_i(t) dt$$

INTEGRADOR DIFERENCIAL.

El circuito de la figura 2.1.22., se muestra el circuito integrador diferencial.

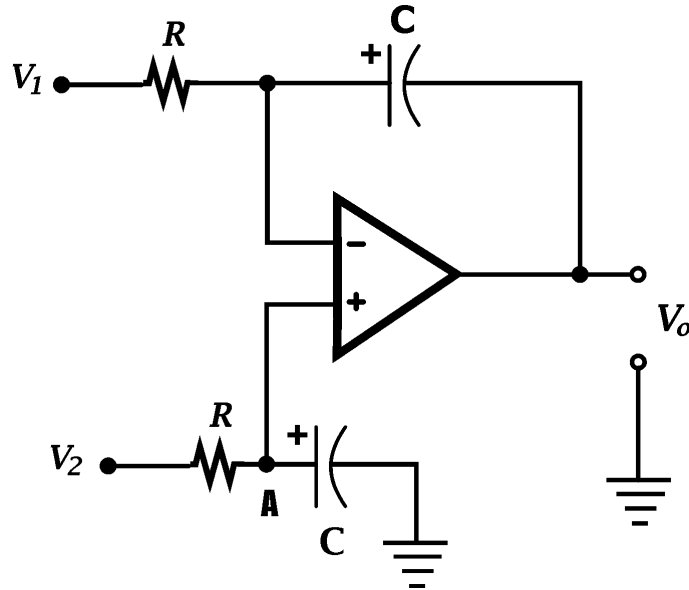


Figura 2.1.22. Integrador diferencial.

Por superposición:

Si $V_2 = 0$

Ecuación 2.1.33
$$V_o' = -\frac{1}{RC} \int V_i(t) dt$$

Si $V_1 = 0$

Ecuación 2.1.34
$$V_A = \frac{\frac{1}{j\omega C} V_i(t)}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{V_2(t)}{1 + j\omega RC}$$

$$V_o'' = V_A \left(1 + \frac{1}{j\omega RC} \right) = \left(\frac{V_2(t)}{1 + j\omega RC} \right) \left(\frac{1 + j\omega RC}{j\omega RC} \right) = \frac{V_2(t)}{j\omega RC}$$

$$j\omega = s \text{ y } \frac{1}{s} = \int_0^t$$

$$V_o'' = \frac{1}{RC} \int V_2(t) dt$$

Ecuación 2.1.35
$$V_o = \frac{1}{RC} \int V_2(t) dt - \frac{1}{RC} \int V_1(t) dt = \frac{1}{RC} \int (V_2(t) - V_1(t)) dt$$

2.1.3.2 DIFERENCIADOR.

En la figura 2.1.23., se muestra un circuito diferenciador.

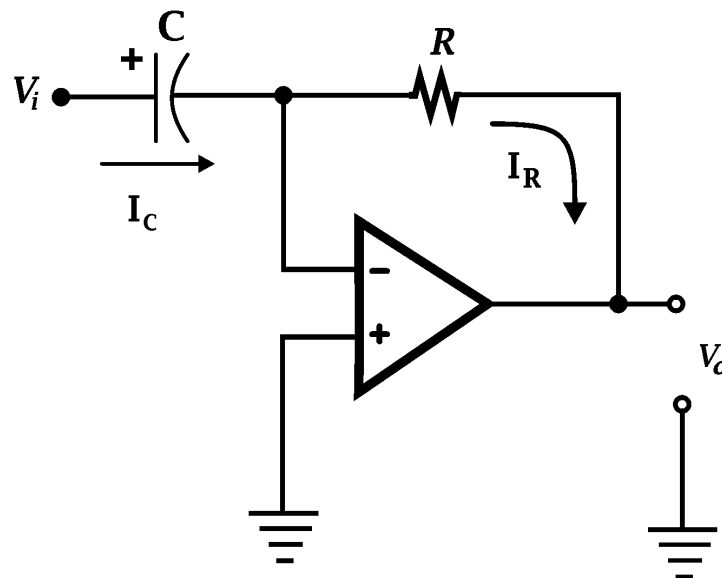


Figura 2.1.23. Diagrama del circuito diferenciador.

Del circuito mostrado en la figura 2.1.23.

$$i_C = C \frac{dV_c}{dt}; V_c = V$$

$$i_C = C \frac{dV_i}{dt} = -\frac{V_o}{R}$$

Ecuación 2.1.36
$$V_o = -RC \frac{dV_i}{dt}$$

En la figura 2.1.24., se muestra el circuito práctico para estabilizar el diferenciador.

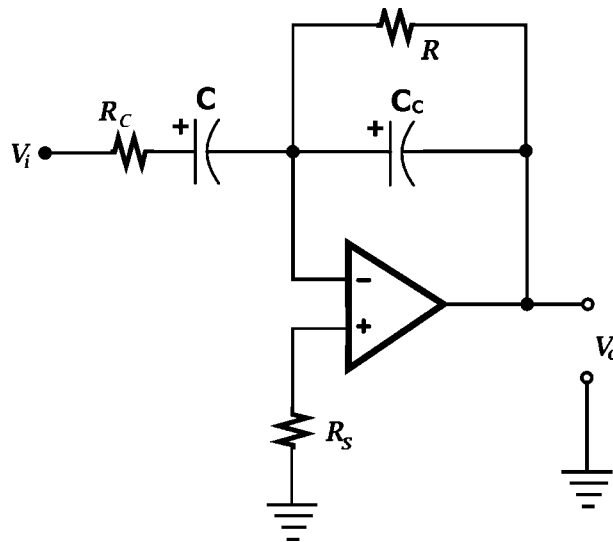


Figura 2.1.24. Circuito práctico para estabilizar el diferenciador.

C_c se elige de manera que inicie una atenuación progresiva de 6 dB / oct encima de la frecuencia máxima de diferenciación deseada.

$$R_s = R_C // R$$

$$R_C C = R C_c$$

$$f_2 = \frac{1}{2\pi R C_c}$$

R_C fija un límite de ganancia a alta frecuencia, proporciona un margen de fase para la estabilidad y reduce las demandas de corriente de impuesto al voltaje de entrada.

La diferenciación termina a

Ecuación 2.1.37 $f_1 = \frac{1}{2\pi R_C C}$

f_1 debe ser tan baja como sea posible para tener la gama y la precisión deseada. El error esperado en relación con $f_1 = \frac{1}{2\pi R_C C}$ son:

$f =$	$0.01 f_1$	$0.1 f_1$	$0.33 f_1$	f_1
Error =	insignificante	1%	5%	50%

A menudo R_C y C_c se eligen de manera que $R_C C = R C_c$ y por lo tanto $f_1 = f_2$.

Ejemplo 2.1.12. El diferenciador práctico tiene $R = 0.1\text{M}\Omega$, $C = 0.1\mu\text{F}$ y R_c y C_c tienen el valor adecuado para estabilizar el circuito. La entrada es de 3V máximo, onda sinusoidal de 60Hz, $V_{in} = 3 \sin 2\pi(60)t$ V ¿Cuáles es el voltaje y la forma de onda de salida?

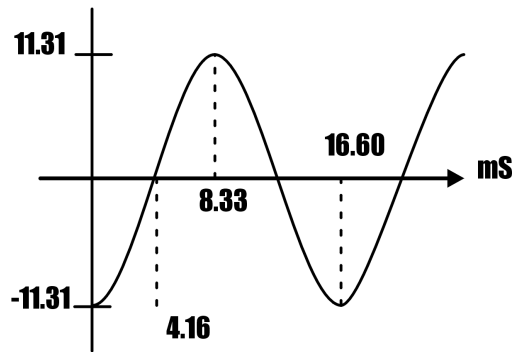


Figura 2.1.25. Gráfica para V_o del diferenciador práctico.

$$V_o = -RC \frac{dV_i}{dt} = -0.01 \frac{(3 \sin 120\pi t)}{dt}$$

$$V_o = -(0.01 * 3)(120\pi) \cos 120\pi t$$

$$V_o = -11.31 \cos 120\pi t$$

Ejemplo 2.1.13. El diferenciador práctico tiene $R = 10\text{k}\Omega$, $C = 0.1\mu\text{F}$, R_c y C_c tienen los valores adecuados. La entrada es la onda triangular que se muestra a continuación.

¿Cuál es la salida?

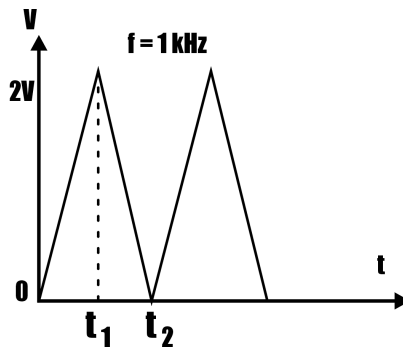


Figura 2.1.26. Gráfica para V_{in} del circuito diferenciador práctico.

$$V_{in}(t) = \begin{cases} \frac{2V}{0.5ms}t; t_0 < t < t_1 \\ -\frac{2V}{0.5ms}t; t_1 < t < t_2 \end{cases}$$

$$V_o = -RC \frac{d\left[\left(\frac{2V}{0.5ms}\right)t\right]}{dt}$$

$$V_{o1}(t) = (-1 \times 10^{-3}) \frac{2V}{0.5ms} = -4V$$

$$V_{o2}(t) = -RC \frac{d\left[\left(\frac{-2V}{0.5ms}\right)t\right]}{dt} = (-1 \times 10^{-3}) \left(-\frac{2V}{0.5ms}\right) = 4V$$

Se puede generalizar diciendo que cualquier rampa lineal hace que el diferenciador tenga una salida constante, proporcional a la pendiente de la rampa, mientras dure la rampa.

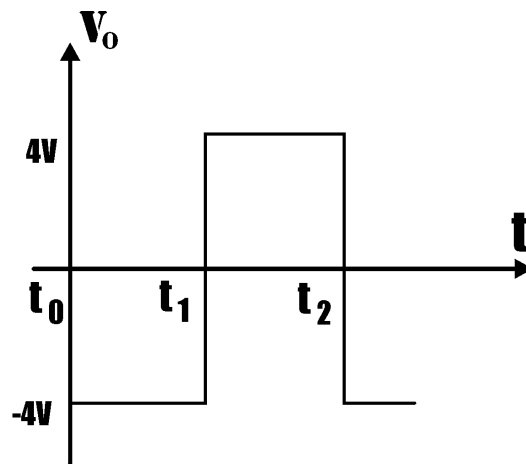


Figura 2.1.27. Gráfica de la forma de onda de V_o .

El diferenciador anterior tiene una onda cuadrada de entrada de 5V de amplitud, 5KHz, y tiempos de subida y bajada de $1\mu s$. Determinar el voltaje de salida.

Cuando V_i es constante, 10V o 5V, la salida es cero porque la derivada de una constante es cero.

Los tiempos de subida y bajada del impulso se pueden representar aproximadamente como rampas lineales. Debido a que t_r (subida) y t_f (bajada) son iguales, el voltaje de salida es igual durante t_r y t_f pero de polaridad opuesta y aparece durante t_r y t_f .

$$V_{in}(t_r) = V_{in}(t_f) = \left(\frac{5V}{1\mu s} \right) t = 5 \times 10^6 t V$$

$$V_{o(t_r)} = -RC \frac{dV_{in(t_r)}}{dt} = -RC \frac{d[5 \times 10^6 t]}{dt} = (-1 \times 10^{-3})(5 \times 10^6) = -5kV$$

$$V_{o(t_f)} = -RC \frac{dV_{in(t_f)}}{dt} = -RC \frac{d[-5 \times 10^6 t]}{dt} = (-1 \times 10^{-3})(-5 \times 10^6) = 5kV$$

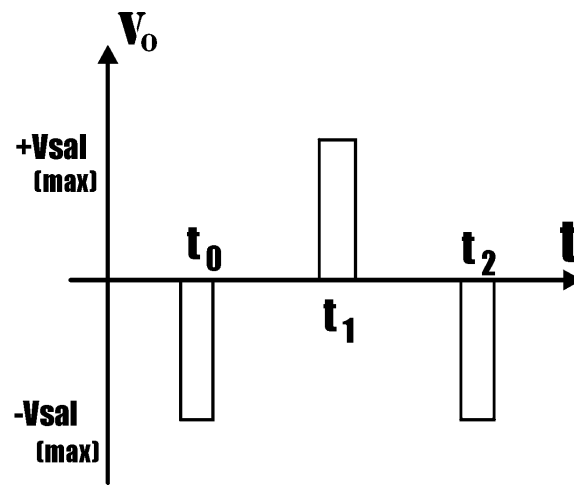


Figura 2.1.28. Gráfica del V_o cuando V_{in} es constante.

DIFERENCIADOR SUMADOR.

Análisis de un circuito diferenciador sumador, mostrado en la figura 2.1.29., este circuito debe de estabilizarse es por esta razón que se utiliza el capacitor C_c mostrado en la figura antes mencionada, realizando el análisis correspondiente, obtenemos la ecuación 2.1.38.

A continuación se muestra el análisis y el diagrama del circuito diferenciador sumador.

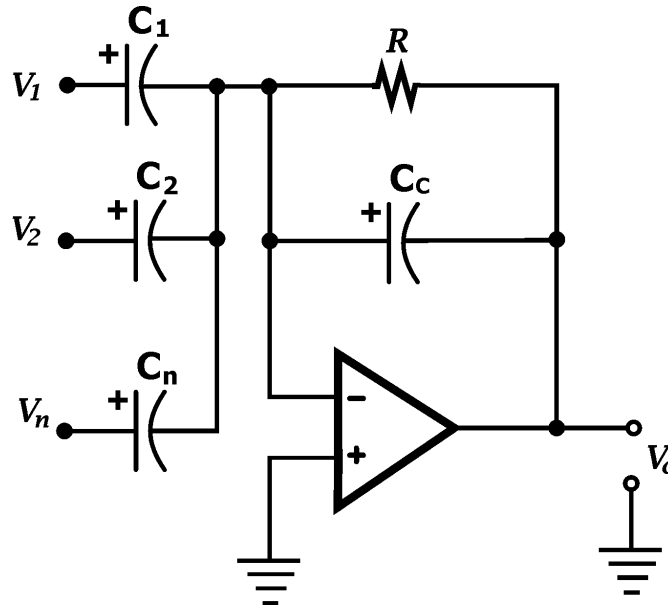


Figura 2.1.29. Circuito diferenciador sumador

$$i_R = i_{C_1} + i_{C_2} + \dots + i_{C_n}$$

$$i_R = -\frac{V_o}{R} ; i_C = C \frac{dV_c}{dt}$$

$$-V_o = R \left(C_1 \frac{dV_{C_1}}{dt} + C_2 \frac{dV_{C_2}}{dt} + \dots + C_{n1} \frac{dV_{C_n}}{dt} \right)$$

$$\text{Ecuación 2.1.38} \quad V_o = R \left(C_1 \frac{dV_1}{dt} + C_2 \frac{dV_2}{dt} + \dots + C_n \frac{dV_{1n}}{dt} \right)$$

DIFERENCIADOR AUMENTADOR.

Al analizar el circuito diferenciador aumentador mostrado en la figura 2.1.30., obtenemos su ecuación 2.1.39.

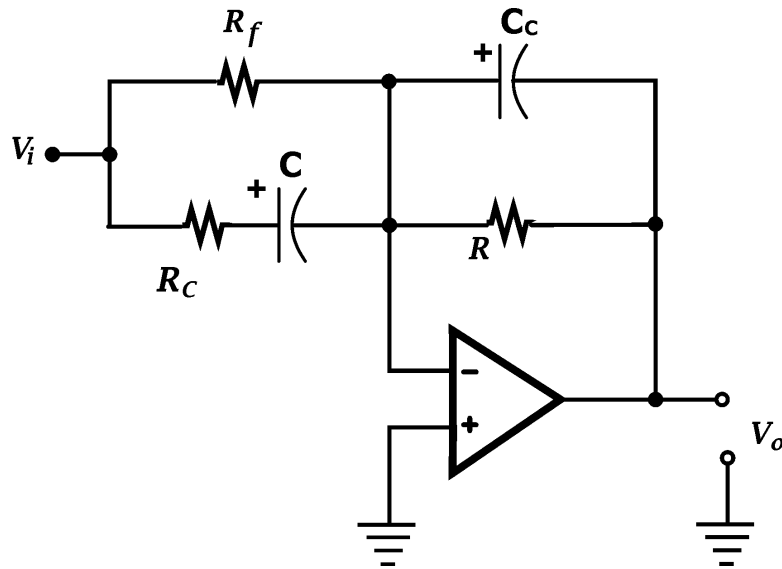


Figura 2.1.30. Circuito diferenciador aumentador.

Ecuación 2.1.39
$$V_o = -\frac{R}{R_1 V_i} - RC \frac{dV_i}{dt}$$

Nota: Este circuito puede tener más de una entrada.

DIFERENCIADOR DIFERENCIAL.

En la figura 2.1.31., se muestra el circuito de un diferenciador diferencial, obteniéndose su ecuación 2.1.40.

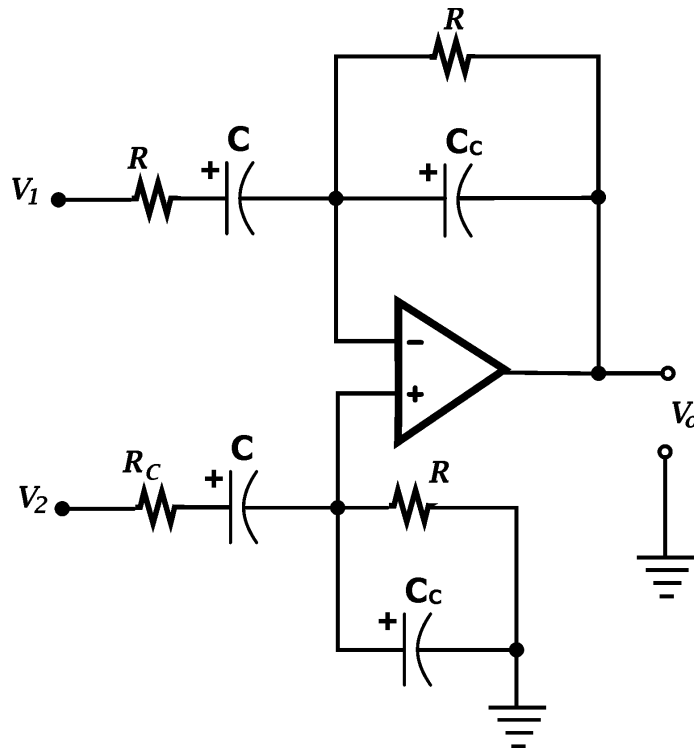


Figura 2.1.31. Circuito diferenciador diferencial.

Ecuación 2.1.40
$$V_o = RC \frac{d(V_2 - V_1)}{dt}$$

2.1.4 CONVERTIDORES.

2.1.4.1 CONVERTIDOR DE VOLTAJE–CORRIENTE.

Basándose en la figura 2.1.32., de un convertidor de voltaje–corriente, se va a analizar el convertidor mencionado anteriormente para determinar la I_L que es la corriente de salida su ecuación es la que se presenta en la ecuación 2.1.42.

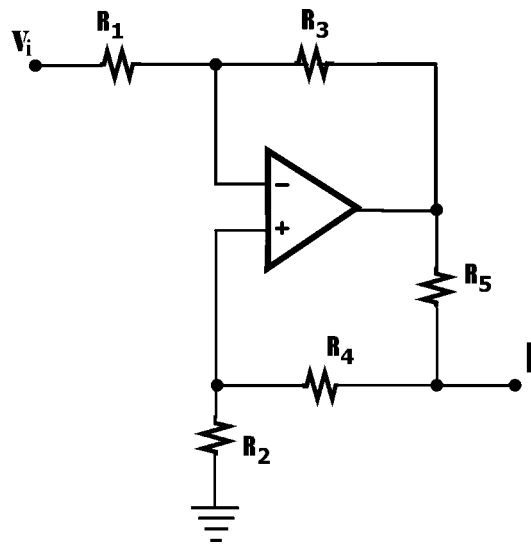


Figura 2.1.32. Convertidor de voltaje – corriente.

$$I_L = I_{R5} - I_{R4}$$

$$I_{R4} = I_{R2} = \frac{V_i^+}{R_2} ; \quad V_i^+ = \frac{R_2}{R_2 + R_4} V_A$$

Tenemos que:

$$V_i^+ = \frac{R_2}{R_2 + R_4} V_A$$

Analizando las corrientes de la parte superior de la figura 2.1.32., tenemos:

$$I_{R1} = \frac{V_i - V_i^+}{R_1} ; \quad I_{R3} = \frac{V_i^+ - V_o}{R_3}$$

Si

$$I_{R1} = I_{R3}$$

Igualando se obtiene:

$$\frac{V_i - V_i^+}{R_1} = \frac{V_i^+ - V_o}{R_3}$$

$$V_o = V_i^+ - \frac{R_3}{R_1} V_i + \frac{R_3}{R_1} V_i^+$$

Ecuación 2.1.41
$$V_o = -\frac{R_3}{R_1} V_i + V_i^+ \left(1 + \frac{R_3}{R_1} \right)$$

$$I_{R5} = -\frac{V_o - V_A}{R_5} = \frac{V_o}{R_5} - \frac{V_A}{R_5} = -\frac{R_3}{R_1 R_5} V_i + \frac{V_i^+}{R_5} \left(\frac{R_1 + R_5}{R_1} \right) - \left(\frac{R_2 + R_4}{R_2} - \frac{V_A}{R_5} \right)$$

$$I_{R5} = -\frac{R_3}{R_1 R_5} V_i + V_i^+ \left[\frac{R_2 (R_1 + R_2) - R_3 (R_1 + R_4)}{R_1 R_2 R_3} \right]$$

$$I_L = -\frac{R_3}{R_1 R_5} V_i + V_i^+ \left[\frac{R_2 (R_1 + R_2) - R_1 (R_2 + R_4)}{R_1 R_2 R_5} - \frac{1}{R_2} \right]$$

Si $R_1 = R_2$ y $R_3 = R_4 + R_5$

$$I_L = -\frac{R_3}{R_1 R_5} V_i + V_i^+ \left[\frac{R_2 (R_1 + R_4 + R_5) - R_1 (R_1 + R_4)}{R_1 R_2 R_5} - \frac{1}{R_1} \right]$$

Ecuación 2.1.42
$$I_L = -\frac{R_3}{R_1 R_5} V_i$$

El convertidor V/I de carga flotante que se muestra en la figura 2.1.33., se le llama así debido a que la R_L no está conectado a tierra. En este tipo de convertidor la corriente de salida no depende únicamente de R_L , sino de i_1 y V_i .

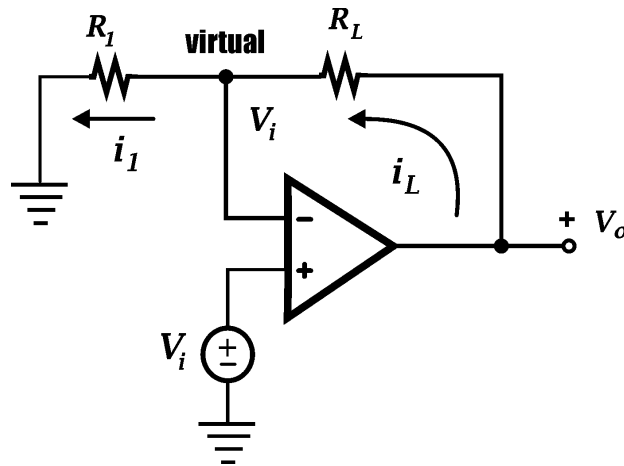


Figura 2.1.33. Circuito convertidor de V/I de carga flotante.

$$I_L = I_1$$

Ecuación 2.1.43
$$I_L = \frac{V_i}{R_1}$$

La fórmula de la ecuación 2.1.43., es válida si el amplificador operacional opera dentro de su rango de trabajo.

Ejemplo 2.1.14. Calcular el V_o del circuito convertidor de voltaje-corriente que se muestra en la figura 2.1.33., tomando en cuenta para el desarrollo de sus cálculos los siguientes datos:

$$V_i = 5V, R_L = 1K\Omega \Rightarrow I_L = \frac{V_i}{R_L} = \frac{5V}{1K\Omega} = 5mA$$

Si

$$R_L = 1K\Omega \Rightarrow V_L = R_L i_L = 1K\Omega(5mA) = 5 \text{ volts}$$

$$V_o = V_L + V_i = V_L + V_{in} = 5 + 5 = 10 \text{ volts}$$

En la figura 2.1.34., muestra un convertidor de voltaje-corriente de carga aterrizada

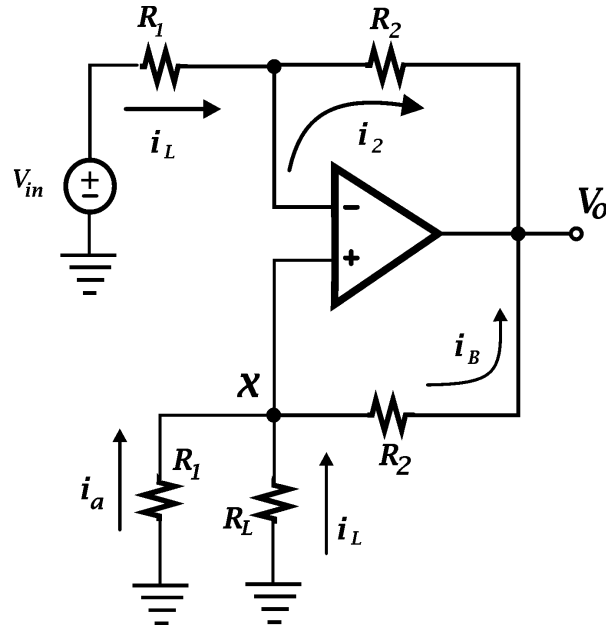


Figura 2.1.34. Circuito convertidor de voltaje-corriente.

Ecuación 2.1.44 $i_a = i_b$

Sustituyendo de la ecuación 2.1.44.

$$\frac{V_x - V_o}{R_2} = -\frac{V_x}{R_1} + i_L$$

$$\frac{V_i R_2 + V_o R_1}{R_1 + R_2} = \frac{V_o R_1 + R_1 R_2 i_L}{R_1 + R_2}$$

$$V_x = \frac{V_o R_1 + R_1 R_2 i_L}{R_1 + R_2}$$

Ecuación 2.1.45 $i_L = \frac{V_i}{R_1}$

Si $V_i(+) \Rightarrow V_o(-)$ obtenemos un convertidor de voltaje-corriente de carga aterrizada a tierra, en este caso i_L no depende de R_L , por que tierra es más positivo que cualquier voltaje negativo, ya que es igual a cero volts.

$$\frac{V_i - V_x}{R_1} = \frac{V_x - V_o}{R_2} \Rightarrow V_i R_2 - V_x R_2 = V_x R_1 - V_o R_1$$

$$V_x R_1 + V_x R_2 = V_i R_2 + V_o R_1$$

Ecuación 2.1.46
$$V_x = \frac{V_i R_2 + V_o R_1}{R_1 + R_2}$$

Ecuación 2.1.47
$$i_a = i_b$$

Sustituyendo la ecuación 2.1.46.

$$\frac{V_x - V_o}{R_2} = -\frac{V_x}{R_1} + i_L$$

$$V_x R_1 - V_o R_1 = -V_x R_2 + R_1 R_2 i_L$$

$$V_x R_1 + V_x R_2 = V_o R_1 + R_1 R_2 i_L$$

Ecuación 2.1.48
$$V_o = \frac{V_x R_1 + R_1 R_2 i_L}{R_1 + R_2}$$

Ecuación 2.1.49
$$i_1 = i_2$$

Ecuación 2.1.50
$$i_b = i_a + i_L$$

Iguando la ecuación 2.1.48., y la ecuación 2.1.49.

$$\frac{V_i R_2 + V_o R_1}{R_1 + R_2} = \frac{V_o R_1 + R_1 R_2 i_L}{R_1 + R_2}$$

$$V_i R_2 + V_o R_1 = V_o R_1 + R_1 R_2 i_L$$

$$V_i R_2 = R_1 R_2 i_L$$

Ecuación 2.1.51
$$V_i = R_1 i_L \Rightarrow i_L = \frac{V_i}{R_1}$$

Ejemplo 2.1.15. Diseñar un convertidor de voltaje-corriente que con un $V_i = 4V$ entregue a la carga una $i_L = 1.5mA$.

Si el voltaje de entrada de la figura 2.1.35., fuera negativo, la corriente de la carga e i_L fluirían hacia tierra.

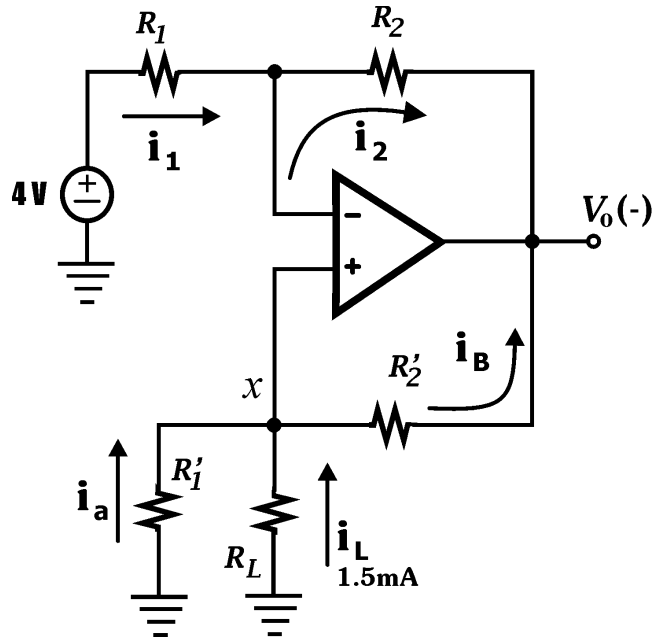


Figura 2.1.35. Circuito convertidor de voltaje – corriente.

Se sabe que :

$$i_L = \frac{V_{in}}{R_1} \Rightarrow R_1 = \frac{V_{in}}{i_L} = \frac{4V}{1.5mA} = 2.667K\Omega$$

Podemos conectar 2 resistencias en serie en $R_1 = (2.5+0.15)K\Omega$.

Como en la resistencia de carga no podemos utilizar cualquier valor, si usamos la resistencia demasiado grande el voltaje, en los extremos de ella, será grande y si tiende a ser mayor que el voltaje máximo de salida del OpAmp el circuito no funcionará como convertidor de voltaje a corriente, Por ejemplo:

Si quisiéramos usar una $R = 10K\Omega$ tendríamos un $V_L = 15V$, si estamos polarizando el OpAmp con $\pm 12V$, tendríamos un $V_o \approx \pm 11V$, por tanto en $V_L = 15V$ no puede ser abastecido por el circuito.

Supongamos que $R_L = 1\text{K}\Omega$, entonces tendremos un $V_x = -1.5\text{V}$ y una:

$$i_1 = \frac{V_{in} - V}{R_1} = \frac{4\text{V} - (1.5\text{V})}{2.65\text{K}\Omega} = 2\text{mA} \Rightarrow i_2$$

haciendo

$$R_2 \ll R_1 \Rightarrow R_1 = 10 R_2$$

Tenemos una R_2 común $= 0.22\text{K}\Omega$

Y un

$$V_o = V_x - i_2 R_2 = -1.5\text{V} - 2\text{mA} (0.22\text{K}\Omega) = -1.94\text{V}$$

$$(-V_x + V_2 + V_o = 0)$$

Si: $R_L = 3.3\text{K}\Omega$

$$V_x = -i_L = -1.5\text{mA} (3.3\text{K}\Omega) = -4.95\text{V}$$

$$i_1 = \frac{V_{in} - V_x}{R_1} = \frac{4 - (-4.95)}{2.65} = 3.38\text{mA} (-V_i + V_1 + V_x = 0)$$

$$V_o = V_x - i_2 R_2 = -4.95\text{V} - 3.38\text{mA} (0.22\text{K}\Omega) = -5.69\text{V} \quad (i_1 = i_2)$$

Nota: debemos elegir una $R_L < V_o/i_L$ para evitar un mal funcionamiento.

Ejemplo 2.1.16. Diseñar un convertidor de V/I de carga flotante para un $V_{in} = 4\text{V}$ y una $i_L = 1.5\text{mA}$

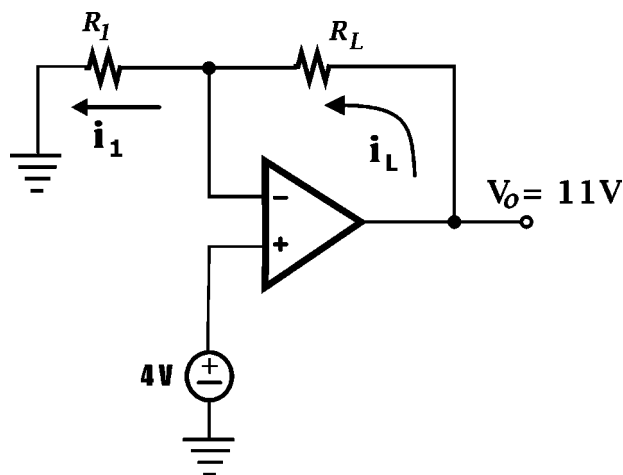


Figura 2.1.36. Circuito convertidor de voltaje-corriente de carga flotante.

Para un buen funcionamiento $R_L < \frac{V_o - V_{in}}{i_1} = \frac{11V - 4V}{1.5mA} = 4.667K\Omega$

$$i_1 = \frac{V_i}{R_1} \therefore R_1 = \frac{V_L}{I_L} = \frac{4V}{1.5mA} = 2.67K\Omega \Rightarrow (2.5 + 0.15)K\Omega$$

Voltaje universal de alta resistencia (onda senoidal).

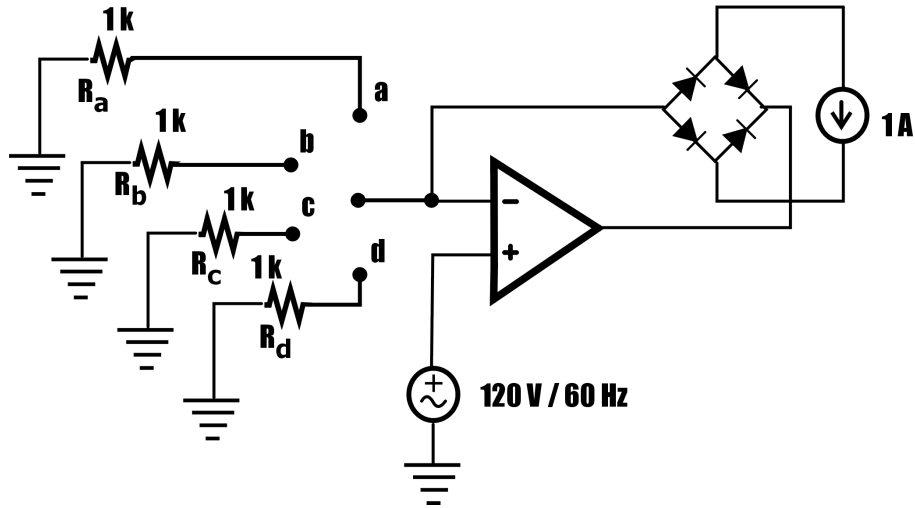


Figura 2.1.37. Circuito de voltaje universal de alta resistencia

Sabemos que un rectificador de onda completa:

$$V_{id} = 0.9 V_{ims}$$

$$V_{id} = 0.636 V_p$$

$$V_{id} = 0.318 V_{pp}$$

Cuando V_i es positivo la corriente fluye a través de los medidos y de D_3 y D_4 , cuando V_i es negativo la corriente fluye en la misma dirección a través del medidor y de D_1 y D_2 .

- Voltámetro de CD:

Ecuación 2.1.52
$$R_{ia} = \frac{V_{FS} [C_o]}{I_{FS}}$$

- Voltámetro rms de CA :

$$\text{Ecuación 2.1.53} \quad R_{ib} = \frac{V_{FS}(C_o)}{I_{FS}} = \frac{0.4V_{rms}}{I_{FS}} = 0.4 \frac{V_{rms}}{I_{FS}}$$

- Voltámetro de lectura pico:

$$\text{Ecuación 2.1.54} \quad R_{ic} = \frac{V_{FS}(C_o)}{I_{FS}} = \frac{0.636v_p}{I_{FS}} = 0.636 \frac{V_p}{I_{FS}}$$

- Voltámetro de CA de pico a pico:

$$\text{Ecuación 2.1.55} \quad R_{id} = \frac{V_{FS}(C_o)}{I_{FS}} = \frac{0.318v_{pp}}{I_{FS}} = 0.318 \frac{v_{pp}}{I_{FS}}$$

Ejemplo 2.1.17. Un sistema móvil de medidor está ajustado en 50 A para una desviación a escala completa con una resistencia de medidor de 5K sea un voltímetro universal para indicar una desviación a escala completa cuando el voltaje que va a medir es:

- a) $5 V_{ip}$, b) $5 V_{rms}$ c) $5 V_p$ y d) $5V_{pp}$.

$$\text{a) } R_{ia} = \frac{5v}{50\mu A} = 100K\Omega$$

$$\text{b) } R_{ib} = 0.4 \frac{5V_{rms}}{50\mu A} = 90K\Omega$$

$$\text{c) } R_{ic} = 0.636 \frac{5V_p}{50\mu A} = 63.6 K\Omega$$

$$\text{d) } R_{id} = 0.31 \frac{5V_{pp}}{50\mu A} = 31.8K\Omega$$

Probador de diodo.

Seleccionar diodos de un lote de producción y encontrar partes con caídas de voltajes en un valor particular de corriente de diodo.

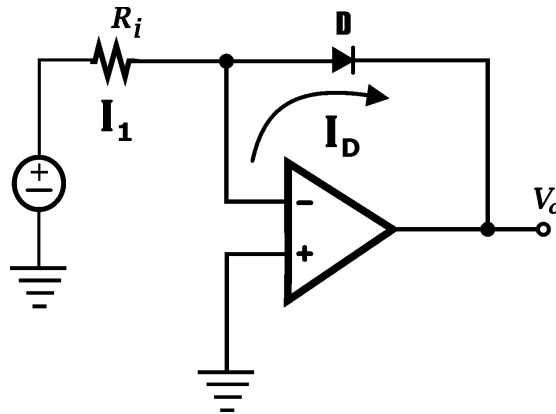


Figura 2.1.38. Circuito probador de diodo.

Ecuación 2.1.56
$$I_i = I_D = \frac{V_i}{R_i}$$

Hay una desventaja en esta corriente y al aumentar, ambos pueden proporcionar corrientes de hasta 10mA debido a las limitaciones de corrientes de salida del amplificador operacional.

Pueden proporcionarse corrientes de carga más altas mediante la terminal de la fuente de alimentación y un transistor reforzado.

Ejemplo 2.1.18. Calcular de un circuito probador de diodo mostrado en la figura 2.1.38., la I_D y V_D con los siguientes datos:

$$V_i = 1V, \quad R_i = 1K\Omega \quad y \quad V_o = 0.6V$$

$$I_D = \frac{1V}{1K\Omega} = 1mA$$

$$V_o = V_D = 0.6V$$

2.1.4.2 CONVERTIDOR DE CORRIENTE–VOLTAGE.

La figura 2.1.39., muestra un circuito convertidor de corriente – voltaje.

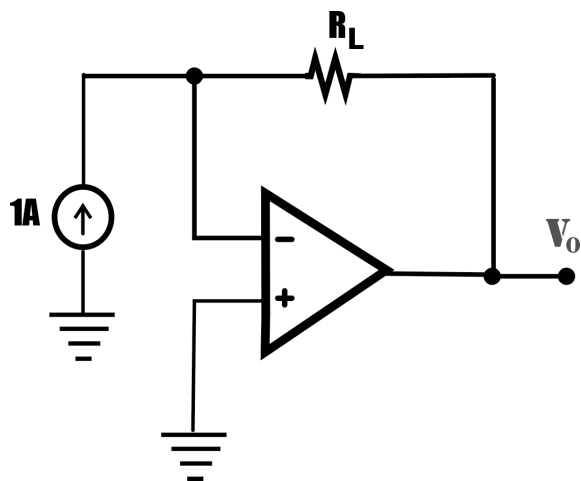


Figura 2.1.39. Circuito convertidor de corriente –voltage.

Es útil cuando se usan transductores como los fonocaptore y las celdas solares.

MEDICIÓN DE CORRIENTE DE FOTODETECTORES LSR O LDR.

LSR o LDR: Resistor sensible a la luz, que se muestra en la figura 2.1.40., la resistencia de un LSR es muy alta en la oscuridad y mucho más bajo cuando se ilumina. El valor típico de su resistencia es mayor de 500 K Ω y su resistencia a la luz en sol brillante es aproximadamente 5 K Ω .

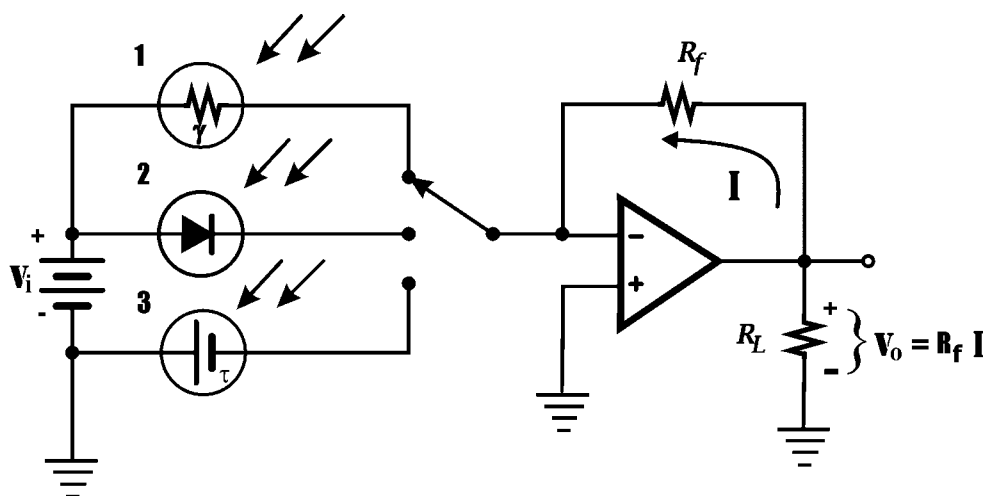


Figura 2.1.40. Circuito para la medición de I en fotodetectores LSR y LDR.

Ejemplo 2.1.19. Calcule el V_o para una LSR como el que se muestra en la figura 2.1.40., con las mismas características, pero con un $V_i = 5V$ y una $R_f = 10\text{ K}\Omega$.

$$\text{a) } I_{OSC} = \frac{5V}{500K\Omega} = 10\mu A; \quad V_o = (10K)(10\mu A) = 100mV$$

$$\text{b) } I_{LUZ} = \frac{5V}{5K\Omega} = 1mA; \quad V_o = (10K)(1mA) = 10V$$

CELDA SOLAR (CELDA FOTOVOLTAICA).

El circuito convierte la energía de la luz directamente en energía eléctrica, como se muestra en la figura 2.1.41. El mejor modo de registrar la cantidad de energía recibida por la celda es medir su corriente de corto circuito, I_{SC} . Una celda solar proporciona una corriente en cortocircuito I_{SC} que varía de 0 a 0.5 conforme la luz solar varía desde la oscuridad total a la máxima brillantez, el transistor Q_1 amplifica la corriente.

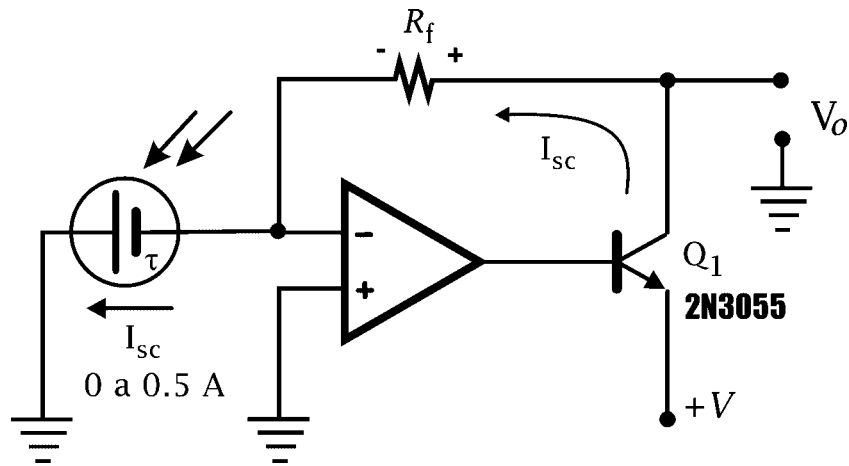


Figura 2.1.41. Circuito con celda solar.

$$\text{Ecuación 2.1.57} \quad I_{SC} = I_F = \frac{V_o}{R_f}$$

Para la fotocelda anterior y requiriendo un V_{omax} de 10V R_f es:

$$\text{Ecuación 2.1.58} \quad R_f = \frac{V_{omax}}{I_{SCmax}} = \frac{10V}{0.5A} = 20\Omega$$

2.1.5 AMPLIFICADOR CON VARIOS OPERACIONALES.

A continuación se muestra un amplificador con varios operacionales, el análisis de este circuito se realiza por medio del teorema de superposición, por lo regular de esta forma se analiza este tipo de circuitos, aunque no siempre es así, depende de la configuración que presenten los diferentes operacionales, por ejemplo puede estar compuesto por inversores, no inversores, entonces se analiza de acuerdo a la configuración que presente primero, para ir determinando voltajes de entrada, y así sucesivamente hasta simplificarlo al máximo y de esta manera obtener el voltaje de salida, un claro ejemplo es el que muestra la figura 2.1.42.

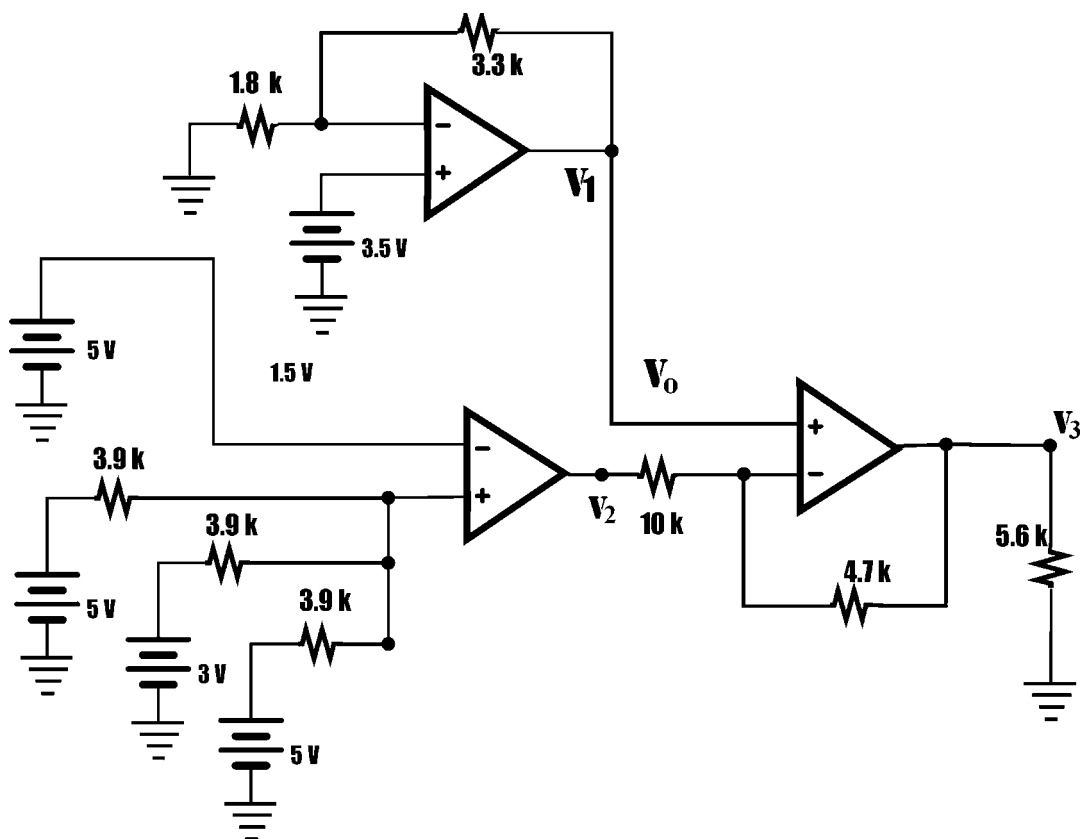


Figura 2.1.42. Amplificador diferencial con varios operacionales.

En la que se puede ver en la parte superior un amplificador sumador inversor, para determinar V_1 , para continuar con su análisis se va resolver el amplificador sumador inversor de la parte inferior, primero se determinan las corrientes I_1 e I_2 para poder determinar el valor de V_2 y así resolver por superposición el último operacional haciendo primero V_1 igual a cero y obtener el V_{31} , después se hace V_2 igual a cero y determinar el valor de V_{32} , obteniendo estos valores ya se puede determinar el valor de V_3 que es el voltaje que se buscaba.

Análisis de la figura 2.1.42.

$$V_1 = \left(\frac{3300}{1500} + 1 \right) (3.5)$$

$$V_1 = -9.92V$$

$$I_1 = \frac{5}{3900} = 1.28mA$$

$$I_2 = \frac{-5}{3900} = -1.28mA$$

$$I_2 = \frac{3}{3900} = 769\mu A$$

Si $V = \pm 15V \Rightarrow V_2 = -13V$

$$I_1 = I_f = \frac{-13 - (-9.92)}{10000} = -308\mu A$$

Si $V_1 = 0V$

$$V_1 = \left(\frac{3300}{1800} + 1 \right) (-3.5)$$

$$V_1 = -9.92V$$

$$V_{3_1} = \left(-\frac{4700}{10000} \right) (-13) = 6.11V$$

Si $V_2 = 0V$

$$V_{3_2} = \left(\frac{4700}{10000} + 1 \right) (-9.92) = -14.58V$$

$$I_f = \frac{-9.92 - V_3}{4700} = -308\mu A$$

$$V_3 = -9.92 + (308 \times 10^{-6})(4700) = -8.47V$$

$$V_3 = V_{3_1} + V_{3_2} = -8.47V$$

2.2 APLICACIONES NO LINEALES.

Dentro de los amplificadores operacionales no lineales se va a estudiar los comparadores como son: los básicos, con histéresis, de ventana, de igual manera se va a estudiar los amplificadores logarítmicos y antilogarítmicos; detector de pico, retención muestreo y por ultimo rectificadores de precisión.

2.2.1 COMPARADORES.

Estos circuitos se clasifican en:

- Inversores.
- No inversores.
- Con histéresis.

En los cuales los comparadores inversores y los no inversores se dividen según la entrada de referencia en:

- De cruce por cero.
- De nivel de voltaje (referencia) positivo.
- De nivel de voltaje (referencia) negativo.

2.2.1.1 COMPARADORES BÁSICOS.

▪ Comparador inversor.

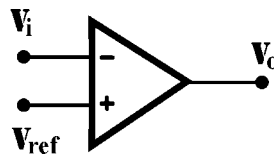
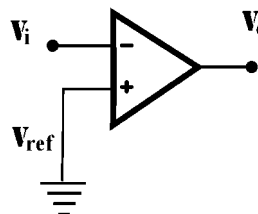


Figura 2.2.1. Comparador inversor .

▪ Comparador inversor con voltaje de referencia cero.



Si $V_i > V_{ref}$, $V_o = -V_{sat}$. Si $V_i < V_{ref}$, $V_o = +V_{sat}$.

Se dice que es un comparador inversor detector de cruce por cero.

Si $V_{ref} = 0V$

En el cuál: Si $V_i > 0V$, $V_o = -V_{sat}$. Si $V_i < 0V$, $V_o = +V_{sat}$.

Figura 2.2.2. Comparador inversor detector de cruce por cero.

Su gráfica de transferencia se presenta en la figura 2.2.3.

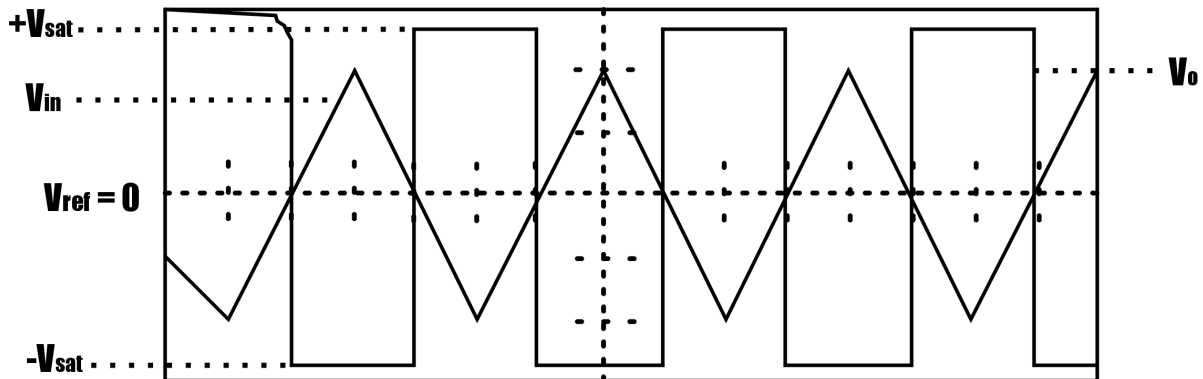


Figura 2.2.3. Gráfica del comparador inversor.

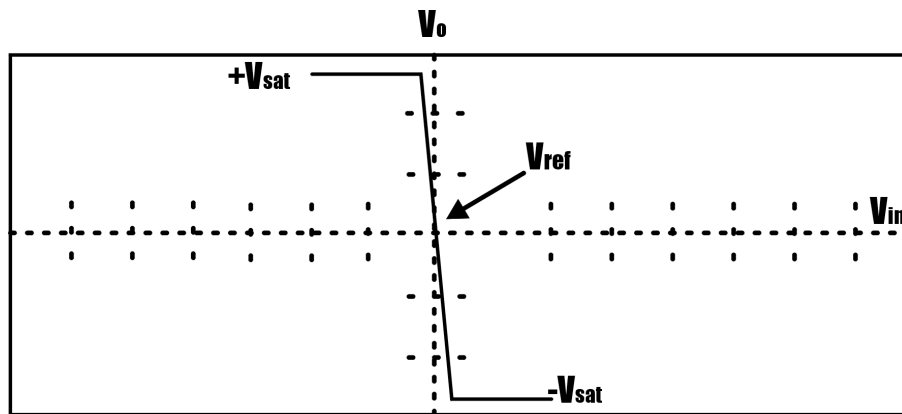


Figura 2.2.4. Gráfica de transferencia de cruce por cero.

▪ Comparador inversor con referencia positiva

En este comparador el valor de $V_{ref} = +V$ (detector de nivel de voltaje positivo).

Si $V_i > +V$, $V_o = -V_{sat}$.

Si $V_i < +V$, $V_o = +V_{sat}$.

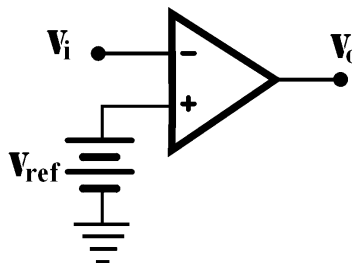


Figura 2.2.5. Comparador inversor con referencia positiva.

Gráfica del comparador inversor con referencia positiva

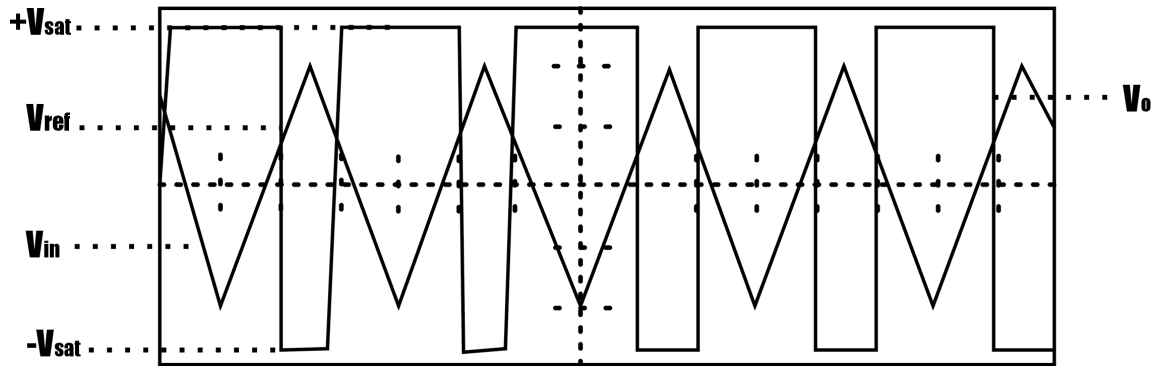


Figura 2.2.6. Gráfica del comparador inversor con referencia positiva.

Su gráfica de transferencia es:

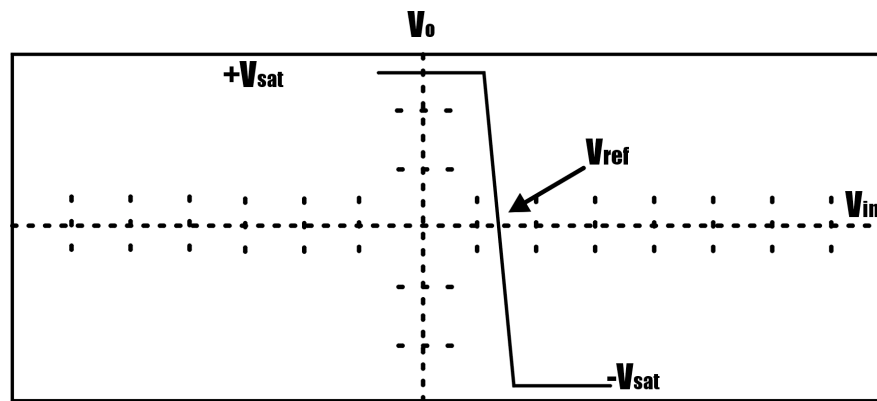


Figura 2.2.7. Gráfica de transferencia con referencia positiva.

▪ Comparador no inversor.

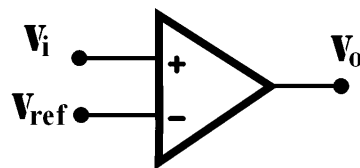


Figura 2.2.8. Comparador no inversor

En este circuito:

Si $V_i > V_{ref}$, $V_o = +V_{sat}$.
 Si $V_i < V_{ref}$, $V_o = -V_{sat}$.

▪ **Comparador no inversor con voltaje de referencia cero.**

Si $V_{ref} = 0V$ (detector de cruce por cero)

Si $V_i > 0V$, $V_o = +V_{sat}$.

Si $V_i < 0V$, $V_o = -V_{sat}$.

A continuación se muestra el diagrama del comparador no inversor, así como la gráfica de transferencia.

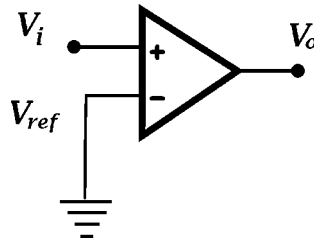


Figura 2.2.9. Comparador no inversor con voltaje de referencia cero.

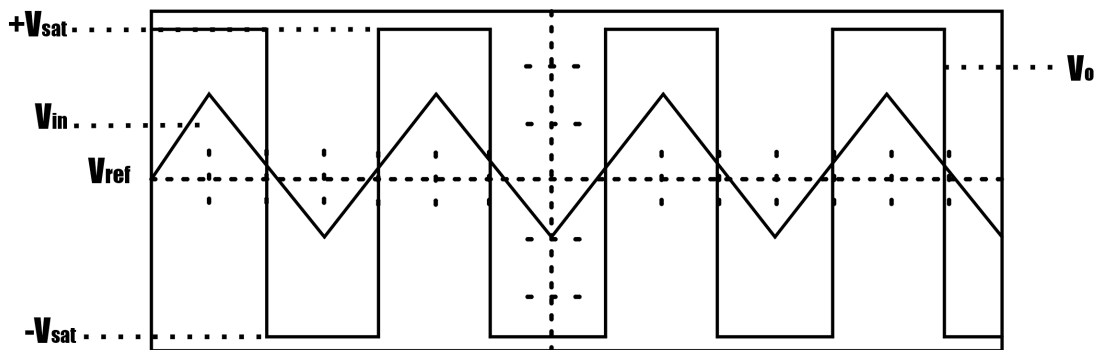


Figura 2.2.10. Gráfica del comparador no inversor..

Su función de transferencia es:

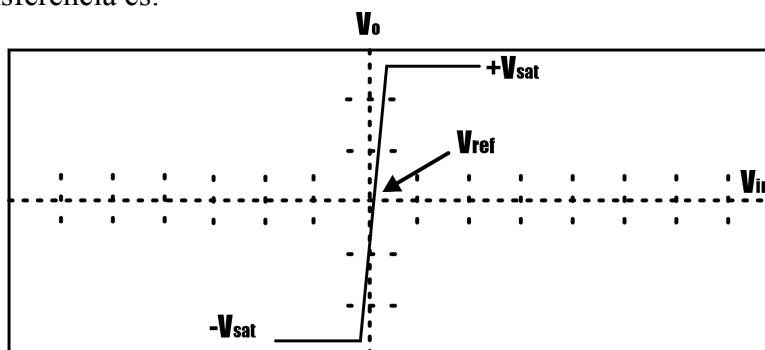


Figura 2.2.11. Gráfica de la función de transferencia de referencia cero.

2.2.1.2 COMPARADOR CON HISTÉRESIS.

▪ Comparador inversor con histéresis.

La figura 2.2.12., muestra un amplificador comparador inversor con histéresis.

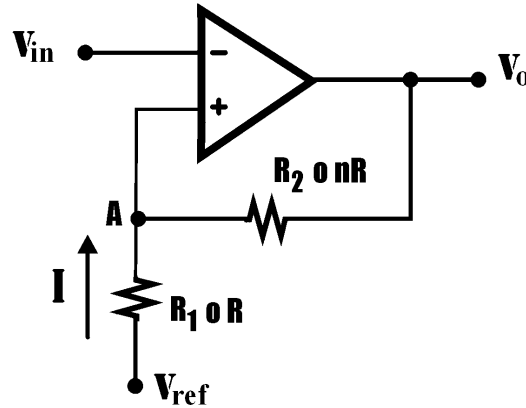


Figura 2.2.12. Circuito comparador inversor con histéresis.

$$I = \frac{V_{ref} - V_o}{R_1 + R_2}$$

$$V_A = V_i^+ = V_{ref} - IR_1 = V_{ref} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} (V_{ref} - V_o)$$

$$V_A = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (V_o - V_{ref} + V_{ref})$$

Por lo tanto V_o puede tener dos valores, $+V_{sat}$ y $-V_{sat}$, entonces, el voltaje en V_A tendrá dos posibles valores, los cuales dependerán de los voltajes de saturación, en este caso un V_{UT} y un V_{LT} . Cuando el V_{in} sea mayor a cualquiera de estos dos voltajes, dependiendo de la posición, el V_o será $-V_{sat}$, ya que se trata de un comparador inversor, en este caso con histéresis.

Para $+V_{sat}$

Ecuación 2.2.1
$$V_{UT} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (+V_{sat} - V_{ref}) + V_{ref} = \frac{n}{n+1} V_{ref} + \frac{+V_{sat}}{n+1}$$

Para $-V_{sat}$

Ecuación 2.2.2
$$V_{LT} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (-V_{sat} - V_{ref}) + V_{ref} = \frac{n}{n+1} V_{ref} + \frac{-V_{sat}}{n+1}$$

Para V_H , (ancho de histéresis).

Ecuación 2.2.3
$$V_H = V_{UT} - V_{LT} = \frac{R_1[+V_{sat} - (-V_{sat})]}{R_1 + R_2} = \frac{+V_{sat} - (-V_{sat})}{n + 1}$$

Cuya gráfica de transferencia es:

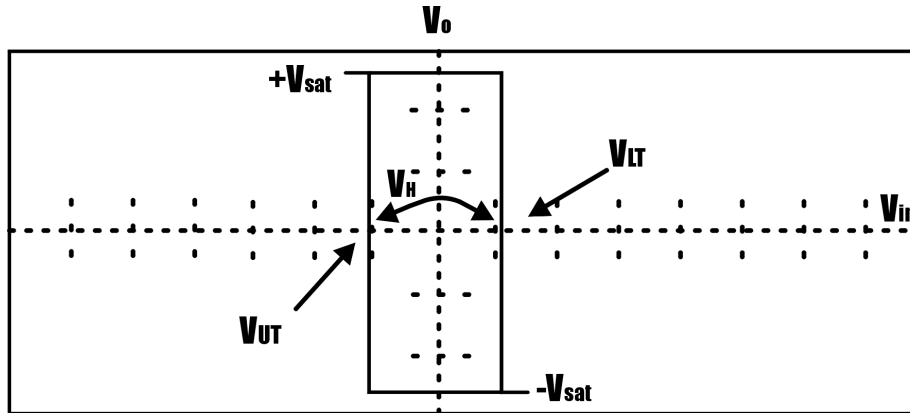


Figura 2.2.13. Gráfica de transferencia del comparador inversor con histéresis.

Si $V_{ref} = 0$

$$V_{UT} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (+V_{sat}) = \frac{+V_{sat}}{n + 1};$$

Inicialmente se tiene que: $V_o = -V_{sat}$,

$$V_{LT} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (-V_{sat}) = \frac{-V_{sat}}{n + 1}$$

Si $V_{in} > V_A = V_{LT}$; $V_o = -V_{sat}$

Si $V_{in} < V_A = V_{LT}$; $V_o = +V_{sat}$

Si $V_{in} < V_A = V_{UT}$; $V_o = +V_{sat}$

Si $V_{in} > V_A = V_{UT}$; $V_o = -V_{sat}$

Si $V_{in} > V_A = V_{LT}$; $V_o = -V_{sat}$

Ejemplo 2.2.1. Obtener V_{ref} , R_1 y R_2 de un circuito comparador inversor con histéresis, si $V_{UT} = 12V$, $V_{LT} = 8V$, $\pm V_{sat} = 15V$

$$V_H = V_{UT} - V_{LT} = 12V - 8V = 4V$$

$$V_H = \frac{+V_{sat} - (-V_{sat})}{n+1}$$

$$n = \frac{+V_{sat} - (-V_{sat})}{V_H} - 1 = 6.5$$

$$V_{UT} = \frac{n}{n+1} V_{ref} + \frac{+V_{sat}}{n+1}$$

$$V_{ref} = \frac{V_{UT}(n+1)}{n} - \frac{+V_{sat}}{n} = 11.538V$$

Se propone $R_1 = R = 10K\Omega$, entonces $R_2 = n R = 65K\Omega$

Supóngase que $V_{in} = 14V_p$, su gráfica de V_o sería:

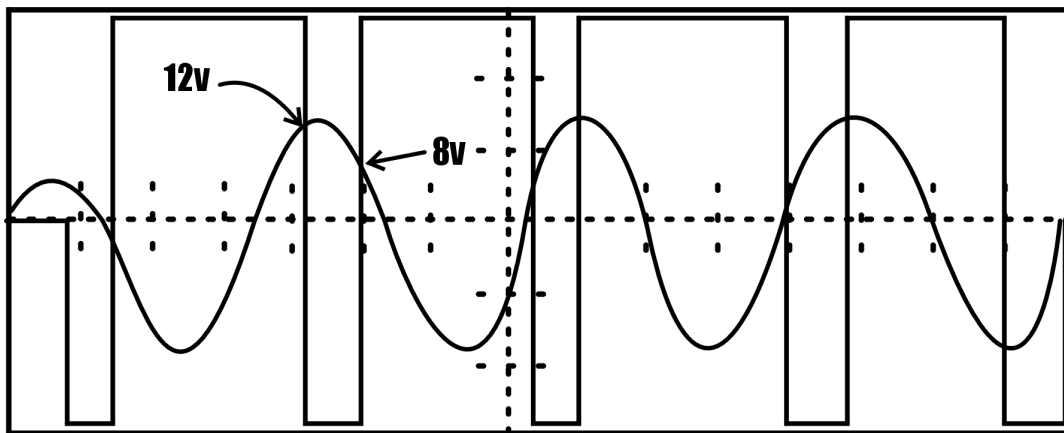


Figura 2.2.14. Gráfica del V_o para el comparador inversor con histéresis.

▪ **Comparador no inversor con histéresis.**

En este tipo de comparador cuando V_{in} sea mayor que V_A el cual puede tener dos valores V_{UT} y V_{LT} , entonces el V_o será $+V_{sat}$.

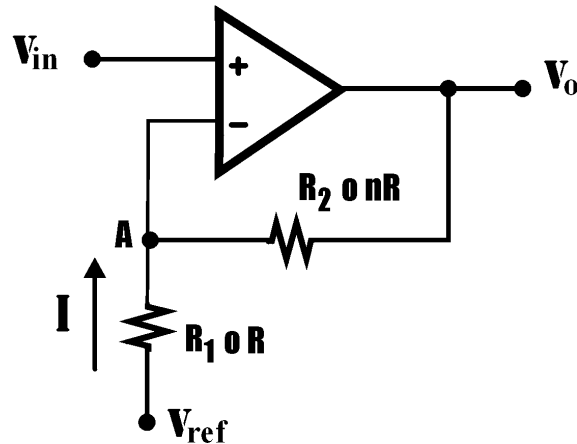


Figura 2.2.15. Circuito comparador no inversor con histéresis.

$$\text{Ecuación 2.2.4} \quad V_{UT} = V_{ref} \left(1 + \frac{1}{n} \right) - \frac{-V_{sat}}{n}$$

$$\text{Ecuación 2.2.5} \quad V_{LT} = V_{ref} \left(1 + \frac{1}{n} \right) - \frac{+V_{sat}}{n}$$

$$\text{Ecuación 2.2.6} \quad V_H = \frac{V_{sat} - (-V_{sat})}{n}$$

Ejemplo 2.2.2. Obtener V_{ref} , R_1 y R_2 si $V_{UT} = 12V$, $V_{LT} = 8V$, $\pm V_{sat} = 15V$

$$V_H = V_{UT} - V_{LT} = 12V - 8V = 4V \quad n = \frac{+V_{sat} - (-V_{sat})}{V_H} = 7.5$$

$$V_{LT} = V_{ref} \left(1 + \frac{1}{n} \right) - \frac{+V_{sat}}{n} \quad V_{ref} = \frac{V_{LT} + \frac{+V_{sat}}{n}}{1 + \frac{1}{n}} = 8.8235V$$

Si $R_1 = 10 \text{ K}\Omega$, $R_2 = n R = 75 \text{ K}\Omega$

Supongamos que el V_{ref} sea 14Vp su gráfica de V_o se muestra en la figura 2.2.16:

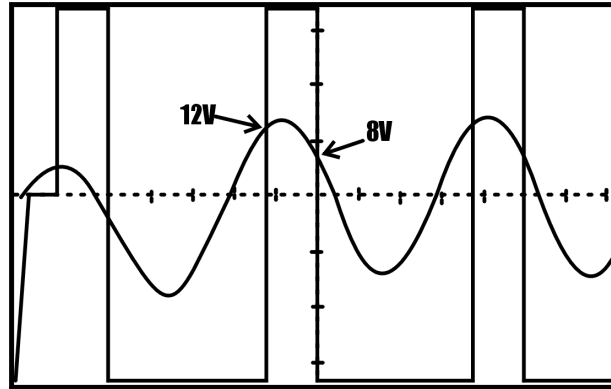


Figura 2.2.16. Gráfica de V_o para el comparador no inversor con histéresis.

▪ **Variante del comparador inversor con histéresis.**

La figura 2.2.17., muestra un circuito comparador inversor con histéresis.

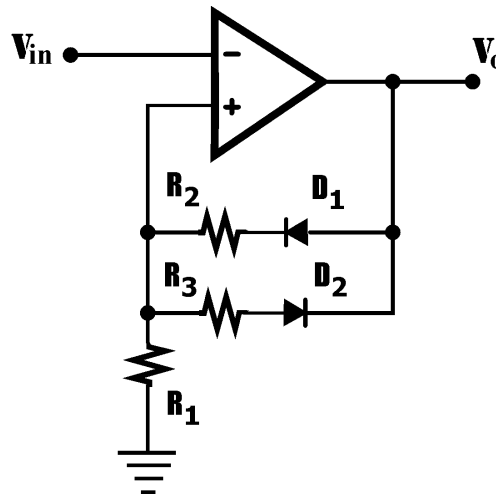


Figura 2.2.17. Circuito comparador inversor con histéresis.

Ecuación 2.2.7
$$V_{UT} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (+V_{sat} - V_{D1})$$

Ecuación 2.2.8
$$V_{LT} = \frac{R_1}{R_1 + R_3} (-V_{sat} + V_{D2})$$

Ejemplo 2.2.3. Obtenga los valores de V_{UT} , V_{LT} y V_H de un circuito comparador inversor con histéresis con los siguientes datos $R_1 = 4.7K\Omega$, $R_2 = 15K\Omega$, $R_3 = 27K\Omega$, $+V = 15V$, $-V = 12V$.

$$+V_{sat} = +V - 1 = 14V \quad -V_{sat} = -V + 2 = -10V$$

$$V_{UT} = \frac{4.7K\Omega}{4.7K\Omega + 15K\Omega} (14V - 0.7V) = 3.173V$$

$$V_{LT} = \frac{4.7K\Omega}{4.7K\Omega + 27K\Omega} (-10V + 0.7V) = -1.3788V$$

$$V_H = V_{UT} - V_{LT} = 4.5518V$$

Supóngase que V_{in} es una onda triangular centrada en el origen de 10Vpp obtendremos V_o de la siguiente manera:

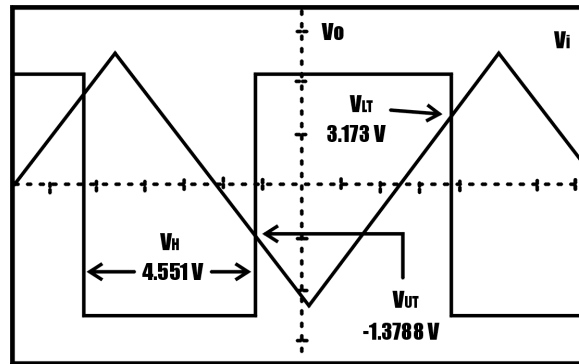


Figura 2.2.18. Gráfica del V_o de un comparador inversor con histéresis.

Mientras que su gráfica de transferencia se muestra en la figura 2.2.19.

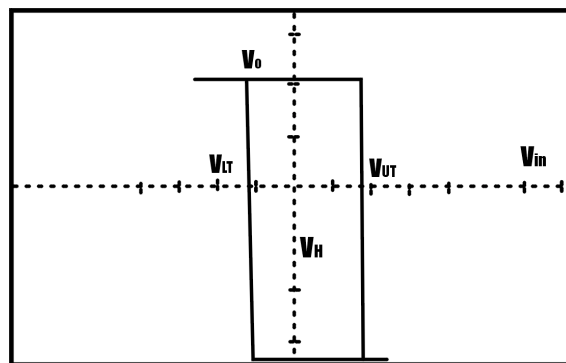


Figura 2.2.19. Gráfica de transferencia del comparador inversor con histéresis.

2.2.1.3 APLICACIONES DE LOS COMPARADORES.

▪ Voltímetro luminoso con OpAmp.

En el diagrama mostrado en la figura 2.2.20., es un voltímetro luminoso construido a base de comparadores, el cual funciona de la siguiente manera, cuando el V_i es mayor que el voltaje en la entrada inversora fluye una corriente la cual enciende el LED de tal manera que al incrementarse el voltaje V_i los LED van encendiéndose.

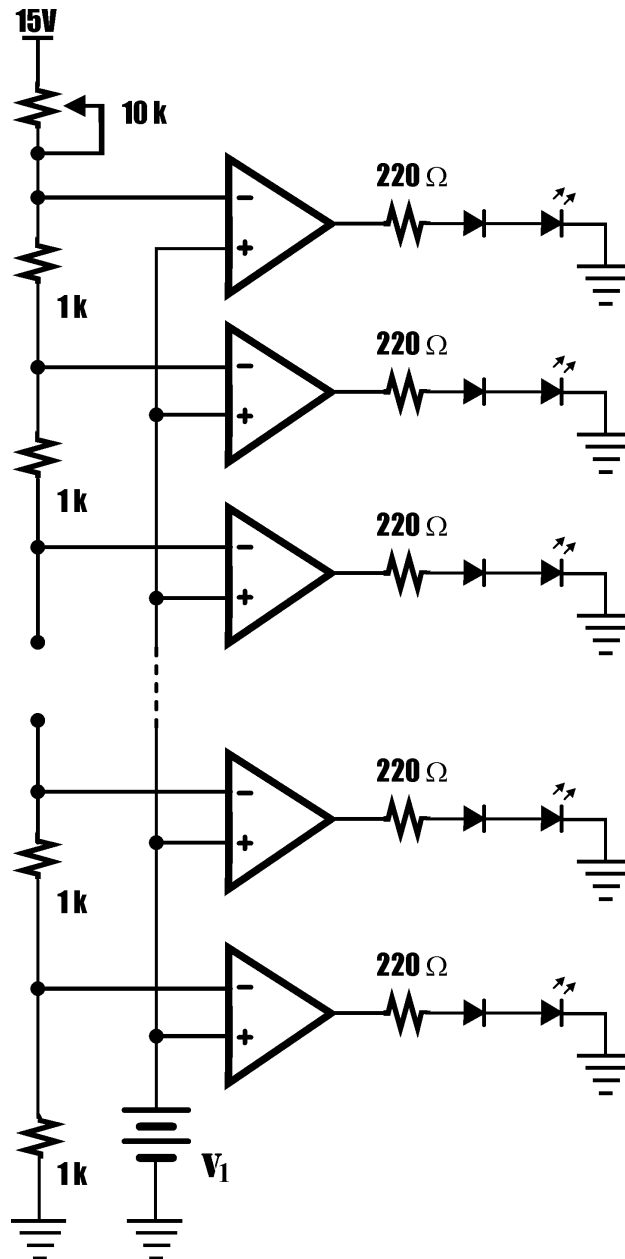


Figura 2.2.20. Voltímetro luminoso con OpAmp.

- **Comparador de ventana.**

La figura 2.2.21., muestra el diagrama de un comparador de ventana.

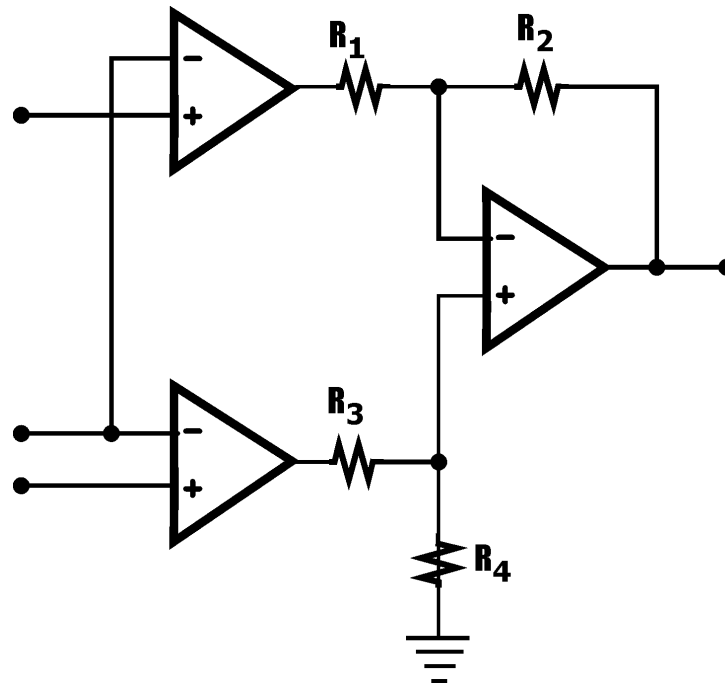


Figura 2.2.21. Comparador de ventana

- **Comparadores en forma de circuitos integrados.**

El uso frecuente que se hace de los OpAmp como comparadores determinó la fabricación de comparadores específicos en CI como el LM311, LM339, 710 y NE522.

LM311

Alta velocidad de conmutación (200 nseg), puede ser utilizado como interfaz con circuitos lógicos, su salida es compatible con las familias TTL y CMOS, gracias a la posibilidad de trabajar con una alimentación única de +5V.

LM339

Tiene cuatro comparadores, su velocidad de conmutación es de 1300 nseg. También permite su uso como interfaz con las familias TTL y CMOS por poder ser alimentado simétricamente, o con una única fuente de voltaje de valor comprendido entre 2 V y 36V. Su salida es de colector abierto por lo que necesita una resistencia pull-up (de elevación). Presenta bajo consumo de potencia, alta ganancia y ancho de banda, gran velocidad de conmutación, etc.

La figura 2.2.22., muestra el circuito interno de un comparador.

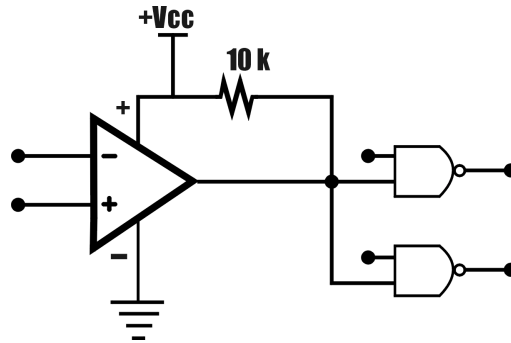


Figura 2.2.22. Circuito interno de un comparador.

Si se analiza el circuito interno de un comparador, se podrá comprobar la falta de condensador de compensación interna de frecuencia, hecho que justifica por que los comparadores no son utilizados como circuitos lineales más que en raras ocasiones.

▪ Circuitos interfaz.

El LM311 puede usarse para convertir niveles de voltaje analógico en niveles de voltaje digitales (interfaces). Los voltajes de alimentación pueden variar entre niveles de +15 V y -15 V, pero V_o está restringido dentro de + 5 V y 0 V. La terminal de habilitación es la 6.

Si el interruptor está abierto, el LM 311 opera en forma normal. Esta característica es útil cuando se utiliza un comparador para determinar que tipo de señal va a leerse tomándola de una memoria de computadora. El interruptor de habilitación se cierra para ignorar señales de entrada extrañas que pudieran ocurrir hasta que se haga la lectura.

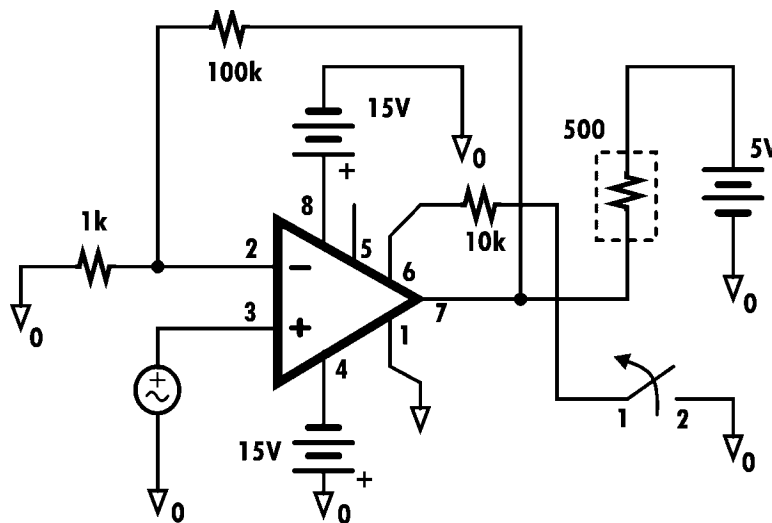


Figura 2.2.23. Aplicación del circuito LM311 como interfase.

2.2.2 AMPLIFICADORES LOGARÍTMICOS.

2.2.2.1 AMPLIFICADOR LOGARÍTMICO.

El amplificador logarítmico el cual se muestra en la figura 2.2.24., el cual debido a la inversión de polaridad del circuito, este solo será apto para voltajes positivos. Su funcionamiento se basa en la conducción del diodo. Este elemento tiene una fórmula para determinar la cantidad de corriente que circula por él, la cuál es:

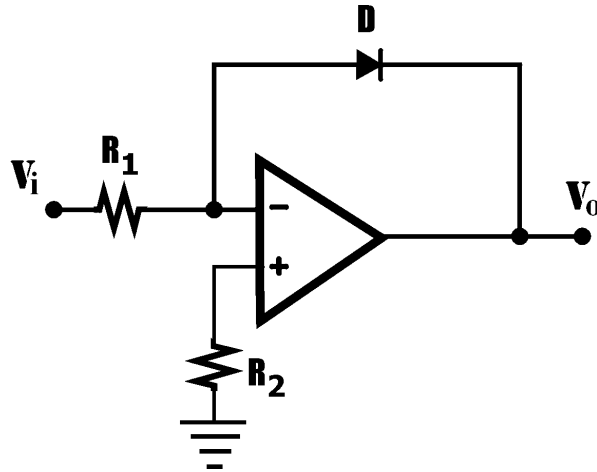


Figura 2.2.24. Amplificador logarítmico.

Ecuación 2.2.9
$$I_F = I_D = I_o (e^{qV_d / KT} - 1).$$

Si despreciamos el valor de -1 queda como:

Ecuación 2.2.10
$$I_D \cong I_o e^{qV_d / KT}$$

De esta manera queda:

Ecuación 2.2.11
$$\frac{I_D}{I_o} = e^{qV_d / KT}$$

Si despejamos V_d de la ecuación 2.2.11., quedara:

Ecuación 2.2.12
$$\ln \frac{I_D}{I_O} = \frac{qV_d}{KT}$$

Si consideramos que al momento de conducir, en la salida tendremos:

$$V_o = -V_D$$

Ecuación 2.2.13
$$V_o = -V_D = -\frac{KT}{q} \log \frac{I_D}{I_O}$$

Si consideramos que el circuito trabaja a temperatura ambiente. $T = 300 \text{ } ^\circ\text{K}$ y considerando que la carga del electrón es: $q = 1.6 * 10^{-19} \text{ C}$. Si la constante K es $1.38 * 10^{-23} \text{ J/K}$. Si consideramos lo anterior sustituyendo los valores anteriores el valor de V_o será:

Ecuación 2.2.14
$$V_o \cong -0.026 \ln \frac{I_D}{I_O}$$

Si consideramos:

Ecuación 2.2.15
$$I_F = I_D = \frac{V_i}{R_1}$$

sustituyendo el valor de I_D en la ecuación de V_o tendremos:

Ecuación 2.2.16
$$V_o = -0.026 \ln \frac{V_i}{R_1 I_O}$$

2.2.2.2 AMPLIFICADOR EXPONENCIAL (ANTILOGARÍTMICO).

La figura 2.2.25., muestra el diagrama de un amplificador exponencial.

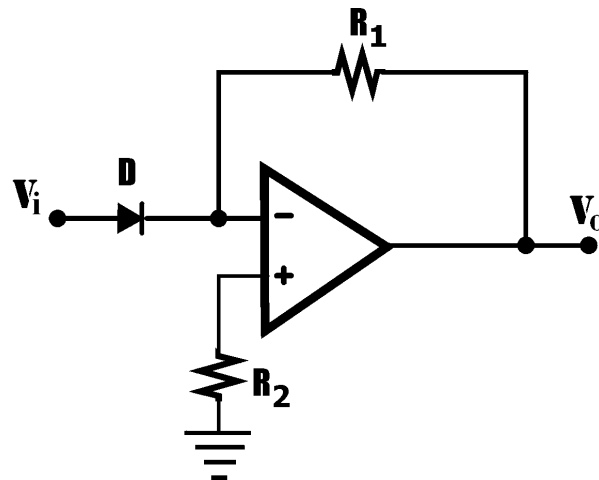


Figura 2.2.25. Amplificador exponencial.

$$\text{Ecuación 2.2.17} \quad V_i = 0.026 \ln \frac{I_D}{I_o}$$

Si tomamos en cuenta que:

$$\text{Ecuación 2.2.18} \quad I_D = -\frac{V_o}{R_1}$$

Si se sustituye en V_i :

$$\text{Ecuación 2.2.19} \quad V_i = 0.026 \ln -\frac{V_o}{R_1 \cdot I_o}$$

Si despejamos V_o quedará:

$$e^{\frac{V_i}{0.026}} = -\frac{V_o}{R_1 I_o}$$

$$\text{Ecuación 2.2.20} \quad V_o = -R_1 \cdot I_o \cdot e^{\frac{V_i}{0.026}}$$

2.2.3 DETECTORES.

2.2.3.1 DETECTOR DE PICO.

La figura 2.2.26., muestra el circuito que detecta y almacena el voltaje máximo de entrada que se le alimenta de la salida de un detector es el voltaje mas alto que acompaña a la señal de entrada en un período determinado mientras el circuito no sea reajustado.

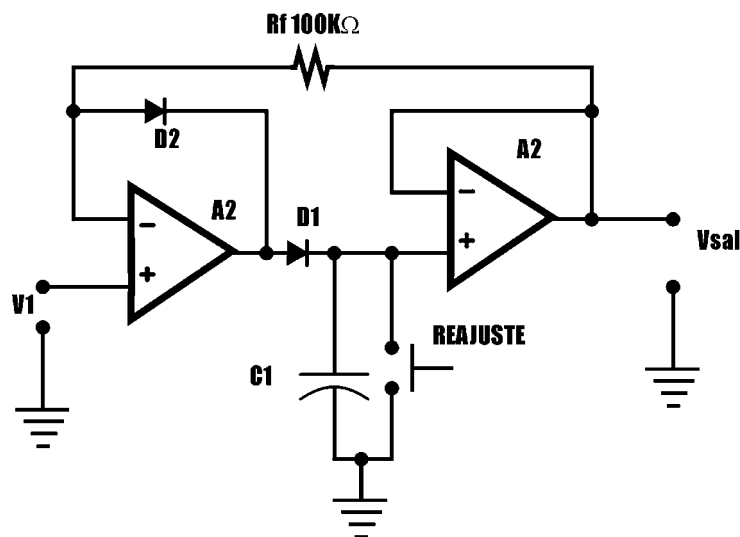


Figura 2.2.26. Circuito detector de pico.

Los dos amplificadores situados dentro de una sola red de retroalimentación funcionan como un seguidor con una ganancia igual a la unidad. El amplificador A_1 es un seguidor con ganancia igual a la unidad que carga C_1 al voltaje de pico. D_1 impide que C_1 se descargue. D_2 constituye una vía de retroalimentación a A_1 cuando su salida es menor que el voltaje de pico, impidiendo su saturación. Amplificador A_2 es un seguidor con ganancia igual a la unidad que actúa como acoplador entre C_1 y la salida del detector. La alta impedancia de entrada de A_2 impide que C_1 sea el circuito de salida cargado. Cuando los tiempos de almacenamientos son largos, A_2 debe ser un amplificador de entrada TEC. La resistencia R_f proporciona alguna separación entre el voltaje de salida y el voltaje de punto de suma de A_1 cuando V_1 más bajo que C_1 de la figura 2.2.27., del detector de pico.

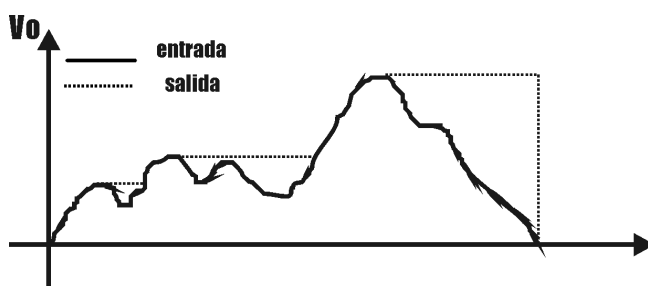


Figura 2.2.27. Formas de ondas de entrada y de salida.

El condensador C_1 debe elegirse de manera que $I_{m\acute{a}x}/C_1 \leq S_1$, siendo S_1 la rapidez de respuesta de A_1 . Si D_1 y D_2 se invierten el circuito anterior se convertirá en un detector de pico negativo. El botón de reajuste puede sustituirse con un transistor como interruptor.

2.2.3.2 MUESTREO Y RETENCIÓN.

Una modificación del circuito de detector de pico, dará como resultado un circuito de muestreo y retención consiste en cargar rápidamente un condensador al voltaje de entrada del circuito cuando se le ordene hacerlo y mantener ese voltaje de entrada sobre la salida durante un tiempo prolongado. Los circuitos de muestreo y retención se usan ampliamente en los sistemas de obtención de información, en el control industrial y en las comunicaciones digitales. Este circuito mantiene su salida constante hasta que su voltaje de salida analógico pueda transformarse en un número digital por un convertidor analógico a digital.

Existen muchas variantes de los circuitos de muestreo y retención, las cuales ofrecen diversos grados de rapidez y precisión.

Este circuito proporciona precisión moderada pero buena rapidez. A_1 es un acoplador de la señal de entrada y proporciona corriente de carga del condensador a través del interruptor de transistor de unión de efecto de campo (JTEC) cuando Q_1 se cierra. El amplificador A_2 de entrada FET actúa como acoplador de salida, de manera que el condensador no tenga que proporcionar corriente de salida.

El amplificador con entrada FET es esencial para que el condensador retenga su carga durante cierto tiempo. R_1 aísla al condensador de la entrada de A_2 si la potencia se interrumpe con el condensador cargado. Q_3 y Q_2 son interruptores de transistor que aplican $-V$ a la compuerta del interruptor JFET cuando están abiertos y permiten que la compuerta vea el voltaje de drenaje del JFET a través de R_2 (R_2 será entre 1 y 10 M Ω) cuando están cerrados.

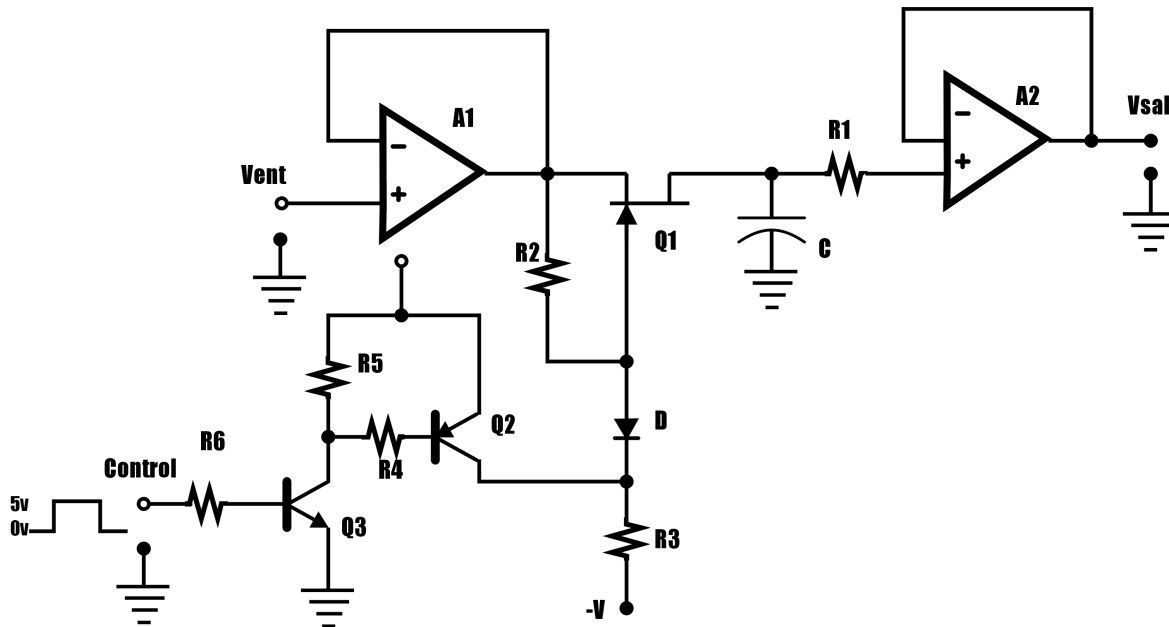


Figura 2.2.28. Circuito de muestreo y retención.

Este circuito proporciona precisión moderada pero buena rapidez. A_1 es un acoplador de la señal de entrada y proporciona corriente de carga del condensador a través del interruptor de transistor de unión de efecto de campo (JFET) cuando Q_1 se cierra. El amplificador A_2 de entrada FET actúa como acoplador de salida, de manera que el condensador no tenga que proporcionar corriente de salida.

El amplificador con entrada FET es esencial para que el condensador retenga su carga durante cierto tiempo. R_1 aísla al condensador de la entrada de A_2 si la potencia se interrumpe con el condensador cargado. Q_3 y Q_2 son interruptores de transistor que aplican $-V$ a la compuerta del interruptor JFET cuando están abiertos y permiten que la compuerta vea el voltaje de drenaje del JFET a través de R_2 (R_2 será entre 1 y 10 M Ω) cuando están cerrados.

Cuando Q_2 y Q_3 están cerrados, el voltaje de colector de Q_3 es casi $+V$ y el diodo D está abierto. Q_3 permite que el circuito funcionen con voltajes de salida TTL.

Cuando el voltaje de control es de 5V, Q_2 y Q_3 están cerrados y la compuerta JFET está sujeta a su pérdida a través de R_2 . El JFET está cerrado y A_1 carga C al V_{ent} a través de Q_1 . C se cargará más rápidamente si V_{ent} es positivo mas bien que negativo, ya que si es negativo el condensador se puede cargar a una corriente máxima de I_{dss} , corriente de descarga de la compuerta conectada a la fuente, de Q_1 . Q_1 debe ser un JFET de un tipo que permita la fuente y el drenaje se puedan intercambiar para lograr un funcionamiento bipolar óptimo.

El voltaje de control debe ser alto durante un tiempo suficiente para que el condensador se cargue totalmente al voltaje de entrada máximo, el tiempo de muestreo debe ser por lo menos de $10 [R_{sal} (A_1) + r_{ds} \text{ sobre } (Q_1)]C$.

Cuando el voltaje de control es cero, Q_2 y Q_3 quedan inactivos, el voltaje de compuerta de Q_1 se vuelve $-V$ y por lo tanto cesa, y el tiempo de retención comienza.

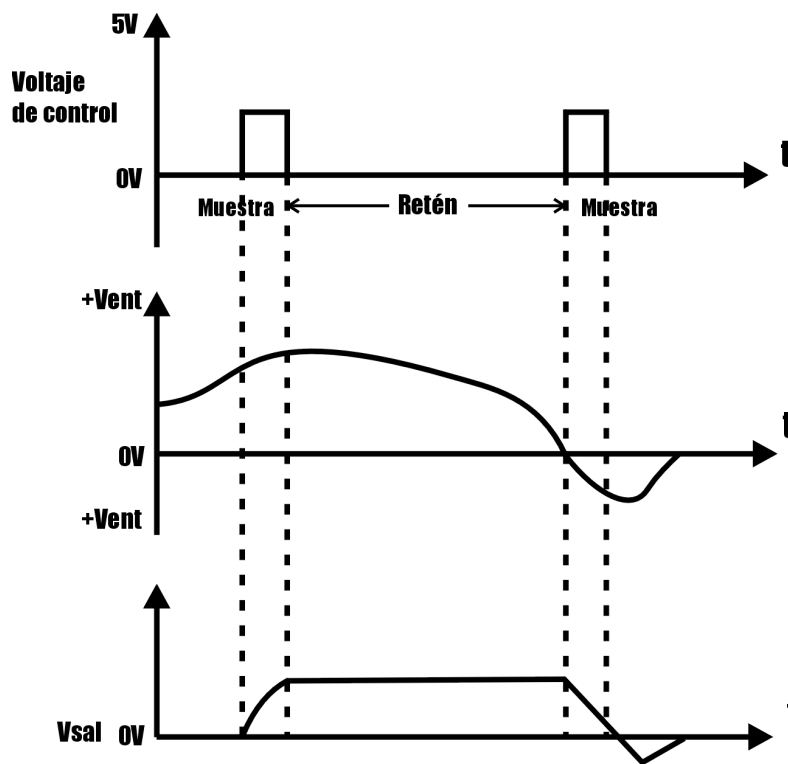


Figura 2.2.29. Formas de onda obtenidas del muestreo y retención.

La salida permanecerá aproximadamente al nivel del último voltaje de entrada hasta el siguiente período de muestreo. El condensador perderá voltaje lentamente descargándose a través del JFET, su propia resistencia de pérdida, y debido a la corriente de polarización de A_2 .

El voltaje perdido por el condensador al finalizar el período de retención será:

$$\text{Ecuación 2.2.21} \quad \Delta V_c(\text{retención}) = \frac{I_c t_{ret}}{C}$$

Donde:

$$I_c = \text{corriente perdida del JTEC} + \text{Corriente de polarización } A_2.$$

El condensador debe ser con dieléctrico de teflón, de polietileno o de policarbonato de alta calidad si los valores son grandes, o con dieléctrico de vidrio o de mica plateada si los valores son más pequeños.

A_1 y A_2 podrán ser seguidores de voltaje dependientes poniendo a A_1 y A_2 en la misma red de retroalimentación durante el período de muestreo, a fin de reducir los errores de desajuste. Si A_1 y A_2 son seguidores de voltaje independientes, el circuito puede operar a frecuencias mas altas.

2.2.4 RECTIFICADORES DE PRECISIÓN.

Los rectificadores de precisión, llamados también de valor absoluto, proporcionan una salida igual al valor absoluto de la entrada sin la pérdida de voltaje requerida para polarizar en directa un diodo rectificador, de manera que este rectificador se puede usar para rectificar señales de corriente alterna del orden de los milivolts como se puede ver en el circuito que se muestra en la figura 2.2.30.

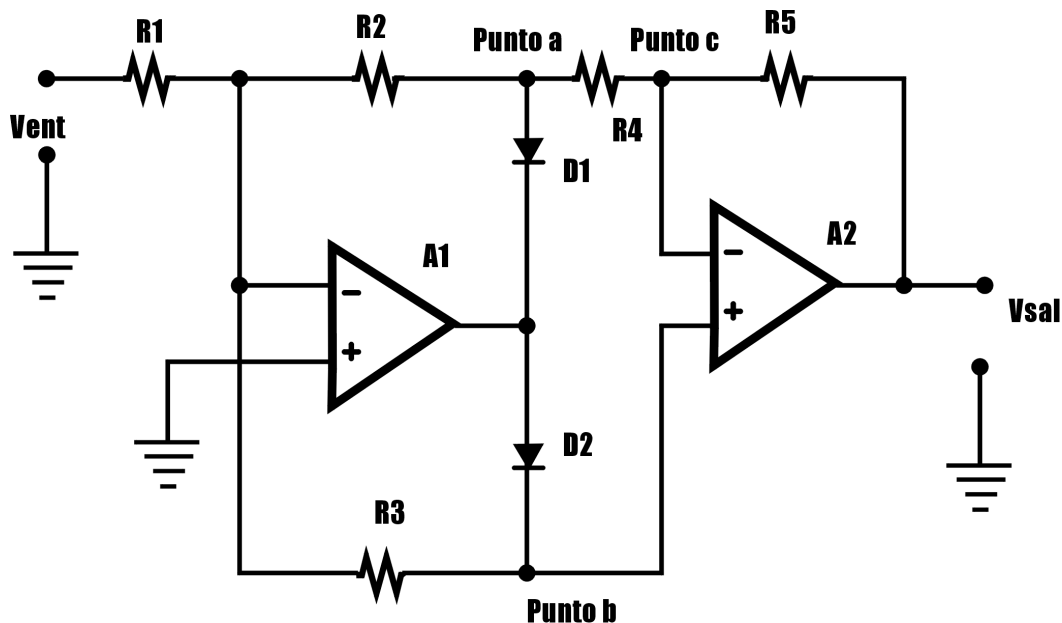


Figura 2.2.30. Circuito rectificador de precisión.

La figura 2.2.31., muestra la forma de onda de entrada y salida del rectificador de precisión mostrado en la figura 2.2.30.

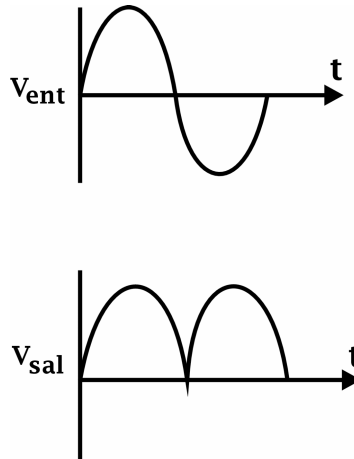


Figura 2.2.31. Formas de onda obtenidas del rectificador de precisión.

La caída de voltaje en directa de los diodos se reduce en A_{ol} , puesto que están en la red de retroalimentación del amplificador A_1 .

El circuito funciona de este modo. Sea $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5$. Cuando el voltaje de entrada se vuelve positivo, la salida de A_1 se vuelve negativa. D_1 está polarizado en directa y D_2 está polarizado en inversa. El voltaje en el punto a es por lo tanto $-V_{ent}$, como la terminal no inversora de A_2 , está conectada mediante R_3 a la terminal inversora de A_1 , está virtualmente a tierra, de manera que A_2 viene a ser un amplificador inversor con $A_{fb} = -1$ ($R_4 = R_5$). V_{sal} será entonces igual a voltaje de entrada.

Si V_{ent} se vuelve negativo, la salida A_1 se vuelve positiva y hace que D_1 este polarizado en inversa y D_2 este polarizado en directa. A_2 se convierte ahora en un amplificador no inversor puesto que su terminal inversora está conectada a tierra virtual en la terminal inversora de A_1 a través de R_4 y R_2 . La ganancia de A_2 es ahora

$$\text{Ecuación 2.2.22} \quad A_{fb_2} = 1 + \frac{R_5}{R_2 + R_4}$$

Como todas las resistencias tienen el mismo valor, $A_{fb_2} = 3/2 = 1.5$. La ganancia del amplificador inversor A_1 no es ya de uno debido a que no toda la corriente que pasa por R_1 circula por R_3 . El voltaje en el punto c es igual al voltaje en el punto b puesto que V_i es de A_2 es casi de cero. Con $R_2 = R_3 = R_4$, $R_1 + R_4 = 2R_3$, de manera que $1/3$ de la corriente de la entrada fluye por R_2 y R_4 y $2/3$ de la corriente de entrada proviene de R_1 fluye a través de R_3 . El voltaje en el punto b es entonces de $2/3 V_{ent}$. Como el punto c y el punto b están al mismo voltaje se podría decir que

$$A_{fb_1} = \frac{(R_2 + R_4) \parallel R_3}{R_1} = 2/3$$

Ya que todas las resistencias tienen el mismo valor. La ganancia general del circuito cuando el voltaje de entrada es negativo será entonces:

$$\text{Ecuación 2.2.23} \quad A_{fb_1} = A_{fb_1} A_{fb_2} = \left(\frac{2}{3}\right) \left(\frac{3}{2}\right) = 1$$

Si todas las resistencias tienen el mismo valor, la ganancia del circuito es de uno.

Si $R_1 = R_2 = R_4 = R$ y $R_3 = R_5 = 2R$, la ganancia del circuito es de dos.

2.2.4.1 RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA.

La figura 2.2.32., muestra un circuito rectificador de media onda.

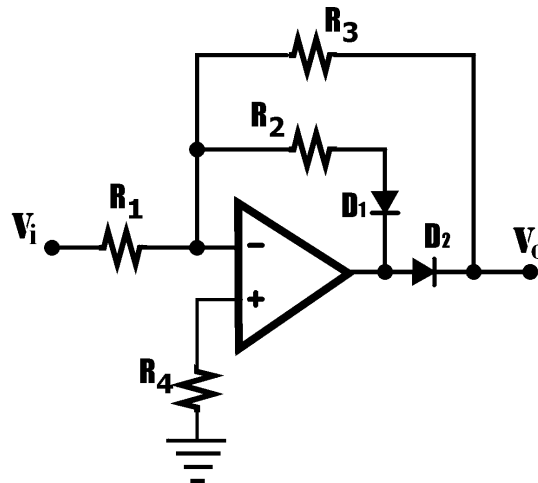


Figura 2.2.32. Circuito rectificador de media onda.

Para los semiciclos positivos, la salida se hace negativa, conduciendo D_1 y quedando cortado D_2 , con lo que la tensión de salida V_o permanece a 0.

En el semiciclo negativo la tensión de salida se hace positiva, quedando polarizado en directo D_2 y apareciendo aquella tensión en la salida V_o . D_1 queda polarizado en inverso, no habiendo, pues realimentación a través de él.

Las resistencias se proponen iguales para que la señal de salida sea la misma que la de la entrada, esto es: $V_o = +V_{in}$.

La figura 2.2.33., muestra la señal de salida en comparación con la señal de entrada del circuito de la figura 2.2.32., y muestra la salida si se invierten los diodos

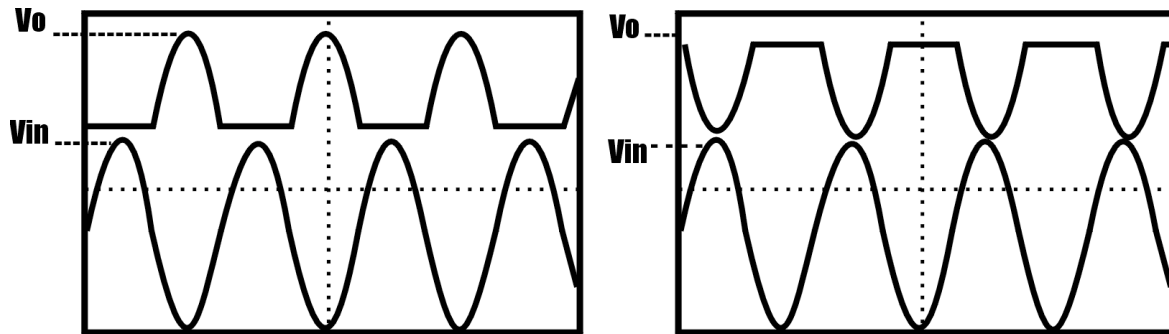


Figura 2.2.33. Formas de onda del rectificador de media onda

2.2.4.2 RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA.

El rectificador de onda completa, mostrado en la figura 2.2.34., funciona de tal manera que el primer operacional actúa como rectificador de media onda y el segundo operacional como sumador inversor de dos entradas de ganancia diferente para cada una de ellas.

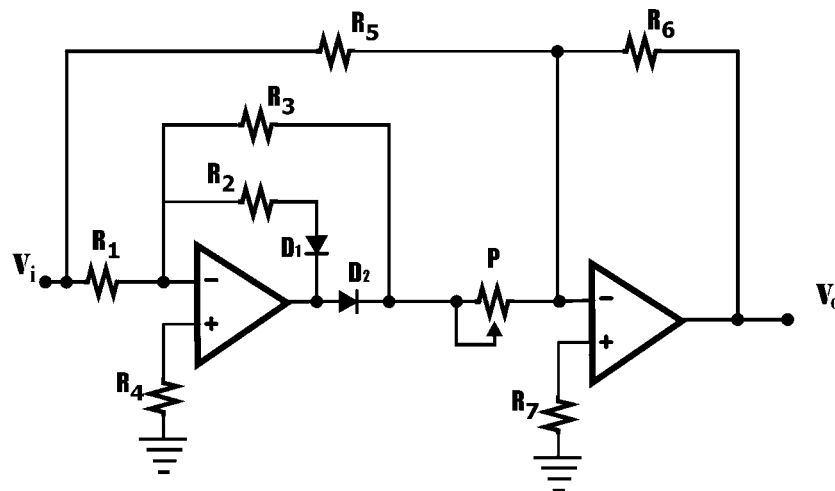


Figura 2.2.34. Circuito rectificador de onda completa.

En este circuito el potenciómetro P, debe ajustarse para que su resistencia sea la mitad de R_6 y así este presente una ganancia de -2 para la señal proveniente del rectificador de media onda.

En la figura 2.2.35., se muestra la salida del amplificador rectificador de onda completa, y la forma de onda que se obtendría si se invierten los diodos.

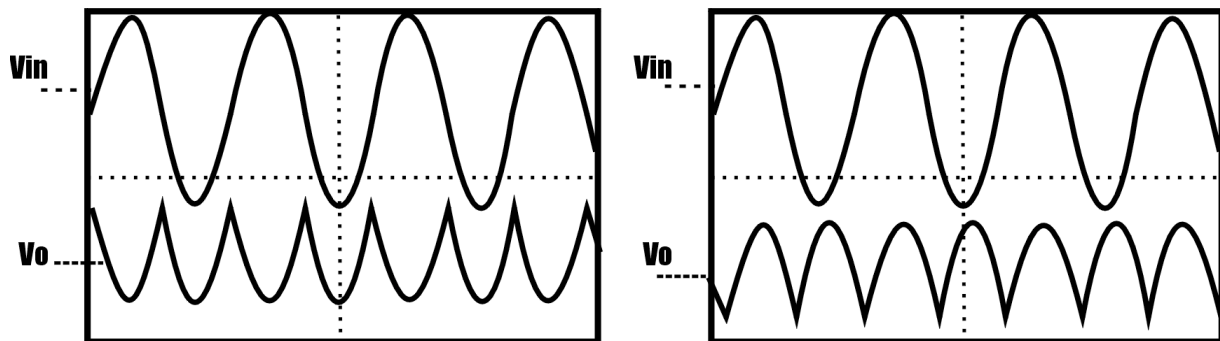


Figura 2.2.35. Formas de onda del rectificador de onda completa.

El circuito de la figura 2.2.36., se comporta también como un rectificador de onda completa, la diferencia es que este solo utiliza un solo circuito operacional y la realimentación se efectúa a través de un puente de diodos.

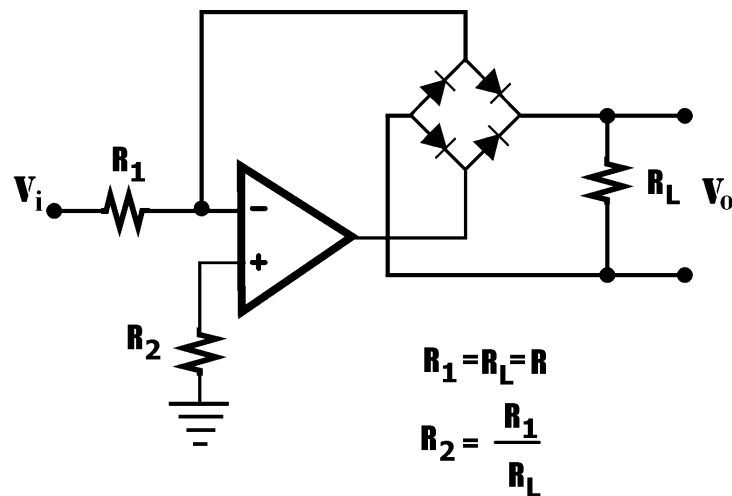


Figura 2.2.36. Circuito rectificador de onda completa.

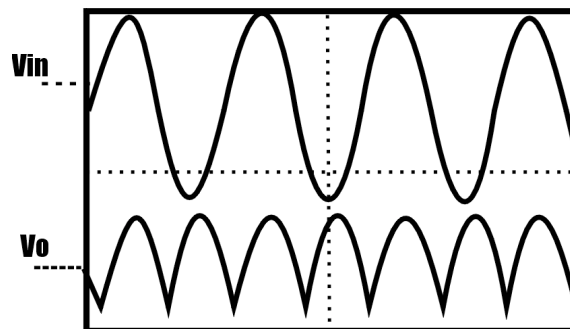


Figura 2.2.37. Gráfica de la forma de onda obtenida del rectificador anterior.

2.2.5 RECORTADORES.

RECORTADOR NEGATIVO

En la figura 2.2.38., se muestra un circuito recortador negativo, este presenta una configuración inversora; el diodo conducirá cuando la salida tenga un voltaje negativo (entrada positiva), en este caso la salida se fijará a un voltaje negativo de valor V_D , el diodo no conduce cuando la salida tenga un voltaje positivo (entrada negativa), en ese caso se comporta simplemente como un inversor de ganancia unitaria, la figura 2.2.39., muestra los voltajes de entrada y salida del circuito recortador negativo.

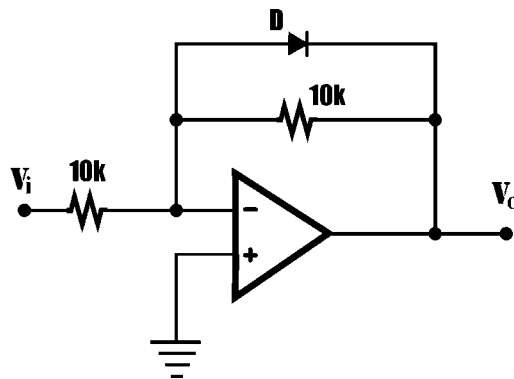


Figura 2.2.38. Circuito recortador negativo.

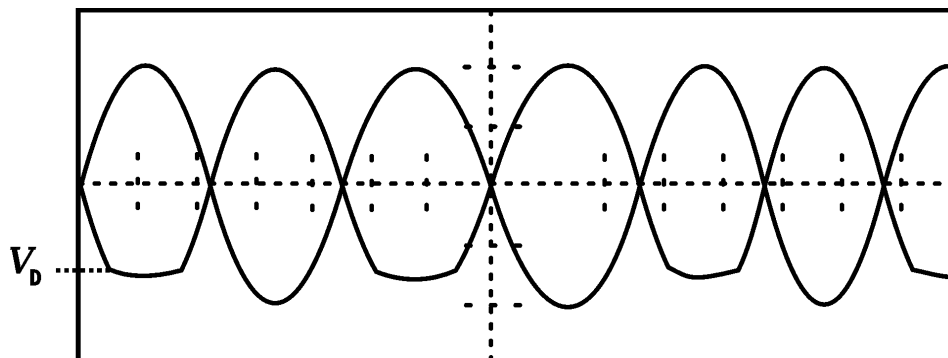


Figura 2.2.39. Forma de onda del recortador negativo.

RECORTADOR NEGATIVO POLARIZADO NEGATIVO

En la figura 2.2.40., se muestra un circuito recortador negativo polarizado negativo, este presenta una configuración inversora; el diodo conducirá cuando la salida tenga un voltaje negativo (entrada positiva), en este caso la salida se fijará a un voltaje negativo de valor $-(V_D + V)$, el diodo no conduce cuando la salida tenga un voltaje positivo (entrada negativa), en ese caso se comporta simplemente como un inversor de ganancia unitaria, la figura 2.2.41., muestra los voltajes de entrada y salida del circuito recortador negativo polarizado negativo.

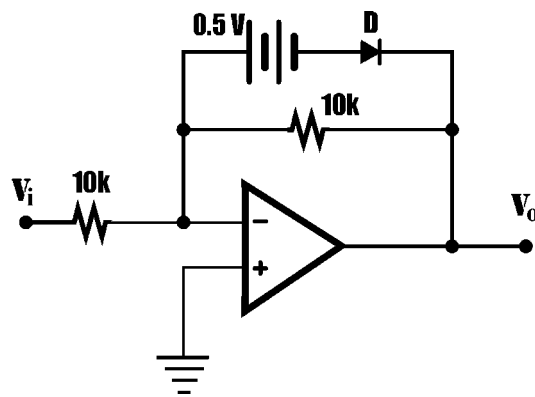


Figura 2.2.40. Circuito recortador negativo polarizado negativo.

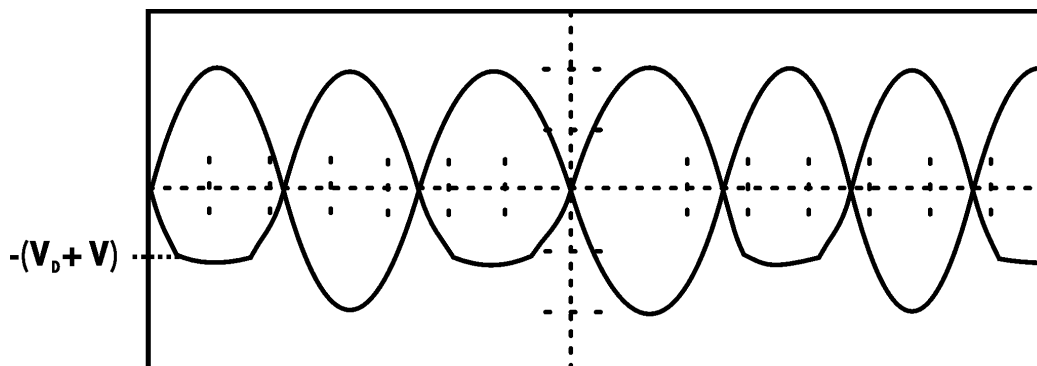


Figura 2.2.41. Forma de onda del recortador negativo polarizado negativo.

RECORTADOR NEGATIVO POLARIZADO POSITIVO.

En la figura 2.2.42., se muestra un circuito recortador negativo polarizado positivo, este presenta una configuración inversora; el diodo conducirá cuando la salida tenga un voltaje negativo (entrada positiva), en este caso la salida se fijará a un voltaje negativo de valor $-(V_D - V)$, el diodo no conduce cuando la salida tenga un voltaje positivo (entrada negativa), en ese caso se comporta simplemente como un inversor de ganancia unitaria, la figura 2.2.43., muestra los voltajes de entrada y salida del circuito recortador negativo polarizado positivo.

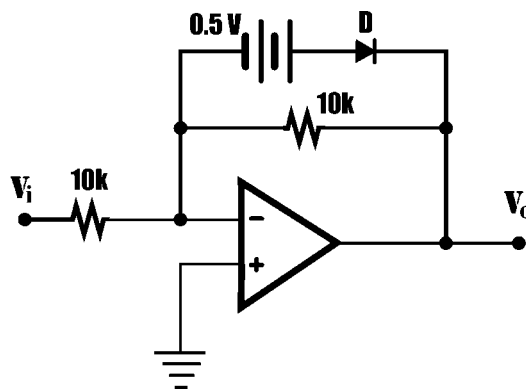


Figura 2.2.42. Circuito recortador negativo polarizado positivo.

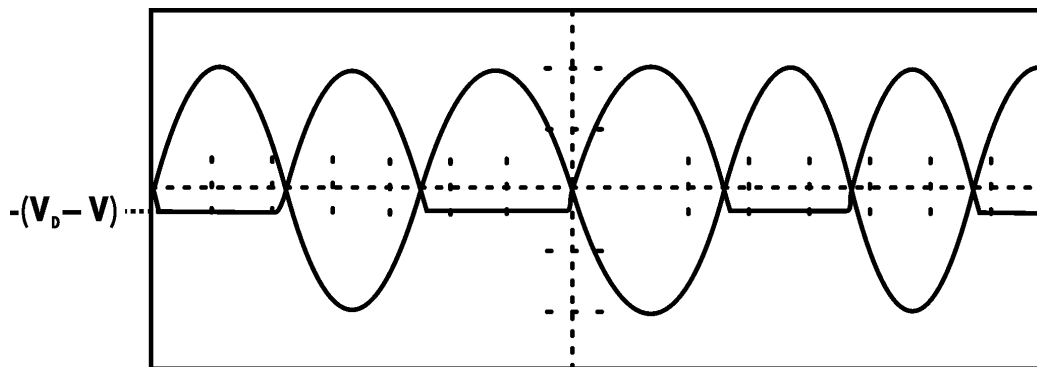


Figura 2.2.43. Forma de onda del recortador negativo polarizado positivo.

RECORTADOR POSITIVO.

En la figura 2.2.44., se muestra un circuito recortador positivo, este presenta una configuración inversora; el diodo conducirá cuando la salida tenga un voltaje positivo (entrada negativa), en este caso la salida se fijará a un voltaje positivo de valor V_D . El diodo no conduce cuando la salida tenga un voltaje negativo (entrada positiva), en ese caso se comporta simplemente como un inversor de ganancia unitaria, la figura 2.2.45., muestra los voltajes de entrada y salida del circuito recortador positivo.

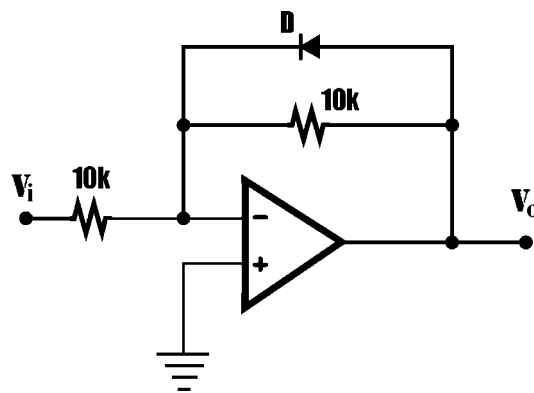


Figura 2.2.44. Circuito recortador positivo.

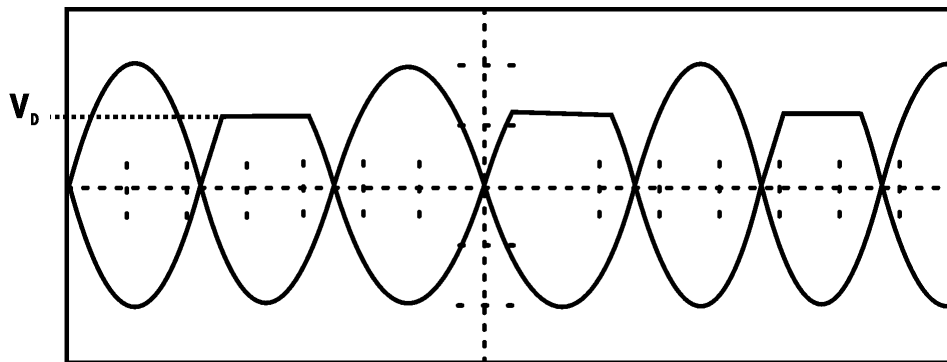


Figura 2.2.45. Forma de onda del recortador positivo.

RECORTADOR POSITIVO POLARIZADO NEGATIVO.

En la figura 2.2.46., se muestra un circuito recortador positivo polarizado negativo, este presenta una configuración inversora; el diodo conducirá cuando la salida tenga un voltaje positivo (entrada negativa), en este caso la salida se fijará a un voltaje positivo de valor $V_D - V$. El diodo no conduce cuando la salida tenga un voltaje negativo (entrada positiva), en ese caso se comporta simplemente como un inversor de ganancia unitaria, la figura 2.2.47., muestra los voltajes de entrada y salida del circuito recortador positivo polarizado negativo.

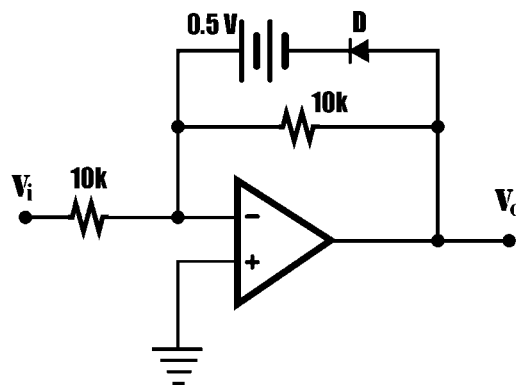


Figura 2.2.46. Circuito recortador positivo polarizado negativo.

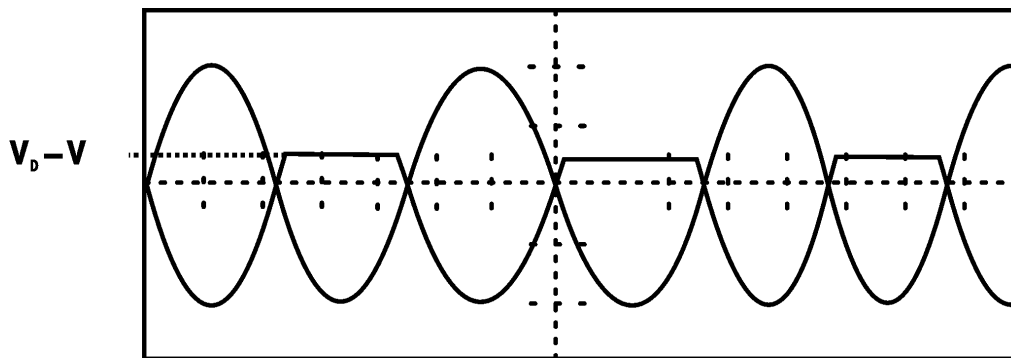


Figura 2.2.47. Forma de onda del recortador positivo polarizado negativo.

RECORTADOR POSITIVO POLARIZADO POSITIVO.

En la figura 2.2.48., se muestra un circuito recortador positivo polarizado positivo, este presenta una configuración inversora; el diodo conducirá cuando la salida tenga un voltaje positivo (entrada negativa), en este caso la salida se fijará a un voltaje positivo de valor $V_D + V$ El diodo no conduce cuando la salida tenga un voltaje negativo (entrada positiva), en ese caso se comporta simplemente como un inversor de ganancia unitaria, la figura 2.2.49., muestra los voltajes de entrada y salida del circuito recortador positivo polarizado positivo.

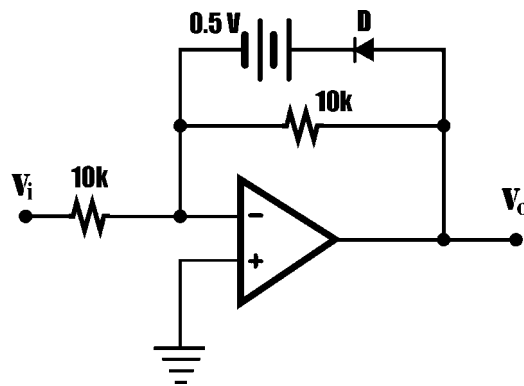


Figura 2.2.48. Circuito recortador positivo polarizado positivo.

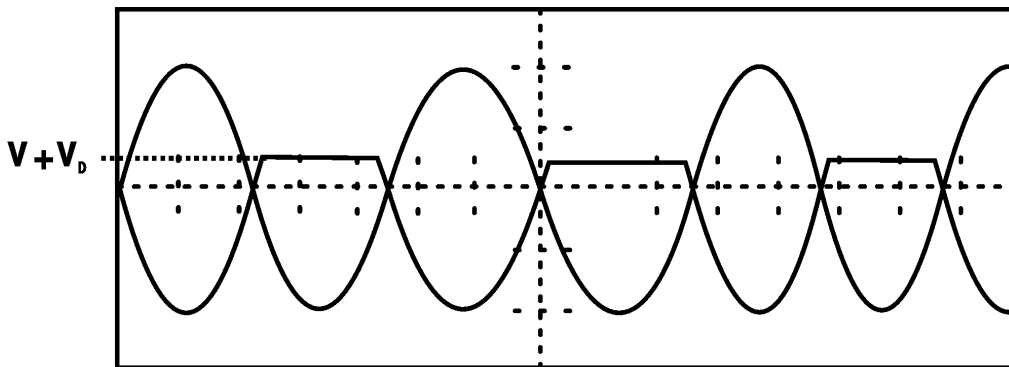


Figura 2.2.49. Forma de onda del recortador positivo polarizado positivo.

RECORTADOR DOBLE POLARIZADO.

En la figura 2.2.50., se muestra un circuito recortador doble polarizado, este presenta una configuración inversora; su funcionamiento consiste que cuando la salida tenga un voltaje negativo (entrada positiva), el diodo Zener D_{Z1} , se comportará como un diodo y conducirá, mientras que el D_{Z2} , se comportara como un regulador, fijando el voltaje de salida $-(V_{Z2} - V_{D1})$, así mismo cuando la salida tenga un voltaje positivo (entrada negativa), el diodo Zener D_{Z1} , se comportara como un regulador de voltaje, mientras que el diodo Zener D_{Z2} , se comportara como un diodo fijando la salida de voltaje al valor $V_{Z1} - V_{D1}$, la figura 2.2.51., muestra los voltajes de entrada y salida del circuito recortador doble polarizado.

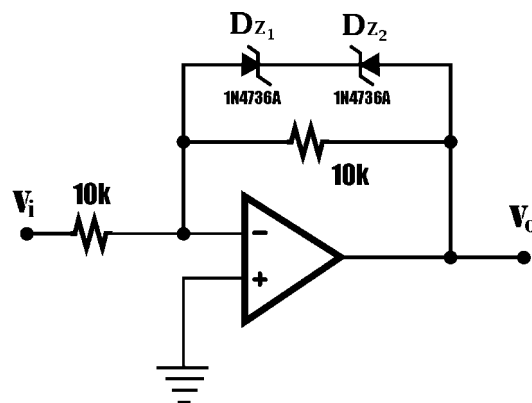


Figura 2.2.50. Circuito recortador doble polarizado.

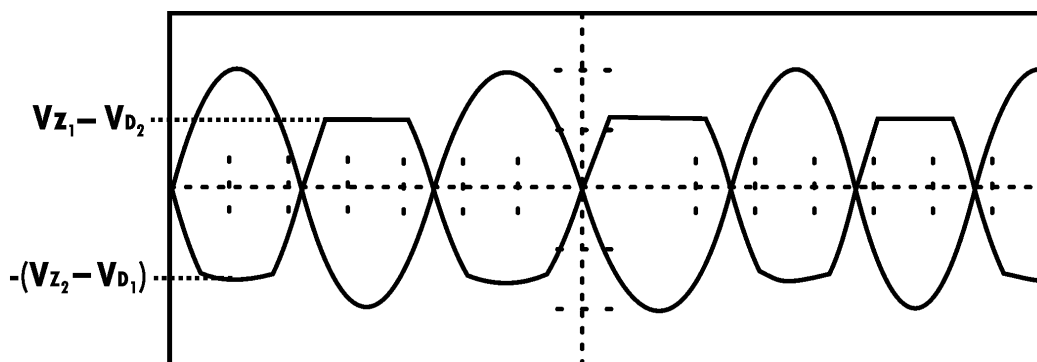


Figura 2.2.51. Forma de onda del recortador doble polarizado.

UNIDAD III

Convertidores D/A – A/D

Los procesos del mundo real producen señales analógicas que varían constantemente. Los procesos analógicos se describen mejor por medio de números decimales y letras del alfabeto. En los microprocesadores y las computadoras utilizan patrones binarios para representar números, símbolos o letras.

Cuando se recurre a la tecnología analógica no es fácil almacenar, manipular, comparar, calcular ó recuperar información con exactitud. En cambio, las computadoras pueden efectuar estas tareas rápidamente y hacerlo con precisión con una cantidad casi ilimitada de datos, empleando técnicas digitales. Así, nació la necesidad de los convertidores analógico a digital (ADC) permiten que el mundo analógico se comuniquen con las computadoras, y estas a su vez se comuniquen con el hombre y con los procesos físicos a través de convertidores digital a analógico (DAC)

3.1 CONVERTIDOR D / A.

Los DAC convierten un código digital a voltajes de salida analógicos, estos se encuentran disponibles en forma de CI monolíticos hasta más o menos 10 bits digitales y en forma de CI híbridos para entradas de gran precisión con 16 o más bits digitales. Los OpAmp se usan principalmente como acopladores o amplificadores de DAC.

El control por computadora de procesos fabriles o experimentales requieren de una interfaz que transfiera las instrucciones digitales de una computadora al lenguaje de los actuadores del proceso, que es analógico.

Las aplicaciones más significativas de los DAC son las siguientes:

- Instrumentación Digital.
- Control por Computadora.
- Comunicaciones (Telemedición y Telecontrol)
- DSP (Procesamiento Digital de Señales)

Cualquier DAC debe proporcionar una salida analógica (A) proporcional a la magnitud expresada por la magnitud digital (D).

$$A = k D$$

La salida analógica puede ser un voltaje o una corriente. La entrada digital puede ser cualquier código digital, el más común es el decimal codificado (BCD).

En la mayoría de los casos la relación entre la salida analógica y la entrada digital es lineal, pero puede ser no lineal.

3.1.1 ESPECIFICACIONES DE LOS CONVERTIDORES D/A.

▪ Resolución.

Se define como la menor variación que puede ocurrir en la salida analógica como resultado de un cambio en la entrada digital. Siempre es igual al factor de ponderación del LSB y también se conoce como tamaño de paso ya que es la cantidad de voltaje de salida que variará cuando el código de entrada pase de un paso al siguiente.

Se define como la razón de cambio en el voltaje de salida producido por un cambio del LSB en la entrada digital. Para calcular la resolución se necesitan dos datos: el voltaje de salida a escala completa, V_{OSF} (Full Scale), $V_{o\ max}$, y el número de entradas, n . El V_{OSF} se define como el voltaje resultante cuando todas las entradas digitales son 1's.

$$resolución = \frac{V_{OSF}}{2^n - 1}$$

Se define como el número de valores distintos de salida analógica que pueden ser suministrados por un DAC. En el caso de un convertidor de n bits,

$$resolución = 2^n$$

Porcentaje de resolución:

$$\% \text{ de resolución} = \frac{1}{2^n - 1} \times 100$$

- **Precisión absoluta.**

Se refiere al porcentaje de error que presenta el DAC a plena escala en su magnitud de salida analógica.

- **Error de escala completa.**

Es la máxima desviación de la salida del convertidor de su valor estimado o ideal expresado como un porcentaje a escala completa.

$$error_{FS} = \frac{\text{Valor máxima salida ideal} - \text{valor máxima salida real}}{\text{valor máxima salida ideal}} \times 100$$

Ejemplo 3.1.1. calcular el error si el valor ideal es de 5 V y el real 4.98 V,

$$error_{FS} = \frac{5V - 4.98V}{5V} \times 100 = 0.4\%$$

Error de linealidad, es la desviación del tamaño del paso real con respecto al tamaño ideal.

$$error_{linealidad} = \frac{\text{Valor paso ideal} - \text{valor paso real}}{\text{valor paso ideal}} \times 100$$

Ejemplo 3.1.2. Del ejemplo anterior, calcular la resolución ideal, resolución real y error de linealidad.

$$resolución\ ideal = \frac{5}{2^8 - 1} = \frac{5}{255} = 19.6\text{ mV}$$

$$resolución\ real = \frac{4.98}{2^8 - 1} = \frac{4.98}{255} = 19.53\text{ mV}$$

$$error_{linealidad} = \frac{19.6\text{ mV} - 19.53\text{ mV}}{19.6\text{ mV}} \times 100 = 0.357\%$$

Monotonicidad: es el parámetro que describe que las salida analógica del DAC no tendrá pasos hacia abajo a medida que la entrada binaria se incrementa de un valor a otro.

Tiempo de establecimiento, es el tiempo requerido para que la salida del DAC alcance y permanezca dentro del valor de $\pm 1/2$ LSB cuando la entrada se presente un cambio de un estado a otro. Se mide en el cambio de plena escala, de todos 1's a todos 0's o bien del estado 01111111 al estado 10000000. Típicamente tiene un valor de 50 ns a 10µs. Los convertidores que tienen como salida una corriente presentan un tiempo de establecimiento más pequeño que los que tienen como salida un voltaje.

Tiempo de conmutación, es el tiempo necesario para que la entrada pase de un estado a otro consecutivo.

Ecuación de entrada / salida.

$$\text{Ecuación 3.1.1} \quad V_o = resolución \times D_{10}$$

Para el caso anterior, si

Tabla 3.1.1. Valores de la resolución de entrada salida.

Dato Digital	Ecuación	Dato Analógico
00000000	$V_o = 19.53\text{ mV} \times 0$	0 V
00000001	$V_o = 19.53\text{ mV} \times 1$	19.53 mV
00000010	$V_o = 19.53\text{ mV} \times 2$	39.06 mV
00000011	$V_o = 19.53\text{ mV} \times 3$	58.59 mV
10110101	$V_o = 19.53\text{ mV} \times 181$	3.53 V
11111111	$V_o = 19.53\text{ mV} \times 255$	4.98 V

3.1.2 CONVERTIDOR D/A DE RESISTENCIAS PONDERADAS.

En la figura 3.1.1., se muestra un convertidor digital análogo de resistencias ponderadas.

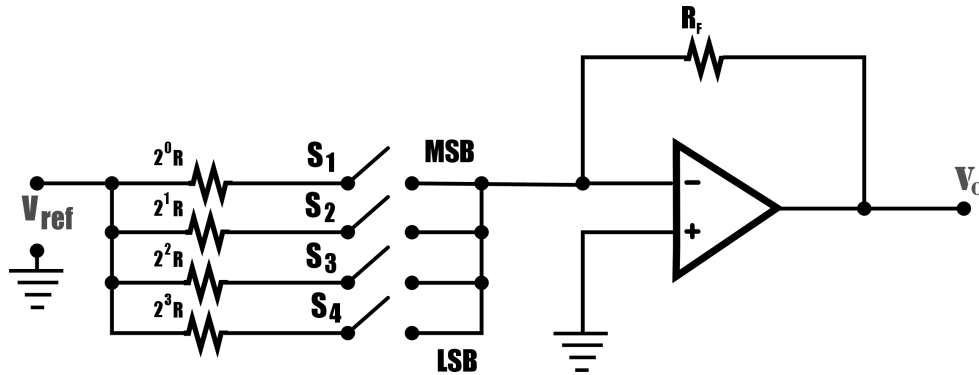


Figura 3.1.1. Convertidor D/A de resistencia ponderada de cuatro bits.

$$V_o = - \left(\frac{R_F}{2^0 R} V_{ref} + \frac{R_F}{2^1 R} V_{ref} + \frac{R_F}{2^2 R} V_{ref} + \frac{R_F}{2^3 R} V_{ref} \right)$$

$$V_o = - \frac{R_F}{R} V_{ref} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \right)$$

$$V_o = - \frac{R_F}{R} V_{ref} \left(\frac{15}{8} \right)$$

Ejemplo 3.1.3. Del circuito 3.1.1., calcular R_f , si $V_{OFS} = -5 \text{ V}$ y si $R = 10 \text{ k}\Omega$.

$$R_f = 5.33 \text{ k}\Omega$$

Tabla 3.1.2. Valores para el V_o del circuito convertidor de 4 bits.

S_1	S_2	S_3	S_4	Ecuación	V_o
0	0	0	0	0	0 V
0	0	0	1	$-\frac{R_F}{8R}V_{ref}$	-0.33 V
0	0	1	0	$-\frac{R_F}{4R}V_{ref}$	-0.66 V
0	0	1	1	$-\frac{R_F}{4R}V_{ref} - \frac{R_F}{8R}V_{ref}$	-1.00 V
0	1	0	0	$-\frac{R_F}{2R}V_{ref}$	-1.33 V
0	1	0	1	$-\frac{R_F}{4R}V_{ref} - \frac{R_F}{8R}V_{ref}$	-1.66 V
0	1	1	0	$-\frac{R_F}{2R}V_{ref} - \frac{R_F}{4R}V_{ref}$	-2.00 V
0	1	1	1	$-\frac{R_F}{2R}V_{ref} - \frac{R_F}{4R}V_{ref} - \frac{R_F}{8R}V_{ref}$	-2.33 V
1	0	0	0	$-\frac{R_F}{R}V_{ref}$	-2.66 V
1	0	0	1	$-\frac{R_F}{R}V_{ref} - \frac{R_F}{8R}V_{ref}$	-3.00 V
1	0	1	0	$-\frac{R_F}{R}V_{ref} - \frac{R_F}{4R}V_{ref}$	-3.33 V
1	0	1	1	$-\frac{R_F}{R}V_{ref} - \frac{R_F}{4R}V_{ref} - \frac{R_F}{8R}V_{ref}$	-3.66 V
1	1	0	0	$-\frac{R_F}{R}V_{ref} - \frac{R_F}{2R}V_{ref}$	-4.00 V
1	1	0	1	$-\frac{R_F}{R}V_{ref} - \frac{R_F}{2R}V_{ref} - \frac{R_F}{8R}V_{ref}$	-4.33 V
1	1	1	0	$-\frac{R_F}{R}V_{ref} - \frac{R_F}{2R}V_{ref} - \frac{R_F}{4R}V_{ref}$	-4.66 V
1	1	1	1	$-\frac{R_F}{R}V_{ref} - \frac{R_F}{2R}V_{ref} - \frac{R_F}{4R}V_{ref} - \frac{R_F}{8R}V_{ref}$	-5.00 V

Como puede observarse en la tabla 3.1.3., una combinación de tres bits 2^2 , 2^1 y 2^0 contiene ocho combinaciones binarias distintas y siete niveles analógicos con tensión, sin tener en cuenta el 0. Para hallar estos niveles, se tendrá que dividir la tensión V que se aplique en partes proporcionales y que, en el caso que tratemos, se indica junto a cada combinación digital, siendo el incremento, posición a posición, de $1/7$.

Tabla 3.1.3. Valores para una combinación de 3 bits.

Digital			Analógico
C	B	A	
2^2	2^1	2^0	
0	0	0	0 V
0	0	1	1 V
0	1	0	2 V
0	1	1	3 V
1	0	0	4 V
1	0	1	5 V
1	1	0	6 V
1	1	1	7 V

En la ultima posición la combinación digital 111 debe equivaler al total de la tensión V ; por lo tanto:

$$\text{Ecuación 3.1.2.} \quad V_{2^2} + V_{2^1} + V_{2^0} = V \quad \text{Si } V = 7$$

$$V_{2^0} = \frac{1}{7} V = 1V$$

$$V_{2^1} = \frac{2}{7} V = 2V$$

$$V_{2^2} = \frac{4}{7} V = 4V$$

De lo anterior se desprende que 2^0 es quien representa el valor analógico incremental más pequeño y que, en este caso, es de 1 V. A este bit se le suele llamar LSB: bit menos significativo y cuyo peso binario viene dado por la expresión $\text{LSB} = 1/(2^{n-1})$, donde n es el número de bits.

De igual manera, al bit más significativo se le denomina MSB, que en este caso es 2^2 , y cuyo valor analógico es de 4 V. El peso binario de los bits que compongan el convertidor D/A se calcula a partir del LSB, multiplicando éste por 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente.

Un circuito capaz de resolver las necesidades expuestas anteriormente es el que se expone a continuación en la figura 3.1.2.

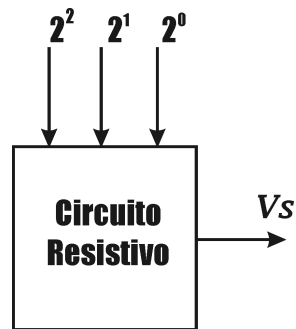


Figura 3.1.2. Diagrama de bloques de un DAC de resistencias ponderadas.

Vamos a comprobar que, efectivamente, el circuito de la figura 3.1.3., cumple con las especificaciones de la tabla 3.1.3.

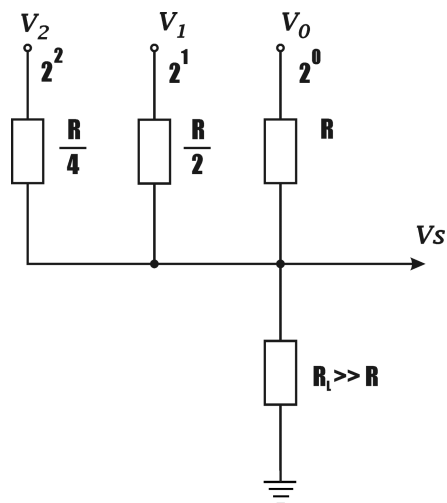


Figura 3.1.3. Circuito de un DAC de resistencias ponderadas.

Para ello emplearemos el teorema de Millman, el cual dice: “la tensión entre extremos en un circuito totalmente paralelo, dos nudos, es igual a la suma de la corrientes que cada rama aporta al nudo divididas por la suma de conductancias de cada rama”.

La figura 3.1.4., muestra el circuito equivalente para aplicar Millman al circuito de la figura 3.1.3.

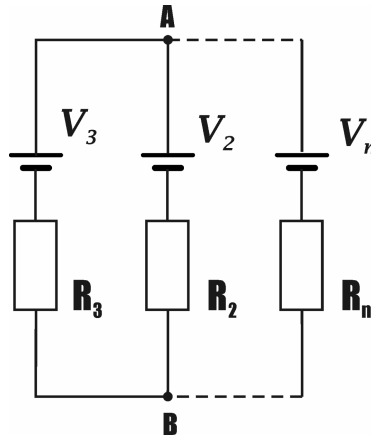


Figura 3.1.4. Circuito equivalente del la figura 3.1.3., para aplicar Millman.

Ecuación 3.1.3

$$V_{AB} = \frac{\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \dots + \frac{V_n}{R_n}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}} (V)$$

Aplicando este teorema al circuito de la figura 3.1.3., y teniendo en cuenta que la resistencia de carga sea lo suficientemente grande como para no afectar a la red resistiva, tendremos:

Ecuación 3.1.4.

$$V_s = \frac{\frac{V_o}{R} + \frac{V_1}{R/2} + \frac{V_2}{R/4}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R/2} + \frac{1}{R/4}} = \frac{\frac{V_o}{R} + \frac{2V_1}{2} + \frac{4V_2}{4}}{\frac{1}{R} + \frac{2}{R} + \frac{4}{R}} = \frac{V_o + 2V_1 + 4V_2}{7} (V)$$

A continuación hallaremos el valor analógico para tres combinaciones de la tabla 3.1.3., aplicando la ecuación 3.1.4., y siendo la tensión del valor 1 en las entradas digitales de 7 V.

Tabla 3.1.4. Valores analógicos para tres bits.

Combinación			Valor de la expresión
2^2	2^1	2^0	
0	1	0	$V_s = \frac{1 \cdot 0 + 2 \cdot 7 + 4 \cdot 0}{7} = 2 \text{ V}$
1	0	1	$V_s = \frac{7 + 2 \cdot 0 + 4 \cdot 7}{7} = 5 \text{ V}$
1	1	1	$V_s = \frac{7 + 2 \cdot 7 + 4 \cdot 7}{7} = 7 \text{ V}$

Se demuestra que los valores digitales y analógicos se corresponden con las necesidades planteadas en la tabla 3.1.4.

Este mismo desarrollo se podría hacer para cualquier número de entradas digitales.

Siempre se podrían aplicar las expresiones:

$$\text{Ecuación 3.1.5} \quad \text{Valor analógico de LSB} = \frac{V}{2^n - 1}$$

Siendo V el valor de la tensión digital de entrada y

$$\text{Ecuación 3.1.6} \quad V_s = \frac{V_0 + 2V_1 + 4V_2 + 8V_3 + \dots + 2^{n-1}V_{n-1}}{2^n - 1}$$

donde n es el número de bits de entrada.

Ejemplo 3.1.4. Hallar los valores de V_o para el circuito de la figura 3.1.5., tomando en cuenta que:

$S = 0 =$ abierto $S = 1 =$ cerrado

S_1	S_2
0	0
0	1
1	0
1	1

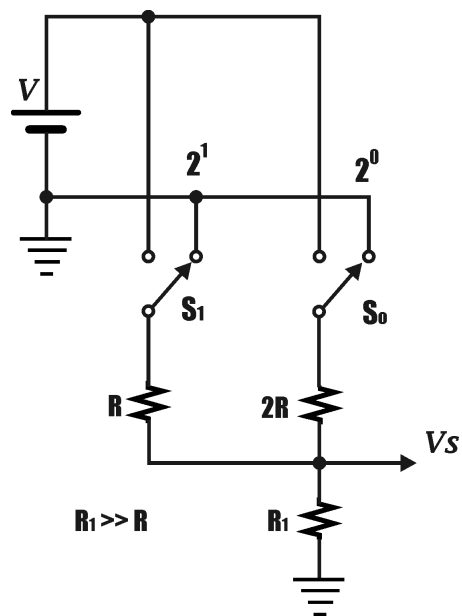
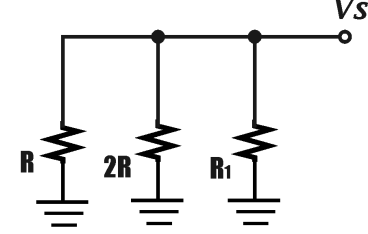
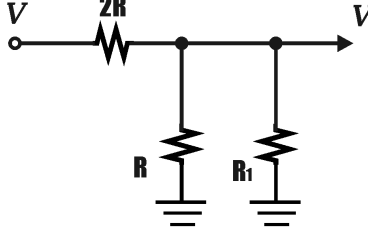
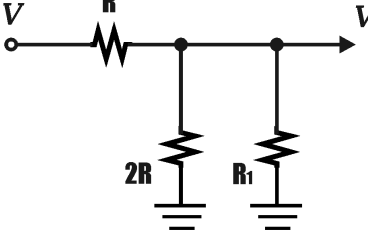
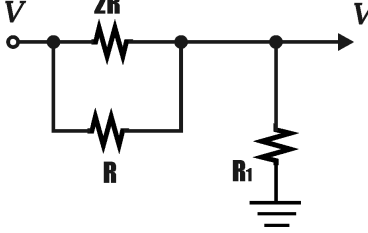


Figura 3.1.5. Circuito de aplicación para el ejemplo 3.1.4.

La tabla 3.1.6., muestra la solución para el ejemplo 3.1.4.

Tabla 3.1.5. Muestra los valores de V_s , para dos bits.

S_1, S_2	Circuito equivalente	R , equivalente y V_s	V_s
00		Todas las R 's están a tierra. Por lo que $V_s = 0$.	0 V0
01		$R \parallel R_1 \approx R$ $V_s = \frac{R}{R + 2R} V = \frac{1}{3} V$	$\frac{1}{3} V$
10		$2R \parallel R_1 \approx 2R$ $V_s = \frac{2R}{R + 2R} V = \frac{2}{3} V$	$\frac{2}{3} V$
11		$2R \parallel R_1 = \frac{2}{3} R$ $V_s = \frac{R_1}{\frac{2}{3} R + R_1} V = \frac{R_1}{R_1} V = V ; R_1 \gg \frac{2}{3} R$	V

Ejemplo 3.1.5. Hallar los valores de V_o para el circuito de la figura 3.1.6., tomando en cuenta lo siguiente:

$S = 0 =$ abierto $S = 1 =$ cerrado

S_1	S_2	S_0
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
0	0	0
0	0	1
0	1	0
1	1	1

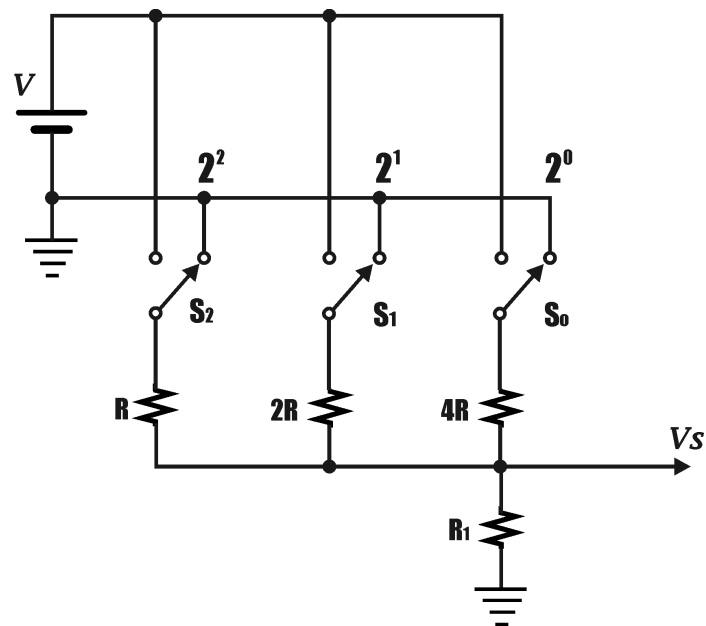
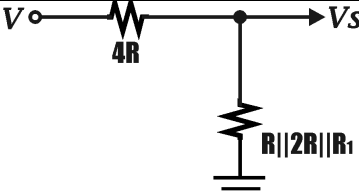
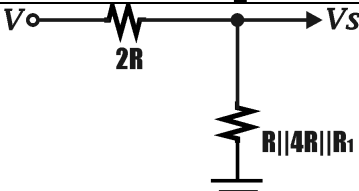
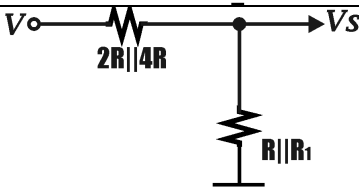
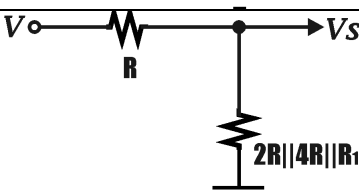
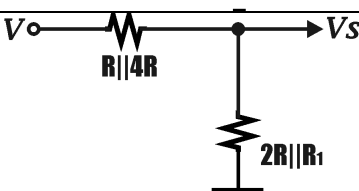
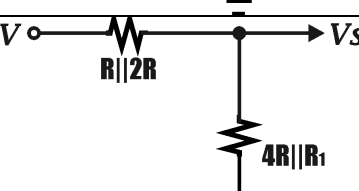
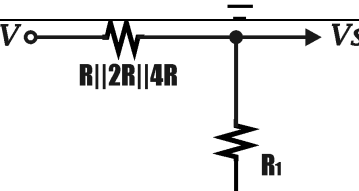
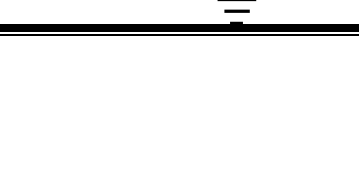


Figura 3.1.6. Circuito de aplicación para 3 bits.

La tabla 3.1.6., muestra la solución para el ejemplo 3.1.5.

Tabla 3.1.6. Valores de V_s , para tres bits.

S_1, S_2, S_3	Circuito equivalente	R, equivalente y V_s	V_s
000		Todas las R's están a tierra.	0
001		$R \parallel 2R \parallel R_1 \approx R \parallel 2R = \frac{2}{3}R$ $V_s = \frac{\frac{2}{3}R}{\frac{2}{3}R + 4R}V = \frac{1}{7}V$	$\frac{1}{7}V$
010		$R \parallel 4R \parallel R_1 \approx R \parallel 4R = \frac{4}{5}R$ $V_s = \frac{\frac{4}{5}R}{\frac{4}{5}R + 2R}V = \frac{2}{7}V$	$\frac{2}{7}V$
011		$2R \parallel 4R = \frac{4}{3}R$ $R \parallel R_1 \approx R$ $V_s = \frac{R}{\frac{4}{3}R + R}V = \frac{3}{7}V$	$\frac{3}{7}V$
011		$2R \parallel 4R \parallel R_1 \approx 2R \parallel 4R = \frac{4}{3}R$ $V_s = \frac{\frac{4}{3}R}{\frac{4}{3}R + R}V = \frac{4}{7}V$	$\frac{4}{7}V$
100		$R \parallel 4R = \frac{4}{5}R$ $2R \parallel R_1 \approx 2R$ $V_s = \frac{2R}{\frac{4}{5}R + 2R}V = \frac{5}{7}V$	$\frac{5}{7}V$
101		$R \parallel 2R = \frac{2}{3}R$ $4R \parallel R_1 \approx 4R$ $V_s = \frac{4R}{\frac{2}{3}R + 4R}V = \frac{6}{7}V$	$\frac{6}{7}V$
111		$R \parallel 2R \parallel 4R = \frac{4}{7}R$ $V_s = \frac{R_1}{R_1 + \frac{4}{7}R}V = V$	V

3.1.3 CONVERTIDOR D/A RESISTIVO R-2R EN ESCALERA.

La red de la figura 3.1.7., denominada comúnmente de escalera resistiva R-2R, que tiene como principal ventaja la de que está compuesta por dos únicos valores y que, como en la precedente los valores de salida analógica se corresponden con las combinaciones digitales.

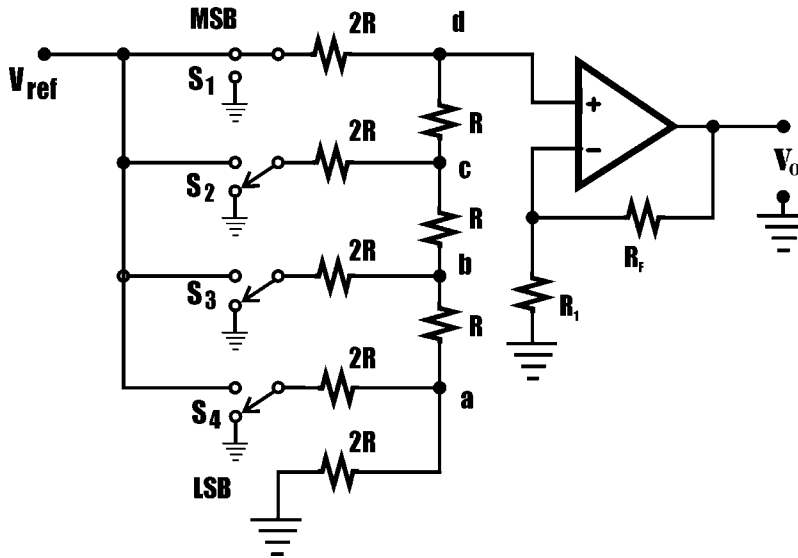


Figura 3.1.7. Convertidor D/A de escalera resistiva R-2R de cuatro bits.

La salida del amplificador será:

$$V_O = V_{pt.d} \left(\frac{R_1 + R_f}{R_1} \right)$$

El convertidor D/A R-2R en escalera, funciona simplemente como un divisor de voltaje o de corriente cargado binariamente.

Si S_1 está al voltaje de referencia mientras los interruptores S_2 , S_3 y S_4 están al potencial de tierra,

$$a = 2R \parallel 2R = R$$

$$b = (R_{pto.a} + R) \parallel 2R = 2R \parallel 2R = R$$

$$c = (R_{pto.b} + R) \parallel 2R = 2R \parallel 2R = R$$

$$d = R_{pto.c} + R = 2R$$

El voltaje en el punto d, es entonces, utilizando el Teorema de Thevenin y que la resistencia en el punto d es $2R$,

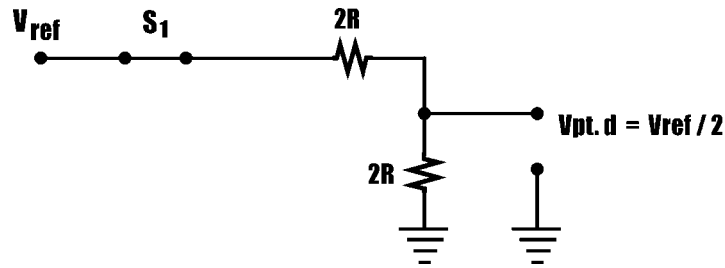


Figura 3.1.8. Circuito cuando S_1 está en el voltaje de referencia.

$$V_{pt.d} = V_{ref} \frac{2R}{2R + 2R} = \frac{1}{2} V_{ref} = 0.5 V_{ref}$$

Si S_2 está al voltaje de referencia y S_1 , S_3 y S_4 en posición de tierra,

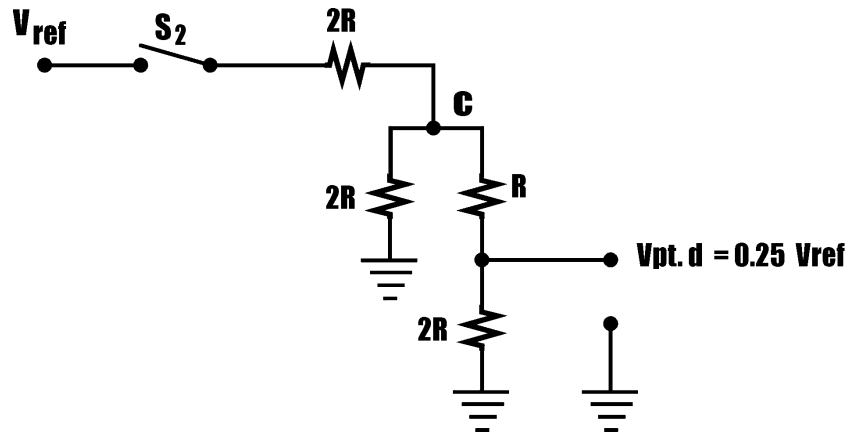


Figura 3.1.9. Circuito cuando S_2 está en el voltaje de referencia.

El voltaje en el punto c es, por el Teorema de Thevenin:

$$V_{pt.c} = V_{ref} \left(\frac{2R}{2R + 2R} \right) = V_{ref} \left(\frac{2R}{4R} \right) = \frac{1}{2} V_{ref} = 0.5 V_{ref}$$

El voltaje en el punto d, es entonces, utilizando el Teorema de Thevenin y que la resistencia en el punto c es R ,

$$V_{pt.d} = \frac{1}{2} V_{ref} \frac{2R}{2R + 2R} = \frac{1}{4} V_{ref} = 0.25 V_{ref}$$

Si S_3 está al voltaje de referencia y S_1 , S_2 y S_4 en posición de tierra,

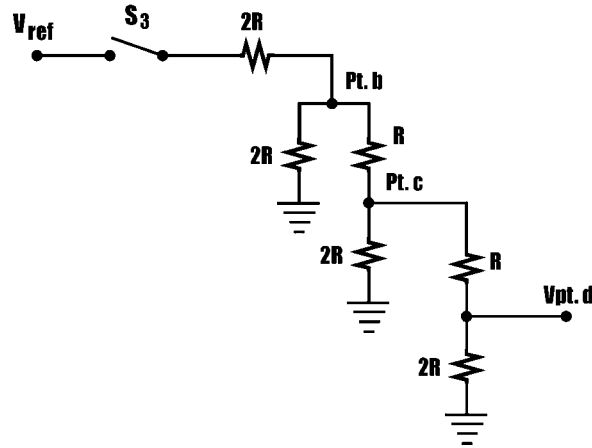


Figura 3.1.10. Circuito cuando S_3 está en el voltaje de referencia.

El voltaje en el punto b es, por el Teorema de Thevenin:

$$V_{pt.b} = V_{ref} \left(\frac{2R}{2R + 2R} \right) = V_{ref} \left(\frac{2R}{4R} \right) = \frac{1}{2} V_{ref} = 0.5 V_{ref}$$

El voltaje en el punto c es, por el Teorema de Thevenin:

$$V_{pt.c} = V_{ref} \left(\frac{2R}{2R + 4R} \right) = V_{ref} \left(\frac{2R}{6R} \right) = \frac{1}{3} V_{ref} = 0.33 V_{ref}$$

Finalmente, el voltaje en el punto d , es utilizando el Teorema de Thevenin y que la resistencia en el punto c es R ,

$$V_{pt.d} = \frac{1}{4} V_{ref} \frac{2R}{2R + 2R} = \frac{1}{8} V_{ref} = 0.125 V_{ref}$$

El circuito de la figura 3.1.11., muestra cuando S_4 está conectado al voltaje de referencia.

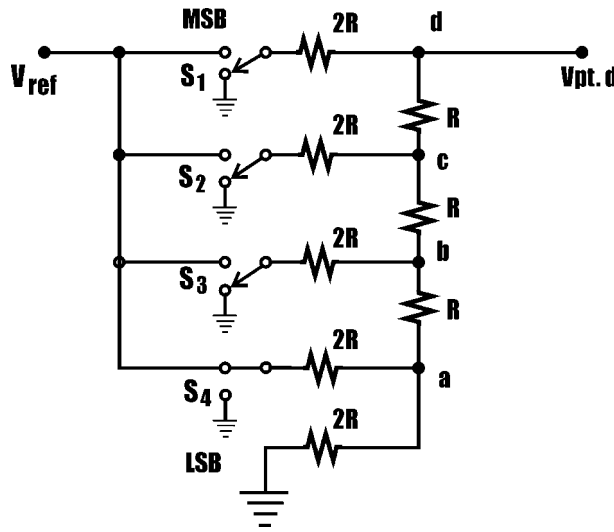


Figura 3.1.11. Circuito cuando S_4 está en el voltaje de referencia.

El voltaje en el punto a, es por el Teorema de Thevenin:

$$V_{pt.a} = V_{ref} \left(\frac{2R}{2R + 2R} \right) = V_{ref} \left(\frac{2R}{4R} \right) = \frac{1}{2} V_{ref} = 0.5 V_{ref}$$

El voltaje en el punto b, es por el Teorema de Thevenin y que la resistencia en el punto a es R ,

$$V_{pt.b} = \frac{1}{2} V_{ref} \left(\frac{2R}{2R + 2R} \right) = \frac{1}{4} V_{ref} = 0.25 V_{ref}$$

El voltaje en el punto c, es por el Teorema de Thevenin y que la resistencia en el punto b es R ,

$$V_{pt.c} = \frac{1}{4} V_{ref} \left(\frac{2R}{2R + 2R} \right) = \frac{1}{8} V_{ref} = 0.125 V_{ref}$$

Finalmente, el voltaje en el punto d, es utilizando el Teorema de Thevenin y que la resistencia en el punto c es R ,

$$V_{pt.d} = \frac{1}{8} V_{ref} \left(\frac{2R}{2R + 2R} \right) = \frac{1}{16} V_{ref} = 0.0625 V_{ref}$$

El voltaje con un conjunto cualquiera de posiciones de interruptor se puede determinar rápidamente, ya que cada interruptor al V_{ref} agrega un voltaje igual a un peso binario relativo.

Si un número digital de entradas es 1011 (13 decimal), la salida en el punto d es:

$$V_{pt.d} = \frac{1}{2}V_{ref} + \frac{1}{8}V_{ref} + \frac{1}{16}V_{ref} = \frac{11}{16}V_{ref}$$

$$V_{pt.d} = 0.5V_{ref} + 0.125V_{ref} + 0.0625V_{ref}$$

$$V_{pt.d} = 0.6875V_{ref}$$

Ejemplo 3.1.6. Si $V_{OFS} = 5\text{ V}$, $V_{ref} = 5\text{ V}$ y si $R_l = 1\text{ M}\Omega$ hallar R_F .

$$V_{pt.d} = \frac{1}{2}V_{ref} + \frac{1}{4}V_{ref} + \frac{1}{8}V_{ref} + \frac{1}{16}V_{ref} = \frac{15}{16}V_{ref}$$

$$V_{pt.d} = 0.9375V_{ref} = 4.6875V$$

$$V_O = V_{pt.d} \left(\frac{R_l + R_f}{R_l} \right) \quad \Rightarrow \quad R_f = \left(\frac{V_o}{V_{pt.d}} - 1 \right) R_l$$

$$R_f = \left(\frac{5V}{4.6875V} - 1 \right) 1\text{ M}\Omega$$

$$R_F = 67\text{ k}\Omega$$

Tabla 3.1.7. Valores para el V_o de un convertidor de escalera de 4 bits.

S_1	S_2	S_3	S_4	Ecuación	V_o
0	0	0	0	0	0 V
0	0	0	1	$\left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{16} V_{ref}$	0.33 V
0	0	1	0	$\left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{8} V_{ref}$	0.66 V
0	0	1	1	$\left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{8} V_{ref} + \left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{16} V_{ref}$	1.00 V
0	1	0	0	$\left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{4} V_{ref}$	1.33 V
0	1	0	1	$\left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{4} V_{ref} + \left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{16} V_{ref}$	1.66 V
0	1	1	0	$\left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{4} V_{ref} + \left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{8} V_{ref}$	2.00 V
0	1	1	1	$\left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{4} V_{ref} + \left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{8} V_{ref} + \left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{16} V_{ref}$	2.33 V
1	0	0	0	$\left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{2} V_{ref}$	2.66 V
1	0	0	1	$\left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{2} V_{ref} + \left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{16} V_{ref}$	3.00 V
1	0	1	0	$\left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{2} V_{ref} + \left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{8} V_{ref}$	3.33 V
1	0	1	1	$\left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{2} V_{ref} + \left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{8} V_{ref} + \left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{16} V_{ref}$	3.66 V
1	1	0	0	$\left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{2} V_{ref} + \left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{4} V_{ref}$	4.00 V
1	1	0	1	$\left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{2} V_{ref} + \left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{4} V_{ref} + \left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{16} V_{ref}$	4.33 V
1	1	1	0	$\left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{2} V_{ref} + \left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{4} V_{ref} + \left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{8} V_{ref}$	4.66 V
1	1	1	1	$\left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{2} V_{ref} + \left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{4} V_{ref} + \left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{8} V_{ref} + \left(\frac{R_F}{R_1} + 1\right) \frac{1}{16} V_{ref}$	5.00 V

Ejemplo 3.1.7. Hallar los valores de V_s , para el circuito figura 3.1.12., tomando en cuenta lo siguiente:

$S = 0 =$ abierto

$S = 1 =$ cerrado

S_0	S_1	S_2
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
0	0	0
0	0	1
0	1	0
1	1	1

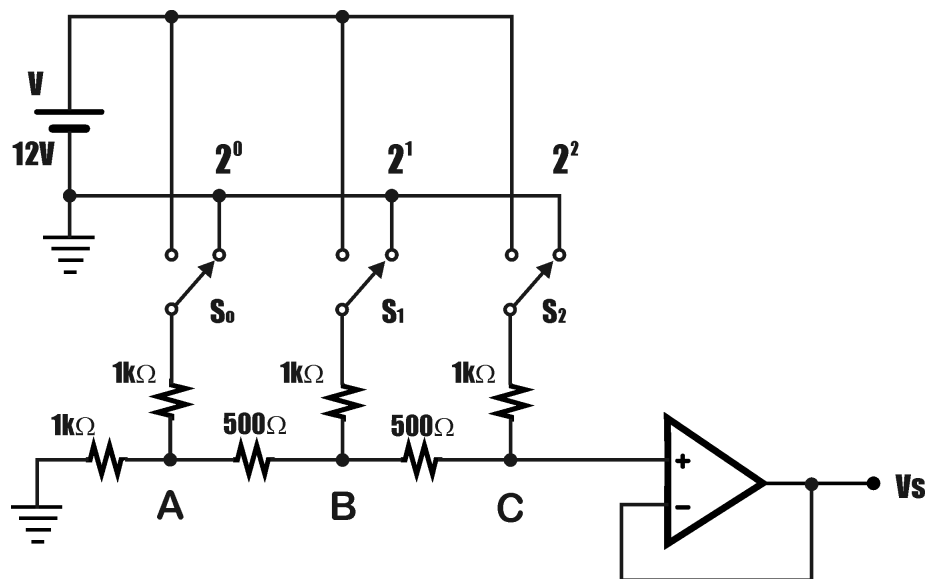
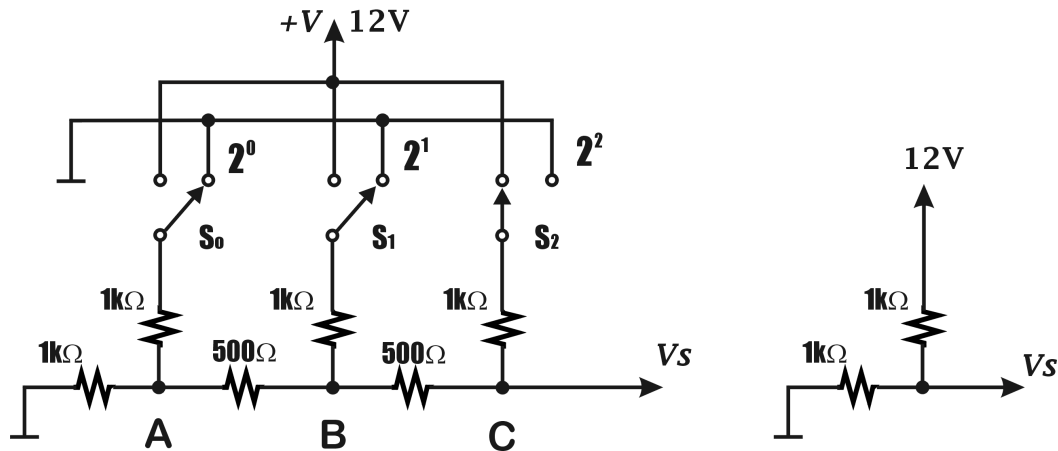


Figura 3.1.12. Circuito de aplicación para el ejemplo 3.1.5.

Para hallar V_s en el primer caso cuando $S_1 = 0$, $S_2 = 0$ y $S_3 = 0$ por lo tanto todas las R 's se encuentran conectadas a tierra y $V_s = 0$.

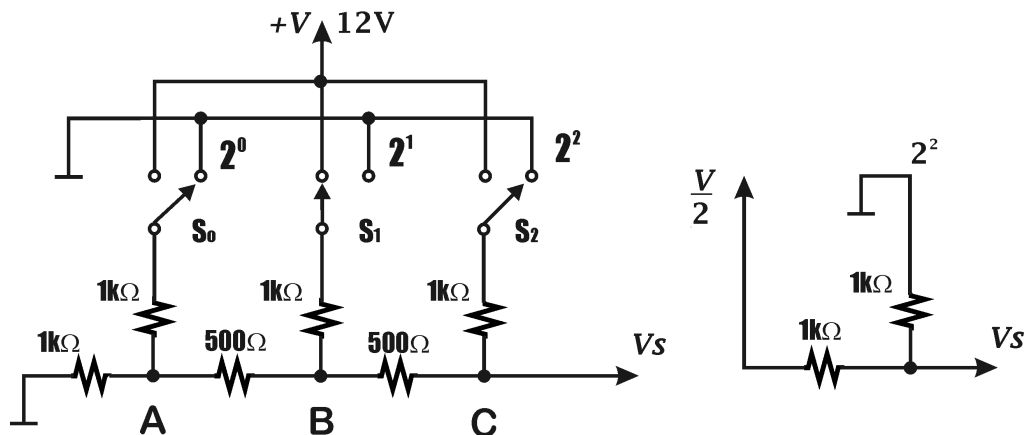
Para hallar V_s en el caso cuando $S_1 = 1$, $S_2 = 0$ y $S_3 = 0$, aplicando el Teorema de Thevenin se obtiene el circuito equivalente:



Se encuentra el equivalente resistivo para el punto C. Partiendo de las dos ultimas resistencias hacia el punto C, se obtiene:

$$V_s = V \cdot \frac{2R}{2R + 2R} = \frac{V}{2}$$

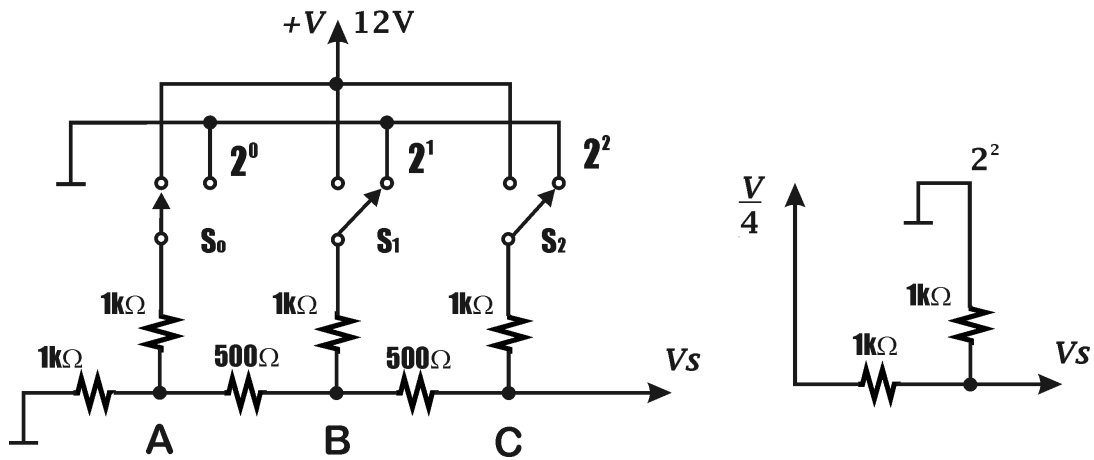
Para hallar V_s en el caso cuando $S_1 = 0$, $S_2 = 1$ y $S_3 = 0$, aplicando el Teorema de Thevenin se obtiene el circuito equivalente:



por lo que V_s es:

$$V_s = \frac{V}{2} \cdot \frac{2R}{2R + 2R} = \frac{V}{4}$$

Para hallar V_s en el caso cuando $S_0 = 1$, $S_1 = 0$ y $S_2 = 0$, aplicando el Teorema de Thevenin se obtiene el circuito equivalente:



por lo que V_s es:

$$V_s = \frac{V}{4} \cdot \frac{2R}{2R + 2R} = \frac{V}{8}$$

De lo anterior se puede expresar la relación matemática:

Ecuación 3.1.7
$$V_s = \frac{V}{2} + \frac{V}{4} + \frac{V}{8} + \dots + \frac{V}{2^n}$$

De la ecuación 3.1.7., se obtiene la solución para el ejemplo 3.1.7.

Tabla 3.1.8. Solución para el ejemplo 3.1.7.

S ₀ S ₁ S ₂	Ecuación V= 12 Volts	V _s
0 0 0	$V_s = 0$	0 V
0 0 1	$V_s = \frac{V}{8}$	1.5 V
0 1 0	$V_s = \frac{V}{4}$	3 V
0 1 1	$V_s = \frac{V}{4} + \frac{V}{8}$	4.5 V
1 0 0	$V_s = \frac{V}{2}$	6 V
1 0 1	$V_s = \frac{V}{2} + \frac{V}{8}$	7.5 V
1 1 0	$V_s = \frac{V}{2} + \frac{V}{4}$	9 V
1 1 1	$V_s = \frac{V}{2} + \frac{V}{4} + \frac{V}{8}$	10.5 V

3.1.4 CONVERTIDOR D/A EN CIRCUITO INTEGRADO.

3.1.4.1 CONVERTIDOR D/A 0800.

El DAC 08 es un MDAC (convertidor analógico-digital multiplicador) de bajo costo y rápido, encapsulado en un empaque doble de 16 terminales. Sus principios de operación se examinan con relación a la tarea efectuada por cada una de sus terminales.

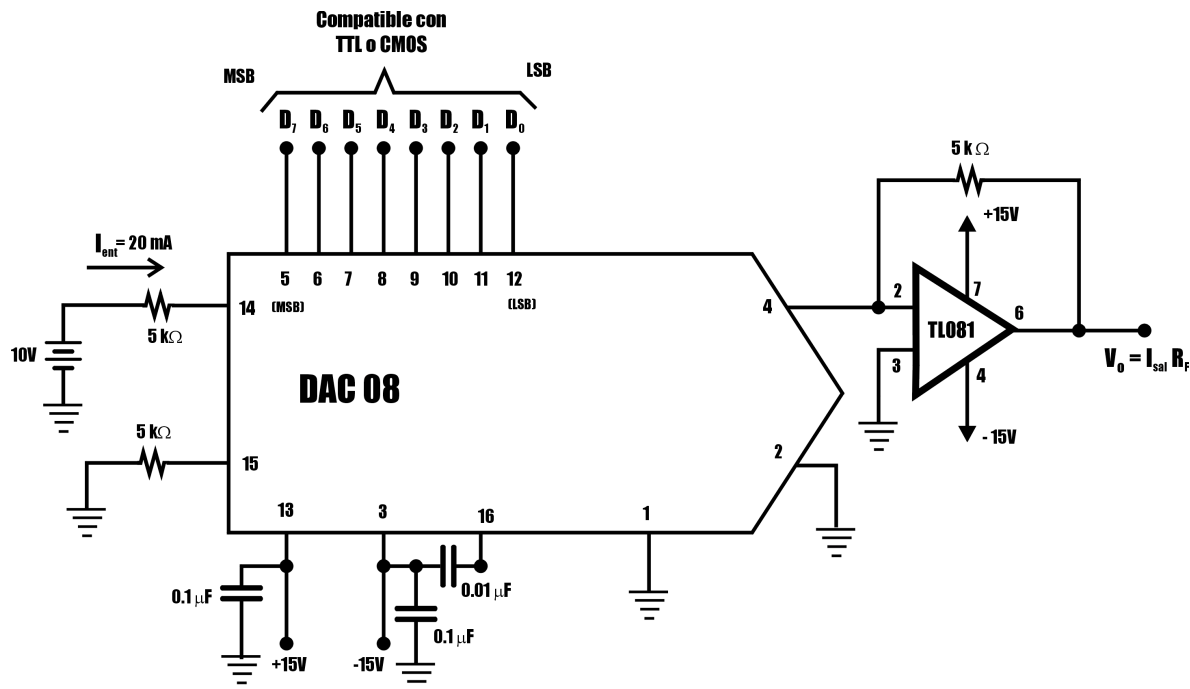


Figura 3.1.13. Diagrama de conexión para el DAC 08

Tabla 3.1.9. Valores analógicos para el DAC 08.

	Entradas digitales								Salida analógica	
	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	I_{sal}	V_o
LSB	0	0	0	0	0	0	0	1	7.812 μ A	39 mV
Media escala	1	0	0	0	0	0	0	0	1.000 mA	5.0 V
Escala completa	1	1	1	1	1	1	1	1	1.992 mA	9.96 V

Un DAC-08 de 8 bits se cablea para obtener un voltaje de salida unipolar en I_{sal} tiene valores dados en la tabla para tres palabras de entrada digital. El amplificador operacional convierte I_{sal} en el voltaje V_o .

- **Terminal de alimentación de corriente.**

Las terminales 13 y 14 son terminales del suministro positivo y negativo respectivamente y pueden tener cualquier valor de $\pm 4.5 \text{ V}$ a $\pm 18 \text{ V}$. Entre cada fuente y tierra se debe conectar un capacitor de $0.1 \mu\text{f}$ como se muestra en la figura 3.1.13.

- **Terminales de referencia (multiplicadora).**

La flexibilidad del DAC 08 se mejora por que tiene dos entradas de referencia en lugar de una. Las terminales 14 y 15 permiten voltajes de referencia positivos y negativos respectivamente.

El usuario puede ajustar la corriente de escalera de entrada al DAC 08 con mucha facilidad, de $4 \mu\text{A}$ a 4 mA , siendo el valor típico 2 mA .

$$I_{ref} = \frac{V_{ref}}{R_{ref}}$$

- **Terminales de entrada digital.**

Las terminales 5 a 12 identifican las terminales de entrada digital. La terminal 5 es el bit mas significativo (MSB) la terminal 12 es la terminal del bit menos significativo (LSB). Las terminales son compatibles con TTL ó CMOS. La entrada lógica 0 es 0.8 v ó menos. La entrada lógica 1 es 2 v ó más, cualesquiera que sean los voltajes de la fuente. Por lo general la terminal 1 (V_{LC}) esta conectada a tierra. Sin embargo, puede ser ajustado el voltaje de umbral de entrada lógica (V_{TH}), de acuerdo con V_{TH} y $V_{LC} + 1.4 \text{ v}$. Estas entradas digitales controlan 8 interruptores de corriente.

- **Terminales para corrientes de salida analógica.**

En la figura 3.1.13., se indican dos terminales de salida que mejoran la flexibilidad del DAC 08. La terminal 4 conduce la corriente de salida y la terminal 2 conduce su complemento, si colocamos un interruptor interno en la posición 1, la corriente del escalón correspondiente fluye a través del conductor de la corriente de salida prima, si lo ponemos en la posición 0 fluirá por el conductor la corriente de salida prima.

El valor de la corriente del LSB (RESOLUCIÓN) se calcula por medio de :

$$\text{Resolución} = (\text{Valor del LSB}) = (V_{ref}/R_{ref}) (1/2_n)$$

Y la corriente de salida se calcula a partir de :

$$I_{sal} = (\text{valor del LSB}) (D)$$

Donde D es el valor decimal de la palabra de entrada digital, la corriente de salida a plena escala en el conductor de salida de la terminal 4 se produce cuando la entrada digital es 11111111, de manera que $D = 255$; esta corriente la definiremos como I_{FS} donde :

$$I_{FS} = (\text{valor del LSB}) (255)$$

La suma de todas las corrientes de escalón del DAC 08 es igual a I_{FS} ; como esta suma siempre se divide entre la I_{sal} y I_{sal}' esta dado por :

$$I_{sal}' = I_{FS} - I_{sal}$$

Ejemplo 3.1.8. Calcule: (a) la corriente de entrada de escalones I_{ref} de DAC 08 de la figura 3.1.13.; (b) el valor de la corriente de 1 LSB.

(a)

$$I_{ref} = \frac{V_{ref}}{R_{ref}} = \frac{10V}{5k\Omega} = 2mA$$

(b) Resolución:

$$resolución = \frac{V_{ref}}{R_{ref}} \times \frac{1}{2^n} = \frac{10V}{5k\Omega} \times \frac{1}{2^n} = 7.812\mu A$$

Ejemplo 3.1.9. Para el circuito DAC 08 de la figura 3.1.13., calcule los valores de I_{sal} y I_{sal}' cuando las palabras de entrada son (a) 00000001; (b) 10000000; (c) 11111111

$$I_{FS} = (\text{valor de 1 LSB}) \times 255 = 7.812\mu A \times 255 = 1.992mA$$

(a) $D = 1$

$$I_{sal} = (\text{valor de 1 LSB}) \times D = 7.812\mu A \times 1 = 7.812\mu A$$

$$I_{sal}' = I_{FS} - I_{sal} = 1.992mA - 7.812\mu A = 1.984mA$$

(b) $D = 128$

$$I_{sal} = (\text{valor de 1 LSB}) \times D = 7.812\mu A \times 128 = 1.000\mu A$$

$$I_{sal}' = I_{FS} - I_{sal} = 1.992mA - 1.000\mu A = 0.992mA$$

(c) $D = 255$

$$I_{sal} = (\text{valor de 1 LSB}) \times D = 7.812\mu A \times 255 = 1.992mA$$

$$I_{sal}' = I_{FS} - I_{sal} = 1.992mA - 1.992mA = 0$$

Los resultados de los ejemplos anteriores se muestran en la tabla 3.1.9.

▪ Voltaje de salida unipolar.

La corriente de salida I_{sal} del DAC 08 se convierte en una salida de voltaje V_o por el amplificador operacional y la resistencia R_F externos. Esta salida de voltaje presenta una resolución de :

$$\text{Ecuación 3.1.8.} \quad \text{Resolución} = (V_{ref} / R_{ref}) (R_f) (1/2^n)$$

y V_o está dado por :

$$\text{Ecuación 3.1.9.} \quad V_o = \text{Resolución} \times D = (I_{sal}) (R_f)$$

Ejemplo 3.1.10. Para el DAC 08 de la figura 3.1.13., calcule V_o para las entradas digitales (a) 00000001; (b) 11111111.

$$\text{resolución} = \frac{V_{ref}}{R_{ref}} \times R_F \times \frac{1}{2^n} = 5 \text{ k}\Omega \frac{10 \text{ V}}{5 \text{ k}\Omega} \times \frac{1}{256} = 39.0 \text{ mV} / \text{bit}$$

(a) $D = 1$

$$V_o = \text{resolución} \times D = I_{sal} * R_F = (39.0 \text{ mV}) \times 1 = 39.0 \text{ mV}$$

(b) $D = 255$

$$V_o = \text{resolución} \times D = I_{sal} * R_F = (39.0 \text{ mV}) \times 255 = 9.961 \text{ V}$$

▪ Voltaje de salida analógico bipolar.

La flexibilidad del DAC 08 se muestra al cablearlo para obtener un voltaje de salida analógico bipolar en respuesta a una palabra de entrada digital (figura 3.1.14.). El amplificador operacional y dos resistencias convierten la diferencia entre I_{sal} e I_{sal}' en un voltaje V_o :

$$V_o = (I_{sal} - I_{sal}') R_f$$

I_{sal} hace positivo a V_o e I_{sal}' hace negativa a V_o . Si la palabra de entrada digital aumenta en 1 bit, I_{sal} se incrementa en 1 el LSB; sin embargo, I_{sal}' deberá disminuir por tanto en 1 LSB. En consecuencia, la corriente de salida diferencial cambia en 2 el LSB; de ahí que se espera que el intervalo del voltaje de salida bipolar sea el doble de una salida unipolar.

El amplificador operacional convierte las corrientes complementarias de salida del DAC08 en un voltaje de salida bipolar. El amplificador operacional está cableado como un convertidor diferencial corriente a voltaje.

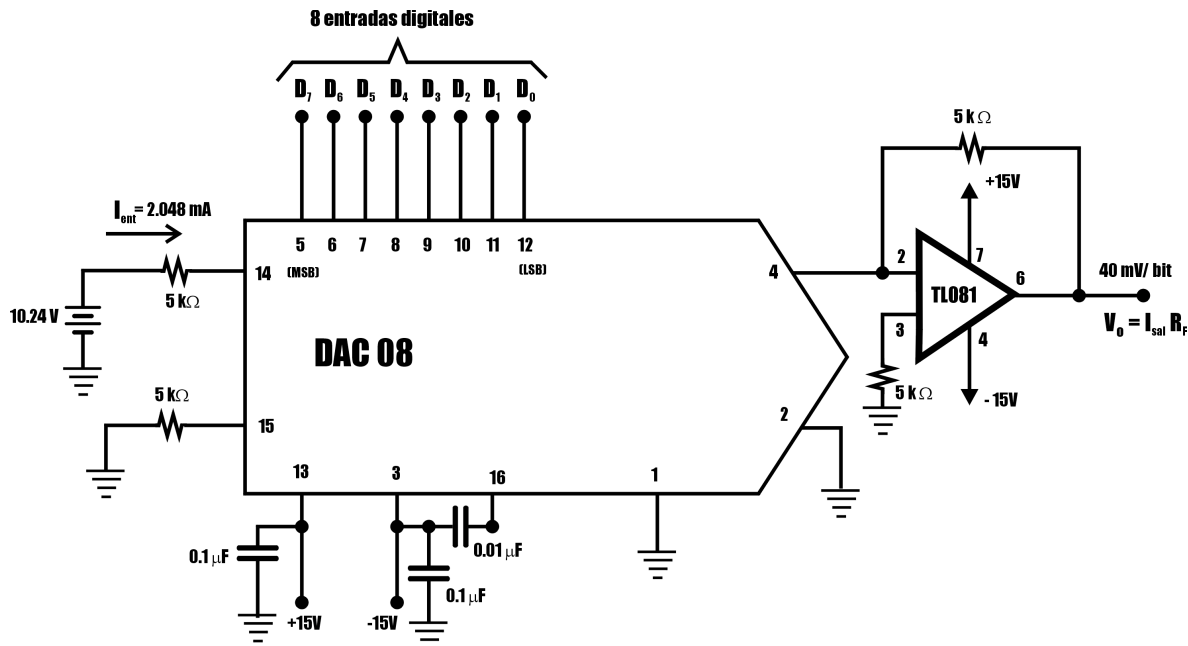


Figura 3.1.14. Diagrama del DAC 08 para salida analógica bipolar.

Tabla 3.1.10. Valores para el DAC 08.

	Entradas digitales								Salida analógica		
	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	I _{sal}	-I _{sal}	V _o
Escala completa neg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.040	10.20
Cero negativo	0	1	1	1	1	1	1	1	1.016	1.024	0.040
Cero positivo	1	0	0	0	0	0	0	0	1.024	1.016	0.040
Escala completa pos	1	1	1	1	1	1	1	1	2.040	0	10.20

En la tabla 3.1.10. V_{ref} se ha incrementado un poco, de modo que I_{ref} se eleve a 2.048 mA. Con ello el valor de la corriente de 1 LSB a 8 μ A

Ejemplo 3.1.11. Para el circuito de la figura 3.1.14., calcule V_o para las entradas de (a) 00000000; (b) 01111111; (c) 10000000; (d) 11111111.

$$I_{ref} \frac{V_{ref}}{R_{ref}} = \frac{10.24V}{5k\Omega} = 2.048mA$$

$$resolución = \frac{V_{ref}}{R_{ref}} \times \frac{1}{2^n} = \frac{10.24V}{5k\Omega} \times \frac{1}{2^n} = 8\mu A$$

$$I_{FS} = (\text{valor de 1 LSB}) \times 255 = 8\mu A \times 255 = 2.04mA$$

(a) 00000000

$$I_{sal} = (\text{valor de 1 LSB}) \times D = 8mA \times 0 = 0$$

$$I_{sal}' = I_{FS} - I_{sal} = 2.040mA - 0 = 2.040mA$$

$$V_o = (I_{sal} - I_{sal}') R_F = (0 - 2.040mA)(5k\Omega) = -10.20V$$

(b) 01111111

$$I_{sal} = (\text{valor de 1 LSB}) \times D = 8mA \times 127 = 1.016mA$$

$$I_{sal}' = I_{FS} - I_{sal} = 2.040mA - 1.015mA = 1.024mA$$

$$V_o = (I_{sal} - I_{sal}') R_F = (1.016mA - 1.024mA)(5k\Omega) = -0.040V$$

(c) 10000000

$$I_{sal} = (\text{valor de 1 LSB}) \times D = 8mA \times 128 = 1.024mA$$

$$I_{sal}' = I_{FS} - I_{sal} = 2.040mA - 1.024mA = 1.016mA$$

$$V_o = (I_{sal} - I_{sal}') R_F = (1.024mA - 1.016mA)(5k\Omega) = 0.040V$$

(d) 11111111

$$I_{sal} = (\text{valor de 1 LSB}) \times D = 8mA \times 255 = 2.040mA$$

$$I_{sal}' = I_{FS} - I_{sal} = 2.040mA - 2.040mA = 0$$

$$V_o = (I_{sal} - I_{sal}') R_F = (1.024mA - 0)(5k\Omega) = 10.20V$$

Nótese que el voltaje de salida negativa escala completa de - 10.20 V se produce para una entrada digital que tenga solamente ceros. Si la entrada es de solamente de unos se origina una salida positiva a escala completa de +10.20 V. Nótese así mismo que V_o nunca llega exactamente a cero volts. Cuando la I_{sal} es menor que $8\mu A$ (01111111), V_o será igual a -40 mV, dado que esto es lo mas cerca que V_o llega a estar de 0 v desde la escala completa negativa.

▪ **Detección de fallas en el DAC.**

Para realizar pruebas en un DAC se deben utilizar puntas de prueba lógicas y pulsadores en las entradas pero se debe emplear un medidor u osciloscopio para la salida analógica. Existen básicamente dos formas para probar la operación de un DAC: la prueba de exactitud estática y la prueba de escalera.

La prueba estática implica fijar en un determinado valor la entrada binaria y entonces medir la salida analógica con un instrumento de gran precisión. Esta prueba se utiliza para comprobar que el valor de la salida cae dentro del rango esperado y es consistente con la exactitud especificada para el DAC. Si no es así, entonces pueden existir varias causas probables del problema. A continuación se mencionan algunas de ellas:

Cambios en los valores de los componentes internos del DAC, por ejemplo, los valores de resistencias provocados por la temperatura, el envejecimiento o algún otro factor. Esto puede provocar con bastante facilidad que los valores de la salida se encuentren fuera del rango esperado para la exactitud.

Circuitos abiertos o cortocircuitos en cualquiera de las entradas binarias. Estos pueden evitar que alguna entrada sume su factor de ponderación en la salida analógica o que este se encuentre siempre presente en ella. Esta situación es en especial difícil de detectar cuando la falla se presenta en las entradas menos significativas.

Falla en el voltaje de referencia. Dado que la salida analógica depende de manera directa de V_{ref} , éste puede producir resultados inesperados. Para los DAC que emplean fuentes de referencia externas, se puede verificar con facilidad el voltaje de referencias internas que no pueden verificarse, con excepción de algunos donde ésta se encuentra conectada a una terminal del CI.

Error de compensación a cero muy grande provocado por el envejecimiento de los componentes o la temperatura. Esto produce salidas que se alejan de las esperadas por una cantidad fija. Si el DAC tiene un ajuste externo de offset entonces, en principio, este tipo de error puede cancelarse, pero los cambios de temperatura pueden provocar que vuelva a aparecer.

La prueba de escalera se emplea para verificar la monotonía del DAC; esto es, sirve para comprobar que la salida aumente un paso por paso a medida que se incrementa la entrada. Los pasos deben tener la misma magnitud y no deben faltar o descender hasta que se alcance la escala completa en la salida analógica. Esta prueba puede ayudar a detectar fallas internas o externas que provocan que la entrada no contribuya, o lo haga de manera permanente al valor de la salida analógica.

▪ **Características del DAC 0800.**

Tabla 3.1.11. Características del DAC 0800.

Corriente de salida de asentamiento rápida	100ns
Error a escala total	± 1 LSB
No linealidad con la temperatura	
Corrimiento de corriente a escala total	± 10 ppm /°C
Salidas de corrientes complementarias	
Interfase directa con LTT, CMOS, PMOS	
Capacidad de multiplicación en un amplio rango en 2 cuadrantes	
Amplio rango de voltaje de alimentación	± 4.5 a ± 18 v
Bajo consumo de potencia	33mW a ± 5 v
Bajo costo	

3.1.4.2 CONVERTIDOR D/A 0830.

El DAC0830 es un CMOS con tecnología Si-Cr, es de 8 bits multiplexado, diseñado para que se conecte directamente con microprocesadores 8080, 8048, 8085, Z80 y algunos otros. Una red de resistores en escalera R-2R de silicio y cromo dividen la corriente de referencia y proporcionan al circuito excelentes características de temperatura (0.05% del rango en escala completa para su linealidad máxima en sobre rangos de temperatura). El circuito utiliza la corriente característica de un CMOS y una lógica de control para habilitar el bajo consumo de energía por lo que tiene poca pérdida de corriente a la salida. Un circuito de acoplamiento especial lo hace compatible con los niveles lógicos TTL.

Un buffer doble permite a los DAC tener a la salida el voltaje que corresponde una palabra digital y procesar la siguiente palabra digital. Esto le permite la actualización simultánea de cualquier número de DAC.

La serie de DAC0830 de 8 bits pertenece a una familia que es compatible con microprocesadores (MICRO-DAC™). Para aplicaciones en las que se requiera de una mayor resolución, se puede utilizar como alternativa la serie DAC1000 (10 bits) y los DAC1208 y 1230 (12 bits)

Características.

- Buffer doble, buffer sencillo o flujo a través de las entradas de datos digitales.
- Fácil intercambio y compatibilidad de pines con la serie DAC1230 de 12 bits.
- Interfaz directa con los microprocesadores más populares.
- Linealidad desde cero hasta el valor máximo de la escala – **no existe mejor ajuste en la linealidad de la cadena** –
- Trabaja con ± 10 V en referencia para los cuatro cuadrantes de multiplicación.
- Puede utilizarse con diferentes voltajes en la alimentación.
- Entradas lógicas que reconocen las características del nivel de voltaje TTL (umbral lógico de 1.4V).
- Opera “automáticamente” (sin el μ P) si se desea.
- Disponible en encapsulado Dual in Line (de doble línea con 10 pines por lado, 20 pines) o en Molded Chip Carrier Package (de molde).

Especificaciones.

- Retardo de corriente en tiempo 1 μ S.
Los retardos de conmutación interna son importantes debido a las altas velocidades de operación de muchos circuitos digitales.
- Resolución 8 bits.
La resolución es la razón del cambio en el voltaje de salida producido por un cambio del bit menos significativo en la entrada digital, el DAC0830 tiene 8 bits de resolución, o sea $2^8 = 256$ posibles combinaciones.
- Linealidad 8 bits.
Su linealidad va desde cero hasta el valor máximo de la escala, no existe mejor ajuste en la linealidad de la cadena y esta garantizada aún en sobre rangos de temperatura.
- Ganancia en Tempco (temperatura constante) 0.0002% FS/°C
Dependiendo de la temperatura en que se encuentre, el DAC0830 puede variar su salida en apenas unos milivolts.
- Bajo poder de disipación 20 mW.
Se calcula multiplicando el voltaje por la corriente en el DAC0830, esto nos indica, que el DAC0830, consume poca corriente.
- Una sola fuente de energía 5 a 15 V_{DC}.
Opera con una sola fuente de alimentación, que puede ser de 5 a 15 Volts de corriente directa, esto es, para poder conectarlo fácilmente a lógica TTL (5 V), como a lógica CMOS (12 V).

Tabla 3.1.12. Descripción de los pines del DAC 0830.

Descripción de los pines del CI	
Etiqueta	Descripción
CS'	Selección del Integrado (se activa en estado bajo).
ILE	Habilitación del latch de Entrada (se activa en estado alto).
WR ₁ '	Escritura 1. La activación en estado bajo para WR ₁ se utiliza para cargar los bits de entrada (DI) en el latch de entrada.
WR ₂ '	Escritura 2 (se activa en estado bajo). Esta señal, en combinación con XFER', transfiere los 8 bits de datos que se encuentran disponibles en el latch de entrada al registro del DAC.
XFER'	Señal del Control de Transferencia (se activa en estado bajo). El pin XFER' habilita WR ₂ '.
DI ₀ -DI ₇	Entradas Digitales. DI ₀ es el bit menos significativo (LSB) y DI ₇ es el bit más significativo (MSB)
I _{OUT1}	Salida de Corriente 1 del DAC.
I _{OUT2}	Salida de Corriente 2 del DAC.
R _{fb}	Resistor de retroalimentación
V _{REF}	Voltaje de Referencia de Entrada.
V _{CC}	Fuente de Voltaje Digital. V _{REF} puede ser de +5 a +15 V _{DC} . Su operación es óptima cuando trabaja con +15 V _{DC} .
GND	El voltaje en el pin 10 debe ser del mismo potencial que tierra así como I _{OUT1} e I _{OUT2} para aplicaciones con corriente variable.

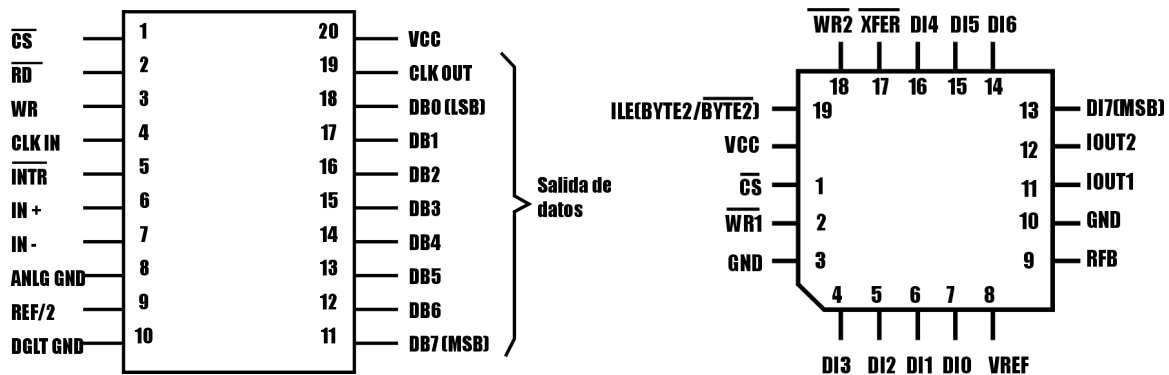


Figura 3.1.15. Tipos de encapsulados del DAC 0830.

La figura 3.1.16., muestra el diagrama interno para un DAC 0830

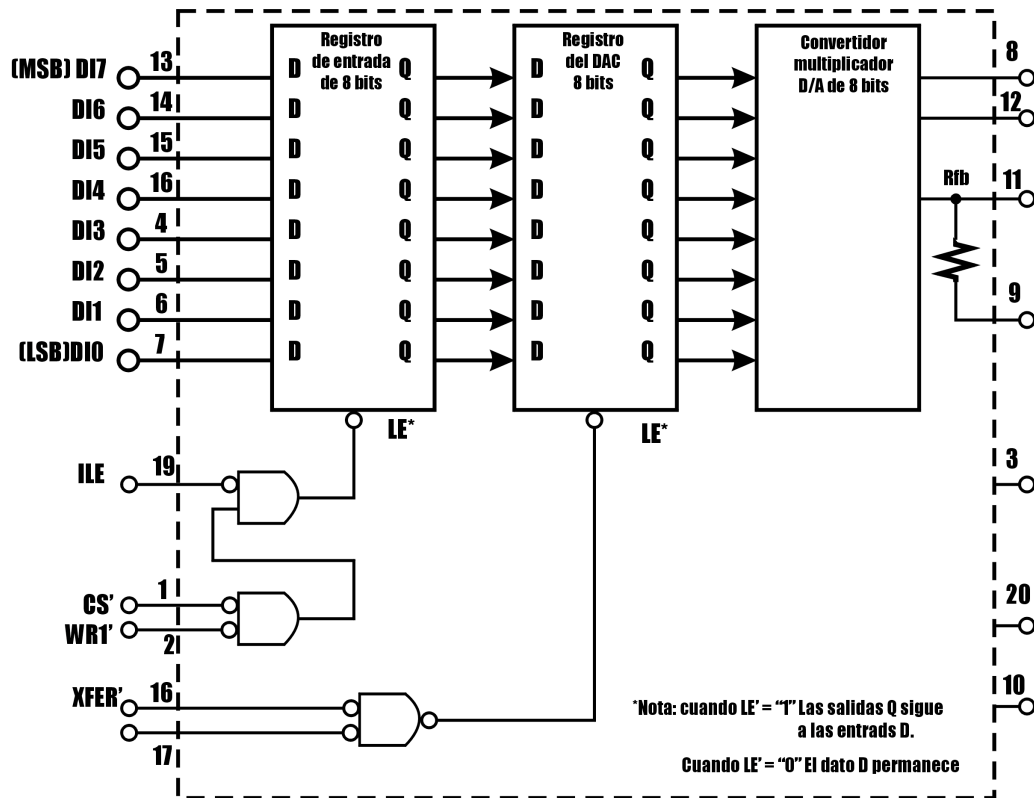


Figura 3.1.16. Diagrama funcional del DAC 0830

Tabla 3.1.13. Valores de operación y susceptibilidad para el DAC 830.

Rangos máximos de operación.	
Voltaje de alimentación:	17 V _{DC} .
Voltaje en cualquier entrada digital:	V _{CC} a GND.
Voltaje en la entrada V _{ref} :	±25 V.
Rango de temperatura almacenada:	-65°C a + 150°C.
Disipación por empaque	
En T _A = 25°C:	500 mW
Voltaje DC aplicado a I _{OUT} o I _{OUT2} :	-100 mV a V _{CC}
Susceptibilidad:	800 V
Guía de temperatura (soldando 10 seg.).	
Encapsulado DIL(plástico)	260°C
Encapsulado DIL (cerámica)	300°C
Encapsulado MCCP	
Fase de vapor (60 seg.):	215°C
Infrarroja (15 seg.):	220°C

Esquema de las señales de control para el DAC 830.

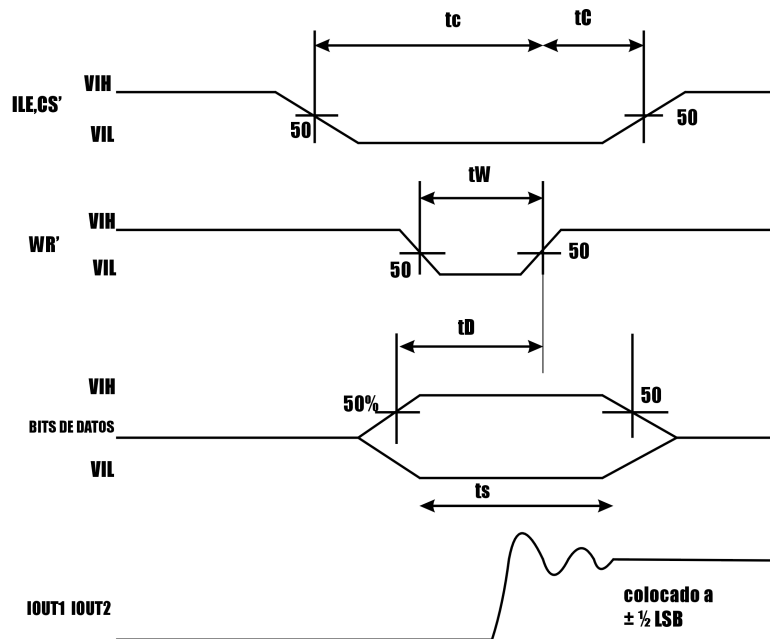


Figura 3.1.17. Señales de control para el DAC 830.

En donde:

- t_{CS} Tiempo mínimo de activación de control.
- t_{CH} Tiempo mínimo que se debe mantener el control.
- t_W Ancho de pulso mínimo de escritura y de XFER.
- t_{DS} Tiempo mínimo de activación de datos.
- t_{DH} Tiempo mínimo que debe mantenerse el dato.
- t_S Tiempo de retardo de la corriente.

Al colocar los pines ILE y CS' en estado bajo, se selecciona el DAC con su latch de entrada deshabilitado. Posteriormente se colocan los bits de datos que se deseen convertir: Activando WR1' con un estado bajo, se cargan los bits de datos en el latch de entrada (en caso de que también se hubieran puesto en cero las señales XFER' y WR2', los bits de datos que se encontraran en el latch de entrada, se transferirían al registro del DAC), y en las salidas IOUT1 e IOUT2 tendremos su equivalente analógico. Se coloca WR' en uno, para no cambiar nuevamente los datos en el latch de entrada. Los pines ILE y CS' continúan todavía un tiempo en estado bajo, que es el tiempo mínimo que se debe mantener el control (t_{CH}). Los pines ILE y CS' en estado alto habilitando el latch de entrada, reteniendo el valor de los bits de datos que se colocaron previamente, así como se deshabilita la selección del DAC.

3.2 CONVERTIDOR A/D.

La función de un convertidor analógico a digital (ADC) es producir una palabra digital la cual representa la magnitud de algún voltaje o corriente analógica. Se emplean cuando un circuito o un sensor, cuya salida es analógica, por ejemplo un puente sensor de temperatura, se debe convertir a un código digital para comodidad y economía del registro de información de los cálculos. Los convertidores se usan bastante en el control de procesos industriales, en las comunicaciones digitales y en las pruebas de circuitos simples de convertidores. La lista de aplicaciones es muy larga y aumenta con rapidez. Existen muchos tipos de ADC, pero en su mayoría son variaciones de tres temas principales.

- Convertidores integradores.
- Convertidores por aproximación sucesiva.
- Convertidores en paralelo o de destello.

Existen diversos ADC monolíticos de ocho a diez bits, y se producen ADC híbridos de mas de 16 bits. En todos estos convertidores se usan uno o más convertidores, que son esenciales para su funcionamiento.

3.2.1 ESPECIFICACIONES DE LOS CONVERTIDORES A/D.

Las especificaciones de un ADC son similares a las de un DAC.

▪ Resolución

Se define como la variación más pequeña que se puede distinguir por medio del convertidor. Un convertidor de 8 bits, por ejemplo, tiene una resolución de 1/256.

Se define como el número máximo de códigos de salida digital.

$$\text{Resolución} = 2^n$$

Se define como la razón de cambio del valor en el voltaje de entrada, V_i , que se necesita para cambiar en 1 LSB la salida digital. Si se conoce el valor del voltaje de entrada a escala completa, V_{iFS} , que se requiere para producir una salida digital de todos los unos, es posible calcular la resolución mediante:

$$\text{resolución} = \frac{V_{iFS}}{2^n - 1}$$

▪ **Linealidad.**

Es la máxima desviación de una línea recta dibujada entre los niveles máximo y mínimo de entrada del convertidor; se expresa también como un porcentaje de la escala máxima o como una fracción del voltaje del LSB. La linealidad que debe tener un convertidor es de 0.5 del LSB. Rapidez, o velocidad de conversión, depende del contenido armónico de la señal analógica por convertir y del número de señales analógicas que se quieran convertir con un mismo equipo.

Esto se puede resumir en el teorema de Shannon que dice: *“para poder reproducir fielmente una señal esta debe muestrearse cuando menos al doble de la máxima frecuencia presente en la señal”*, es decir, que si una señal analógica tiene componentes de 0–100 Hz, esta deberá ser muestreada y convertida a digital cuando menos a una velocidad de 200 palabras / segundo; si dicha señal se encuentra variando de valor, se presentará un error de conversión, el cual se denomina error de rapidez.

▪ **Tiempo de conversión.**

Este es simplemente, el tiempo que toma el ADC para convertir una señal analógica de entrada en una palabra binaria de salida. Cuando se refieren a un convertidor como de alta velocidad, significa que tiene un corto tiempo de conversión.

▪ **Estabilidad.**

Es la capacidad que tiene el convertidor de responder a variaciones que se deban al tiempo, la temperatura o variaciones de voltaje de la alimentación.

▪ **Rango de voltaje analógico.**

Se refiere al máximo voltaje positivo o negativo de una señal analógica, con el cual se tiene un adecuado funcionamiento del convertidor.

Ecuación de Entrada / salida.

Código de salida digital = equivalente binario del dato (D)

Donde D es el valor decimal de la salida digital; o sea, D es igual al número de bits menos significativos en la salida digital y D se calcula a partir de:

$$D = \frac{V_i}{\text{resolución}}$$

- Si el número de bits de salida es $n = 4$ y $V_{iFS} = 15 \text{ V}$, la resolución es:

$$\text{resolución} = \frac{V_{iFS}}{2^n - 1} = \frac{15\text{V}}{2^4 - 1} = 1\text{V} / \text{LSB}$$

- Si el número de bits de salida es $n = 8$ y $V_{iFS} = 2.55 \text{ V}$, la resolución es:

$$\text{resolución} = \frac{V_{iFS}}{2^n - 1} = \frac{2.55\text{V}}{2^8 - 1} = 10\text{mV} / \text{LSB}$$

En las tablas 3.2.1., y 3.2.2., se muestran los valores de la resolución para cuatro y ocho bits.

Tabla 3.2.1. Valores digitales para cuatro bits.

Dato analógico	Ecuación	Dato digital
0 V	$D = \frac{0\text{V}}{1\text{V} / \text{LSB}} = 0 \text{ LSB}$	0000
1 V	$D = \frac{1\text{V}}{1\text{V} / \text{LSB}} = 1 \text{ LSB}$	0001
5 V	$D = \frac{5\text{V}}{1\text{V} / \text{LSB}} = 5 \text{ LSB}$	0101

Tabla 3.2.2. Valores digitales para ocho bits.

Dato analógico	Ecuación	Dato digital
0.64 V	$D = \frac{0.64\text{V}}{10\text{mV} / \text{LSB}} = 64 \text{ LSB}$	01000000
1.28 V	$D = \frac{1.28\text{V}}{10\text{mV} / \text{LSB}} = 128 \text{ LSB}$	10000000
2.55 V	$D = \frac{2.55\text{V}}{10\text{mV} / \text{LSB}} = 255 \text{ LSB}$	11111111

▪ Rechazo a modo normal.

Se refiere a la posibilidad que tenga el circuito de un convertidor de rechazar señales sobrepuestas o montadas sobre la señal analógica que se está midiendo, esta señal de perturbación puede ser causada por: inducción magnética, rizo de la fuente de alimentación, etc. Una señal superpuesta puede provocar una comparación indebida del convertidor; haciendo que el contador alargue o reduzca su tiempo en el cual deba contar. Una solución a este problema puede ser el introducir a la entrada un filtro pasa bajos, el cual eliminará todos los componentes de alta frecuencia y ruidos que tenga la señal analógica.

▪ Error de cantidad o de cuantificación.

También conocido como error de resolución o de precisión de conversión, y es una función del número de bits en la palabra digital convertida; si se considera que el número de bits determina el número de valores digitales (de 0 a 1) de que se dispone para representar una cantidad analógica, el error de cantidad tiene un máximo de $\frac{1}{2}$ del valor del LSB. Al incrementar la cantidad de bits se logra una mejor resolución y el error de cuantificación es menor.

▪ Error de linealidad diferencial.

Es la diferencia entre la pendiente del código real y el tamaño de la etapa (incremento) ideal del LSB.

3.2.2 CONVERTIDOR A/D PARALELO O FLASH.

Son esencialmente un grupo de comparadores en paralelo mostrado en la figura 3.2.1.

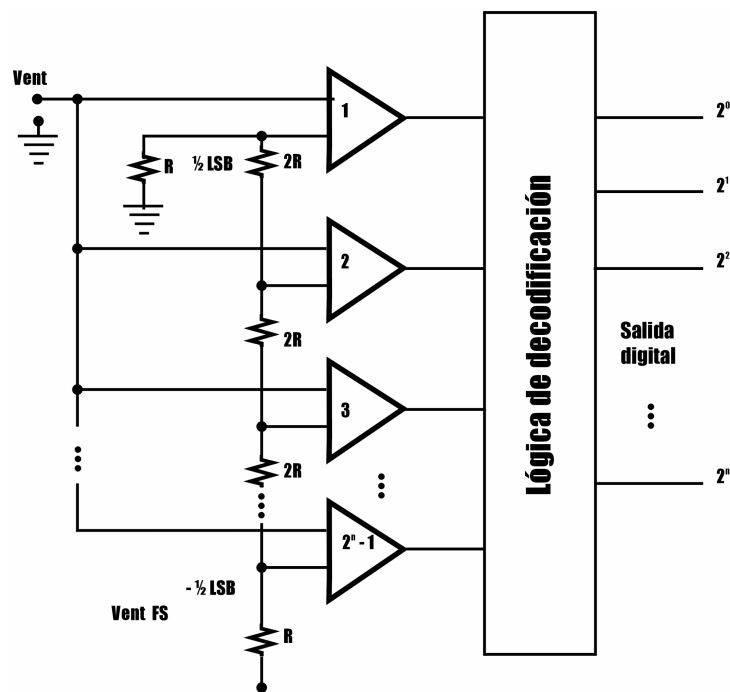


Figura 3.2.1. Circuito de un ADC en paralelo.

La entrada analógica se aplica simultáneamente a varios comparadores, cada uno de los cuales tiene una entrada conectada a un voltaje de referencia diferente. El voltaje de referencia de cada comparador es el valor analógico de un LSB por separado. Todos los comparadores para los cuales $V_{ent} > V_{ref}$ cambian su estado de salida cuando se aplica V_{ent} . Todos aquellos para los cuales $V_{ent} < V_{ref}$ no cambian su estado. Las salidas de los comparadores van a un circuito decodificador que convierte los estados de salida, con V_{ent} aplicado, en una palabra digital.

Los ADC en paralelo son rápidos, con tiempos de conversión tan breves como de 30ns, ya que la salida digital queda disponible inmediatamente después del tiempo de estabilización de los comparadores y de propagación de la lógica decodificadora. Sin embargo, se requiere un

comparador para cada posible decodificación de los bits de salida (2^n-1) siendo n el número de bits, de manera que un comparador en paralelo de ocho bits requiere $2^8-1=256-1=255$ comparadores.

En la figura 3.2.2., se muestra un ADC en paralelo de 2 bits con decodificación .

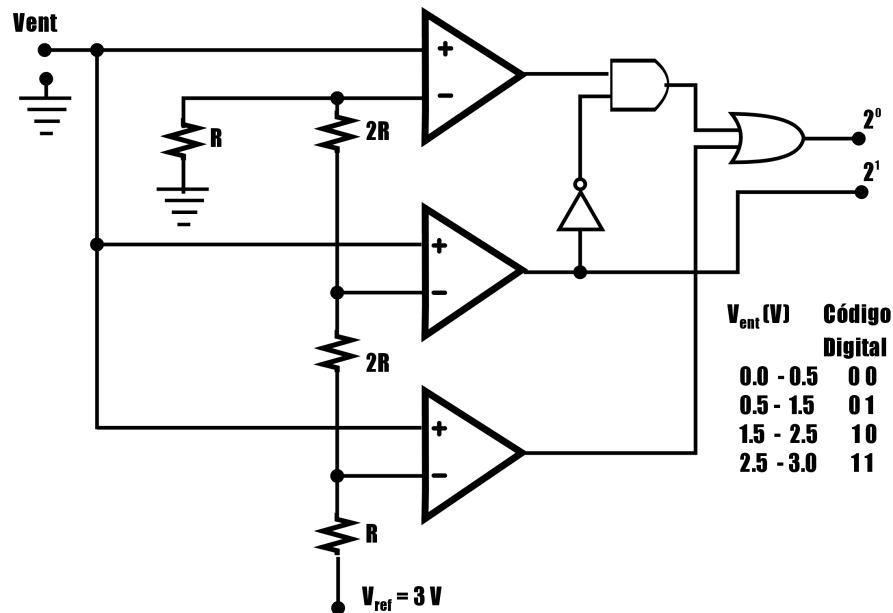


Figura 3.2.2. Convertidor ADC en paralelo de 2 bits con decodificación.

Los voltajes de referencia dan comienzo con $\frac{1}{2} \text{ LSB} \times V_{ref}$ y sigue todo un $\text{LSB} \times V_{ref}$ aparte hasta $(V_{ref} - \frac{1}{2} \text{ LSB}) V_{ref}$.

Por tanto, en el caso de un comparador en paralelo de 2 bits, los voltajes de referencia para los tres (2^2-1) comparadores con $V_{ref}=3 \text{ v}$ son 0.5 v, 1.5 v y 2.5 v. Si $V_{ent} < 0.5 \text{ v}$, las salidas de todos los comparadores son bajas y el código digital es 00. Si $0.5 \text{ v} \leq V_{ent} \leq 1.5 \text{ v}$, la salida del comparador 1 se eleva, la del comparador 2 es baja. La salida del comparador 2 se invierte y se alimenta a la compuerta AND, de manera que la salida de este último es alta. A la salida de la compuerta OR la clave digital es 1 como resultado de que la salida de la compuerta AND es 1. Si $1.5 \text{ v} \leq V_{ent} \leq 2.5 \text{ v}$, la salida del comparador 2 es alta, inhabilitando a la compuerta AND de manera que su salida baja. El código digital es ahora 10. Si $V_{ent} > 2.5 \text{ v}$, la salida del comparador 2 y 3 es alta. La salida del comparador 3 determina una salida alta LSB de la compuerta OR, de manera que el código digital es 11.

3.2.3 CONVERTIDOR A/D POR COMPARADORES.

De los diferentes sistemas este puede ser el de más fácil comprensión, pues consiste básicamente en detectar cuándo una determinada tensión de entrada pasa por unos controles comparadores previamente establecidos como se indica en la figura 3.2.3.

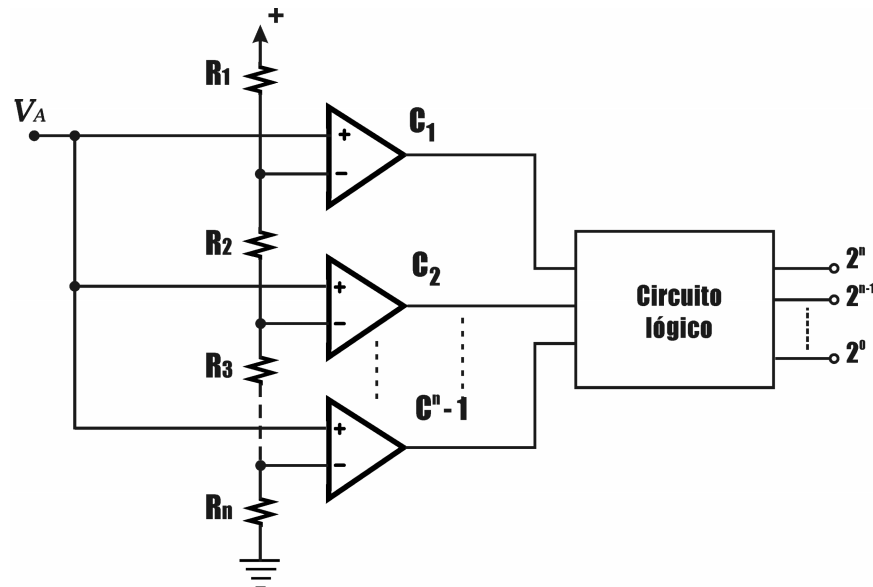


Figura 3.2.3. Circuito básico ADC por comparadores.

Cuando la señal analógica de entrada V_A exceda la tensión de referencia de cualquier comparador, éste reflejará en su salida dicho cambio. El circuito lógico de la figura 3.2.4., responderá a la tabla 3.2.3. O bien algún codificador con prioridad de marcado como, por ejemplo, el circuito 9318, que se indica en la figura 3.2.5.

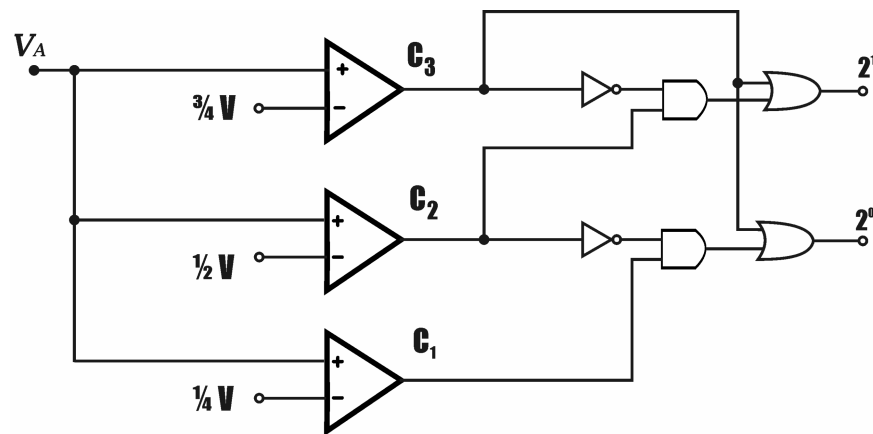


Figura 3.2.4. Convertidor A/D de dos bits.

Este tipo de convertidores realizan la conversión rápidamente y con tecnología muy sencilla, pero, por el contrario, el circuito se complica enormemente cuando aumentamos los bits en la salida digital.

Ejemplo 3.2.1. Calcular los valores para C_1 , C_2 y C_3 .

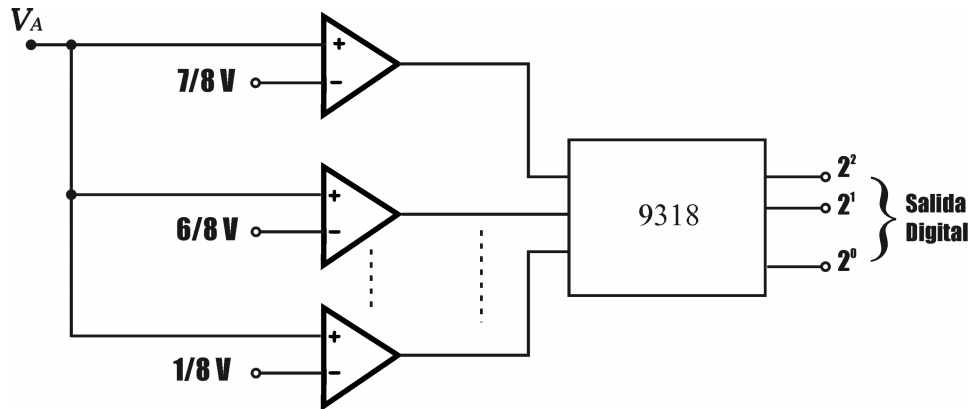


Figura 3.2.5. Convertidor A/D de tres bits con codificador de prioridad.

Tabla 3.2.3. Valores de un ADC de dos bits.

Nivel	C_1	C_2	C_3	2^1	2^0
$0 - \frac{1}{4} V$	0	0	0	0	0
$\frac{1}{4} V - \frac{1}{2} V$	1	0	0	0	1
$\frac{1}{2} V - \frac{3}{4} V$	1	1	0	1	0
$\frac{3}{4} V - V$	1	1	1	1	1

3.2.4 CONVERTIDOR A/D POR CONTADORES.

Está basado en un convertidor digital analógico, el cual se ha adaptado mediante circuitería externa para tal fin, como se indica en la figura 3.2.6.

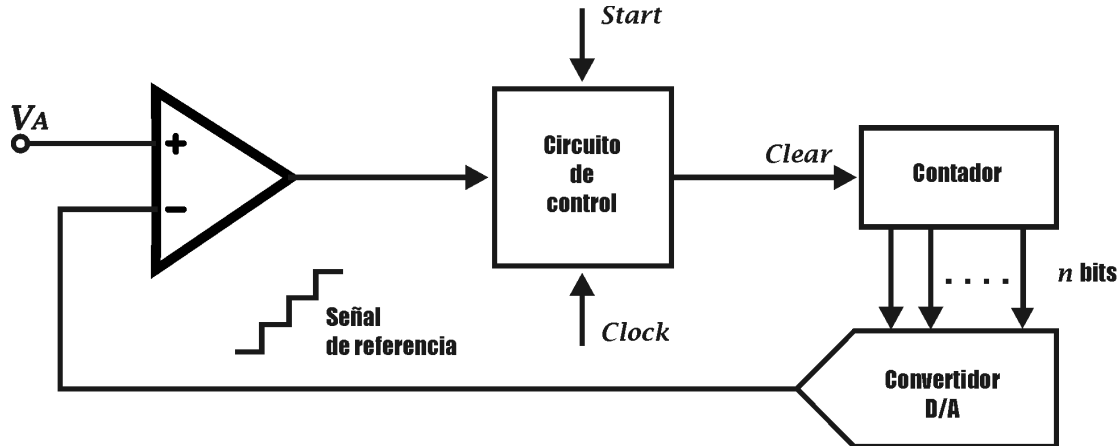


Figura 3.2.6. Convertidor A/D basado en contador.

Partiremos siempre con el contador a cero. En la entrada no inversora del comparador, aparece una tensión analógica V_A que deseamos convertir en digital.

Mediante una señal aplicada a un circuito de control (*start*), ponemos en marcha el contador que, a una velocidad que dependerá de la frecuencia (*clock*), entregará de manera secuencial distintas combinaciones digitales a las entradas del convertidor digital analógico, D/A, que, a su vez, nos entregará una tensión que será proporcional en todo momento a la combinación digital de entrada. Esta señal, que denominaremos de referencia, es comparada con la señal analógica V_A de entrada, de manera que, cuando sean iguales, la salida del comparador bloqueará, a través del circuito de control, el contador. La combinación digital que aparece en ese momento en la salida del contador, entrada del D/A, será la que corresponda a la conversión analógica / digital de la señal de entrada V_A . El proceso se repetirá para cada señal de (*start*).

El tiempo máximo de conversión dependerá fundamentalmente del número de bits del convertidor y de la frecuencia del (*clock*) empleado. No obstante, es lento, ya que, para cada lectura, el contador deberá reiniciarse. El tiempo máximo de conversión viene dado por:

$$t_c = (2^n - 1) \cdot t$$

donde t_c es tiempo de conversión, n el número de bits y t el período del *clock*.

Los tiempos de conversión dependerán siempre del valor de la señal analógica a digitalizar. Nunca podrá ser mayor el tiempo de cambio de la señal analógica que el máximo de conversión, pues los resultados no se corresponderían.

Es éste un convertidor con una gran linealidad, pero con el inconveniente del tiempo de conversión lento por la necesidad de fijar a cero el contador para cada conversión.

Ejemplo 3.2.2. Montar el circuito mostrado en la figura 3.2.7., tomando en cuenta lo siguiente:

- Montar el circuito de la figura 3.2.7., con el potenciómetro P_1 a resistencia máxima antes de conectar la alimentación y el contador a cero mediante *reset*.
- Ajustar P_2 para que $(R_2 + P_2) = 5 \text{ k}\Omega$. Aplicar la tensión y ajustar P_1 para que la corriente en la patilla 14 del DAC08 ($+I_{REF}$) sea de 2mA.
- Aplicar una tensión a la entrada V_A entre 0 y 10 voltios y desbloquear el *reset*. Comprobar cuando la puerta lógica bloquea el paso del reloj al contador, $V_X = V_A$, y verificar la combinación digital de salida.

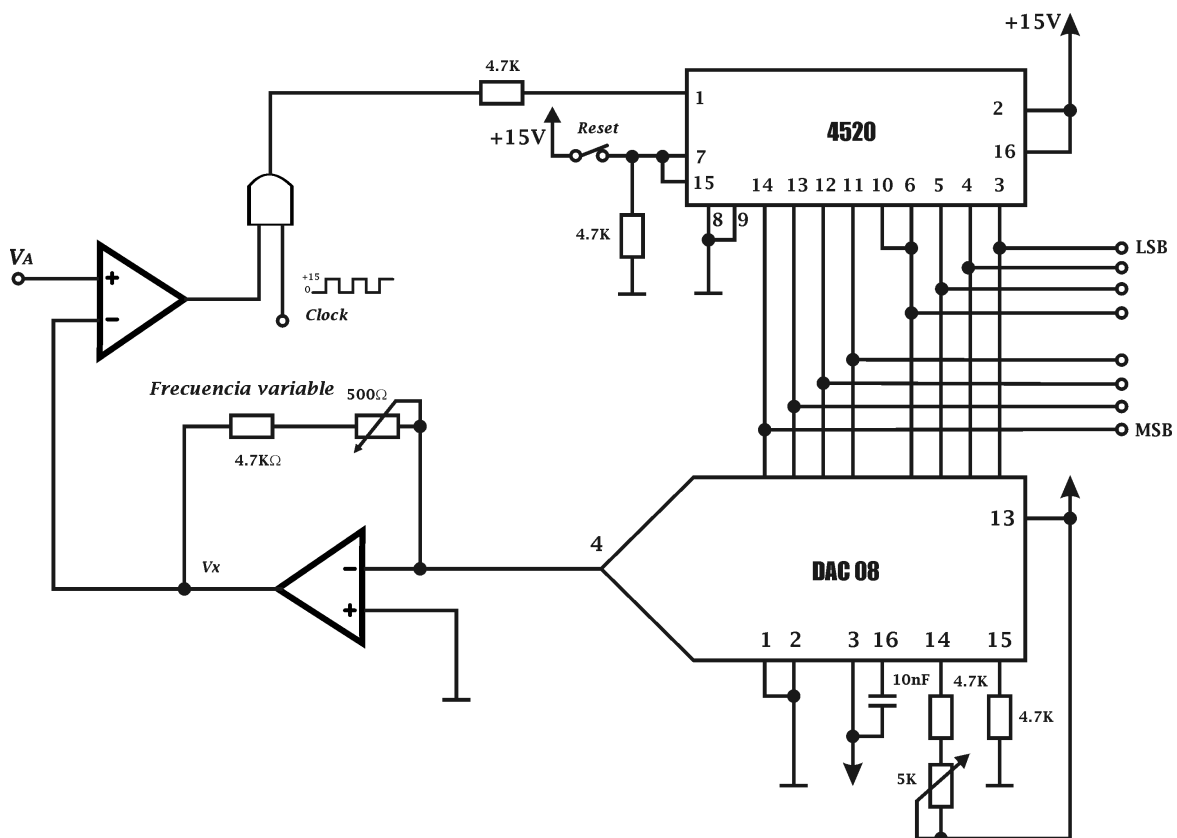


Figura 3.2.7. Convertidor A/D por contador.

3.2.5 CONVERTIDOR A/D POR CUENTA CONTINUA.

Teniendo como base el convertidor por contador anteriormente explicado, bastaría con evitar fijar a cero el contador para cada conversión de analógico a digital, para acelerar el tiempo de dicha conversión. Bastaría con añadir un contador reversible y un circuito lógico que detecte el sentido de conteo: descendente o ascendente. El contador en este caso comenzaría la cuenta desde la última conversión. A este tipo de convertidor se le denomina por cuenta continua y su diagrama de bloques se representa en la figura 3.2.8.

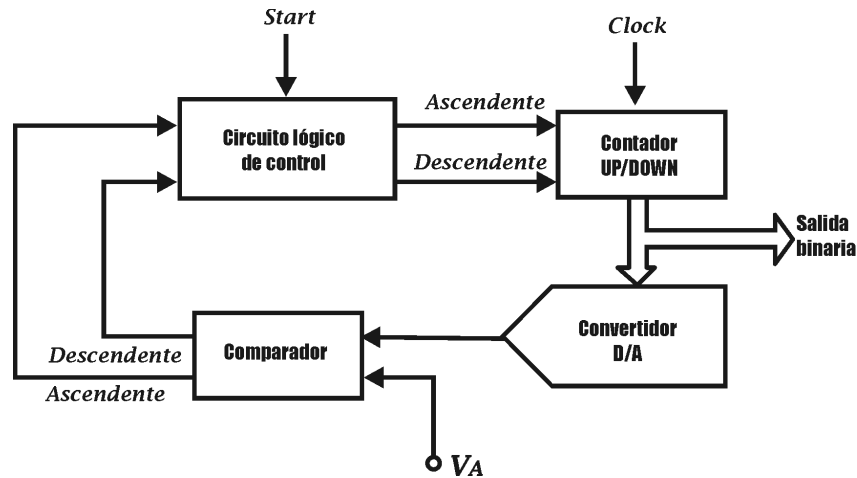


Figura 3.2.8. Esquema de un Convertidor A/D por cuenta continua.

El funcionamiento de este DAC es de la siguiente manera, cuando la señal analógica procedente de la entrada V_A es superior a la generada por el DAC, como consecuencia de la combinación binaria a su entrada, hace que el comparador habilite la cuenta ascendente, hasta que ambas entradas en el comparador vuelvan a igualarse y pare el conteo. Por el contrario, si V_A es inferior a la tensión suministrada por el DAC, el conteo será de forma descendente hasta igualar nuevamente la tensión de entrada V_A . en definitiva, el contador siempre seguirá a cualquier variación, de la tensión analógica a digitalizar, a partir de la última conversión realizada. Calcular el tiempo de conversión dependerá de la distancia a recorrer por el contador.

3.2.6 CONVERTIDOR A/D DE APROXIMACIONES SUCESIVAS.

La técnica más popular de conversión analógica a digital es la de aproximación sucesiva. El método ofrece un costo moderado, rapidez de conversión de moderada a alta, y buena precisión. Un convertidor de n bits requiere n períodos de reloj para convertir un voltaje analógico en un número digital.

Se puede decir que el convertidor de aproximaciones sucesivas es un convertidor de seguimiento, que puede incrementar sólo un paso por cada pulso de reloj. Con esta característica, el tiempo de conversión es directamente proporcional a la razón de cambio de la señal analógica de entrada.

Para este tipo de convertidores se tienen las siguientes características:

- Tiempo de conversión muy corto.
- Alta resolución.
- Información de salida en serie o en paralelo según se desee.
- Buena linealidad.
- La exactitud no depende del reloj.

Las desventajas que posee el convertidor de aproximaciones sucesivas son:

- Requiere de circuitos de muestreo y retención (*sample and hold*).
- Gran complejidad del circuito.

Se aplica como interfaz entre variables físicas y la computadora, o bien, en toda clase de instrumentos donde se requiera rapidez y exactitud.

El convertidor está integrado de una referencia, un reloj, un ADC, un comparador y un registro de aproximación sucesiva (SAR) que está formado por un registro de almacenamiento, un registro de cambio y la lógica de control necesario. En la figura 3.2.9., se presenta un diagrama de bloques del registro de aproximación sucesiva y en la figura 3.2.10., se puede ver la salida del ADC.

La conversión da comienzo al poner el MSB del registro de almacenamiento en 1 todos los demás bits en 0. El convertidor D/A convierte el MSB en una salida analógica de $\frac{1}{2} V_{FS}$ (la mitad del voltaje de toda la escala).

La figura 3.2.9., muestra un convertidor A/D de aproximaciones sucesivas.

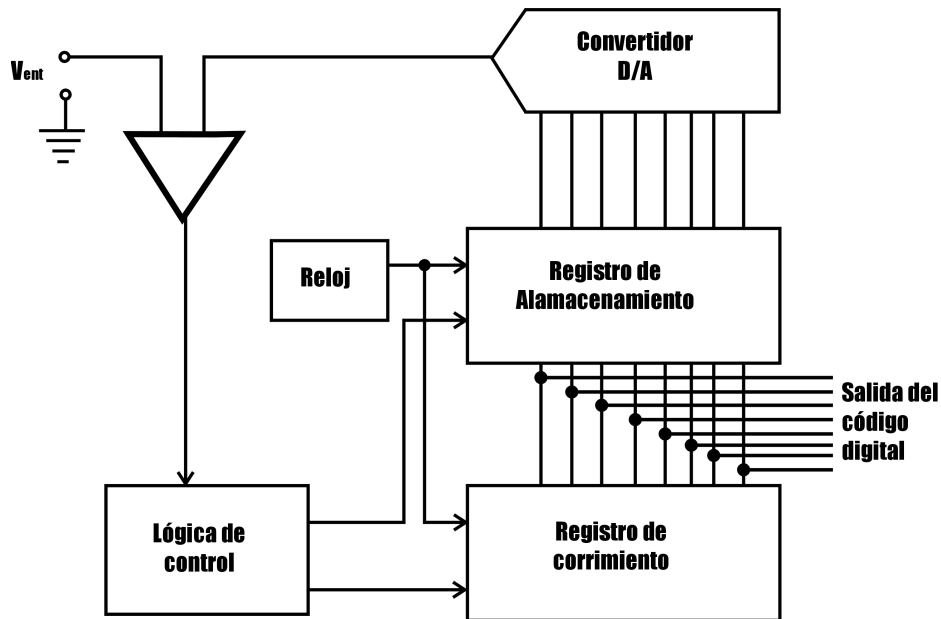


Figura 3.2.9. Diagrama a bloques de un registro de aproximaciones sucesivas.

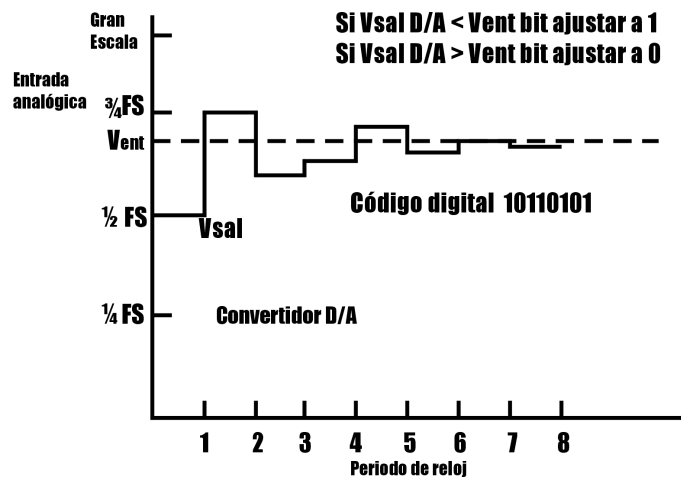


Figura 3.2.10. Gráfica de salida del DAC

El comparador tiene como función principal compara la salida del DAC con la entrada analógica. Si el voltaje de entrada es mayor que la salida del DAC, el MSB se deja en 1; en caso contrario se deja en 0. El registro en cambio desplaza su 1 a la posición de bit siguiente al principiar el segundo ciclo de reloj.

Si la salida del DAC de los dos primeros bits es menor que el V_{ent} , el segundo bit se fija en 1; en caso contrario se queda en 0. Este proceso continúa hasta que todos los bits se probaron. La precisión del ADC de aproximación sucesiva sólo será tan buena como la precisión DAC y puede ser mucho peor. Este convertidor se encuentra disponible en forma de C. I.

El diagrama a bloques que puede observarse en la figura 3.2.11., en el que se ha puesto un sistema de conteo por aproximaciones sucesivas que básicamente, está formado por un registro desplazamiento de n bits controlados por un circuito digital. Estos circuitos suelen suministrarlos los fabricantes de circuitos integrados.

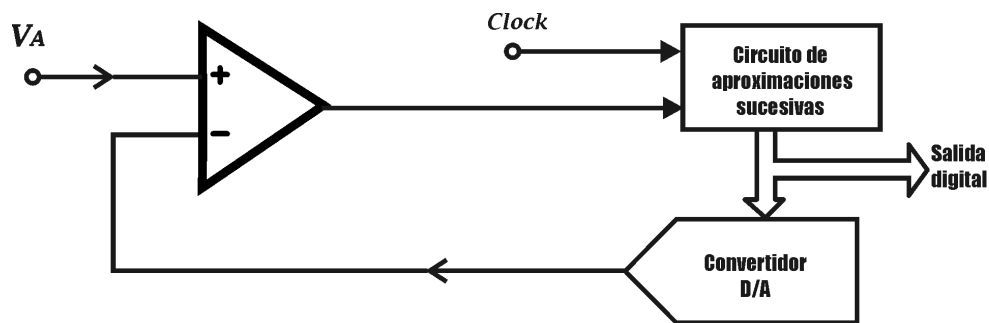


Figura 3.2.11. Convertidor A/D de aproximaciones sucesivas.

El proceso de conversión para este tipo de convertidor se basa en la realización de comparaciones sucesivas de manera descendente o ascendente, hasta que se encuentra la combinación que iguala la tensión entregada por el D/A y la de entrada.

En la figura 3.2.12., se muestra un diagrama de transiciones para 3 bits donde se indica el proceso de búsqueda de la combinación digital.

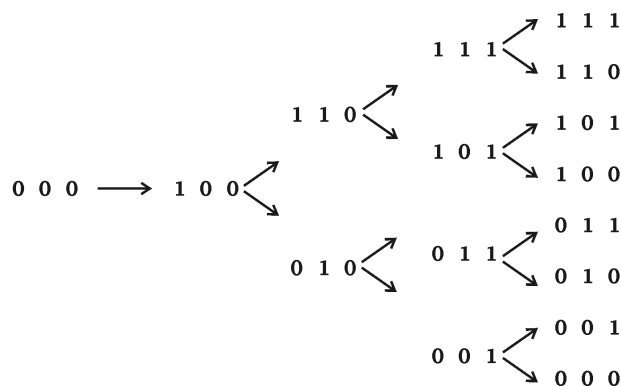


Figura 3.2.12. Diagrama de transiciones para tres bits.

Como el arranque parte siempre de cero y la decisión de la combinación se produce cuando llegamos al bit menos significativo, la columna final, el tiempo en cada conversión es siempre el mismo, y viene dado por $t_c = n \cdot t_{clock}$, donde t_c = tiempo de conversión. n = número de bits y t_{clock} = período de la señal de reloj.

3.2.7 CONVERTIDOR A/D DE RAMPA.

3.2.7.1 CONVERTIDOR A/D DE RAMPA SIMPLE.

Como se ha observado hasta ahora una serie de convertidores donde lo que importaba era la mayor o menor velocidad de conversión, quedando en un segundo término la simplicidad del mismo. Cuando busquemos un método más simple y, por tanto, económico, recurriremos a los convertidores de simple o de doble rampa, donde el segundo tiene la ventaja sobre el primero de la práctica independencia respecto a los componentes que integran el circuito generador de rampa (integrador).

En la figura 3.2.13., se muestra un diagrama a bloques de un convertidor de rampa simple.

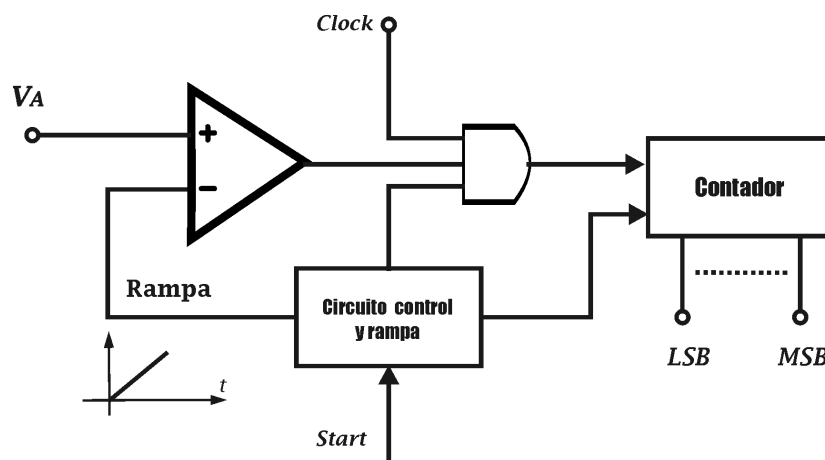


Figura 3.2.13. Convertidor A/D por rampa simple.

Inicialmente tenemos el contador a cero y el circuito de control nos tiene inhibido el paso de impulsos al contador. Cuando apliquemos una señal de inicio (*start*), el circuito de control dará paso a la señal de reloj hacia el contador y al mismo tiempo irá generando la rampa que se comparará con la señal de entrada de tal forma que, cuando esta señal se iguale a la tensión de entrada V_A , bloqueará el paso de la señal de reloj al contador, correspondiéndose a la combinación digital que aparece en la salida del contador con la tensión analógica de entrada.

Los convertidores basados en técnicas de integración presentan las siguientes características:

- Excelente linealidad.
- No requieren técnicas de muestreo y retención (*sample and hold*).
- Bajo costo y simplicidad.

- La sección contadora puede estar alejada del circuito de entrada, permitiendo mandar la información por dos cables.
- La respuesta puede hacerse independiente de los elementos que le constituyen.
- Buen rechazo a señales alternas y al ruido en general.

Las desventajas que poseen este tipo de convertidores son, por lo general:

- Tiempo de conversión largo.
- Normalmente funcionan con una sola polaridad pero con circuitos más complejos trabajan en forma bipolar.

Estas características y desventajas que poseen estos convertidores hacen que sean adecuados en los multímetros digitales y en general, donde no se requiera mucha rapidez de conversión.

El ADC de integración simple es el más sencillo de los ADC que usan técnicas de carga y/o descarga de un capacitor.

En la figura 3.2.14., se muestra el diagrama de bloque básico para un convertidor de este tipo.

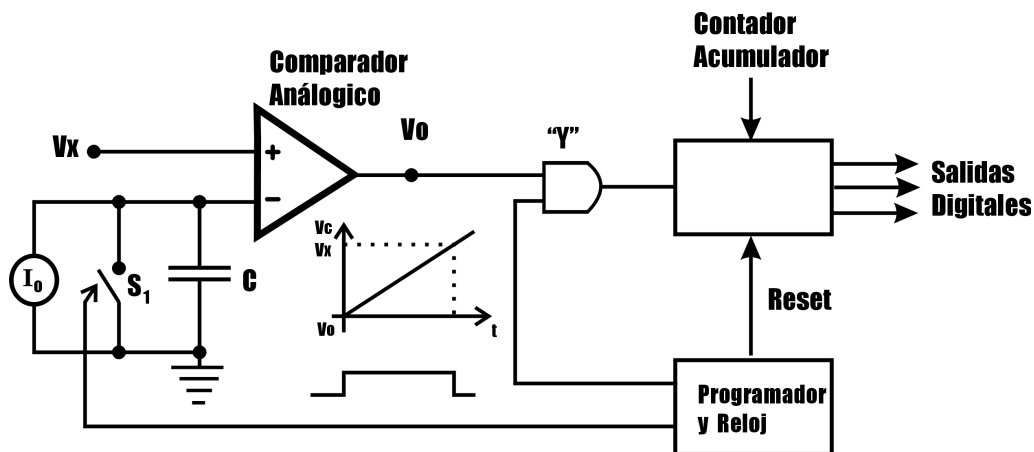


Figura 3.2.14. Diagrama de un ADC de integración simple

El funcionamiento de este convertidor se puede resumir de la siguiente manera:

El interruptor S_1 permanece cerrado hasta el momento que se inicie la conversión, en el instante en el que S_1 se abre el voltaje del capacitor aumenta en forma lineal como se aprecia en la figura 3.2.14.

Cuando el voltaje del capacitor excede el valor de V_x el comparador cambia de estado, evitando que el contador continúe con él contador de pulsos de reloj, y dando por terminada la conversión, en este momento el contador tendrá almacenada la información en " V_x " convertida en digital y lista para usarse según convenga.

Para este tipo de convertidor es necesario tener una fuente de corriente muy estable, un oscilador (*reloj*) cuya frecuencia sea extremadamente estable y los componentes usados en la parte analógica debe tener muy bajas tolerancias.

Este tipo de convertidor tiene una rapidez de conversión pequeña, pues se necesitan $(2^n - 1)$ pulsos de reloj para completar una palabra de “ n ” bits con “ n ” unos en un contador binario de manera que:

$$\text{Ecuación 3.2.1} \quad R_C = \frac{f_R}{2^n - 1} \text{ palabra/seg.}$$

En este convertidor es necesario tener una calibración precisa en la relación de la corriente de la fuente I_o y la frecuencia del reloj de manera que:

$$\text{Ecuación 3.2.2} \quad V_C = \frac{1}{C} \int i \, dt$$

Entonces:

$$\text{Ecuación 3.2.3} \quad V_C = \frac{I_o}{C} t$$

De manera que si V_X es el voltaje máximo que el convertidor puede manejar entonces el tiempo que el voltaje de el condensador tarda en llegar al valor V_{XM} será:

$$\text{Ecuación 3.2.4} \quad t_{CM} = \frac{V_{XM} C}{I_o}$$

y en este tiempo deben entrara $(2^n - 1)$ pulsos de manera que la frecuencia del reloj debe de ser:

$$\text{Ecuación 3.2.5} \quad f_R = \frac{2^n - 1}{t_{CM}} \text{ Pulsos/seg.}$$

$$\text{Ecuación 3.2.6} \quad f_R = \frac{2^n - 1}{\frac{V_{XM} C}{I_o}} = \frac{(2^n - 1) I_o}{V_{MX} C}$$

luego si el valor máximo por convertir permanece constante será necesario que la relación:

$$\text{Ecuación 3.2.7} \quad \frac{I_o}{f_R C} = \text{Constantes}$$

El satisfacer la relación de la ecuación 3.2.7., implica un sistema de control complicado ó bien que cada uno de los parámetros que en esta relación intervienen sea constantes y estables en forma independiente.

3.2.7.2 CONVERTIDOR A/D DE DOBLE RAMPA.

Los convertidores A/D de doble rampa son lentos, con tiempos de conversión de 20 a 40 mS, por lo general muy precisos, lineales y de bajo costo. Se emplean en voltímetros digitales, en medidores digitales de tablero y para obtener datos cuando la rapidez no es un factor.

El convertidor A/D de doble rampa que se muestra en figura 3.2.15.

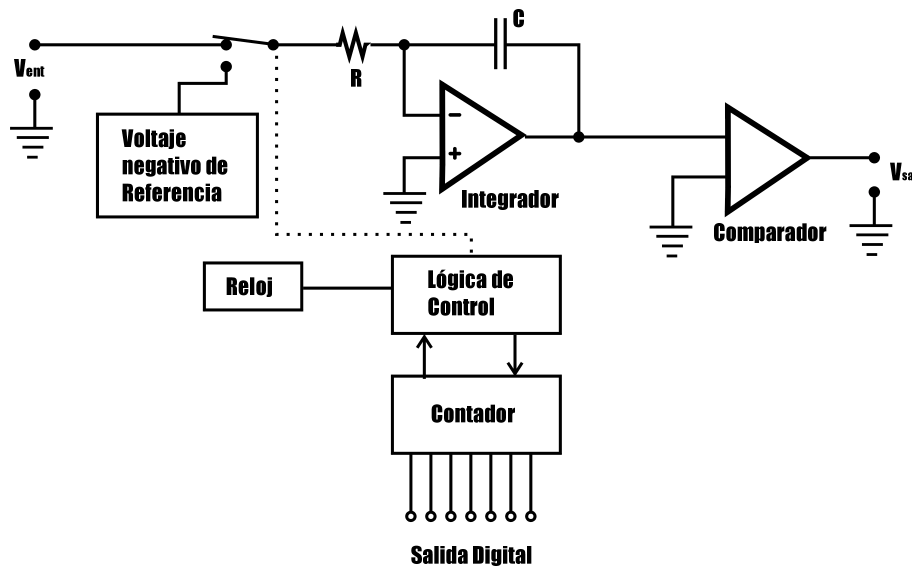


Figura 3.2.15. ADC de doble rampa.

Este convertidor ofrece alta precisión y requiere poco tiempo para estabilizarse. Además rechaza bien el ruido de la entrada.

Para explicar su funcionamiento es necesario observar detenidamente figura 3.2.16.

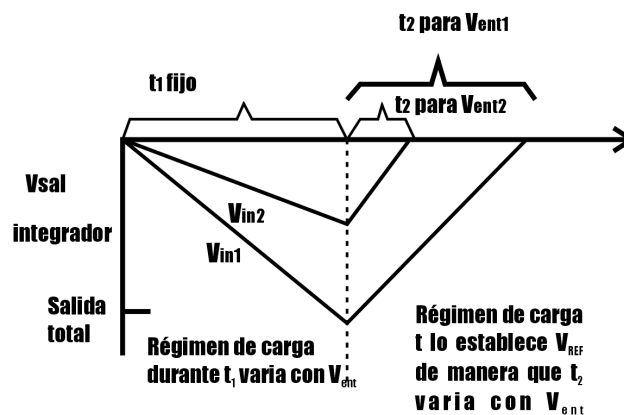


Figura 3.2.16. Gráfica que se obtiene de un ADC de doble integración.

La conversión se inicia cuando la lógica de control pone el contador en cero. El interruptor del circuito anterior a este acopla el voltaje de entrada al integrador y el contador activa al reloj.

A medida que el contador funciona, V_{ent} (si es positivo) hace que la salida del integrador oscile negativamente en forma proporcional al V_{ent} . Con la señal que envía el contador, el voltaje de salida del integrador es:

$$V_{sal(integrador)} = \frac{(V_{ent} / R)t_1}{C} = \frac{V_{ent}t_1}{RC}$$

Con la señal que envía la lógica de control al interruptor se ajusta a $-V_{ref}$, el contador regresa a cero, comienza a contar nuevamente y el condensador comienza a descargarse en forma proporcional a V_{ref}/RC .

Cuando el condensador del integrador se ha descargado hasta cero, un comparador detiene al contador. El contenido de este último se decodifica en un nivel de voltaje. El contenido del contador representa la razón de V_{ent} a V_{ref} .

$$\frac{V_{ent}t_1}{RC} = \frac{V_{ref}t_2}{RC} \quad \Rightarrow \quad \frac{V_{ent}t_1}{V_{ref}} = \frac{t_2}{t_1}$$

Como la salida es una relación entre las cuentas durante t_1 y t_2 , el reloj sólo tiene que ser estable durante los tiempos $t_1 + t_2$. El rechazo del ruido se debe a que el voltaje medio de ruido es de cero durante un largo período. Si $t_1 = 16.67 \text{ mS}$, como ocurre a menudo, el ruido permanente de 60Hz se rechaza muy bien. Los ADC de doble rampa y otros integradores están disponibles en paquetes CI tanto monolíticos como híbridos.

3.2.8 CONVERTIDOR A/D EN CIRCUITO INTEGRADO.

La familia ADC0800.

El convertidor A/D de aproximaciones sucesivas, cuya familia está compuesta por el ADC0801, ADC0802, ADC0803, ADC0804, ADC0805, ADC0808, ADC0809.

Características del ADC 0801, 0802, 0803, 0804, 0805.

- ADC de aproximaciones sucesivas de 8 bits y de tecnología CMOS.
- Salida de tres estados que manejan directamente el canal de datos.
- No es necesaria lógica de interfaz para usarlo con microprocesadores.
- El voltaje de entrada diferencial aumenta el rechazo en modo común.
- La entrada de voltaje de referencia puede ajustarse para permitir la codificación del tramo más pequeño de voltaje analógico a la resolución total de 8 bits.
- Tiempo de acceso 135 ns.
- Compatible con μ P derivados del 8080.
- Opera en forma autónoma.
- Compatible con tecnología MOS y TTL.
- Generador de reloj incluido en el chip.
- Rango de voltaje de entrada analógico de 0 a 5 V con alimentación única de 5 V.
- No requiere de ajuste de cero.
- Tiempo de conversión de 100 μ s.
- Trabajan con un voltaje de referencia de 2.5 V (LM336).
- Encapsulado normal DIP con 20 terminales.
- Opera radiométricamente o con 5 VCD, 2.5 VCD, o con un rango analógico ajustable como voltaje de referencia.
- Error total $\pm 1/4$ LSB, $\pm 1/2$ LSB, ± 1 LSB.

La tabla 3.2.4 muestra la descripción de los pines para los CI ADC 0801, 0802, 0803, 0804, 0805.

Tabla 3.2.4. Descripción para los pines para la familia 0800.

Terminal	Etiqueta	Descripción
1	CS'	Selección del chip, posee alta impedancia, se activa en estado bajo (0).
2	RD'	Pin de lectura, se activa en estado bajo (0).
3	WR'	Pin de escritura, se activa en estado bajo (0).
4	CLKin	Pin de reloj de entrada, se activa en estado alto (1), por lo regular se diseña el reloj.
5	INTR'	Pin que indica la interrupción de datos, activado en estado bajo (0).
6	IN+	Entrada positiva.
7	IN-	Entrada negativa.
8	AN LG GND	Pin que indica la tierra de la entrada analógica.
9	REF/ 2	Voltaje de referencia entre 2.
10	DGT GND	Pin que indica la tierra de la señal digital.
20	VCC	Voltaje de referencia.
19	CLK OUT	Indica el valor de R del reloj.
18	DB0	Dato de salida (LSB).
17–12	DB1, DB2, DB3, DB4, DB5, DB6.	Datos de salida.
11	DB7	Datos de salida (MSB)

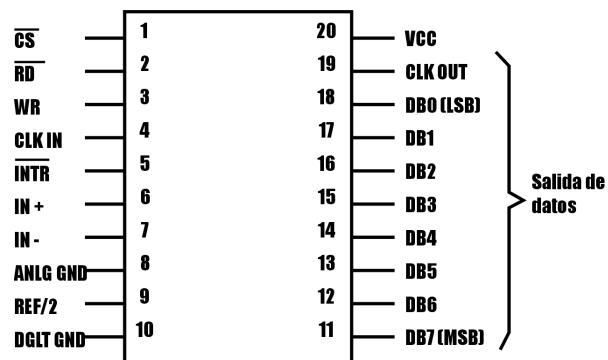


Figura 3.2.17. CI de un ADC 0801, 0802, 0803, 0804 y 0805.

Las tablas 3.2.5 y 3.2.6.,muestran los rangos máximos de operación y las condiciones de operación recomendadas.

Tabla 3.2.5. Rangos máximos de operación.

Rangos máximos de operación	
V_{cc}	6.5 v
Rangos de V_{in} : CS', RD', WR'	-0.3 v a + 18 v
Otras entradas	0.3 v a + 0.3 v
Rangos de V_{out}	-0.3 v a + 0.3 v
Rangos de operación libre de temperatura:	
ADC080-I	-40°C a 85°C
ADC080-C	0°C a 70°C
Rango de almacenamiento de temperatura	-65°C a 150°C

Tabla 3.2.6. Condiciones de operación.

Condiciones de operación recomendadas			
	Mínimo	Nominal	Máximo
V_{cc}	4.5 v	5 v	6.3 v
REF/2	0.25 v		15 v
V_{in} de CS', RD', o WR', V_{IH}	2 v		15 v
V_{in} de CS', RD', o WR', V_{IL}			0.8 v
Voltaje de tierra analógico	- 0.5 v	0	1 v
Voltaje de entrada analógico	- 0.5 v		+ 0.5 v
Frecuencia del reloj de entrada	100 Khz	640 Khz	1480 Khz.
Duración del ciclo cuando $f >$ ó igual 640 Khz.	40 %		60%
Duración del pulso del reloj de entrada	275 ns	781 ns	

Características del ACD 0808 y 0809.

Como se menciona anteriormente esta familia también cuenta con los convertidores ADC0808 y ADC0809, estos convertidores a diferencia de los anteriores, cuentan con 14 terminales por lado. Cuenta con las siguientes características adicionales a las descritas anteriormente.

- 8 canales de entrada multiplexados de 8 bits.
- No requiere de código de mensaje.
- Salida retenida (*latched*) de tres estados.
- Retención (*latched*) de direcciones de entrada.
- Bajo consumo de potencia.
- Error de ajuste. ± 1.25 LSB máxima.

Descripción del CI 0808,0809.

Tabla 3.2.7. Descripción de los pines para los ADC 0808, 0809.

Terminales	Etiqueta	Descripción
26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5	INTPUTS	Entradas de datos, multiplexados.
6	START	Inicio, se activa en alto (1).
21	OUTPUTS	Salida de datos, 2^{-1} (MSB), se activan en alto (1).
20, 19, 18, 8, 15, 14	OUTPUTS	Salida de datos, que van desde 2^{-2} hasta 2^{-7} , se activan en alto (1)
17	OUTPUTS	Salida de datos, 2^{-8} (LSB) se activa en alto (1).
9	OE	Habilitación de salida, se activa en alto (1).
10	CLK	Reloj.
11	Vcc	Voltaje de alimentación.
13	GND	Tierra
23, 24, 25	ADDRESS	Direccionamiento, se activarán en alto (1).
16	REF –	Voltaje de referencia negativo.
12	REF+	Voltaje de referencia positivo.

La figura 3.2.18., muestra la distribución de los pines de un ADC 0808 y 0809.

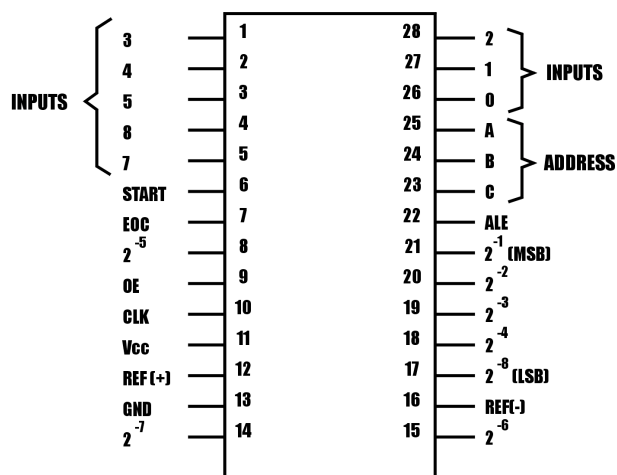


Figura 3.2.18. CI de un convertidor A/D 0808 y 0809.

Las tablas 3.2.9 y 3.2.10., muestran las condiciones recomendadas y rangos de temperatura.

Tabla 3.2.8. Condiciones de operación para los ADC 0808, 0809.

Condiciones de operación recomendadas.			
	Mínima	Nominal	Máxima
V_{CC}	4.5 V	5 V	6 V
V_{ref+}			+0.1 V
V_{ref-}		0 V	0.1 V
Voltaje de referencia diferencial			5 V
V_{IH}			-1.5 V
V_{IL}			1.5 V
Temperatura	-40°C		85°C

Tabla 3.2.9. Rangos de temperatura para los ADC 0808, 0809.

Rango de temperatura	$T_{MIN} \leq T_A \leq T_{MAX}$
Números con el sufijo "LCN"	0 °C a + 70 °C
Números con el sufijo "LCWM"	0 °C a + 70 °C
Números con el sufijo "LCV"	0 °C a + 70 °C
Números con el sufijo "LCJ"	-40 °C a + 85 °C
Números con el sufijo "LJ"	-55 °C a + 125 °C
Voltaje en cualquier entrada digital	V_{CC} a GND

UNIDAD IV

Filtros activos y osciladores

4.1 FILTROS ACTIVOS.

Un filtro electrónico es un dispositivo que permite el paso de la corriente eléctrica a cierta frecuencia, o rangos de frecuencias, mientras evita el paso a las otras frecuencias.

Un filtro activo está formado por dispositivos activos, como transistores y OpAmp, además de capacitores, resistencias ó inductancias.

En bajas frecuencias, las bobinas son voluminosas y costosas. Utilizando amplificadores operacionales, es posible construir filtros activos RC. Existen muchos diseños de filtros. Son conocidos como de Butterworth, Chebyshev y Bessel, entre otros.

Los filtros son circuitos que realizan un control sobre el dominio de la frecuencia de la señal de entrada. Originariamente estos circuitos se realizaban con componentes pasivos (resistencias, condensadores y bobinas), llamándoseles, por esta razón, filtros pasivos, los cuales presentan dos inconvenientes: las voluminosas bobinas necesarias para el control de frecuencias bajas (lo que imposibilita su uso en la fabricación de circuitos integrados) y su elevada atenuación.

Al utilizar conjuntamente dos elementos pasivos con algún elemento activo, como el OpAmp, se puede simular el comportamiento de un tercero, realimentando convenientemente el OpAmp con los otros dos; Generalmente es la inductancia el elemento sustituible, pudiendo proporcionar, además, una ganancia adicional. A este tipo de circuitos se les llama filtros activos.

Ventajas de un filtro activo.

- No hay pérdida de inserción, puesto que el OpAmp puede proporcionar ganancia, la señal de entrada no tiene porque sufrir atenuación.
- Costo menor, los filtros activos cuestan menos que los pasivos, ya que no requieren inductancias para trabajar, las cuales son costosas y difíciles de conseguir.
- Sintonía; los filtros activos pueden ser fácilmente sintonizados o ajustados sobre un amplio rango de frecuencias, sin alterar la respuesta deseada.
- Aislamiento, como resultados de usar OpAmp, los filtros activos pueden tener alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, garantizando que no haya interacción y la carga.

Pero no todo son ventajas en los filtros activos; como contrapartida se pueden citar: la limitación de los niveles de tensión y corriente de entrada y los efectos parásitos introducidos por el OpAmp (recuérdese el offset y sus derivas).

Otros ejemplos de desventajas de los filtros activos pueden ser:

- Respuesta a la frecuencia, esta depende del OpAmp utilizado.

- Fuente de potencia; a diferencia de los filtros pasivos, los filtros activos requieren de una fuente de potencia para el OpAmp.

Se utiliza frecuentemente la palabra polo cuando se habla de filtros activos. La palabra polo se refiere a una gráfica de las matemáticas usada para derivar las ecuaciones que se aplican para calcular las respuestas de los filtros activos, un polo se refiere a la proporción en que varía la atenuación en la región de transición por causa de cada red RC utilizada para determinar la respuesta de frecuencia de cada filtro; en estos filtros cada polo(red RC del filtro) aporta aproximadamente 20 db/dec a la variación de la atenuación del filtro activa en su región de transición. Por ejemplo, un filtro pasa-bajas de dos polos tiene un aumento de 40 db/dec.

4.1.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA.

La configuración genérica de un filtro activo es la mostrada en la figura 4.1.1., en la que se observa el circuito genérico de un amplificador, realimentado convenientemente mediante una red pasiva compuesta de resistencias y condensadores. Son dos los filtros activos que podemos considerar básicos según la respuesta que proporcionen, en el dominio frecuencia, de la tensión de entrada: el filtro **pasa-bajos** y el **pasa-altos**, permitiendo el primero el paso de frecuencias bajas y eliminando las altas y a la inversa el segundo. La figura 4.1.2., muestra los símbolos usuales utilizados en los esquemas de bloques de ambos tipos de filtros.

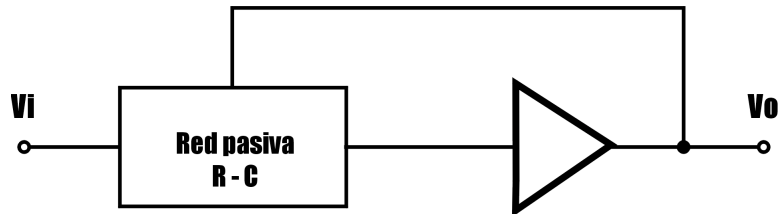


Figura 4.1.1. Esquema a bloques de un filtro activo.

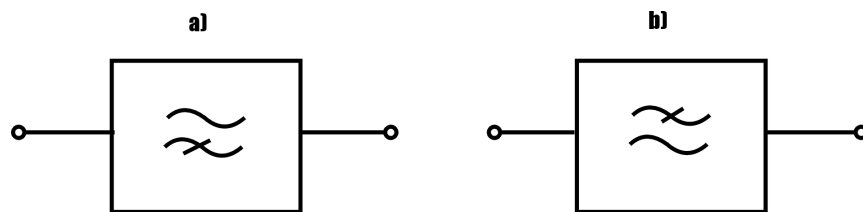


Figura 4.1.2. Símbolo de los filtros básicos. a) Pasa altos. b) Pasa bajos.

En la figura 4.1.3a. Se muestra la respuesta ideal y real que presentan los filtros pasa bajos, siendo figura 4.1.3b. La respuesta correspondiente al pasa altos. En ambos f_o es la frecuencia de corte del filtro.

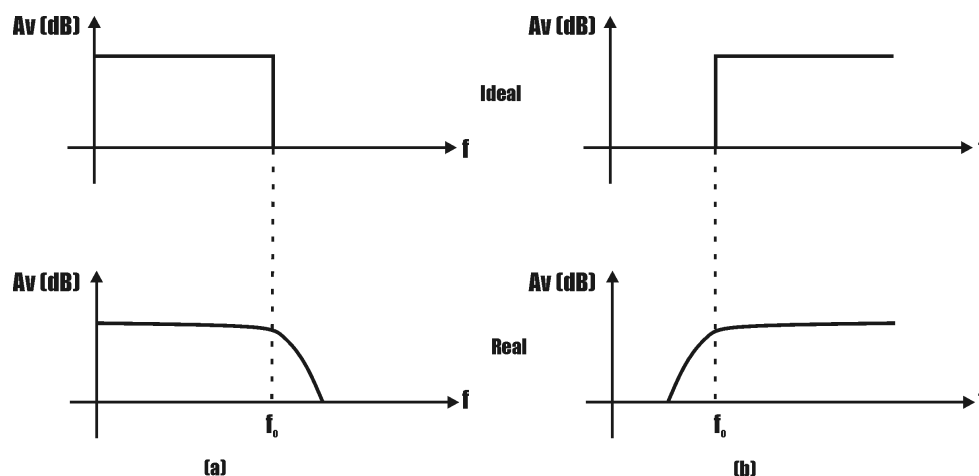


Figura 4.1.3. Respuesta ideal y real de un filtro. (a) Pasa bajos. (b) Pasa altos.

Conectando en cascada un filtro pasa bajos de frecuencia de corte f_{cs} , con un filtro pasa altos de frecuencia de corte f_{ci} , siendo $f_{cs} > f_{ci}$, se obtiene un filtro llamado pasa banda, en el que su respuesta sólo permite el paso de unas determinadas frecuencias alrededor de una central denominada f_0 . La figura 4.1.4a., muestra esta disposición, siendo el símbolo mostrado en la figura 4.1.4b., el utilizado normalmente para este tipo de filtros en la figura 4.1.3., se representan las respuestas ideal y real de este filtro.

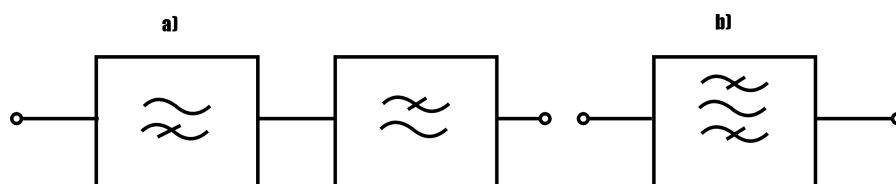


Figura 4.1.4. Filtro pasa banda (a) Esquema de bloques. (b) Símbolo.

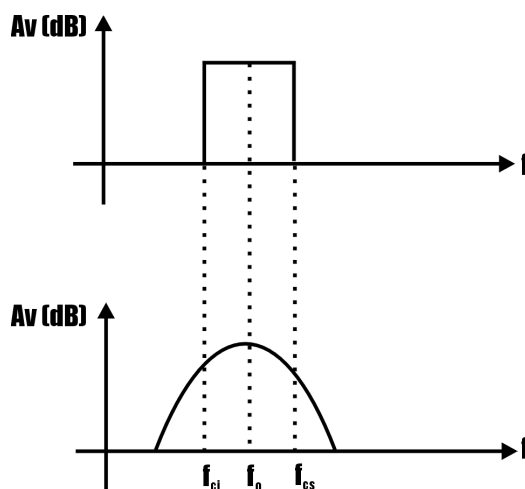


Figura 4.1.5. Respuesta de un filtro pasa banda.

Para determinar la calidad de un filtro pasa banda se definen dos parámetros:

Ancho de banda (BW): es la diferencia entre las frecuencias de corte superior e inferior, es decir, $BW = f_{cs} - f_{ci}$

Factor de calidad (Q): es la proporción establecida entre la energía máxima acumulada en el circuito y la disipada durante un ciclo. Se traduce en la relación entre la frecuencia de corte y el ancho de banda.

$$Q = \frac{f_o}{BW}$$

Por último, si en lugar de la disposición anterior se emplea la mostrada en la figura 4.1.6., se obtiene el filtro llamado elimina banda, en el que una gama de frecuencias alrededor de la central son atenuadas, pasando libremente el resto a través del filtro. El símbolo correspondiente a este filtro también se aplican los parámetros definidos anteriormente. En la figura 4.1.6., se muestra su respuesta ideal y real.

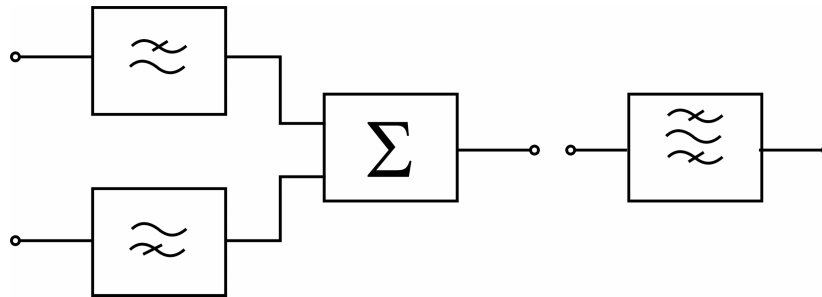


Figura 4.1.6. Filtro elimina banda. Esquema de bloques y símbolo.

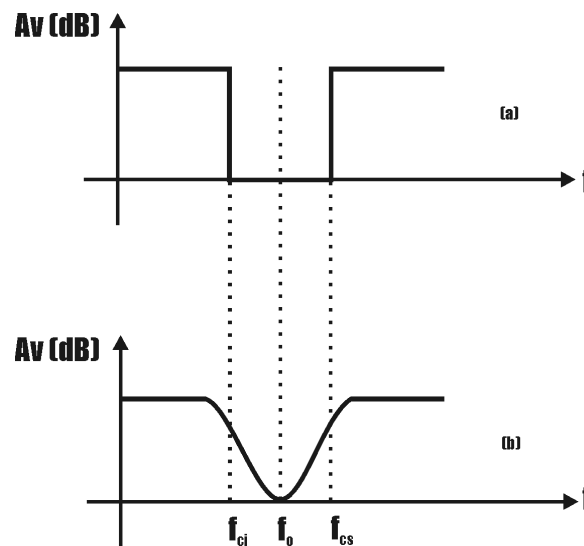


Figura 4.1.7. Respuesta de un filtro elimina banda. (a) ideal. (b) real.

En todos los tipos de filtros vistos anteriormente se emplean las siguientes definiciones:

Frecuencia de corte. Es aquella en que la ganancia cae -3 dB por debajo de la máxima. Además, en los filtros pasa banda y elimina banda existen dos, llamadas superior e inferior. Obsérvese que en estos tipos de filtros citados la ganancia máxima se producirá justamente a la frecuencia central.

Banda pasante. Conjunto de frecuencias de ganancia superior a la de corte en un margen menor o igual a 3 dB. Cabe la posibilidad que en este conjunto de frecuencias se puede presentar una ondulación en la ganancia, pero siempre está garantizado que será superior a un mínimo. Igualmente puede producirse una ondulación fuera de la banda pasante, pero siempre será inferior a un valor máximo, correspondiente al de las frecuencias de corte.

Como hemos observado en las gráficas de respuesta de cada filtro, lo que realmente nos interesa es la función de transferencia de dicho filtro, la cual será una expresión de la forma:

$$A_v(s) = \frac{v_o(s)}{v_i(s)} = \frac{N(s)}{D(s)}$$

en la que s es una variable compleja que en régimen permanente tiene el valor $s = j\omega$, pasando a ser la anterior expresión:

$$A_v(j\omega) = \frac{v_o(j\omega)}{v_i(j\omega)} = \frac{N(j\omega)}{D(j\omega)}$$

Tanto $N(j\omega)$ como $D(j\omega)$ son expresiones polinómicas en las que se cumple que el grado del denominador es mayor al del numerador. Las raíces del numerador se denominan ceros y las del denominador polos. Se denomina orden del filtro al número de raíces del denominador y coincide, por tanto con el número de polos.

Obviamente, cuanto mayor sea el orden del filtro, más se parecerá su respuesta a la ideal, a costa de un mayor número de elementos necesarios y, por tanto, un precio más elevado. En la práctica sólo se utilizan filtros de orden 1 y 2, siendo necesario acoplar en cascada estos elementos si se requiere un filtro de mayor orden.

Existen varios polinomios de aproximación para ser utilizados en la expresión generalizada de un filtro y que son conocidos por el nombre de su creador, el cual se utiliza también para designar el filtro. Así tenemos los polinomios de Butterworth, de Chebyshev, de Bessel, de Thompson, etc., siendo los más comúnmente utilizados los dos primeros.

4.1.2 FUNCIONAMIENTO.

Al igual que existen diversos polinomios de aproximación a la respuesta ideal de un filtro, también, existen desde el punto de vista físico diversas configuraciones que satisfacen dichos polinomios. Entre los más conocidos se encuentran:

Estructura de Sallen-Key, también conocida como fuente controlada, son las más conocidas debido a su facilidad de diseño y economía.

Estructura de Rauch, también llamada de realimentación múltiple. Son, después de los anteriores, las más utilizadas, pero presentan el inconveniente de la gran dispersión de valores para componentes del mismo tipo. Se verá un filtro pasa banda de este tipo como motivo de comparación respecto a las anteriores.

Filtros basados en NIC (convertidores de impedancia negativa). Tienen un buen comportamiento, pero son complejos y caros.

Filtros con giradores. Ofrecen la mejor respuesta, a costa de un mayor precio y complejidad de todos los expuestos.

4.1.3 FILTRO PASA BAJOS.

4.1.3.1 FILTRO PASA BAJOS 1^{ER} ORDEN.

En la figura 4.1.8., se muestra el filtro pasa bajos típico en estructura de Sallen-Key y de orden 1, el filtro pasa bajos de orden 2 con esa misma estructura se muestra en la figura 4.1.9. Obsérvese que el número de células R - C de que consta el filtro coincide con el orden del mismo. Para conseguir filtros de orden superior será necesario acoplar en cascada filtros como los mostrados.

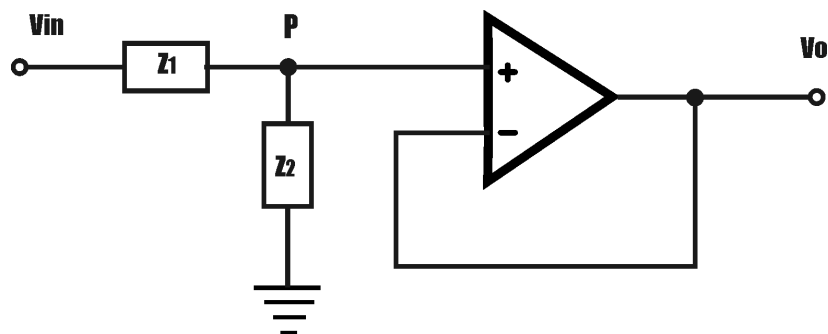


Figura 4.1.8. Filtro paso bajos de 1er orden.

Del circuito de la figura 4.1.8., se tiene:

$$\begin{aligned}V_o &= V_p \\V_p &= V_{in} \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \\V_o &= \frac{V_{in} Z_2}{Z_1 + Z_2}\end{aligned}$$

$$\text{Ecuación 4.1.1} \quad \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

pero: $Z_1 = R \quad y \quad Z_2 = \frac{1}{SC}$

$$\text{Ecuación 4.1.2} \quad Av(s) = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{\frac{1}{SC}}{R + \frac{1}{SC}} = \frac{1}{RCs + 1}$$

Se demuestra matemáticamente que la característica de transferencia del filtro pasa bajos de primer orden responde a la expresión:

$$\text{Ecuación 4.1.3} \quad Av(\omega) = \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_o}}$$

entonces:

$$\frac{s}{\omega_o} = RC_s$$

en la que ω_o representa la pulsación característica a la frecuencia de corte del filtro y que para el circuito de la figura 4.1.8. Es determinado por la expresión:

$$\omega_o = \frac{1}{R \cdot C}$$

de donde la frecuencia de corte del filtro tiene el valor:

$$f_o = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R \cdot C}$$

Así, para diseñar un filtro de primer orden, bastará fijar C y obtener R mediante la expresión:

$$R = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot C \cdot f_o}$$

4.1.3.2 FILTRO PASA BAJAS DE 2º ORDEN.

Su estudio se va a realizar a través del análisis de nodos de corriente, como se puede ver a continuación, este análisis se realiza apoyándose en la figura 4.1.9., que muestra un filtro pasa-bajas de segundo orden.

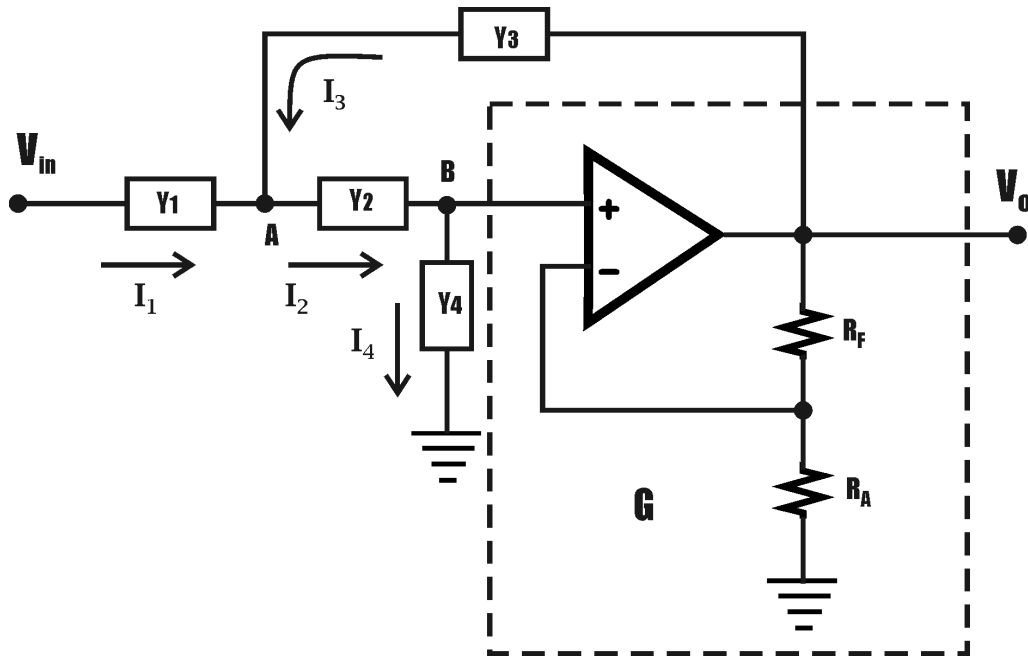


Figura 4.1.9. Filtro pasa-bajas de 2º orden.

Para el nodo A:

$$\text{Ecuación 4.1.4} \quad I_2 = I_1 + I_3$$

Para el nodo B:

$$\text{Ecuación 4.1.5} \quad I_2 = I_4$$

De la ecuación 4.1.4.

$$(V_A - V_B)Y_2 = (V_{in} - V_A)Y_1 + (V_o - V_A)Y_3$$

$$(V_A Y_2 - V_B Y_2) = V_{in} Y_1 - V_A Y_1 + V_o Y_3 - V_A Y_3$$

$$V_A(Y_1 + Y_2 + Y_3) = V_{in} Y_1 + V_B Y_2 + V_o Y_3$$

Ecuación 4.1.6.
$$V_A = \frac{V_{in}Y_1 + V_B Y_2 + V_o Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$$

De la ecuación 4.1.5.

Ecuación 4.1.7
$$(V_A - V_B)Y_2 = V_B Y_4$$

Ecuación 4.1.8
$$V_B = \frac{V_o}{G} \Rightarrow V_o = G V_B$$

Sustituyendo la ecuación 4.1.8., y 4.1.6., en la ecuación 4.1.7., se obtiene:

$$Y_2 \left(\frac{V_{in}Y_1 + V_B Y_2 + V_o Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3} - \frac{V_o}{G} \right) = \frac{V_o}{G} Y_4$$

$$\frac{V_{in}Y_1Y_2 + \frac{V_o}{G}Y_2Y_2 + V_oY_2Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3} - \frac{V_oY_2}{G} = \frac{V_oY_2}{G}Y_4$$

$$\frac{V_{in}Y_1Y_2 + V_oY_2Y_3 + \frac{V_o}{G}Y_2Y_2}{Y_1 + Y_2 + Y_3} = \frac{V_o}{G}(Y_2 + Y_4)$$

$$V_{in}Y_1Y_2 + V_oY_2Y_3 + \frac{V_o}{G}Y_2Y_2 = \frac{V_o}{G}(Y_1Y_2 + Y_2Y_2 + Y_2Y_3 + Y_1Y_4 + Y_2Y_4 + Y_3Y_4)$$

$$V_{in}Y_1Y_2 - V_oY_2Y_3 = \frac{V_o}{G}(Y_1Y_2 + Y_2Y_3 + Y_1Y_4 + Y_2Y_4 + Y_3Y_4)$$

Multiplicando por G

$$V_{in}GY_1Y_2 + V_oGY_2Y_3 = V_o(Y_1Y_2 + Y_1Y_4 + Y_2Y_3 + Y_2Y_4 + Y_3Y_4)$$

$$V_{in}GY_1Y_2 = V_o(Y_1Y_2 + Y_1Y_4 + Y_2Y_3 + Y_2Y_4 + Y_3Y_4) - V_oGY_2Y_3$$

$$V_{in}GY_1Y_2 = V_o(Y_1Y_2 + Y_1Y_4 + Y_2Y_3 + Y_2Y_4 + Y_3Y_4 - GY_2Y_3)$$

Ecuación 4.1.9
$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{GY_1Y_2}{Y_1Y_2 + Y_1Y_4 + Y_2Y_3 + Y_2Y_4 + Y_3Y_4 - GY_2Y_3}$$

Se tiene que

$$Y_1 = \frac{1}{R_1}, Y_2 = \frac{1}{R_2}, Y_3 = C_3S \text{ y } Y_4 = C_4S$$

sustituyendo las Y en la ecuación 4.1.9.

$$\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{G \frac{1}{R_1} \cdot \frac{1}{R_2}}{\frac{1}{R_1} \frac{1}{R_2} + \frac{C_4 S}{R_1} + \frac{C_3 S}{R_2} + \frac{C_4 S}{R_2} + C_3 S C_4 S - G \frac{C_3 S}{R_2}}$$

$$A_v = \frac{G}{1 + \left(\frac{C_4}{R_1} + \frac{C_3}{R_2} + \frac{C_4}{R_2} - \frac{G C_3}{R_2} \right) R_1 R_2 S + R_1 R_2 C_3 C_4 S^2}$$

Si $R_1 = R_2 = R$ y $C_3 = C_4 = C$

$$A_v = \frac{G}{1 + \left(\frac{3C}{R} - \frac{GC}{R} \right) R^2 S + R^2 C^2 S^2}$$

Por otra parte, la respuesta de un filtro de segundo orden será la correspondiente a dos filtros de primero en cascada, es decir:

$$A_v(s) = \frac{A_{v_o}}{1 + 2k \frac{s}{\omega_o} + \frac{s^2}{\omega_o^2}}$$

$$\frac{2k}{\omega_o} = 3RC - GRC = (3 - G)RC$$

$$\frac{1}{\omega_o^2} = R^2 C^2 \quad ; \quad \omega_o^2 = \frac{1}{R^2 C^2} \quad ; \quad \omega_o = \frac{1}{RC} \quad ; \quad f_o = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\frac{2k}{\omega_o} = 2kRC = (3 - G)RC$$

$$2k = 3 - G = \alpha$$

$$G = 3 - \alpha$$

Para un filtro Butterworth de segundo orden $k = 0.707$

$$\alpha = 1.414$$

por lo que:

$$G = A_v = 1.586$$

Del circuito de la figura 4.1.9 .

$$A_v = 1 + \frac{P}{R_A}$$

Despejando se obtiene:

$$P = R_A (A_v - 1)$$

El valor de A_v se obtiene de la tabla 4.1.1., en el que A_{vi} ($i = 1, 2, 3, \dots$) es la ganancia de la etapa correspondiente para un filtro de orden par y A_{v0} representa la ganancia de la primera etapa de orden 1 para el caso de un filtro de orden impar.

La tabla 4.1.1., muestra la ganancia de cada etapa para un filtro de orden n .

Tabla 4.1.1. Ganancia de cada etapa para un filtro n .

	G_0	G_1	G_2	G_3	G_4
$n = 1$	1				
$n = 2$		1,586			
$n = 3$	1	2			
$n = 4$		2,235	1,152		
$n = 5$	1	2,382	1,382		
$n = 6$		2,482	1,586	1,086	
$n = 7$	1	2,555	1,753	1,198	
$n = 8$		2,610	1,889	1,337	1,038

Ejemplo 4.1.1. Diseñar un filtro pasa-bajas de 1^{er} orden que tenga una frecuencia de corte de 1KHz, y calcular el valor de C si $R = 10K\Omega$

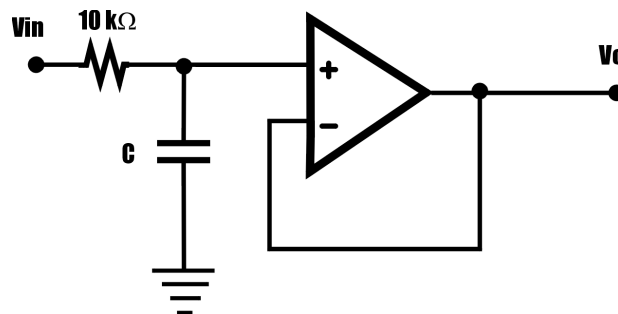


Figura 4.1.10. Circuito para el diseño pasa bajas de 1er orden.

$$Wc = 2\pi fc = 2(3.1416)(1 \times 10^3) = 6.283 \text{ rad/seg} , \text{ pero } Wc = \frac{1}{Rc}$$

$$C = \frac{1}{WcR} = \frac{1}{(6.283 \times 10^3)(10 \times 10^3)} = 0.159 \mu\text{f} \text{ (no comercial)}$$

$$K = \frac{0.0159}{0.1} = 1.59 \quad \therefore \quad R = 10 \text{K}\Omega(1.59) = 15.9 \text{K}\Omega \quad (C = 0.1 \mu\text{f})$$

4.1.3.3 FILTROS PASA BAJAS DE ORDEN N .

Se colocan los filtros en cascada en bloques de primero y segundo orden. Para cada etapa se utilizan las ganancias que se muestran en la tabla 4.1.1. Sirva el ejemplo que un filtro de orden 5 constará de una etapa de orden 1 y dos de orden 2, con ganancias respectivas de 1, 2.382 y 1.382.

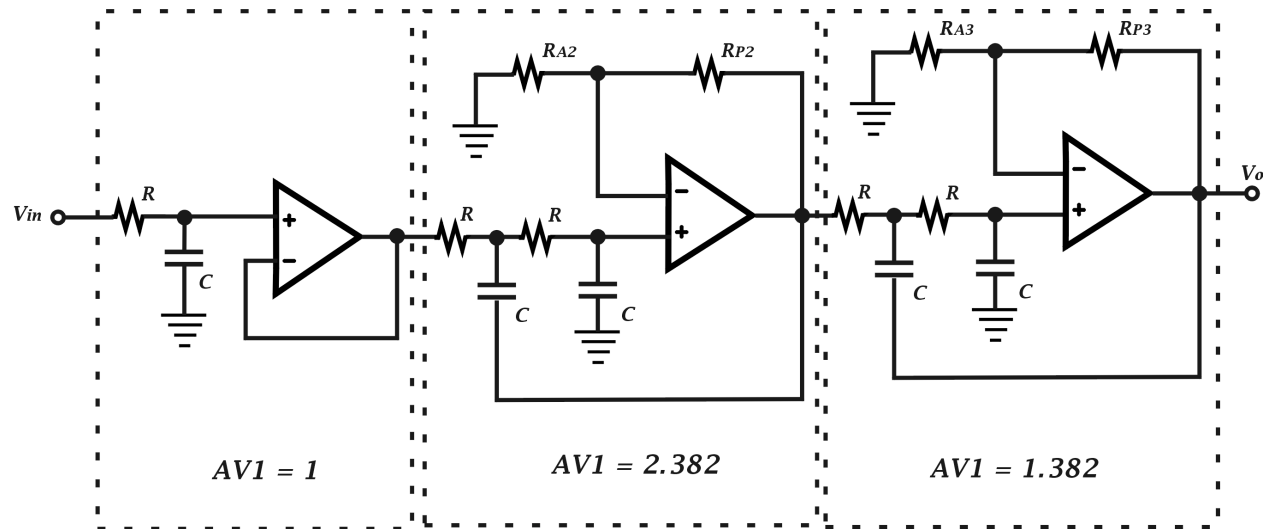


Figura 4.1.11. Filtro pasa bajas de 5° orden.

donde la ganancia es:

$$Av_T = Av_1 \cdot Av_2 \cdot Av_3 = (1)(2.382)(1.382) = 3.291$$

4.1.4 FILTRO PASA ALTAS.

4.1.4.1 FILTRO PASA ALTAS DE 1^{ER} ORDEN.

El circuito de la figura 4.1.12., muestra un filtro pasa altos de orden 1, ahora bien todas las consideraciones aplicadas a los filtros pasa bajos son válidas para este tipo y por lo tanto lo serán también las expresiones anteriores con la transformación:

$$\left. \frac{s}{\omega_o} \right|_{\text{PASA BAJOS}} \Rightarrow \left. \frac{\omega_o}{s} \right|_{\text{PASA ALTOS}}$$

$$Av(\omega = 0) \Rightarrow Av(\omega = \infty)$$

quedando por tanto la expresión de la función de transferencia del filtro de primer orden de la forma:

$$Av(\omega) = \frac{1}{1 + \frac{\omega_o}{s}}$$

y la correspondiente al de segundo orden:

$$Av(\omega) = \frac{Av(\omega = \infty)}{1 + 2 \cdot k \cdot \frac{\omega_o}{s} + \frac{\omega_o^2}{s^2}}$$

El método para el análisis se realiza de igual forma para el pasa bajas tomando en cuenta el circuito de la figura 4.1.16.

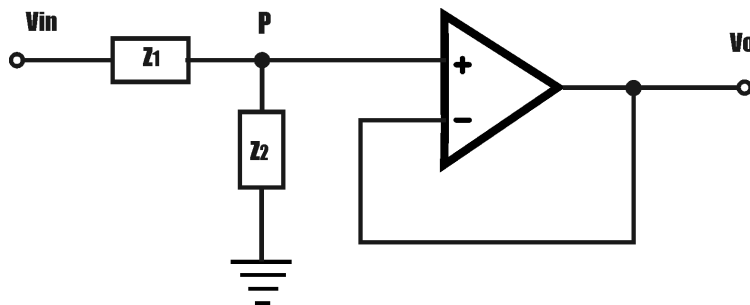


Figura 4.1.12. Filtro pasa altas de 1er orden.

Del circuito de la figura 4.1.12., se sustituyen las Z :

$$Z_1 = \frac{1}{sC} \quad \text{y} \quad Z_2 = R$$

Sustituyendo en la ecuación 4.1.1.

$$A_v = \frac{R}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{sRC}}$$

De un sistema de primer orden se sabe que:

$$A_v(\omega) = \frac{1}{1 + \frac{\omega_o}{s}}$$

entonces: $\omega_o = \frac{1}{RC} \quad \text{y} \quad f_o = \frac{1}{2\pi RC}$

4.1.4.2 FILTRO PASA ALTAS DE 2º ORDEN.

El circuito de la figura 4.1.13., muestra un filtro pasa altos de orden 2, ahora bien todas las consideraciones aplicadas a los filtros pasa bajos son válidas para este tipo y por lo tanto lo serán también las expresiones anteriores.

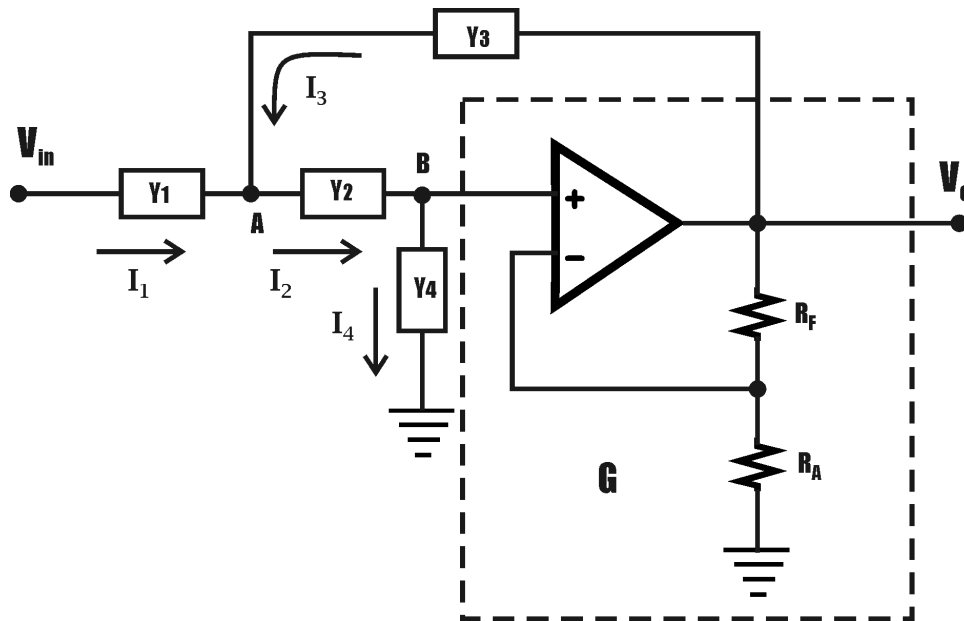


Figura 4.1.13. Filtro pasa altas de 2do orden.

Para este filtro pasa altas de 2do orden se sustituyen en la ecuación 4.1.9., las admitancias (Y) siguientes:

$$Y_1 = sC_1 ; Y_2 = sC_2 ; Y_3 = \frac{1}{R_3} ; Y_4 = \frac{1}{R_4}$$

$$A_v = \frac{G sC_1 sC_2}{sC_1 sC_2 + \frac{sC_1}{R_4} + \frac{sC_2}{R_3} + \frac{sC_2}{R_4} + \frac{1}{R_3 R_4} - G \frac{sC_2}{R_3}}$$

como: $C_1 = C_2 = C$ y $R_1 = R_2 = R$

$$A_v = \frac{G s^2 C^2}{s^2 C^2 + \frac{sC}{R} + \frac{sC}{R} + \frac{sC}{R} + \frac{1}{R^2} - G \frac{sC}{R}}$$

$$A_v = \frac{G}{1 + \frac{1}{sRC} + \frac{1}{sRC} + \frac{1}{sRC} + \frac{1}{s^2 R^2 C^2} - G \frac{1}{sRC}}$$

$$A_v = \frac{G}{1 + (3 - G) \frac{1}{sRC} + \frac{1}{s^2 R^2 C^2}}$$

se sabe que un filtro pasa altas de 2do orden tiene:

$$A_v(s) = \frac{A_v}{1 + 2 \cdot k \cdot \frac{\omega_o}{s} + \frac{\omega_o^2}{s^2}}$$

$$\omega_o^2 = \frac{1}{R^2 C^2} ; \omega_o = \frac{1}{RC} ; f_o = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$2k \omega_o = \frac{3 - G}{RC}$$

$$2k = \frac{3 - G}{\omega_o RC} = \frac{3 - G}{RC \cdot \frac{1}{RC}} = 3 - G = \alpha$$

$$G = 3 - \alpha$$

Para un filtro Butterworth de segundo orden $k = 0.707$

$$\alpha = 1.414$$

por lo que:

$$G = A_v = 1.586$$

Del circuito de la figura 4.1.16.

$$A_v = 1 + \frac{P}{R_A}$$

Despejando se obtiene:

$$P = R_A(A_v - 1)$$

El valor de A_v se obtiene de la tabla 4.1.1., en el que A_{vi} ($i = 1, 2, 3, \dots$) es la ganancia de la etapa correspondiente para un filtro de orden par y A_{vo} representa la ganancia de la primera etapa de orden 1 para el caso de un filtro de orden impar.

Ejemplo 4.1.2. Diseñar un filtro pasa altas, aplicando escalamiento para una frecuencia de 700hz y una $R = 10K\Omega$

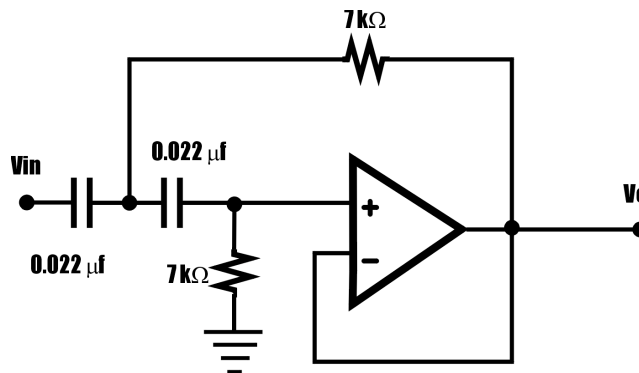


Figura 4.1.14. Circuito para el diseño del pasa altas de 1^{er} orden.

Cálculos:

$$K = \frac{700}{1000} = 0.7$$

$$C = \frac{0.0159}{0.7} = .022\mu f$$

$$R = (10K\Omega)(0.7) = 7K\Omega$$

Nota: Tomando como referencia los valores obtenidos en el filtro ideal.

4.1.4.3 FILTRO PASA ALTAS DE ORDEN N .

Se colocan los filtros en cascada en bloques de primero y segundo orden. Para cada etapa se utilizan las ganancias de la tabla 4.1.1., para un filtro de orden 6 constará igualmente de tres etapas, pero todas de orden 2 y con ganancias respectivas de 2.482, 1.586 y 1.086.

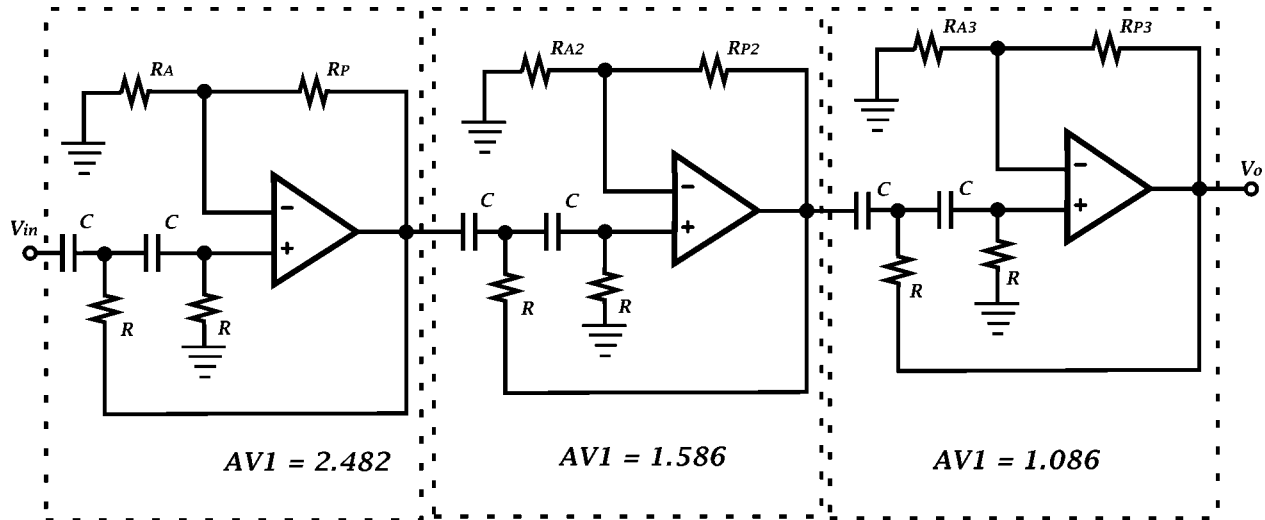


Figura 4.1.15. Filtro pasa altas de orden 6.

donde la ganancia es:

$$A_{VT} = A_{V1} \cdot A_{V2} \cdot A_{V3} = (2.482)(1.586)(1.086) = 4.204$$

Ejemplo 4.1.3. Para diseñar un filtro pasa-altas que tiene un $f_c = 1\text{Khz}$ y una $G = 1$; aplicando el escalamiento, diseñarlo ahora para una $f_c = 2.3\text{Khz}$.

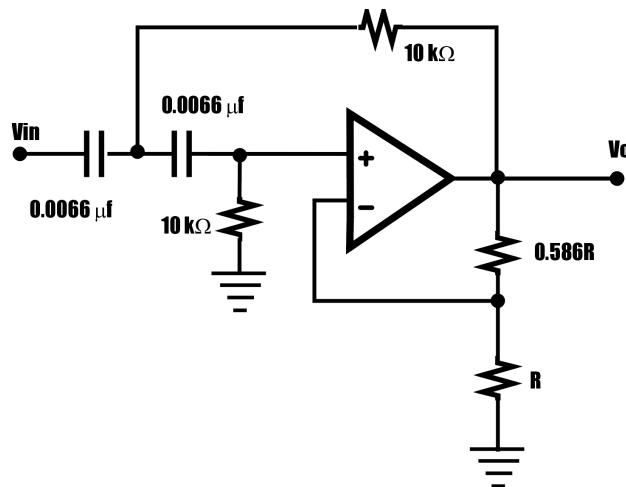


Figura 4.1.16. Circuito para el diseño del pasa-altas de 2^{do} orden.

Del circuito mostrado en la figura 4.1.16.

$$K = \frac{2.3}{1} = 2.3$$

$$C = \frac{.0159}{2.3} = 0.0069 \mu f$$

4.1.5 FILTRO PASA BANDA.

Como se mencionó en la descripción básica, un filtro pasa banda consta de un pasa bajos y un pasa altos en cascada. El circuito para una estructura Sallen-Key es el mostrado en la figura 4.1.17. Como se observa en el diagrama, y debido a su propia composición, hay que destacar que sólo existirán filtros pasa banda de orden par.

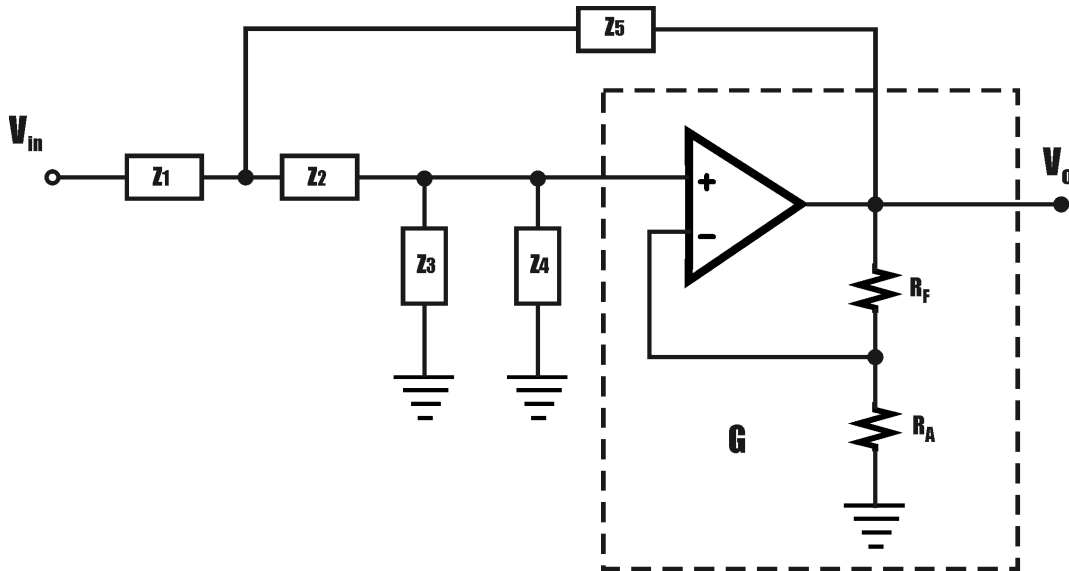


Figura 4.1.17. Filtro pasa banda.

Donde:

$$Z_1 = R_1 \quad Z_2 = C_1 \quad Z_3 = R_2 \quad Z_4 = C_2 \quad Z_5 = R_3$$

Su ecuación característica es la siguiente:

$$Av(\omega) = \frac{Av_o}{1 + Q \left(\frac{\omega_o}{s} + \frac{s}{\omega_o} \right)}$$

En la que A_{v_o} y ω_o representan la ganancia a la frecuencia central y la pulsación propia respectivamente. El factor Q es el definido en la sección de descripción básica y representa la calidad y selectividad del filtro.

Teniendo en cuenta por diseño que $R_1 = R_2 = R_3 = R$ y $C_1 = C_2 = C$. En estas circunstancias, la frecuencia propia del circuito viene definida por la relación:

$$\omega_o = \frac{\sqrt{2}}{RC}$$

La frecuencia central viene determinada por:

$$f_o = \frac{\sqrt{2}}{2\pi RC}$$

La figura 4.1.18., muestra un filtro pasa banda de primer orden a partir de un filtro pasa bajas y un filtro pasa altas conectados en cascada.

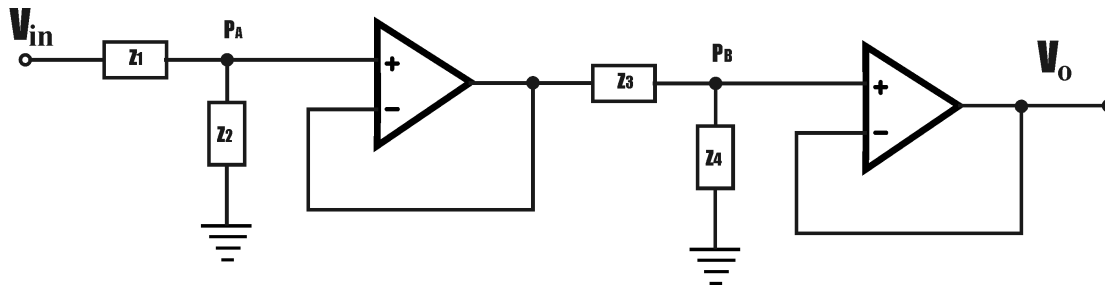


Figura 4.1.18. Filtro pasa banda.

En donde $Z_1 = R_1$, $Z_2 = C_2$, correspondiente al filtro pasa bajas y $Z_3 = C_2$, $Z_4 = R_2$, correspondiente al filtro pasa altas.

La frecuencia de corte del filtro pasa bajas debe ser más grande que la del filtro pasa altas.

Para construir un filtro de mayor orden se utilizan bloques del mismo orden se utilizan bloques del mismo orden, tanto pasa bajas como pasa altas, en cascada. La ganancia total será naturalmente la multiplicación de todas ellas.

La figura 4.1.19., muestra una construcción para un filtro pasa banda de 4 orden.

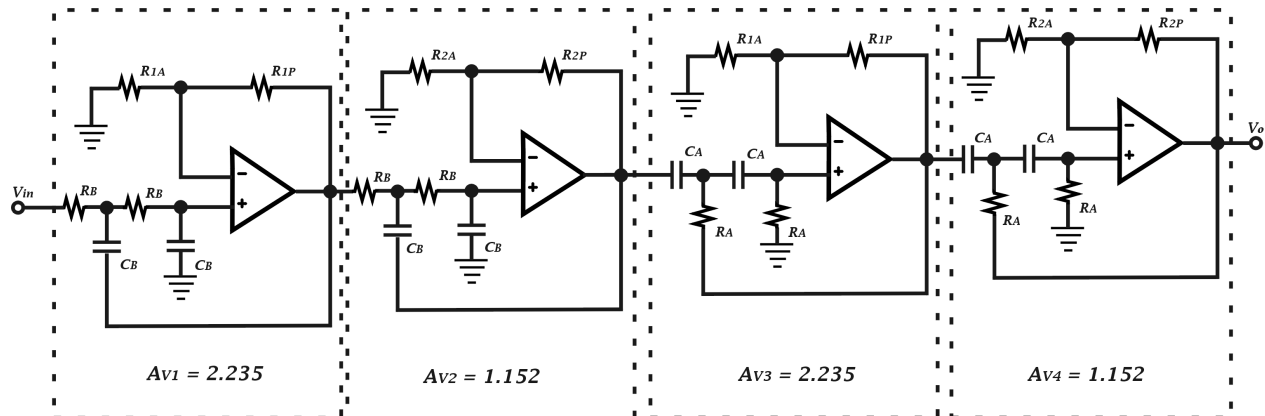


Figura 4.1.19. Filtro pasa banda de 4 orden.

donde la ganancia es:

$$Av_T = Av_1 \cdot Av_2 \cdot Av_3 \cdot Av_4$$

4.1.6 FILTRO RECHAZA BANDA.

En este tipo de filtro, una gama de frecuencias alrededor de la central son atenuadas, pasando libremente el resto a través del filtro, para lo cual se conectan a un sumador un filtro pasa bajas y un pasa altas, el cual se muestra el diagrama a bloques en la figura 4.1.20.

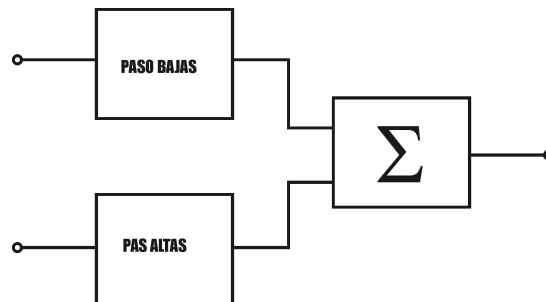


Figura 4.1.20. Diagrama a bloques de un filtro rechaza banda.

La figura 4.1.21., muestra un filtro rechaza banda con un sumador inversor.

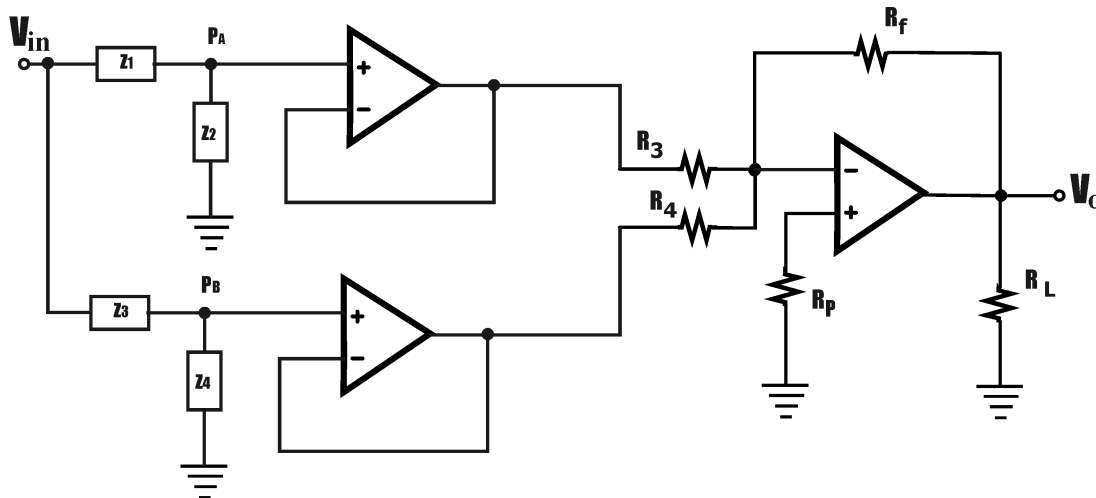


Figura 4.1.21. Diagrama del filtro rechaza banda.

En donde $Z_1 = R_1$, $Z_2 = C_2$, correspondiente al filtro pasa bajas y $Z_3 = C_2$, $Z_4 = R_2$, correspondiente al filtro pasa altas.

Dicho filtro debe tomarse en cuenta que la frecuencia $f_{CH} > f_{CL}$.

La figura 4.1.22., muestra un filtro rechaza banda de 3er orden.

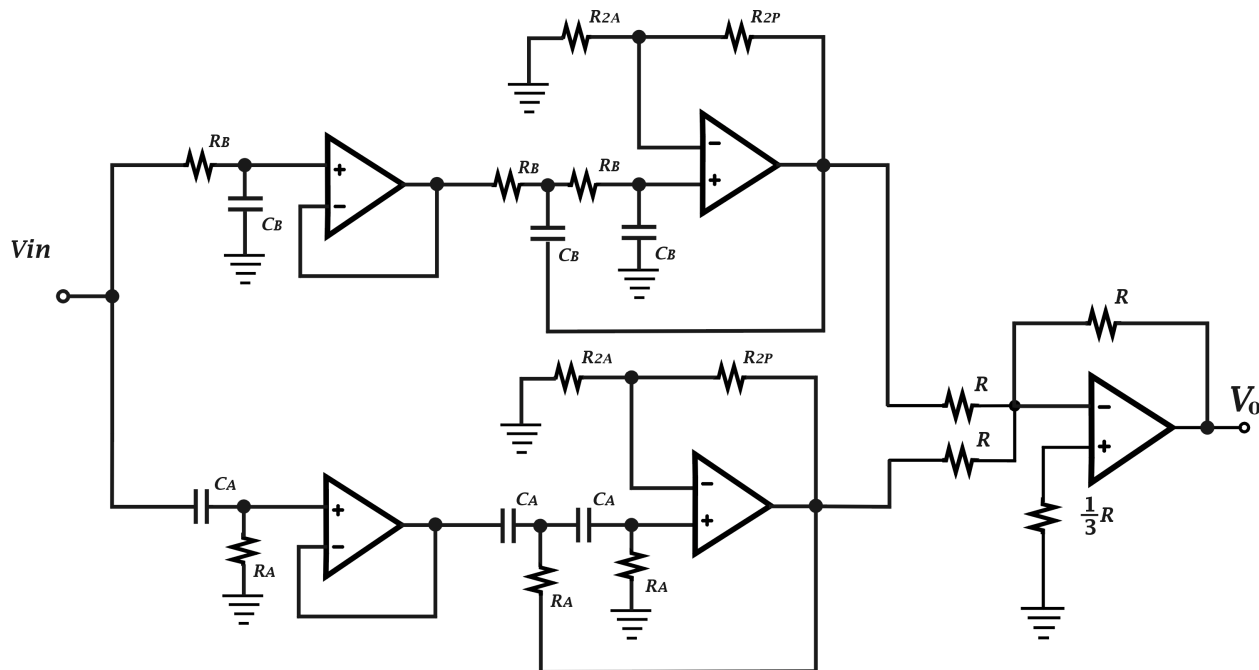


Figura 4.1.22. Filtro rechaza banda de 3er orden.

4.2 OSCILADORES.

4.2.1 MULTIVIBRADOR ASTABLE.

El multivibrador astable (oscilador de corrida libre, oscilador de relajación, oscilador astable) se muestra en la figura 4.2.1., así como su gráfica de salida la cual se muestra en la figura 4.2.2.

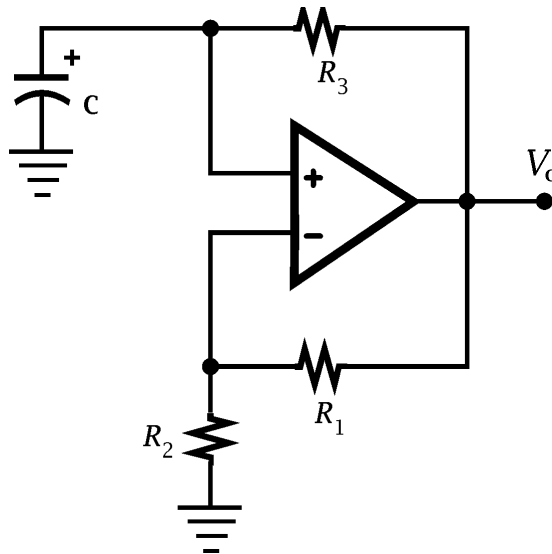


Figura 4.2.1. Circuito multivibrador astable

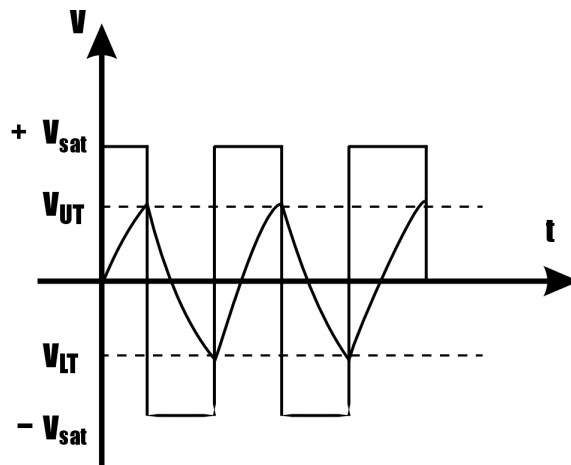


Figura 4.2.2. Forma de onda de la señal obtenida del circuito anterior.

Ecuación 4.2.1
$$V_{UT} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (+V_{sat})$$

Ecuación 4.2.2
$$V_{LT} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (-V_{sat})$$

Ecuación 4.2.3
$$K = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

De la carga de un capacitor la cual es:

Ecuación 4.2.4
$$V_{UT} + V_{sat} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) + V_{in} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Entonces:
$$V_{UT} = V_{sat} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) + V_{LT} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$+ V_{sat} K = + V_{sat} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) - V_{sat} K e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$K = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} - K e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow K = 1 - (1 + K) e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow (1 + K) e^{-\frac{t}{\tau}} = 1 - K$$

$$e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{1 - K}{1 + K} \Rightarrow \ln e^{-\frac{t}{\tau}} = \ln \left(\frac{1 - K}{1 + K} \right)$$

$$t = -\tau \ln \left(\frac{1 - K}{1 + K} \right) \Rightarrow t = \tau \ln \left(\frac{1 - K}{1 + K} \right)^{-1} \Rightarrow t = \tau \ln \left(\frac{1 + K}{1 - K} \right)$$

Como
$$\tau = R_3 C$$

$$t = R_3 C \ln \left(\frac{1 + K}{1 - K} \right)$$

Como
$$T = t_{up} + t_{down}$$

Y si
$$t_{up} = t_{down} = t$$

$$T = 2t = 2R_3C \ln \left(\frac{1 + \frac{R_2}{R_1 + R_2}}{1 - \frac{R_2}{R_1 + R_2}} \right)$$

Ecuación 4.2.5 $T = 2R_3C \ln \left(\frac{R_1 + 2R_2}{R_1} \right)$

Puede haber dos posibles soluciones:

- Si $R_1 = R_2$

Sustituyendo de la ecuación 4.2.5.

$$T = 2R_3C \ln \left(\frac{3R_1}{R_1} \right)$$

$$T = 2R_3C \ln 3$$

$$T \approx 2.2R_3C$$

- Si $\ln \left(\frac{R_1 + 2R_2}{R_1} \right) = 1$; $T = 2R_3C$

Sustituyendo de la ecuación 4.2.5.

$$e^{\left(\ln \frac{R_1 + 2R_2}{R_1} \right)} = e^1$$

$$\frac{R_1 + 2R_2}{R_1} = e^1 = 2.7182$$

$$R_1 + 2R_2 = 2.7182R_1$$

$$R_2 = \frac{2.7182R_1 - R_1}{2} = 0.8591R_1$$

Ecuación 4.2.6 $R_2 \approx 0.86R_1$

y

$$\text{Ecuación 4.2.7} \quad R_1 = \frac{2R_2}{1.7182} = 1.16R_2$$

Nota: es indistinto cual forma simplificada utilizar

Ejemplo 4.2.1. Calcular V_{UT} , V_{LT} , el periodo y la frecuencia de un circuito oscilador astable con los siguientes datos:

Si $R_1 = 100K\Omega$, $R_2 = 86K\Omega$, $V_{sat} = 15V$ y $R_3 = 100K\Omega$ y $C = 0.1\mu f$

$$V_{UT} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} + V_{sat} = 6.935V$$

$$V_{LT} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} - V_{sat} = -6.935V$$

$$T = 2R_3C \ln\left(\frac{R_1 + 2R_2}{R_1}\right) = 20ms$$

$$f = \frac{1}{T} = 50Hz$$

Ejemplo 4.2.2. Calcular la frecuencia de un circuito multivibrador astable que tiene los siguientes valores: $C = 0.1\mu f$; $R_3 = 15K\Omega$; $R_1 = 100K\Omega$; $R_2 = 12K\Omega$.

$$T = 2R_3C \ln\left(\frac{R_1 + 2R_2}{R_1}\right) = 645.334\mu s$$

$$f = 1550Hz$$

Ejemplo 4.2.3. Diseño de un multivibrador astable para una frecuencia de 400Hz.

Se propone $C = 0.1\mu\text{f}$ y $R_2 = 15\text{K}\Omega$

Si: $\ln\left(\frac{R_1 + 2R_2}{R_1}\right) = 1$

$$R_2 = 0.86R_1$$

$$R_1 = \frac{R_2}{0.86} = \frac{15\text{K}\Omega}{0.86} = 17.44\text{K}\Omega$$

$$R_3 = \frac{1}{2fC} = 12.5\text{K}\Omega$$

4.2.2 EL MULTIVIBRADOR MONOESTABLE (DE UN DISPARO).

Un multivibrador monoestable, que se muestra en la figura 4.2.3., genera un solo pulso de salida en respuesta a una señal de entrada, como se muestra en la figura 4.2.4. La longitud del pulso de salida depende de los componentes externos conectados al amplificador operacional. El disparo único genera un pulso de salida único en la transición negativa de V_i .

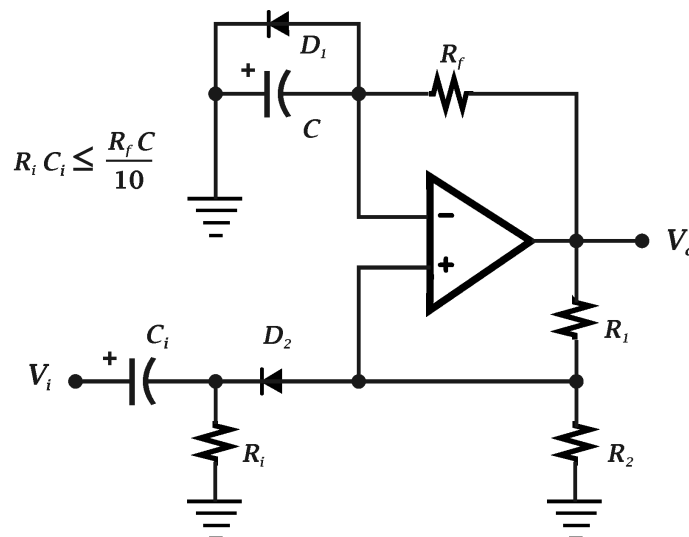


Figura 4.2.3. Circuito multivibrador monoestable.

La duración el pulso de entrada puede ser más corta o más larga que la del pulso de salida esperado.

La duración del pulso de salida se presenta por τ y el ancho del pulso está determinado por:

$$\text{Ecuación 4.2.8} \quad \tau = R_F C \ln \frac{V_C(t = \infty) - V_O(t = \infty)}{V_C(t = \infty) - V_O(t)}$$

Sustituyendo los valores anteriores tomados del multivibrador astable se obtiene:

$$\text{Ecuación 4.2.9} \quad t = R_F C \ln \frac{-V_{sat} - 0.7V}{-V_{sat} - V_{LT}}$$

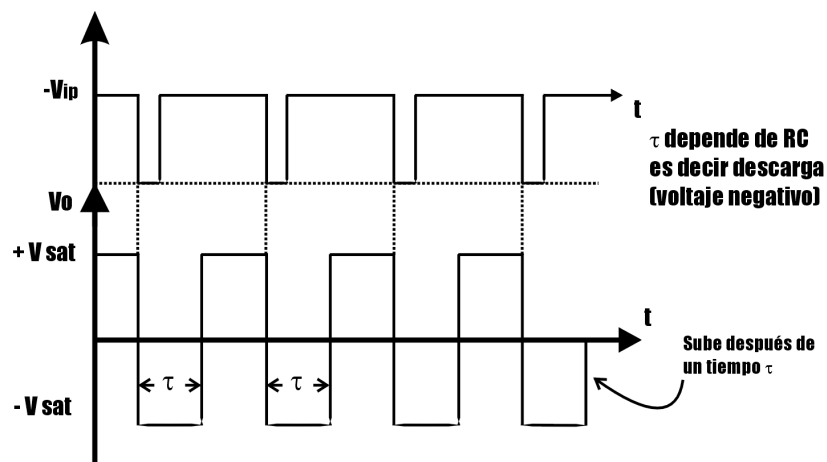


Figura 4.2.4. Gráficas de obtenidas del multivibrador monoestable.

Para propósitos de prueba V_i puede obtenerse de un generador de onda cuadrada o pulsos. D_2 evita que el disparo único se salga del estado temporizado en las transiciones positivas de V_i .

Para construir un multivibrador monoestable que tenga un pulso de salida positivo para una señal de entrada positiva, inviertanse los diodos.

Ejemplo 4.2.4. Diseñe un multivibrador monoestable con los siguientes datos obtenga la duración del pulso:

$$R_1 = 10\text{K}\Omega; C_i = 0.01\mu\text{f}; R_1 = 10\text{K}\Omega; R_2 = 1.8\text{K}\Omega; R_F = 100\text{K}\Omega; C = 0.1\mu\text{f}; \pm V_{sat} = 14\text{V}.$$

$$V_{LT} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}(-V_{sat}) = -2.1356\text{V}$$

$$t = R_F C \ln \frac{-V_{sat} - 0.7\text{V}}{-V_{sat} - V_{LT}} = 2.14\text{ms}$$

Para propósito de diseño:

$$t = \frac{R_F C}{5}$$

entonces

$$\frac{1}{5} = \ln \frac{-V_{sat} - V_O}{-V_{sat} - V_{LT}} = \ln \frac{-V_{sat} - V_O}{-V_{sat} - \frac{(-V_{sat})R_2}{R_1 + R_2}}$$

$$\frac{1}{5} = \ln \frac{-V_{sat} \left(1 - \frac{V_O}{-V_{sat}} \right)}{-V_{sat} \left(1 - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)} \quad \text{Como} \quad \frac{V_O}{-V_{Sat}} \approx 0$$

$$\frac{1}{5} = \ln \frac{1}{\frac{R_1 + R_2 - R_2}{R_1 + R_2}} = \ln \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

$$e^{\frac{1}{5}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}; \quad R_2 = R_1 \left(e^{\frac{1}{5}} - 1 \right) = 0.22R_1$$

$$R_2 = 0.22R_1; \quad R_1 = \frac{R_2}{0.22} \approx 5R_2$$

Ejemplo 4.2.5. Diseñar un multivibrador monoestable para una duración de ancho de pulso de 5seg.

$$t = \frac{R C}{5}; \quad \text{si } C = 10\mu f; \quad R_F = \frac{5t}{C} = 2.5M\Omega$$

Si: $R_2 = 10K\Omega; \quad R_1 \approx 5R_2 \approx 50K\Omega$

$$R_i C_i \leq \frac{R_F C}{10}$$

Si $C_i = 1\mu f \quad R_i \leq \frac{2.5}{1\mu f} = 2.5M\Omega$

El tiempo en que C se descarga de V_{LT} a V_O se llama tiempo de recuperación y mientras ocurre esto, el circuito no está listo para ser redispado. El tiempo de recuperación es aproximadamente τ segundos. Para reducir el tiempo se introduce en paralelo con R_F , una resistencia R_D , en serie con un diodo D_D . Típicamente $R_D = 0.1 R_F$ y entonces el tiempo se reduce a $\tau/10$ segundos. D_D elimina R_D para que no afecte el intervalo del ciclo temporizado τ .

4.2.3 OSCILADOR RC DE DESPLAZAMIENTO DE FASE.

Este oscilador utiliza tres secciones RC por que se debe obtener un desfaseamiento de 180° en la red de realimentación, dicho circuito se muestra en la figura 4.2.5.

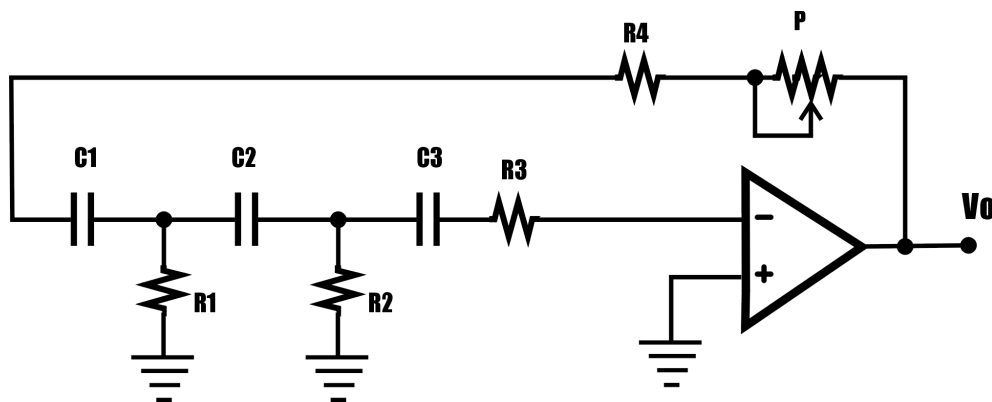


Figura 4.2.5. Circuito oscilador RC de desplazamiento de fase.

Haciendo $R_1 = R_2 = R_3 = R$ y $C_1 = C_2 = C_3 = C$ y además de la deducción matemática se obtiene que la atenuación introducida por la red de alimentación es:

$$\beta = \frac{V_i}{V_o} = \frac{1}{1 + 5 \frac{X_C^2}{R^2} + 6 \frac{X_C}{R} + \frac{X_C^3}{R^3}} \quad X_C = \frac{1}{j\omega C}$$

$$\beta = \frac{1}{1 + \frac{5}{(j\omega CR)^2} + \frac{6}{j\omega CR} + \frac{1}{(j\omega CR)^3}}$$

real + real + imaginario + imaginario

Agrupando términos reales e imaginarios;

$$\beta = \frac{1}{1 - \frac{5}{(\omega CR)^2}}; \quad 0 = j \left(\frac{1}{(\omega CR)^3} - \frac{6}{\omega CR} \right)$$

Para la frecuencia f :

$$\frac{6}{\omega CR} = \frac{1}{(\omega CR)^3}; \quad \omega^2 = \frac{1}{C^2 R^2 6} = 4\pi^2 f^2$$

$$f^2 = \frac{1}{4\pi^2 C^2 R^2 6}$$

Ecuación 4.2.10 $f = \frac{1}{2\pi CR\sqrt{6}}$

$$\beta = \frac{1}{1 - \frac{5}{\frac{1}{6}}} = \frac{1}{1 - 30} = -\frac{1}{29}$$

Para la atenuación β

Ecuación 4.2.11 $\beta = -\frac{1}{29}$

Por otro lado

$$\text{Ecuación 4.2.12} \quad A_v = -\frac{R_4 + P}{R_3}$$

entonces $\beta = A_v \geq 1$

$$\left(\frac{1}{29}\right)\left(\frac{R_4 + P}{R_3}\right) \geq 1$$

Por lo tanto:

$$\text{Ecuación 4.2.13} \quad R_4 + P \geq 29 R_3$$

Ejemplo 4.2.6. Obtenga la frecuencia de oscilación de un oscilador RC con desplazamiento de fase y el valor de P si: $R_1 = R_2 = R_3 = 10K\Omega$, $R_4 = 220K\Omega$, $C_1 = C_2 = C_3 = 10\text{nf}$ @ 1.3V.

$$f = \frac{1}{2\pi CR\sqrt{6}} = 649.75\text{Hz}$$

$$R_4 + P \geq 29R_3; \quad P \geq 29R_3 - R_4 = 29(10K\Omega) - 220K\Omega = 70K\Omega$$

Por lo tanto :

$$P = 100K\Omega$$

4.2.4 OSCILADOR PUENTE DE WIEN.

Este oscilador emplea dos diodos en antiparalelo que limita el voltaje de salida a una amplitud pico a pico de $2 V_O$. Si se necesita mayor amplitud se sustituyen los diodos por una rama antiserie de dos diodos Zener del mismo voltaje, siendo en este caso la amplitud pico a pico de salida $2(V_Z + V_O)$, este oscilador se muestra en la figura 4.2.6.

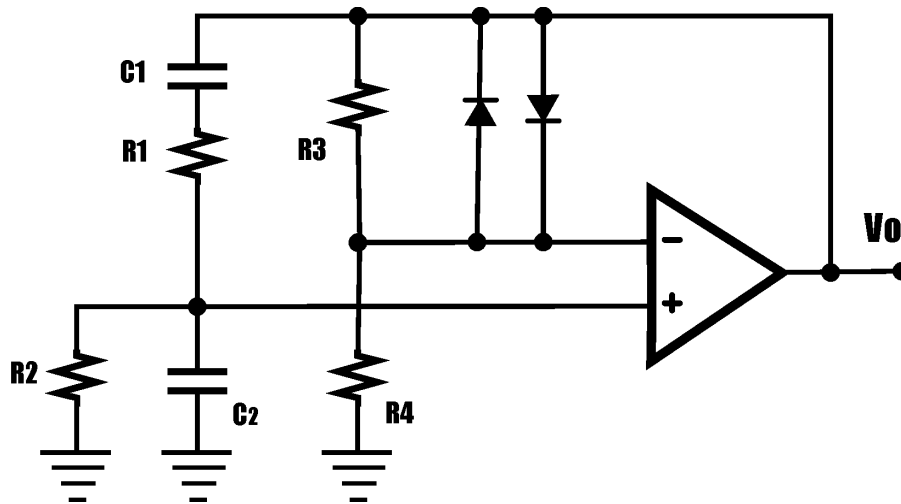


Figura 4.2.6. Circuito oscilador puente de Wien.

$$V_i^+ = V_i^-$$

Ecuación 4.2.14
$$V_i^- = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_O$$

Ecuación 4.2.15
$$V_i^+ = \frac{(R_2 \parallel X_{C2}) V_O}{R_1 + X_{C1} + R_2 \parallel X_{C2}}$$

Comparando la ecuación 4.2.14., y 4.2.15., se obtiene:

$$\frac{R_4 V_O}{R_3 + R_4} = \frac{(R_2 \parallel X_{C2}) V_O}{R_1 + X_{C1} + R_2 \parallel X_{C2}}$$

$$\frac{R_1 + X_{C1} + R_2 \parallel X_{C2}}{R_2 \parallel X_{C2}} = \frac{R_3 + R_4}{R_4} \Rightarrow \frac{R_1 + X_{C1}}{R_2 \parallel X_{C2}} + 1 = \frac{R_3}{R_4} + 1$$

Si $R_1 = R_2 = R$ y $X_{C1} = X_{C2} = X_C$

$$\frac{R + X_C}{R \parallel X_C} = \frac{R_3}{R_4}, \quad \frac{R + X_C}{\frac{RX_C}{R + X_C}} = \frac{R_3}{R_4}$$

$$\frac{(R + X_C)^2}{RX_C} = \frac{R_3}{R_4} = \frac{R^2 + 2RX_C + X_C^2}{RX_C}$$

$$\frac{R}{X_C} + 2 + \frac{X_C}{R} = \frac{R_3}{R_4}, \quad \text{como } X_C = \frac{1}{j2\pi fC}$$

$$\frac{R}{X_C} + \frac{X_C}{R} = 0; \quad 2 = \frac{R_3}{R_4}$$

Entonces: $R_3 = 2R_4$ (condición de estabilidad del circuito)

Y
$$\frac{R^2 + X_C^2}{RX_C} = 0;$$

$$R^2 + X_C^2 = 0; \quad R^2 = -X_C^2$$

$$R^2 = -\frac{1}{(j2\pi fC)^2} = \frac{1}{(2\pi fC)^2}$$

Por lo tanto para la frecuencia de oscilación tenemos:

Ecuación 4.2.16
$$R = \frac{1}{2\pi fC} \quad \text{y} \quad f = \frac{1}{2\pi RC}$$

Se sustituye R_3 por una resistencia en serie con un potenciómetro tenemos:

$$\text{Ecuación 4.2.17} \quad R_{3A} + P = 2R_4$$

Condición de estabilidad del circuito.

Ejemplo 4.2.7. Obtenga el valor de la frecuencia de operación y la resistencia que debe tener P en un oscilador Puente de Wien que tiene $R = 51K\Omega$ y $C = 1nf$:

$$f = \frac{1}{2\pi RC} = 3.12KHz$$

Ejemplo 4.2.8. Obtenga el valor de la frecuencia de operación y la resistencia que debe tener P en un oscilador puente de Wien si $C = 100nf$; $R = 10K\Omega$; $R_3 = 2.2K\Omega$ y $R_4 = 4.7K\Omega$

$$f = \frac{1}{2\pi RC} = 159.15Hz$$

$$R_3 + P = 2R_4$$

$$P = 2R_4 - R_3 = 7.2K\Omega$$

Ejemplo 4.2.9. Diseñar un oscilador Puente de Wien para una frecuencia de 1KHz.

$$f = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$R = \frac{1}{2\pi fC}$$

Se propone $C = 0.1 \mu f$, entonces:

$$R = \frac{1}{2\pi(1KHz)(0.1\mu f)} = 1.6K\Omega$$

4.2.5 GENERADORES DE ONDA.

4.2.5.1 GENERADOR DE ONDA CUADRADA.

El circuito que se muestra en la figura 4.2.7., es un generador de ondas cuadradas, los diodos Zener conectados cátodo con cátodo controlan la amplitud de voltaje de salida limitándolo a $+V_z$ y $-V_z$. Estos no tienen que ser simétricos, aún que por lo general lo son. R_f y C proporcionan la regulación del circuito con el amplificador actuando como comparador. El divisor de voltaje R_3 y R_4 proporcionan la retroalimentación a la entrada no inversora.

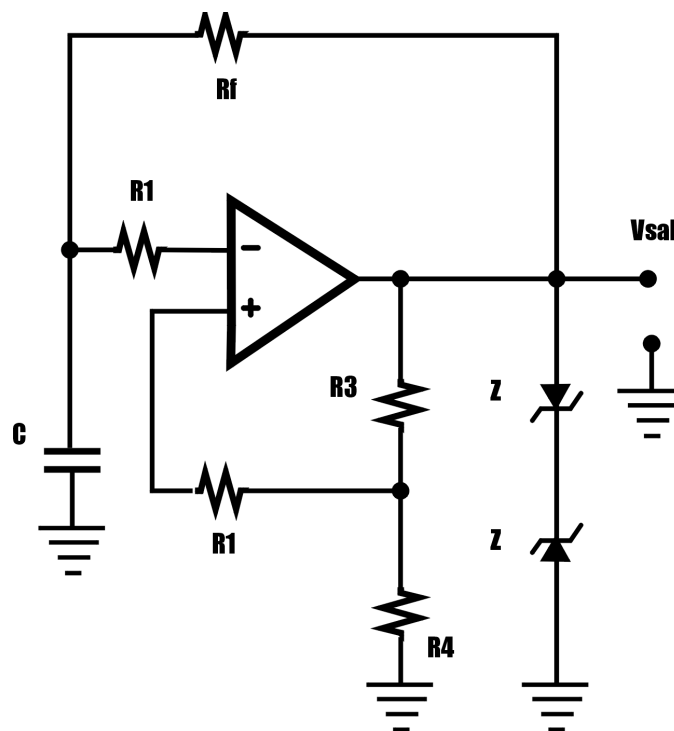


Figura 4.2.7. Circuito generador de onda cuadrada.

El factor de retroalimentación es:

Ecuación 4.2.18
$$\beta = \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

Siendo $R_1 \gg R_3$ o R_4 , la resistencia de entrada R_1 es para garantizar una alta impedancia de la entrada a los opams, con protección de la entrada. Para ver el funcionamiento, suponga que

la salida acaba de cambiar de negativo a positivo. El condensador, que tiene una carga negativa, comienza a cargarse positivamente. Cuando el voltaje del condensador alcanza el voltaje de la entrada no inversora, el cual será $+V_{sal} \beta = +V_z \beta$, el circuito cambia a negativo y el proceso se repite en el ciclo negativo. El período para este generador de onda cuadrada es:

$$\text{Ecuación 4.2.19} \quad \tau = 2R_f C \ln \left(\frac{1+\beta}{1-\beta} \right)$$

Para una onda cuadrada simétrica. se dispone para $\beta = 0.473$, entonces:

$$\text{Ecuación 4.2.20} \quad \tau = 2R_f C$$

$$\text{Ecuación 4.2.21} \quad 1/P_{rf} = 1/\tau = \frac{1}{2R_f C}$$

La figura 4.2.8., muestra la forma de onda para la salida del generador de onda cuadrada.

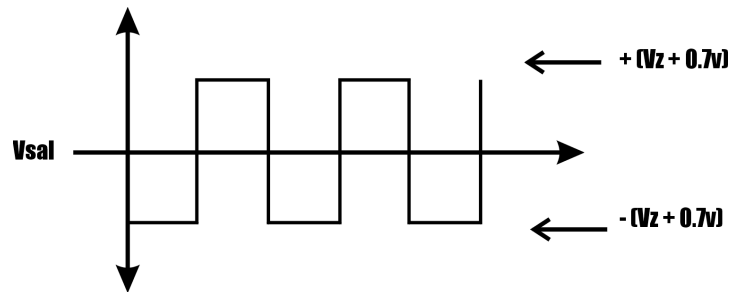


Figura 4.2.8. Forma de onda obtenida del circuito anterior.

La frecuencia máxima a la cual puede operar este circuito está limitada por la rapidez de respuesta del amplificador operacional. La estabilidad de la frecuencia depende principalmente de la estabilidad de los diodos Zener y del condensador. R_5 evita el exceso de corriente a través de los diodos Zener.

Ejemplo 4.2.10. Calcular los componentes del generador de onda cuadrada de manera que F_{osc} (frecuencia de oscilación) = 1KHz con $V_{sal} = 8V$ valor pico. Los diodos Zener se eligen de manera que $V_{sal} - 0.7 V$, o sea alrededor de 7.3 V. R_1 se elige mayor que $R_3 + R_4$. Sea $R_1 = 100K\Omega$ y se verá que $R_3 + R_4 \ll 100K\Omega$.

$$\text{Si} \quad VR_4 = 0.473 V_{sal} \quad \tau = 2R_f C$$

de manera que se arreglará que sea $IR_4 = IR_3 = 1mA$

$$R_4 = \frac{V_{R4}}{I_{R4}} = \frac{0.473V_{sal}}{I_{R4}} = \frac{0.473(8v)}{1mA} = 3.78K\Omega$$

$$R_3 = \frac{V_{sal} - V_{R4}}{I_{R3}} = \frac{8 - 3.784v}{1mA} = 4.22K\Omega$$

Sea $C = 0.01 \mu f$

$$R_f = \frac{\tau}{2C} = \frac{1ms}{2(0.01\mu f)} = 50K\Omega$$

Si $I_L = 3mA, V_{sal} = 14v, I_z = 5mA$

$$R_5 = \frac{V_{sal} (máx) = V_{sal}}{I_z + I_L + I_{R3} + I_{Rf}} = \frac{6v}{9.24mA} = 649\Omega$$

4.2.5.2 GENERADOR DE ONDA TRIANGULAR.

El circuito de la figura 4.2.9., es un generador de ondas triangulares. El amplificador A_2 de dicha figura es precisamente un integrador con la entrada no inversora conectada a un potenciómetro R_s para tener un ajuste de simetría. Los componentes del integrador R_1 y C proporcionan regulación, de manera que ajustando R_1 se varia la frecuencia de operación. Como el voltaje sobre R_1 es $\pm V_z$ y el voltaje del punto de suma de A_2 sigue siendo V_s (debido a la retroalimentación), la corriente que pasa por R_1 es constante, de manera que la corriente de carga para C es constante. Esto implica que la onda de salida es lineal. La salida de A_2 se retroalimenta a la entrada no inversora de A_1 , que es un comparador, a través del potenciómetro R_f , el cual ajusta el factor de retroalimentación de la red y, por tanto, la amplitud de la onda triangular.

El potenciómetro R_{os} situado en la entrada no inversora de A_1 ajusta el desajuste de la onda de salida actuando como voltaje de referencia para el comparador. La simetría de la onda de salida se ajusta mediante R_s .

Las ecuaciones correspondientes no derivarán, pero se verá en un ciclo de operación para obtener un conocimiento intuitivo del funcionamiento del circuito. Suponga que la salida de A_1 , marcada con V_1 en el dibujo, es positiva con $+V_z$.

El condensador C de integrador comenzará a cargarse linealmente a través de R_1 . El voltaje retroalimentado a la entrada no inversora del comparador A_1 desde la salida de A_2 es:

Ecuación 4.2.22 $(V_z - V_{sal})(1 - K) + V_{sal}$

El generador de onda triangular se muestra en la figura 4.2.9.

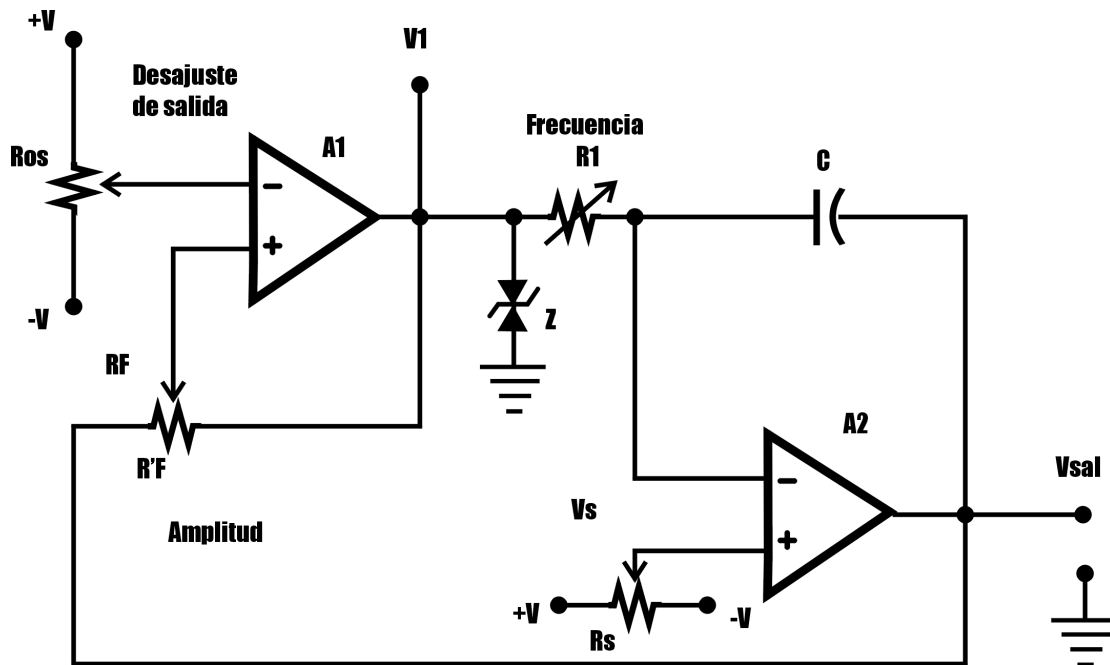


Figura 4.2.9. Circuito generador de onda triangular.

Cuando este voltaje, debido a que el voltaje de salida proveniente de la carga de C se vuelve negativo, es igual V_{os} , la salida de A_1 cambiara su polaridad de $+V_z$ a $-V_z$. Ahora, se carga en dirección opuesta y hará que la rampa de salida se vuelva positiva. Cuando el voltaje retroalimentado a la entrada no inversora de A_1 sea igual V_{os} , la salida de A_1 pasará nuevamente de $-V_z$ a $+V_z$. Esto hará que la rampa de salida cambie su dirección de positiva a negativa como se puede observar en la figura 4.2.10. Observe que se dispone de una onda cuadrada de salida en A_1 y de una onda triangular A_2 . Además cada parámetro de la onda triangular es ajustable. La frecuencia máxima de salida está limitada por la rapidez de respuesta de A_2 o por la capacidad de manejo de corriente de A_1 , la que de lugar a la frecuencia más baja.

$$\text{Ecuación 4.2.23} \quad V_{sal(pp)} = 2V_z \left(\frac{1}{k} - 1 \right)$$

$$\text{Ecuación 4.2.24} \quad f = \frac{V_Z^2 - V_S^2}{2V_{sgl(pp)} V_Z} \left(\frac{1}{R_1 C} \right)$$

$$\text{Ecuación 4.2.25} \quad K = \frac{R'_F}{R_F + R'_F}$$

La figura 4.2.10., muestra la forma de onda de salida de un generador de onda triangular.

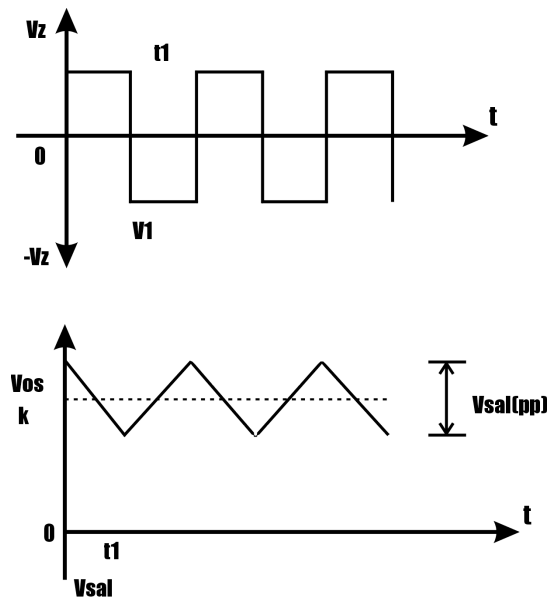


Figura 4.2.10. Forma de onda de salida de un generador de onda triangular.

Ejemplo 4.2.11. Diseñar un circuito, para una salida de $10V_{pp}$ centrada en cero volts a una frecuencia de $2KHz$.

C debe ser cargado por una corriente constante V_z / R_1 de acuerdo con:

$$C = \frac{It}{V}$$

donde: $t = \tau/2$ $V = V_{salpp}$ $I = V_z/R_1$

Se puede elegir C de $0.01\mu f$ y calcular

$$I = \frac{CV}{t} = \frac{(0.01\mu f)(10V)}{0.25ms} = 0.4mA$$

Si: $V_z = 10V$

$$R_1 = 10V / 0.4mA = 25K\Omega$$

Como el voltaje tiene que ser simétrico alrededor de cero, sean R_s y R_{os} de $100\text{K}\Omega$ para ajustar el desajuste de la salida y la simetría. La entrada inversora de A_1 se pondría a tierra a través de una resistencia de 10K puesto que no se quiere desajustar en la salida.

La salida del amplificador A_1 debe cambiar de polaridad cuando la salida de $A_2 = 5V$. Cuando V_{sal} de $A_1 = +10V$ y V_{sal} de $A_2 = -5V$, la entrada no inversora debe estar en cero volts. Por tanto en el punto de cambio de A_1 , $V_{R1} = 5V$ y $V_{RF} = 10V$. Sea $I_{RF} = 0.1mA$.

$$R_F = \frac{5V}{0.1mA} = 50K\Omega$$

$$R'_F = \frac{10mV}{0.1mA} = 100K\Omega$$

Si $I_Z = 4\text{mA}$ y $V_{sat}(\text{máx})A_1 = 14\text{V}$, R_2 debe ser

$$R_2 = \frac{V_{sal}(\text{máx}) - V_Z}{I_Z + I_{R1} + I_{RF}} = \frac{14V - 10V}{4mA + 0.4mA + 0.1mA} = 888\Omega$$

4.2.5.3 GENERADOR DE RAMPA LINEAL.

Se puede usar un circuito muy similar al generador de onda triangular para generar una rampa lineal. Mostrado en la figura 4.2.11. Difiere de generador de onda triangular en que la corriente para la rampa de salida que se vuelve positiva proviene de $-V$ a través de R_1 y la corriente para la rampa se vuelve negativa proviene de la salida de A_1 a través de R_2 y de V_1 . Como $R_2 \ll R_1$, la rampa que se vuelve negativa se produce mucho mas rápidamente como se puede observar en la figura 4.2.11.

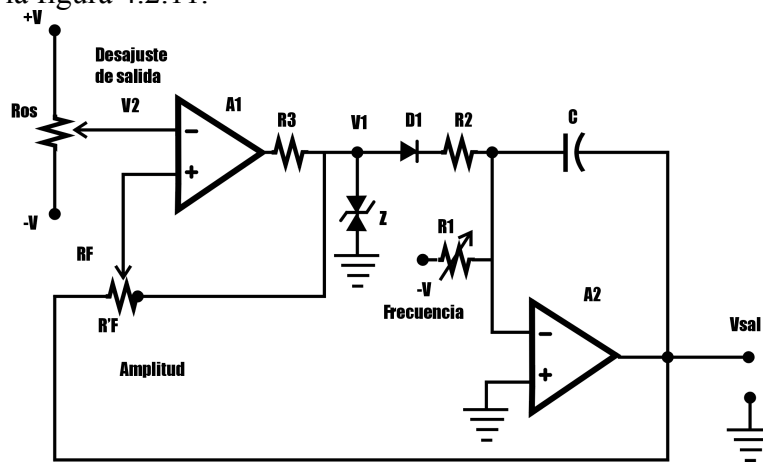


Figura 4.2.11. Circuito generador de rampa lineal.

De otra manera, el funcionamiento del circuito es el mismo. No se requiere de un control de simetría ya que se supone que la salida será asimétrica. Si la descarga de C a través de R_2 no es lo suficientemente rápida (debido a la limitaciones de corriente de salida de A_1), la transición

positiva de A_1 después de la rampa puede utilizarse para activar un reajuste a transistor. El voltaje de salida pico a pico es

$$\text{Ecuación 4.2.26} \quad V_{pp} = 2V_Z((1/K) - 1) = \frac{\left(\frac{|-V|}{R_1}\right)\tau}{C}$$

$$\text{Ecuación 4.2.27} \quad K = \frac{R'_F}{R_F + R'_F}$$

$$\text{Ecuación 4.2.28} \quad f = \frac{2CV_ZK}{\frac{1-V}{R_1}}$$

Las gráficas de salida para el generador de rampa lineal se muestran en la figura 4.2.12.

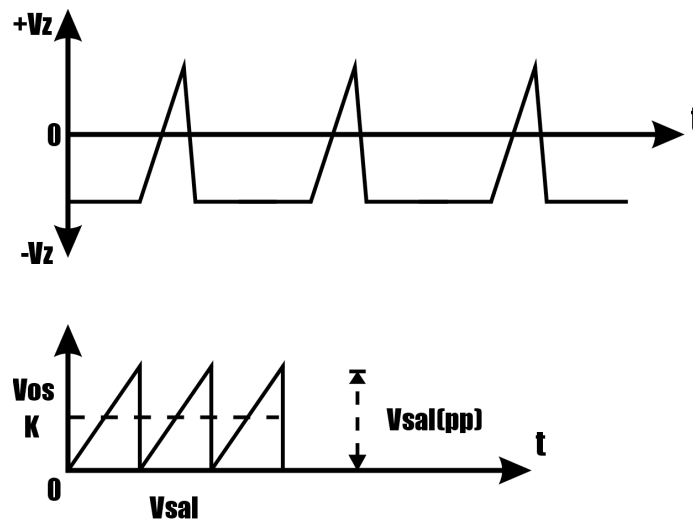


Figura 4.2.12. Gráfica V_o del generador de rampa lineal.

Ejemplo 4.2.12. Diseñar un generador de diente de sierra con un voltaje pico de salida de 10V con 2mA, un período de 10ms y un tiempo de reajuste de 0.1ms. Sea $\pm V = \pm 15V$ y $V_Z = 10V$, utilizando el circuito mostrado en la figura 4.2.11.

Si la corriente máxima disponible de A_1 es de 20mA y se usan 4mA para polarizar el diodo Zener y el otro 0.1mA para impulsar a R_f , la mayor parte de corriente puede usarse para descargar a C durante el tiempo de reajuste es de 15.9mA. Si I_{R2} se elige de 12mA, el valor de R_2 será:

$$R_2 = \frac{V_Z - V_D}{12mA} = \frac{9.3V}{12mA} = 775\Omega$$

y

$$C = \frac{It}{V} = \frac{12mA(0.1ms)}{10V} = 0.12\mu F$$

R_I se elige de manera que C se cargue a 10V en 10ms.

$$I_{R1} = \frac{CV}{t} = \frac{0.12\mu F(10V)}{10ms} = 0.12mA$$

$$R_1 = | -V | / I_{R1} = 15V / 0.12mA = 125K\Omega$$

La polaridad de la salida de A_1 debe cambiar de negativa a positiva cuando el V_{sal} de $A_2 = 10V$ y de positiva a negativa cuando $V_{sal} = 0V$. A fin de resolver para V_2 , R_F y R'_F debe aplicarse la ecuación 4.2.26.

$$V_{sal(pp)} = 2V_Z \left(\frac{1}{K} - 1 \right)$$

$$\frac{1}{K} = \frac{V_{sal(pp)}}{2V_Z} + 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{K} = \frac{10V}{20V} + 1 = 1.5$$

$$K = 0.667$$

Puesto que $K = \frac{R'_F}{R_F + R'_F} \quad \Rightarrow \quad R_f = \frac{R'_F - KR'_F}{K}$

$$R'_F = 100K\Omega$$

$$R_f = \frac{R'_F - KR'_F}{K} = \frac{100K\Omega - 0.667(100K\Omega)}{0.667} = 49.9K\Omega$$

Hay que encontrar el voltaje para la entrada inversora (V_2). Se puede suministrar mediante un divisor de voltaje. Cuando el $V_{sal} = 0V$ y $V_2 = +10V$, la salida del OpAmp A_1 debe volverse negativa.

Puesto que
$$\frac{V_2}{V_{sal} + V_1} = \frac{R_F}{R_F + R'_F}$$

$$V_2 = \frac{R_F(V_{sal} + V_1)}{R_F + R'_F} = \frac{50K\Omega(10V)}{150K\Omega} = 3.33V$$

Por último, si el voltaje máximo de salida de A_1 es de 14V

$$R_3 = \frac{V_{sal}(\text{máx})A_1 - V_z}{I_{R2} + I_{sal} + I_{R'F}} = \frac{14V - 10V}{12mA + 2mA + 0.133mA} = 283\Omega$$

©

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES.

El Curso Interactivo de Electrónica III se desarrolló mediante presentaciones electrónicas, fue diseñado para ser mostrado en una exposición o un curso individual, con desarrollo de temas por objetivos con ayuda y notas para más información, las unidades se encuentran con fondos de colores diferentes para poder identificarlas mejor, además cada presentación a parte de sus botones básicos, se cuentan con botones extra para ir a los diferentes tópicos, se cuentan con botones para ir con las animaciones paso a paso, este conjunto de herramientas hacen que el curso sea interactivo.

Las presentaciones se crean redactando texto y diseñando las diapositivas o transparencias. En PowerPoint® toda la presentación se encuentra en un solo archivo, las figuras, las animaciones, etc., es decir, todo está bajo el mismo techo. Esto incluye todas las diapositivas, el esquema, las notas para el presentador. Otros archivos se incluyen por separado en formato PDF.

PowerPoint® se puede considerar como una aplicación multimedia, debido a que permite la inclusión de texto, gráficos, fotografías y hasta sonido y vídeo. Además puede generar presentaciones que se ejecutan de forma automática. Incluye también diversos efectos especiales para introducir las distintas diapositivas (transición), así como para ir introduciendo el contenido de cada una de las diapositivas (construcción). Las presentaciones pueden ser guardadas de tal manera que puedan ser ejecutadas en computadoras en las que no esté instalado el programa, e incluso se pueden crear presentaciones que pueden verse en Internet a través de un explorador como Netscape® o Internet Explorer®.

Los gráficos fueron desarrollados en CorelDRAW® que es un programa de dibujo vectorial que facilita la creación de ilustraciones profesionales: desde simples logotipos a complejas ilustraciones técnicas. CorelDRAW® proporciona una variedad de herramientas y efectos que le permiten trabajar de manera eficiente para producir gráficos de alta calidad. Asimismo, permite enviar una ilustración a un formato diferente al suyo, permitiendo así seleccionar el mejor formato de imágenes, las cuales fueron guardadas en formato GIF, Graphics Interchange Format originalmente creado para CompuServe®, GIF es un formato de archivo diseñado para gráficos para ocupar un mínimo de espacio en disco, y ser de fácil lectura e intercambio entre sistemas, este formato es comúnmente usado en imágenes de 256 colores o menos, la versión 87A, tiene la propiedad de tener colores transparentes, los cuales son usados en las figuras para el curso.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA Y SOFTWARE.

- **AMPLIFICADORES OPERACIONALES.**
Margarita García Burciaga de Cepeda.
IPN – ESIME.
Arturo Cepeda Salinas.
Segunda Edición. 1984
- **DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS CON PROBLEMAS RESUELTOS.**
Juan B. Roldán.
Fco. Jesús G.
Alfa omega. 2002.
- **EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL.**
Julio Forcada B.
Alfa Omega. 1996
- **ELECTRÓNICA TEORÍA DE CIRCUITOS.**
Robert Boylestad.
Louis Nashelsky.
Prentice Hall. 1994.
- **INTRODUCCIÓN A LOS AMPLIFICADORES OPERACIONALES CON APLICACIONES A CI LINEALES.**
L. Faulkenberry.
Limusa. 1996.
- **PRACTICAS DE ELECTRÓNICA.**
3. SISTEMAS DIGITALES: PRINCIPIOS Y APLICACIONES.
A. Rodríguez
T Serrano P. J. Blanco
MC. Graw Hill. 1991.
- **PRACTICAS DE ELECTRÓNICA.**
M. Sánchez – J. A. Corbelle.
MC. Graw Hill. 1992.
- **PRACTICAS DE ELECTRÓNICA.**
SEMICONDUCTORES AVANZADOS Y OP-AMP.
Jesús Pareja García.
MC. Graw Hill. 1990.
- Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).
Microsoft® Corporación. 1983–1999.
- CorelDRAW® -Versión 9.0
Copyright (c) 1999 Corel Corporation y Corel Corporation Limited.

APÉNDICES

APÉNDICE A. SECUENCIA DE DIAPOSITIVAS.

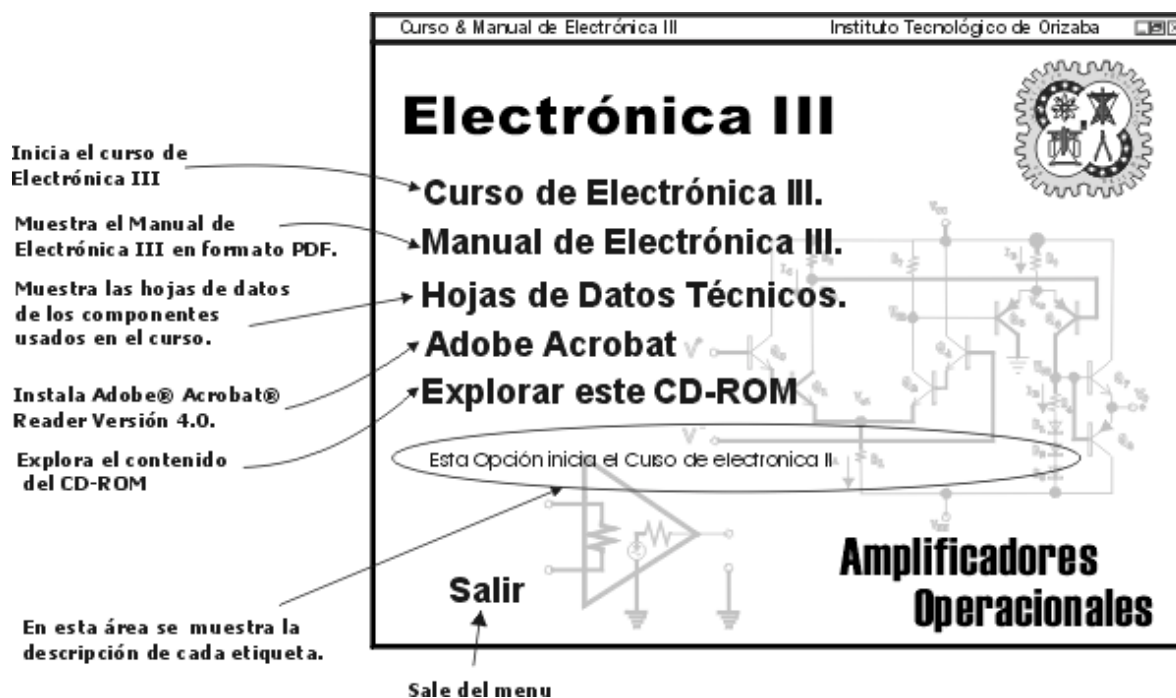
– Para el CD-ROM.

Para iniciar el curso, introduzca el disco que se proporciona en este manual en su lector de CD-ROM.

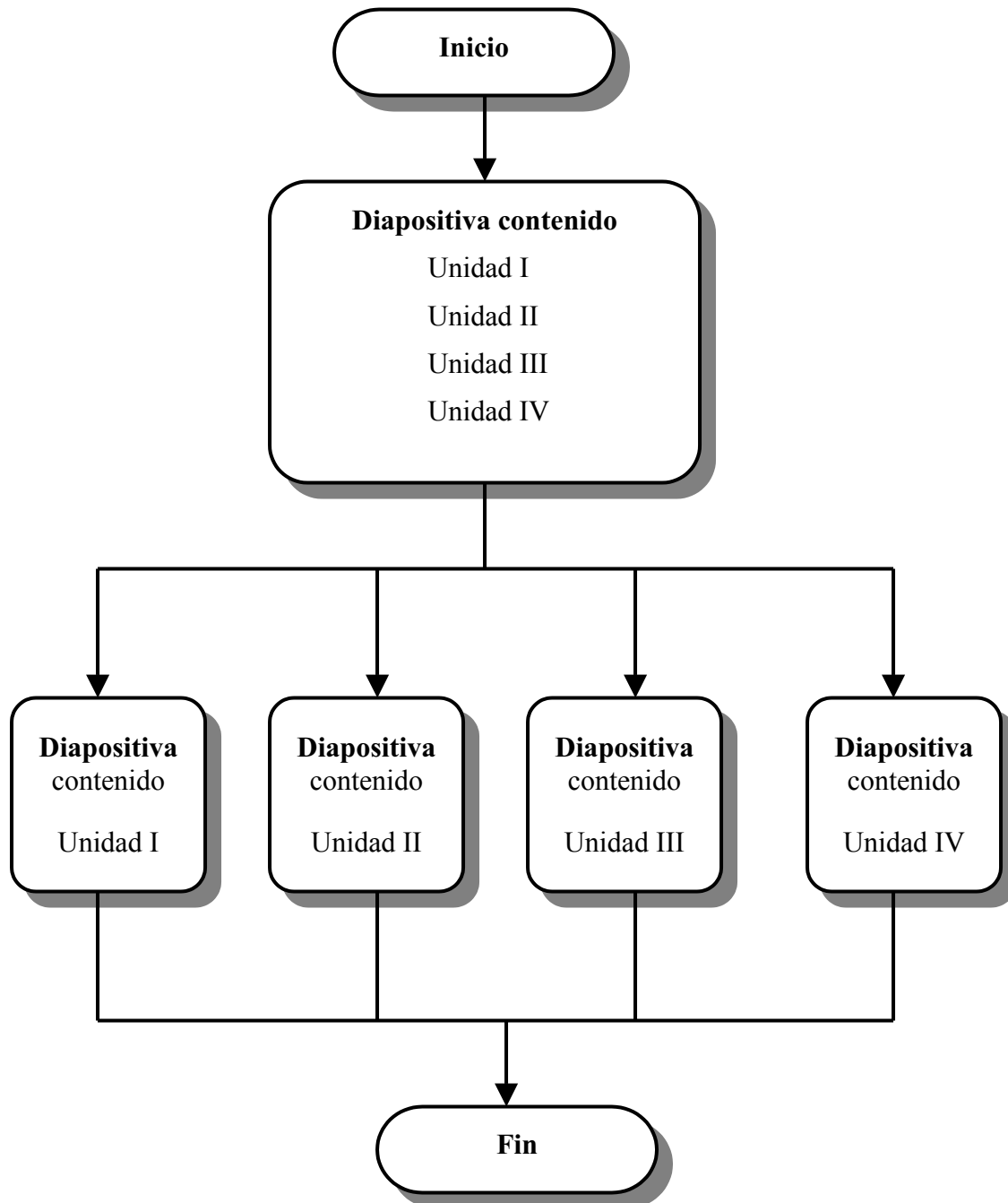


Aparecerá un menú como se muestra en la Figura siguiente, en caso de que no se ejecute automáticamente, seguir la siguiente secuencia:

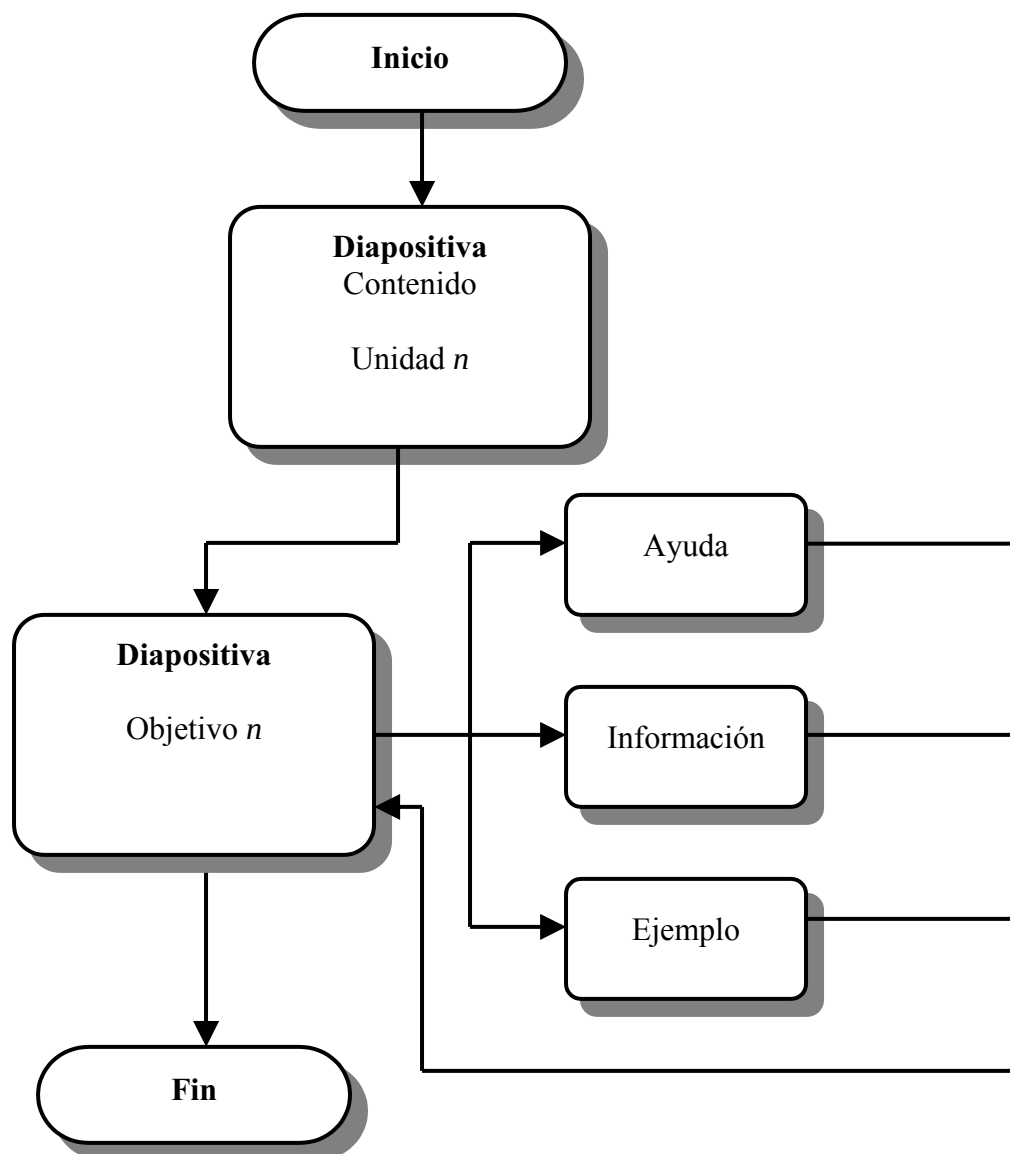
 Inicio **Ejecutar...** teclee D:\Curso.exe



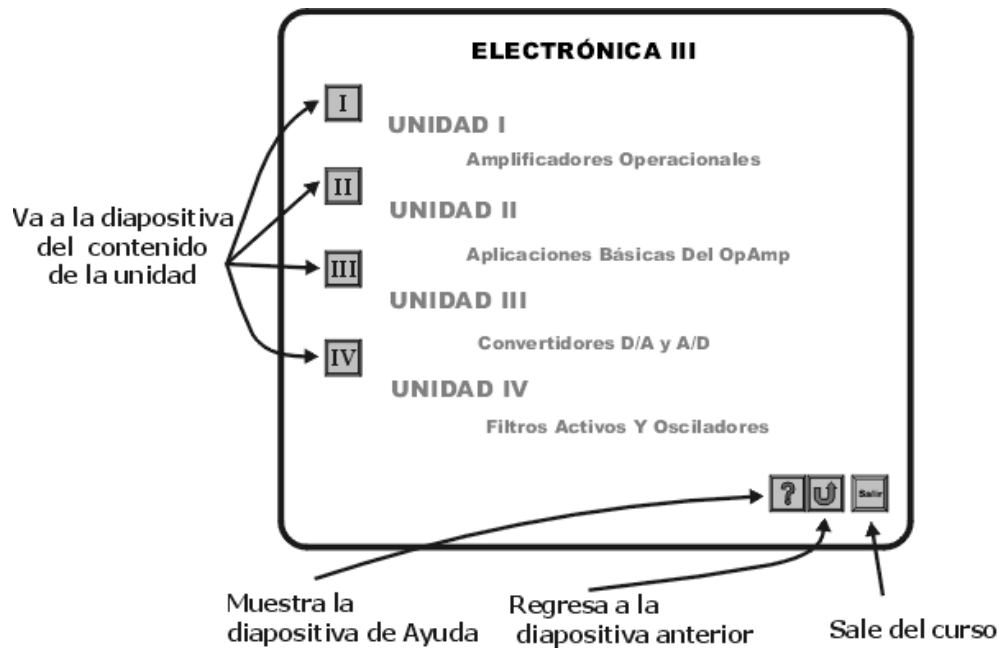
Secuencia para todas las diapositivas.



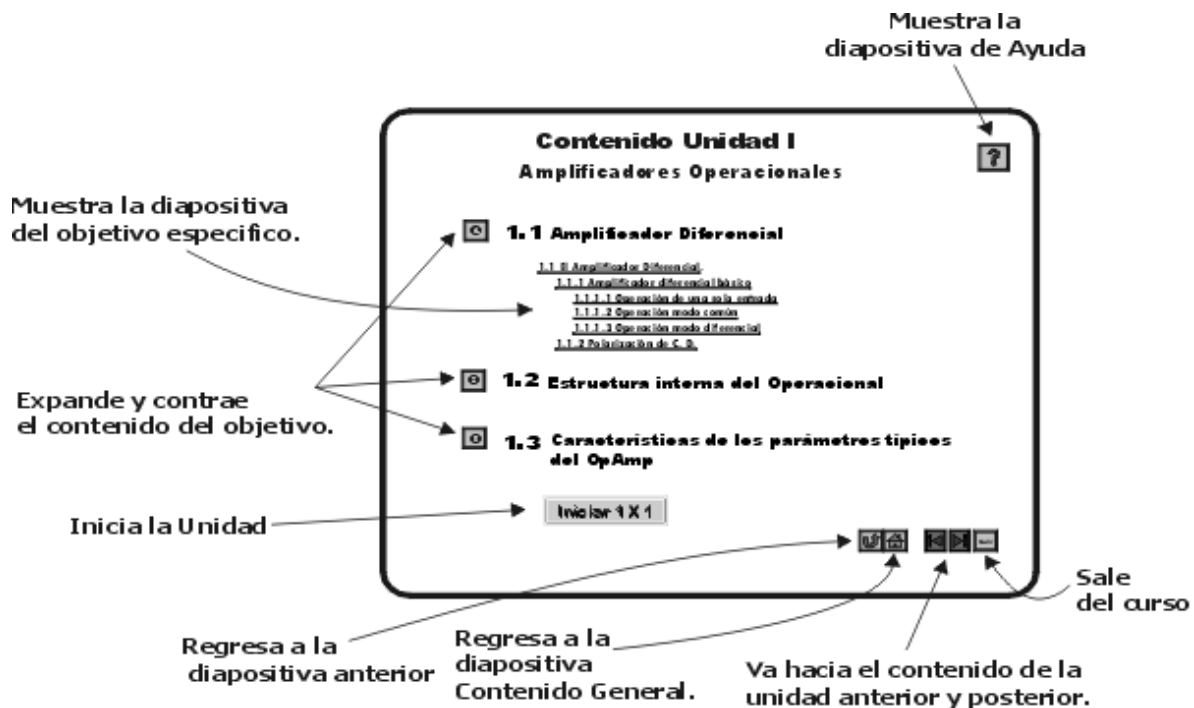
Secuencia para cada unidad.



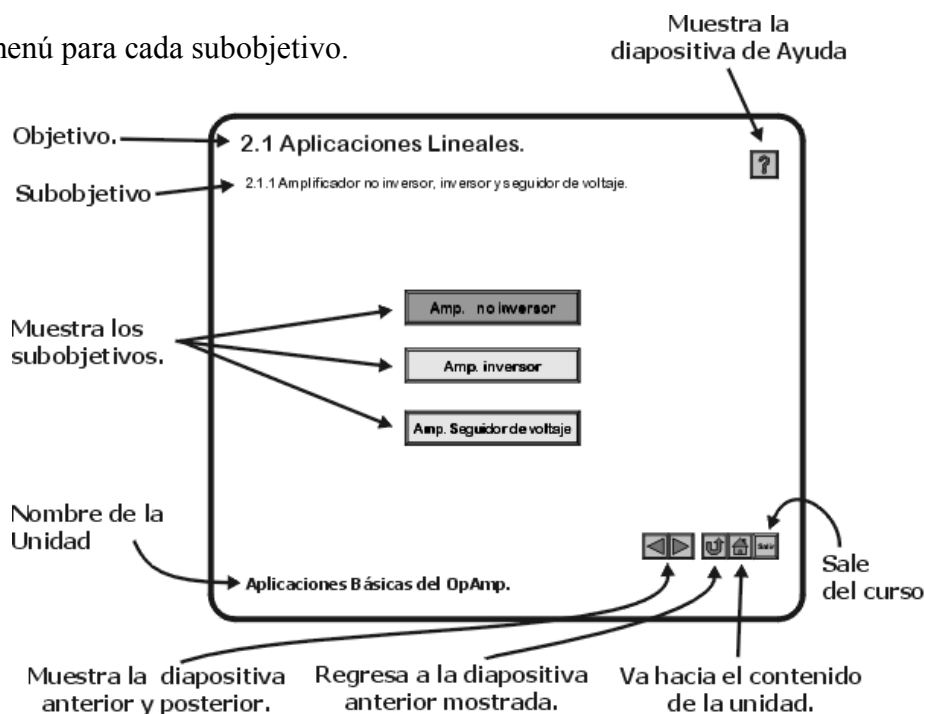
Diapositiva de contenido general.



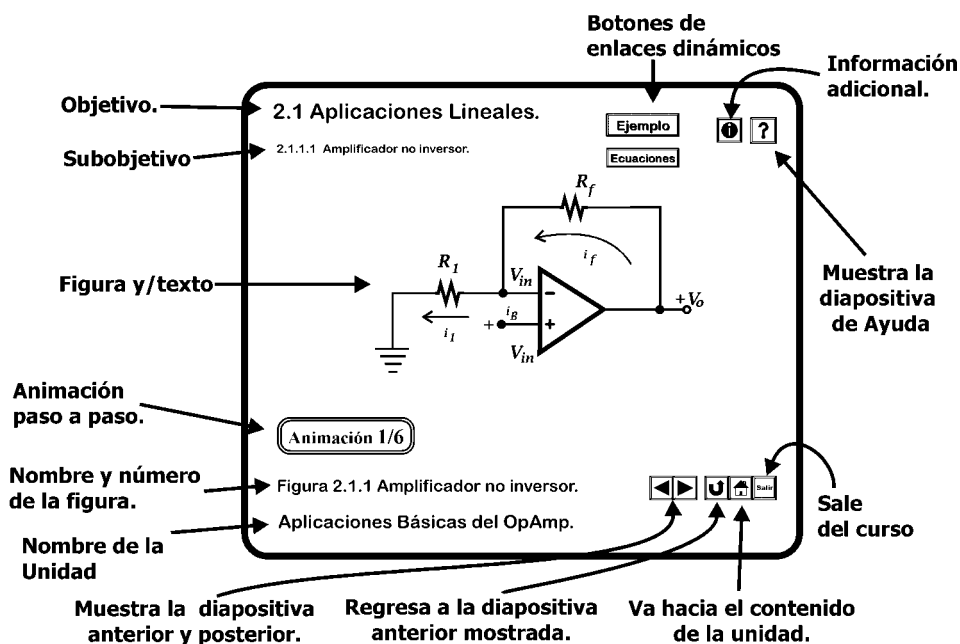
Diapositiva de contenido para cada unidad.



Diapositiva menú para cada subobjetivo.



Diapositiva de trabajo general para cada tema.



APÉNDICE B. HOJA DE DATOS.

Las hojas de datos se encuentran en el CD-ROM anexo a este documento.

Las hojas de datos contienen los siguientes componentes:

- **TL081.**
- **DAC0800/DAC0801/DAC0802.**
- **DAC0830/DAC0831/DAC0832.**
- **ADC0801/ADC0802/ADC0803/ADC0804/ADC0805.**
- **ADC0808/ADC0809.**

RAYGOZA© 2003